北加KPI动力厂
Pembangkit Listrik KPI Kaltara

2*150MW 机组锅炉运行规程
Prosedur Operasi Boiler Unit 2x150MW

(试行A版)
(Uji Operasi Versi A)

编写： 樊琪 赵伟

Disusun oleh: Fan Qi, Zhao Wei

审定： 李宜海 陈杰杰

Ditinjau oleh: Li Yihai, Chen Jiejie

批准： 单玉刚

Disetujui oleh: Shan Yugang

二零二五年十二月三十日

30 Desember 2025

前言

Kata Pengantar

1.适用范围 Ruang Lingkup

本规程规定了KPI动力厂锅炉运行技术标准，适用于锅炉运行人员，是锅炉运行人员操作的指导规范，锅炉运行各岗位人员应严格执行。凡是从事锅炉运行工作的人员，如不熟悉本规程，一律不准参加本规程所属的各项工作，本规程一经颁布实施，运行人员、检修人员及生产管理人员应熟知和贯彻本规程以保障设备的安全经济稳定运行。

Prosedur/Peraturan ini menetapkan standar teknis operasi boiler di Pembangkit Listrik KPI. Peraturan ini berlaku bagi operator boiler dan berfungsi sebagai pedoman spesifikasi untuk operasi mereka; semua personel di posisi operasi boiler harus melaksanakannya dengan ketat. Setiap personel yang terlibat dalam operasi boiler yang tidak memahami peraturan ini tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan apa pun yang tercakup di dalamnya. Setelah diumumkan dan diterapkan, operator, personel pemeliharaan (*maintenance*), dan personel manajemen produksi harus benar-benar memahami dan menerapkan peraturan ini untuk memastikan operasi peralatan yang aman, ekonomis, dan stabil.

2.引用依据 Referensi Normatif

本规程依据部颁行业标准、技术法规、设备制造厂家使用说明书、设计院图纸资料，结合本机组运行特点编写而成。主要引用依据：

Peraturan ini disusun berdasarkan standar industri kementerian, peraturan teknis, manual instruksi pabrikan peralatan, dan gambar/data institut desain, yang dikombinasikan dengan karakteristik operasional unit ini. Referensi utama meliputi:

2.1 《国家电网公司电力安全工作规程（火电厂动力部分）》国电安监[2008]23 号；"State Grid Corporation of China Electric Power Safety Work Regulations (Thermal Power Plant Mechanical Section)" [Guodian Anjian [2008] No. 23]

2.2 《电力设备典型消防规程》DL5027-93； "Code for Typical Fire Protection of Electric Power Equipment" [DL5027-93]

2.3 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国电发[2000]589 号； "Twenty-Five Key Requirements for Preventing Major Accidents in Electric Power Production" [Guodian Fa [2000] No. 589]

2.4 《电力锅炉压力容器安全监督管理工作规定》国电总/[2000]465 号； "Regulations on Safety Supervision and Management of Electric Power Boilers and Pressure Vessels" [Guodian Zong [2000] No. 465]

2.5 《汽轮发电机运行规程》国电发[1999]579 号； "Operation Regulations for Steam Turbine Generators" [Guodian Fa [1999] No. 579]

2.6 《火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程》DL/435-1991；"Code for Explosion Prevention in Combustion Chambers of Pulverized Coal Boilers in Thermal Power Plants" [DL/435-1991]

2.7 《压力容器安全技术监察规程》质技监局（1999）154 号； "Regulations on Safety Technology

Supervision for Pressure Vessels" [Quality and Technical Supervision Bureau (1999) No. 154]

2.8 《特种设备安全监察条例》国务院第 549 号/2009; "Regulations on Safety Supervision of Special Equipment" [State Council Decree No. 549/2009]

2.9 中国电建集团江西省电力设计院有限公司设计图纸; Gambar Desain dari PowerChina Jiangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd.

2.10 设备说明书 ; Manual Instruksi Peralatan (*Instruction Manuals*).

本规程内容如遇国家及上级部门规定相抵触，按国家及上级部门规定执行。Apabila isi prosedur ini bertentangan dengan peraturan nasional atau otoritas yang lebih tinggi, maka peraturan nasional atau otoritas yang lebih tinggi yang berlaku.

本规程自批准之日实施，规程解释权归北加 KPI 动力厂。Prosedur ini mulai berlaku sejak tanggal disetujui, dan hak interpretasi (penjelasan) prosedur ini berada pada Pembangkit Listrik KPI Kalimantan Utara.

目 录

第一章 锅炉概述 **Bab 1: Gambaran Umum Boiler** 1

1.1锅炉概况 **Gambaran Umum Boiler** 1

1.2锅炉整体布置方案 **Skema Tata Letak Keseluruhan Boiler** 1

1.3锅炉系统概述 **Ikhtisar Sistem Boiler** 2

4

1.4循环流化床锅炉工作原理 Prinsip Kerja Boiler *Circulating Fluidized Bed* (CFB) 14

1.5锅炉自动控制 Kontrol Otomatis Boiler 15

第二章 锅炉设备主要参数 **Bab 2: Parameter Utama Peralatan Boiler** 17

2.1锅炉主要参数表 **Tabel Parameter Utama Boiler** 17

2.2锅炉主要性能指标 **Indikator Kinerja Utama Boiler** 18

2.3锅炉各级受热面管壁温 **Temperatur Dinding Pipa Permukaan Pemanas (*heating surface*) Boiler** 21

2.4煤种特性 **Karakteristik Batubara** 22

2.5燃油油质分析（#0轻柴油）**Analisis Kualitas *Fuel Oil* (*Light Diesel* #0)** 23

2.6灰成分 **Komposisi Abu** 24

2.7满足锅炉燃烧需要的煤的粒度分布要求 **Persyaratan Distribusi Ukuran Partikel Batubara untuk Pembakaran Boiler** 25

2.8 石灰石特性 **Karakteristik Batu Kapur** 26

2.9锅炉汽、水、烟、风阻力（设计煤种B-MCR）**Resistansi/Hambatan Boiler (Uap, Air, Gas Buang, Udara) *(*Berdasarkan B-MCR Batubara Desain*)*** 26

2.10锅炉水容积 **Volume Air Boiler** 27

2.11给水质量标准 **Standar Kualitas Air Umpan (*Feedwater*)** 28

第三章 锅炉保护与联锁 Proteksi dan Interlock Boiler 30

3.1锅炉FSSS保护试验 Uji Proteksi FSSS Boiler 30

3.2辅机启停保护试验 Uji Proteksi Start/Stop Peralatan Bantu 33

第四章 锅炉试验 37

Bab 4 Uji Coba Boiler 37

4.1 FSSS及联锁试验 FSSS dan Uji Interlock 37

4.2 汽包水位保护试验（点火前）Uji Proteksi Water Level Drum (Sebelum Ignition) 39

4.2.1 汽包上水至正常水位，联系热工强制复位BT，投入水位保护 Isi water

level drum hingga normal, hubungi tim Thermal untuk memaksa reset BT, dan aktifkan proteksi water level. 39
4.3 风机静态联锁试验 Uji Interlock Statis Fan 40
4.4 风机动态联锁试验 Uji Interlock Dinamis Kipas (*Fan*) 41
4.5水压试验（大、小修或受热面检修后） 43
Uji Tekanan Air (setelah overhaul besar/kecil atau perbaikan permukaan pemanas) 43
4.6 阀门、挡板试验 Uji Katup dan Damper 53
4.7 风烟系统严密性试验Uji Kekedapan Sistem Udara dan Gas Buang 55
4.8 锅炉冷态空气动力场试验 Uji Medan Aerodinamika Udara Dingin Boiler 56
4.9安全门校验（大修后或安全门检修后）Kalibrasi Katup Pengaman (Setelah Overhaul Besar atau Setelah Perawatan Katup Pengaman) 61
第五章 锅炉的启动 63
Bagian 5 : Start-Up Boiler 63
5.1禁止锅炉启动的条件 Kondisi yang Dilarang untuk Start-Up Boiler 63
5.2锅炉启动条件 Kondisi untuk Start-Up Boiler 64
5.3启动前的检查Pemeriksaan Sebelum Start-Up 64
5.4启动前的准备工作Persiapan Sebelum Start-up 72
5.5锅炉上水Pengisian Air ke Boiler 74
5.6锅炉冷态启动Boiler Cold Start 75
5.7锅炉温态及热态启动*Boiler Warm and Hot Startup* 87
第六章 锅炉运行中控制与调整 Bab 6: Kontrol dan Penyesuaian Selama Operasi Boiler 88
6.1运行调整任务Tugas Penyesuaian Operasional 88
6.2定期维护工作及规定 Pekerjaan dan Peraturan Pemeliharaan Berkala 88
6.3运行中主要参数的控制范围 Rentang Kontrol Parameter Operasi Utama 89
6.4锅炉运行调节 Pengaturan Operasional Boiler 90
6.5冲洗水位计Membilas (*flushing*) Pengukur Level Air (*water level gauge*) 96
6.6锅炉吹灰 *Sootblowing* Boiler 97
6.7锅炉排污 *Blowdown* Boiler 99
6.8巡回检查 Inspeksi & Patroli (*Patrol Inspection*) 101
6.9定期切换 106

Pergantian Berkala *(Periodic Switching)* 106

第七章 锅炉停运 112

Bab 7 - Penghentian Operasi Boiler 112

7.1停炉的规定 112

Ketentuan Penghentian Boiler 112

7.2停炉前准备工作 113

Persiapan Sebelum Mematikan Boiler 113

7.3正常停炉步骤（滑参数停炉） 113

Langkah Normal Shutdown Boiler (Sliding Parameter Shutdown) 113

7.4锅炉压火操作 115

Boiler Fire Banking Operation 115

7.5锅炉停炉后的正常冷却 117

Pendinginan Normal Boiler Setelah Shutdown 117

7.6锅炉停炉后的快速冷却 118

Pendinginan Cepat Boiler Setelah Shutdown 118

7.7锅炉放水 118

Pengurasan Air Boiler *(Boiler Draining)* 118

7.8停炉注意事项 119

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Shutdown Boiler 119

7.9停炉热备用 119

Hot Standby Setelah Shutdown Boiler 119

7.10停炉后的保养 120

Perawatan Setelah Shutdown Boiler 120

第八章 锅炉的事故处理 122

Bab 8 Penanganan Kecelakaan pada Boiler 122

8.1事故处理原则 Prinsip Penanganan Kecelakaan 122

8.2紧急停炉条件 Kondisi Penghentian Darurat/Master Fuel Trip (MFT) 124

8.3故障请示停炉条件 Permintaan untuk kondisi penghentian operasi karena kerusakan/fault 125

8.4紧急停炉注意事项 Tindakan pencegahan penghentian darurat: 126

8.5紧急停炉的步骤 Prosedur penghentian darurat 126

8.6汽水系统事故处理 Penanganan kecelakaan di sistem air 127

8.7燃烧系统事故处理 139

Penanganan Gangguan Sistem Pembakaran 139

8.8辅助设备事故处理Penanganan Gangguan Peralatan Bantu / Auxiliary

Equipment 148
8.9 MFT保护动作 156
Aksi Proteksi MFT 156
8.10 给水泵跳闸 Pompa Air Pengisi Trip / Feedwater Pump Trip 157
8.11负荷骤减 Penurunan Beban Mendadak 158
8.12厂用电中断 Terputusnya Pasokan Listrik Internal 159
8.13 DCS故障处理 **Penanganan Kegagalan DCS** 160
第九章 辅机通则 **Bab 9: Aturan Umum untuk Peralatan Bantu (*Auxiliary*)** 161
9.1 辅机设备运行通则 **Aturan Umum untuk Operasi Peralatan Bantu (*Auxiliary*)** 161
9.2辅机的运行及维护 **Operasi dan Pemeliharaan Peralatan Bantu** 164
9.3 辅机转动设备的事故处理 **Penanganan Kecelakaan Peralatan Berputar Bantu (*Auxiliary Rotating Equipment*)** 168
第十章 锅炉辅机 **Bab 10 Peralatan Bantu (*Auxiliary Equipment*) Boiler** 172
10.1引风机 Induced Draft Fan 172
10.2一次风机 Blower primer 173
10.3二次风机 Blower sekunder 173
10.4高压流化风机（2运1备）Blower fluidisasi bertekanan tinggi (2 beroperasi, 1 standby) 174
10.5 称重式计量给煤机 Timbangan Pengukur Batubara Tipe Weigh Feeder 175
10.6 冷渣机 Cold Slag Machine 175
10.7 输渣系统 Sistem Pembuangan Abu 175
10.8 点火油枪 Ignition Oil Gun 178
10.9 吹灰器 Soot Blower 178
10.10 共用系统参数 Parameter Sistem Umum 180
第十一章 锅炉事故预案 184
Bab 11 Rencana Darurat Kecelakaan Boiler 184
11.1防止锅炉超温超压Pencegahan Temperatur Berlebih dan Tekanan Berlebih pada Boiler 184
11.2防止受热面大面积腐蚀 Pencegahan Korosi yang Luas pada Permukaan Pemanas 185
11.3防止炉本体和管道膨胀受阻Pencegahan Hambatan terhadap Pemuaian

Struktur Utama Boiler dan Pipa 186
11.4防止蒸汽吹灰吹损受热面Mencegah Kerusakan Permukaan Pemanas Akibat Semburan Uap Sootblower 186
11.5防止锅炉灭火及结焦 Mencegah Mati Api Boiler dan Pengerakan Unggun 187
11.8防止锅炉满水和缺水事故 Mencegah Insiden Level Air Boiler Berlebih dan Kekurangan Air 189
附录一：冷态启动曲线 194
Appendix I: Cold Start-up Curve 195
附录二：温态启动曲线 Appendix II: Warm Start-up Curve 196
附录三：热态启动曲线 196
Appendix III: Hot Start-up Curve 197
附录四：极热态启动曲线 197
Appendix IV: Very Hot Start-up Curve 198
附录五：静止床料高度与床料压差的关系 Appendix V: Relationship Between Static Bed Material Height and Bed Pressure Drop 198
附录六：烟气干基体积%氧量与负荷%间关系曲线 Appendix VI: Relationship Curve Between Flue Gas Dry-Basis O_2 (vol%) and Load (%) 200
附录七：推荐采用的煤入炉粒度曲线 Appendix VII: Recommended Coal Feed Particle Size Curve 201
附录八：流化床风量与流化速度间的关系 201
Appendix VIII: Relationship Between Fluidized Bed Air Flow and Fluidization Velocity 202
附录九：喷水减温后汽温最小限值 202
Appendix IX: Minimum Steam Temperature Limit After Spray Desuperheating 202

第一章 锅炉概述 Bab 1: Gambaran Umum Boiler

1.1锅炉概况 Gambaran Umum Boiler

北加电解铝项目配套电厂工程2x500t/hCFB锅炉是采用哈锅自主开发的CFB锅炉技术设计和制造的。锅炉型号HG-500/13.7-L.HM51型,为超高压参数、一次中间再热自然循环汽包炉、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构的循环流化床锅炉，燃用褐煤。锅炉以最大连续负荷(即BMCR工况)为设计参数。Boiler CFB 2x500t/h untuk Pembangkit Listrik Proyek Smelter Aluminium Kalimantan Utara dirancang dan diproduksi menggunakan teknologi boiler CFB yang dikembangkan secara mandiri oleh Harbin Boiler (Haguo). Model boiler adalah HG-500/13.7-L.HM51. Ini adalah boiler *Circulating Fluidized Bed* (CFB) dengan parameter tekanan super tinggi (*super-high pressure*), reheat intermediet tunggal, drum sirkulasi alami, *balanced draft* (draf seimbang), pembuangan slag padat, dan struktur suspensi baja penuh, yang dirancang untuk membakar batubara muda (*lignite*). Boiler dirancang *berdasarkan Boiler Maximum Continuous Rating* (BMCR).

1.2锅炉整体布置方案 Skema Tata Letak Keseluruhan Boiler

锅炉主要由单炉膛、2个汽冷旋风分离器、2个双路回料阀、尾部对流烟道、1个管式空气预热器等部分组成；水循环采用单汽包、自然循环、单段蒸发系统；

Boiler ini terutama terdiri dari tungku tunggal (*single furnace*), dua *cyclone separator* berpendingin uap, dua katup pengembalian jalur ganda (*loop seals*), saluran gas buang konveksi bagian ekor, dan satu pemanas udara tubular (*tubular air preheater*). Siklus air mengadopsi drum tunggal, sirkulasi alami, dan sistem evaporasi satu tahap.

采用单炉膛、单布风板结构，燃烧室(炉膛)蒸发受热面采用膜式水冷壁及水冷屏。

Mengadopsi struktur tungku tunggal dan pelat distribusi udara tunggal. Permukaan pemanas evaporasi ruang bakar (tungku/*furnace*) menggunakan dinding air membran (*membrane water walls*) dan panel berpendingin air (*water-cooled panels/wing walls*).

采用水冷布风板，大直径钟罩式风帽，具有布风均匀、防堵塞、防结焦和便于维修等优点，炉膛内布置高温再热器和中温过热器（一）（二），以增加过热器系统和再热器系统的辐射受热面积，使过热汽温和再热汽温具有良好的调节特性。Menggunakan pelat distribusi udara berpendingin air dengan tudung udara (*nozzles*) tipe *bell-jar* berdiameter besar, yang menawarkan keuntungan seperti distribusi udara yang seragam, pencegahan penyumbatan dan *coking* (kerak), serta kemudahan perawatan. *Reheater* Temperatur Tinggi dan *Superheater* Temperatur Menengah (I) dan (II) disusun di dalam tungku untuk meningkatkan area pemanasan radiasi sistem *superheater* dan *reheater*, memastikan karakteristik regulasi yang baik untuk temperatur uap *superheat* dan *reheat*.

锅炉共采用两个内径约8.3米的蜗壳式汽冷分离器，布置在燃烧室后侧，外壁由膜式壁制成，内衬绝热材料及耐磨耐火材料，分离器上部为圆筒形，下部为锥形。防磨绝热材料采用抓钉固定。每个分离器回料腿下布置一个非机械型双路回料阀，回料为自平衡式，流化密封风用高压风机供给。回料阀外壳由钢板制成，内衬绝热材料和耐磨耐火材料。耐磨材料和保温材料采用拉钩、抓钉和支架固定；炉膛、

分离器、回料阀构成了循环流化床锅炉的核心部分——物料热循环回路，煤在燃烧室内完成燃烧，产生的烟气分别进入两个分离器，进行气固两相分离，经过分离器净化过的烟气进入尾部烟道。

Boiler menggunakan dua separator berpendingin uap tipe volute dengan diameter dalam sekitar 8,3 meter yang ditempatkan di sisi belakang ruang bakar (*combustion chamber*). Dinding luarnya terbuat dari *membrane wall*, sedangkan bagian dalamnya dilapisi dengan material isolasi serta material refraktori tahan aus. Bagian atas separator berbentuk silinder dan bagian bawahnya berbentuk kerucut. Material isolasi tahan aus dipasang menggunakan *stud* (baut tanam). Di bawah kaki pengembalian (*return leg*) setiap separator, terdapat katup pengembalian (*return valve*) jalur ganda non-mekanis, di mana pengembalian material bersifat *self-balancing* dan udara penyegel fluidisasi disuplai (*fluidizing seal air*) oleh kipas tekanan tinggi. Selongsong katup pengembalian terbuat dari pelat baja dan dilapisi dengan material isolasi serta refraktori tahan aus. Material tahan aus dan isolasi termal tersebut dipasang menggunakan pengait, *stud*, dan penyangga. Tungku, separator, dan katup pengembalian membentuk bagian inti dari boiler *Circulating Fluidized Bed* (CFB)—yaitu sirkuit sirkulasi termal material. Batubara menyelesaikan pembakaran di dalam ruang bakar, dan gas buang yang dihasilkan masuk ke dua separator untuk pemisahan fase gas-padat; gas buang yang telah dimurnikan kemudian masuk ke saluran gas buang bagian ekor (*tail flue*)

尾部采用双烟道结构，上部被中隔墙过热器分为前烟道和后烟道，前烟道中布置有低温再热器，后烟道中布置有低温过热器，上部烟道为膜式包墙过热器所包覆，下部为单烟道，布置有省煤器和空气预热器，省煤器采用H型省煤器顺列布置，空气预热器采用管式空气预热器。

Bagian ekor menggunakan struktur saluran ganda (*dual-flue*), di mana bagian atas dibagi menjadi saluran depan dan saluran belakang oleh superheater dinding partisi (*partition wall superheater*). *Reheater temperatur* rendah disusun di saluran depan, sementara *superheater temperatur* rendah ditempatkan di saluran belakang. Saluran atas dilapisi oleh superheater dinding membran (*membrane-type wall superheater*). Bagian bawah merupakan saluran tunggal yang berisi *economizer* dan pemanas udara (*air preheater*). *Economizer* menggunakan elemen tipe-H yang disusun secara sejajar (*in-line*), dan pemanas udaranya merupakan tipe tubular.

1.3 锅炉系统概述 Ikhtisar Sistem Boiler

1.3.1 汽水系统流程 Alur Sistem Uap dan Air

锅炉热力系统主要分为给水系统、过热汽系统和再热器系统，给水系统从给水开始到汽包，过热汽系统从汽包开始到主汽出口，再热器系统从再热器入口管道开始到再热器出口管道，见下图。

Sistem termal boiler terutama dibagi menjadi sistem air umpan, sistem uap *superheat*, dan sistem *reheater*. Sistem air umpan dimulai dari saluran masuk air umpan hingga *steam drum*; sistem uap *superheat* bermula dari *steam drum* hingga outlet uap utama; dan sistem *reheater* membentang dari pipa inlet *reheater* hingga pipa outlet *reheater*, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

给水系统：给水经给水管道直接送入尾部对流烟道内的省煤器，经省煤器预热后通过吊挂管送入汽包，水冷壁、水冷屏和汽包通过下降管和汽水引出管形成自然循环。

Sistem Air Umpan: Air umpan dikirim langsung melalui pipa air umpan ke *economizer* yang terletak di dalam saluran gas buang konveksi bagian ekor. Setelah dipanaskan terlebih dahulu oleh *economizer*, air dikirim ke *steam drum* melalui pipa suspensi. Dinding air (*water wall*), panel berpendingin air (*water-cooled screen*), dan *steam drum* membentuk sirkuit sirkulasi alami melalui *downcomer* dan pipa *riser* uap-air.

过热器系统：从汽包出来的过热蒸汽首先进入入口烟道再进入汽冷旋风分离器，然后进入尾部烟道包墙过热器，从包墙过热器引出后依次进入尾部低温过热器、炉内屏式中温过热器、高温过热器，加热到额定温度后引出锅炉，进入汽轮机高压缸。低温过热器与中温过热器之间，中温过热器与高温过热器之间分别布置有减温器，减温器共两组，减温水来自高加前管道。

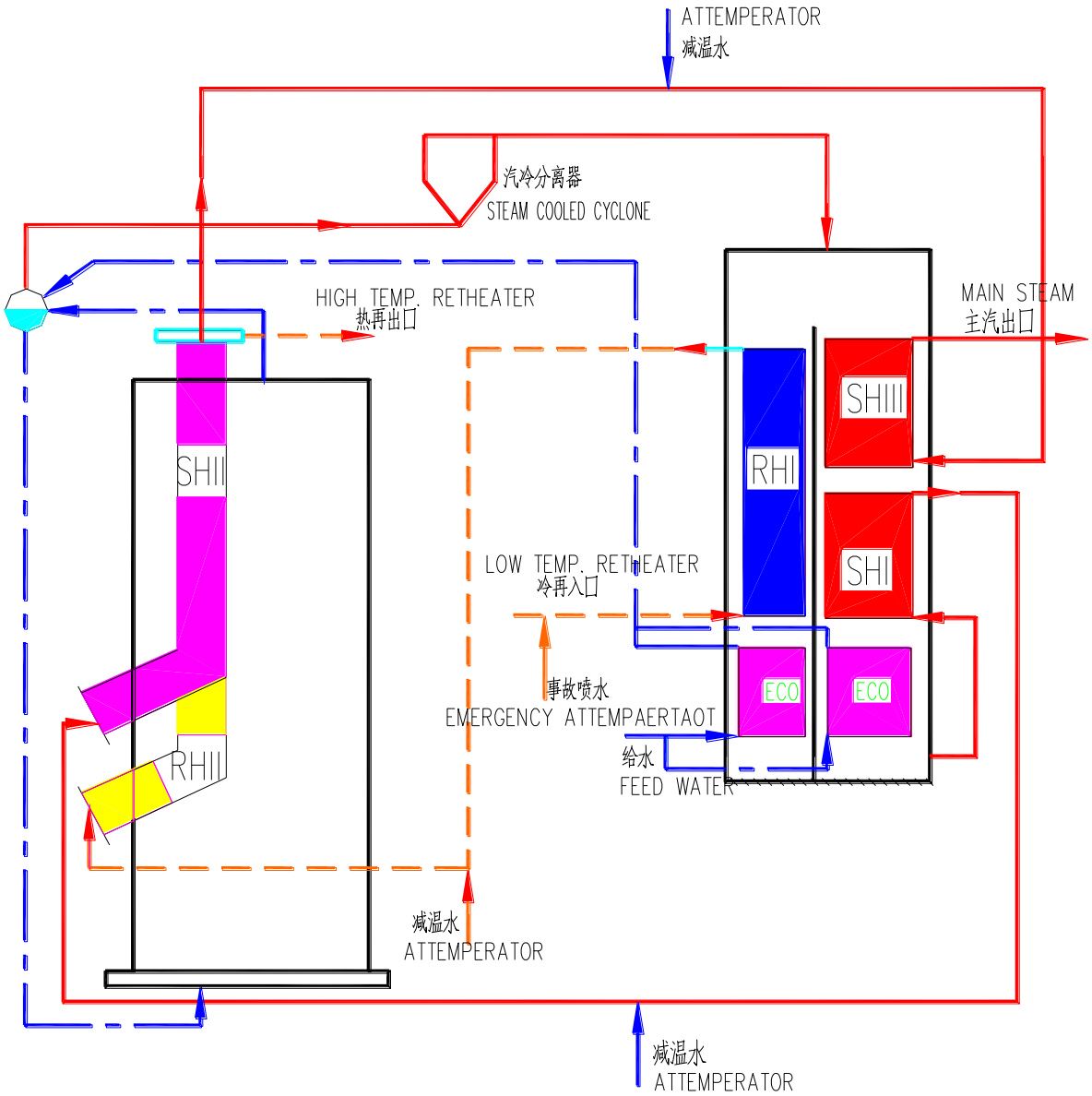
Sistem *Superheater*: Uap superheat dari *steam drum* pertama-tama masuk ke saluran masuk dan kemudian ke *cyclone separator* berpendingin uap. Selanjutnya, uap menuju ke *enclosure wall superheater* di saluran ekor (*tail flue*). Dari *enclosure wall superheater*, uap secara berurutan masuk ke *superheater* temperatur rendah bagian ekor, *superheater* temperatur menengah tipe *platen* di dalam tungku, dan *superheater* temperatur tinggi. Setelah dipanaskan hingga temperatur nominal, uap keluar dari boiler dan masuk ke silinder tekanan tinggi (*high-pressure cylinder*) turbin uap. *Desuperheater* disusun dalam dua grup: satu di antara *superheater* temperatur rendah dan menengah, dan grup lainnya di antara *superheater* temperatur menengah dan tinggi. Air *desuperheating* bersumber dari pipa sebelum pemanas tekanan tinggi (*high-pressure heater*).

再热器系统：蒸汽在汽轮机高压缸做功后，经由冷端再热器管道引回锅炉，进入再热器系统。再热器系统由低温再热器和高温再热器组成，低温再热器布置在尾部烟道的前烟道，高温再热器布置在炉膛内，在低温再热器与高温再热器之间、低温再热器入口均设有事故喷水减温器，再热器调温方式采用尾部双烟道挡板调温。

Sistem *Reheater*: Setelah melakukan kerja di silinder tekanan tinggi turbin uap, uap dialirkan kembali ke boiler melalui pipa uap *reheat* dingin untuk masuk ke sistem *reheater*. Sistem *reheater* terdiri dari *reheater* temperatur rendah dan *reheater* temperatur tinggi. *Reheater* temperatur rendah terletak di saluran depan pada bagian ekor, sedangkan *reheater* temperatur tinggi ditempatkan di dalam tungku (*furnace*). *Emergency spray desuperheaters* dipasang di antara reheater temperatur rendah dan tinggi serta di bagian inlet reheater temperatur rendah. Pengaturan temperatur reheat dilakukan dengan menggunakan damper saluran ganda bagian ekor (*tail dual-flue dampers*).

汽轮机旁路系统：按30%BMCR容量高、低压二级串联简化旁路系统。

Sistem *Bypass* Turbin Uap: Sistem *bypass* sederhana dua tahap (tekanan tinggi dan rendah) yang terhubung secara seri dirancang berdasarkan 30% kapasitas *Boiler Maximum Continuous Rating* (BMCR).



1.3.2 物料循环系统 Sistem Sirkulasi Material

锅炉冷态启动时，在流化床内加装启动物料后，首先启动风道点火器，在点火风道中将燃烧空气加热至850℃左右后，通过水冷布风板送入流化床，启动物料被加热。床温上升到约500℃并维持稳定后，被破碎成0～20mm煤粒开始分别由六个给煤口从前墙送入炉膛下部的密相区内。脱硫用石灰石同时送入炉膛。

Pada saat boiler start dingin, setelah material start dimasukkan ke dalam unggun terfluidisasi, igniter saluran udara terlebih dahulu dioperasikan untuk memanaskan udara pembakaran hingga sekitar 850℃. Udara panas tersebut kemudian dialirkan ke unggun terfluidisasi melalui distributor udara berpendingin air sehingga material start menjadi panas. Setelah temperatur unggun meningkat hingga sekitar 500℃ dan stabil, batubara yang telah dihancurkan menjadi ukuran 0－20 mm mulai dimasukkan melalui enam inlet pengumpan batubara dari dinding depan ke zona fase padat (dense phase) di bagian bawah ruang bakar. Batu kapur untuk desulfurisasi juga dimasukkan secara bersamaan ke dalam furnace.

燃烧空气分为一、二次风，分别由炉底和前后墙送入。BMCR工况下正常运行时，约占总风量37%的一次风，经床底水冷风室，作为一次燃烧用风和床内物料的流化介质送入燃烧室，二次风在前后墙沿炉高方向上分两层布置，以保证提供给煤粒足够的燃烧用空气并参与燃烧调整；同时，分级布置的二次风在炉内能够营造出局部的还原性气氛，从而抑制燃料中的氮氧化，降低氮氧化物NO_x的生成。

Udara pembakaran dibagi menjadi udara primer dan udara sekunder, yang masing-masing dialirkan dari dasar furnace serta dari dinding depan dan belakang. Pada kondisi operasi normal BMCR, sekitar 37% dari total aliran udara merupakan udara primer, yang dialirkan melalui plenum udara berpendingin air di dasar unggun sebagai udara pembakaran primer sekaligus media fluidisasi material unggun ke ruang bakar. Udara sekunder diatur dalam dua tingkat sepanjang ketinggian furnace pada dinding depan dan belakang untuk memastikan pasokan udara pembakaran yang cukup bagi partikel batubara serta untuk pengaturan proses pembakaran. Pada saat yang sama, pengaturan udara sekunder secara bertingkat dapat membentuk atmosfer reduktif lokal di dalam furnace, sehingga menekan oksidasi nitrogen dalam bahan bakar dan mengurangi pembentukan NOx.

在880℃左右的床温下，空气与燃料、石灰石在炉膛密相区充分混合，煤粒着火燃烧释放出部分热量，石灰石煅烧生成二氧化碳CO_2和氧化钙CaO；未燃尽的煤粒被烟气携带进入炉膛上部稀相区内进一步燃烧，这一区域也是主要的脱硫反应区，在这里，氧化钙CaO与燃烧生成的二氧化硫反应生成硫酸钙$CaSO_4$。

Pada temperatur unggun sekitar 880℃, udara, bahan bakar, dan batu kapur tercampur secara sempurna di zona fase padat furnace. Partikel batubara menyala dan terbakar, melepaskan sebagian panas, sementara batu kapur mengalami kalsinasi membentuk karbon dioksida (CO_2) dan kalsium oksida (CaO). Partikel batubara yang belum terbakar sempurna akan terbawa oleh gas buang ke zona fase encer (dilute phase) di bagian atas furnace untuk melanjutkan pembakaran. Zona ini juga merupakan daerah utama reaksi desulfurisasi, di mana CaO bereaksi dengan sulfur dioksida (SO_2) hasil pembakaran membentuk kalsium sulfat ($CaSO_4$).

燃烧产生的烟气携带大量床料经炉顶转向，通过位于后墙水冷壁上部的两个烟气出口，分别进入两个冷却式旋风分离器进行气—固分离。分离后含少量飞灰的干净烟气由分离器中心筒引出通过前包墙拉稀管进入尾部竖井，对布置在其中的高温过热器、低温过热器、低温再热器、省煤器及空气预热器放热，到锅炉尾部出口时，烟温已降至150℃左右。被分离器捕集下来的灰，通过分离器下部的立管和回料器送回炉膛实现循环燃烧。

Gas buang hasil pembakaran yang membawa sejumlah besar material unggun berbelok di bagian atas furnace dan keluar melalui dua outlet gas buang yang terletak di bagian atas water wall dinding belakang, kemudian masing-masing masuk ke dua cyclone separator berpendingin untuk pemisahan gas-padatan. Setelah pemisahan, gas buang bersih yang masih mengandung sedikit fly ash dialirkan keluar melalui pipa pusat separator dan melalui pipa penghubung di dinding depan menuju shaft belakang, di mana panasnya dilepaskan ke superheater temperatur tinggi, superheater temperatur rendah, reheater temperatur rendah,

economizer, dan air preheater yang tersusun di dalamnya. Pada saat mencapai outlet akhir boiler, temperatur gas buang telah turun hingga sekitar 150℃. Abu yang ditangkap oleh separator dikembalikan ke furnace melalui pipa turun dan sistem return feeder untuk mewujudkan pembakaran sirkulasi.

炉膛后墙设有三个排渣口，通过排渣量大小的控制，使床层压降维持在合理范围以内，以保证锅炉良好的运行状态。

Pada dinding belakang furnace terdapat tiga outlet pembuangan slag. Dengan mengatur jumlah pembuangan slag, penurunan tekanan unggun dapat dipertahankan dalam rentang yang wajar sehingga menjamin kondisi operasi boiler yang baik.

燃烧室、冷却式旋风分离器和回料器组成的固体颗粒主回路是循环流化床锅炉的关键。

Ruang bakar, cyclone separator berpendingin, dan sistem return feeder yang membentuk sirkuit utama partikel padat merupakan komponen kunci dari boiler circulating fluidized bed (CFB).

1.3.3 风烟系统 Sistem Udara dan Gas Buang

锅炉采用并联配风系统，共设有两台一次风机，两台二次风机，三台高压风机和两台引风机。

Boiler menggunakan sistem distribusi udara paralel, dilengkapi dengan dua unit kipas udara primer, dua unit kipas udara sekunder, tiga unit kipas bertekanan tinggi, dan dua unit kipas hisap (ID fan).

一次风由两台风机供给：一部分一次冷风直接作为给煤机密封风和床料系统密封风；其余一次冷风进入管式空气预热器内加热后，通过一次热风道，进入炉膛下部的水冷风室内，再由布风板进入炉内，保证炉内物料的流化，并将部分小颗粒物料提升起来；另外一部分一次热风作为播煤风和给煤口密封风。

Udara primer disuplai oleh dua kipas. Sebagian udara primer dingin digunakan langsung sebagai udara penyekat (sealing air) untuk feeder batubara dan sistem material unggun. Sisa udara primer dingin masuk ke tubular air preheater untuk dipanaskan, kemudian melalui saluran udara primer panas dialirkan ke plenum udara berpendingin air di bagian bawah furnace, dan selanjutnya masuk ke furnace melalui distributor udara untuk menjamin fluidisasi material unggun serta mengangkat sebagian partikel halus. Selain itu, sebagian udara primer panas digunakan sebagai udara penyebar batubara dan udara penyekat inlet pengumpan batubara.

二次风由两台二次风机供给：二次冷风进入管式空气预热器内加热，然后由二次热风道送到环形风箱，再由多只二次风管分两层不同高度进入炉内，起到补充燃烧和输送床料的作用，并实现分级送风，降低NOx排放。另外一部分二次热风作为床料系统的密封风。

Udara sekunder disuplai oleh dua kipas udara sekunder. Udara sekunder dingin dipanaskan di tubular air preheater, kemudian melalui saluran udara sekunder panas dialirkan ke windbox annular, dan selanjutnya masuk ke furnace melalui beberapa pipa udara sekunder pada dua tingkat ketinggian yang berbeda. Udara ini berfungsi untuk melengkapi proses pembakaran dan membantu pengangkutan material unggun, sekaligus

mewujudkan pengaturan udara bertingkat guna menurunkan emisi NOx. Sebagian udara sekunder panas lainnya digunakan sebagai udara penyekat sistem material unggun.

三台高压流化风机（两运一备）为回料阀提供流化风。

Tiga unit kipas fluidisasi bertekanan tinggi (dua beroperasi, satu standby) digunakan untuk menyediakan udara fluidisasi bagi katup pengembalian material (return valve).

另外，锅炉还配有两台引风机。烟气及其携带的固体粒子离开炉膛，通过布置在炉膛水冷壁后墙的分离器进口烟道进入汽冷分离器，在分离器里绝大部分物料颗粒从烟气流中分离出来，烟气流通过中心筒引出，由分离器出口烟道引至尾部烟道，从前墙上部烟窗进入双烟道向下流动，冲刷布置其中的水平对流受热面管组，将热量传递给受热面，而后烟气流经空预器进入除尘器，最后，由引风机抽进烟囱，排入大气。

Selain itu, boiler juga dilengkapi dengan dua unit induced draft fan. Gas buang beserta partikel padat yang terbawanya keluar dari furnace dan masuk ke cyclone separator berpendingin uap melalui saluran masuk separator yang terletak di dinding belakang water wall furnace. Di dalam separator, sebagian besar partikel material dipisahkan dari aliran gas buang. Gas buang kemudian dikeluarkan melalui pipa pusat separator dan dialirkan melalui saluran keluar menuju saluran gas buang belakang, masuk dari jendela gas buang di bagian atas dinding depan ke dalam saluran gas ganda dan mengalir ke bawah, menyapu pipa-pipa permukaan pemanas konveksi horizontal yang tersusun di dalamnya untuk memindahkan panas ke permukaan pemanas. Selanjutnya, gas buang melewati air preheater menuju dust collector, dan akhirnya ditarik oleh induced draft fan ke cerobong untuk dilepaskan ke atmosfer.

锅炉采用平衡通风方式，压力平衡点设在炉膛出口。

Boiler menggunakan sistem balanced draft, dengan titik keseimbangan tekanan ditetapkan pada outlet furnace.

名称Nama		设计煤质 Kualitas Batubara Desain
负荷Beban		BMCR
一次风 Udara Primer	布风板（热风） Pelat Distribusi Udara (udara panas)	168539
	播煤风（热风） Udara Penyebar Batubara (udara panas)	22640
	给煤口密封风（热风） Udara Penyekat Inlet Feeder (udara panas)	21000

	给煤机密封风（冷风） Udara Penyekat Coal Feeder (udara dingin)	2795
	床料系统密封（冷风） Udara Penyekat Sistem Material Unggun (udara dingin)	600
	总一次风 Total Udara Primer	215574
二次风 Udara Sekunder	二次风喷口（热风） Nozzle Udara Sekunder (udara panas)	249940
	床料系统密封（热风） Udara Penyekat Sistem Material Unggun (udara panas)	4800
	总二次风 Total Udara Sekunder	254740
回料阀 Udara Fluidisasi Katup Pengembali (Return Valve)		9726
石灰石输送风 Udara Pengangkut Batu Kapur		1500
锅炉总风量 Total Debit Udara Boiler		481540

1.3.4 油系统 Sistem Oli

燃油为轻油，采用了床下燃烧器的启动方式。水冷风箱的下部布置有2只床下启动燃烧器，其点火热容量约为10%BMCR。床下启动燃烧器油枪采用内回油机械雾化方式，投入启动燃烧器，将床温加热到煤的着火温度。每只启动燃烧器均配有点火装置和火检，以保证锅炉点火的安全性。

Bahan bakar minyak yang digunakan adalah minyak ringan (light oil), dengan metode start-up menggunakan under-bed burner.Pada bagian bawah windbox berpendingin air dipasang 2 unit burner start-up bawah bed, dengan kapasitas panas penyalaan sekitar 10% BMCR.Oil gun pada burner start-up bawah bed menggunakan metode atomisasi mekanis dengan sirkulasi balik internal, yang dioperasikan selama proses start-up untuk memanaskan temperatur bed hingga mencapai temperatur penyalaan batubara.Setiap burner start-up dilengkapi dengan perangkat penyalaan (igniter) dan detektor nyala api (flame detector) guna menjamin keselamatan proses penyalaan boiler.

锅炉运行时的一次风及床下燃烧器启动时的启动风均由一次风道送入（进入）床下燃烧器进而进入锅炉。每台锅炉共有两只床下启动燃烧器。每只床下启动燃烧器系统主要由床下启动燃烧器、床下金

属补偿器、床下点火装置等部件组成。启动燃烧器的启动风由入口风道引入，在风门装置中按性能所需将启动风分为点火风和混合风以适应油枪对配风的要求。在热烟气发生器预燃室的后盖板上布置出力为 1500kg/h 的内回油机械雾化油枪。

Udara primer pada saat boiler beroperasi serta udara start-up pada saat pengoperasian burner bawah bed seluruhnya dialirkan melalui saluran udara primer, masuk ke burner bawah bed dan selanjutnya ke dalam boiler. Setiap boiler dilengkapi dengan dua unit burner start-up bawah bed. Sistem setiap burner start-up bawah bed terutama terdiri dari burner start-up bawah bed, kompensator logam bawah bed, perangkat penyalaan bawah bed, serta komponen terkait lainnya. Udara start-up untuk burner start-up dialirkan melalui saluran udara masuk, kemudian di dalam perangkat damper udara dibagi sesuai kebutuhan kinerja menjadi udara penyalaan dan udara pencampur guna memenuhi kebutuhan distribusi udara pada oil gun. Pada pelat penutup belakang ruang pra-pembakaran generator gas buang panas dipasang oil gun atomisasi mekanis dengan sirkulasi balik internal berkapasitas 1.500 kg/jam.

每只床下启动燃烧器的配风为:第一级为点火风，经点火风口进入预燃室内，用来满足油枪点火初期燃烧的需要，点火风量要随油枪负荷改变用调节挡板来调节；第二级为根部风，每只油枪的根部风经后盖板上 24 个Φ57×3.5 的管子吹入预燃室中；第三级为混合风，经预燃室内、外筒之间的风道进入预燃室内，根部风也属于混合风，由混合风调节挡板的开度调整其风量，使之与油枪负荷相匹配。当油枪运行时,油枪的配风随油枪负荷变化调整;当油枪停运时,油枪点火风和混合风挡板均为开度的 15%，只做冷却风即可，若冷却效果不好，可调整冷却风量。

Distribusi udara pada setiap burner start-up bawah bed terdiri dari beberapa tingkatan. Udara penyalaan masuk ke ruang pra-pembakaran melalui port penyalaan untuk memenuhi kebutuhan pembakaran awal saat oil gun dinyalakan, dengan debit udara yang disesuaikan terhadap beban oil gun melalui damper pengatur. Udara akar dialirkan ke ruang pra-pembakaran melalui 24 pipa berukuran Φ57 × 3,5 yang terpasang pada pelat penutup belakang. Udara pencampur masuk ke ruang pra-pembakaran melalui saluran udara di antara silinder dalam dan luar ruang pra-pembakaran; udara akar juga termasuk bagian dari udara pencampur dan debitnya diatur melalui damper udara pencampur agar sesuai dengan beban oil gun. Selama oil gun beroperasi, distribusi udara disesuaikan dengan perubahan beban oil gun. Saat oil gun tidak beroperasi, damper udara penyalaan dan udara pencampur disetel pada bukaan 15% dan hanya berfungsi sebagai udara pendingin; apabila efek pendinginan tidak mencukupi,

debit udara pendingin dapat disesuaikan.

点火风使油燃烧产生的烟气温度可高达 1670℃（理论燃烧温度），必须混入混合风才可使风道燃烧器安全运行。混入混合风后，油燃烧产生的高温烟气即可降到锅炉启动所需的温度；部分混合风作为根部风，位于预燃室后部、邻近预燃室内壁处与预燃室轴线平行吹入预燃，其作用是为了防止油枪点燃时炽热的油火焰贴壁，使预燃室内筒壁过热；其余混合风与预燃室轴线成 30° 和 25° 夹角进入预燃室。第四级为一次风漏风，运行中应严格控制一次风的漏风量。在热烟气发生器中，还有为锅炉正常运行时所配的一次风入口，在锅炉启动时要将其关闭，以防止影响启动时热烟气的流动。启动成功后，启动风全部关闭（第一级第二级和第三级配风），只通一次风。当启动风逐渐减小直至关闭，而一次风逐渐增加时，需按运行规程操作，以免产生因风量切换而产生的波动。床下启动燃烧器的油点火装置主要由内回油机械雾化油枪、高能点火器及点火器进退机构组成。高能点火器将油点着后，由伸缩机构带动，向炉外退出一定距离（约 300mm）；油枪使用完毕后，需将油枪吹扫干净。锅炉启动时，油枪和点火器都通以密封风。每个风道启动燃烧器都配有火检，用来监视油枪着火情况。此外，床下启动燃烧器每只油枪后部有看火孔用来观察油枪着火情况。在床下燃烧器的后部，设置有看火孔，可以观察床下燃烧器内部燃烧情况，此看火孔上设有螺塞，若看火孔处过热，可以退下该螺塞，通入高压流化风（或者一次风）冷却看火孔。另外，在热烟气发生器的本体上，设置有人孔，用于锅炉停运时检修、消缺启动燃烧器，该人孔在锅炉运行时是用耐火砖密封的，只有在检修时才打开人孔，检修之后必须密封人孔装置。

启动时，每只床下燃烧器油枪满负荷出力时产生的流化烟气量约为 50100Nm3/h，额定烟气温度为 870℃。单只油枪总额定点火风量约为 23850Nm3/h,混合风量约为 24701Nm3/h。

燃油系统吹扫介质：压缩空气。

Temperatur gas hasil pembakaran minyak akibat udara penyalaan dapat mencapai hingga 1.670° C (temperatur pembakaran teoritis), sehingga harus dicampur dengan udara pencampur agar burner pada saluran udara dapat beroperasi dengan aman. Setelah dicampur dengan udara pencampur, temperatur gas buang hasil pembakaran minyak akan turun ke tingkat yang dibutuhkan untuk start-up boiler. Sebagian udara pencampur berfungsi sebagai udara akar yang dialirkan sejajar dengan sumbu ruang pra-pembakaran di bagian belakang ruang pra-pembakaran dan dekat dengan dinding dalamnya, dengan tujuan mencegah nyala api minyak bersuhu tinggi menempel pada dinding sehingga menghindari panas berlebih pada dinding silinder dalam ruang pra-pembakaran. Sisa udara pencampur masuk ke ruang pra-pembakaran dengan sudut 30° dan 25° terhadap sumbu ruang pra-pembakaran. Selain itu terdapat kebocoran udara primer yang selama operasi harus dikendalikan secara ketat.

Pada generator gas buang panas juga tersedia inlet udara primer untuk operasi normal boiler, namun pada saat start-up boiler inlet ini harus ditutup untuk mencegah pengaruh terhadap aliran gas buang panas selama start-up. Setelah start-up berhasil, seluruh udara

start-up ditutup sepenuhnya dan hanya udara primer yang dialirkan. Selama proses peralihan, ketika udara start-up secara bertahap dikurangi hingga tertutup dan udara primer secara bertahap ditingkatkan, pengoperasian harus dilakukan sesuai peraturan operasi guna menghindari fluktuasi akibat perubahan debit udara.

Perangkat penyalaan minyak pada burner start-up bawah bed terutama terdiri dari oil gun atomisasi mekanis dengan sirkulasi balik internal, igniter energi tinggi, serta mekanisme maju-mundur igniter. Setelah minyak berhasil dinyalakan oleh igniter energi tinggi, igniter akan ditarik keluar dari tungku oleh mekanisme teleskopik sejauh sekitar 300 mm. Setelah oil gun selesai digunakan, oil gun harus dibersihkan melalui proses blowing. Selama start-up boiler, oil gun dan igniter dialiri udara penyekat. Setiap burner start-up pada saluran udara dilengkapi dengan detektor nyala api untuk memantau kondisi penyalaan oil gun. Selain itu, pada bagian belakang setiap oil gun disediakan lubang pengamatan api untuk mengamati kondisi nyala, dan pada bagian belakang burner bawah bed juga disediakan lubang pengamatan untuk memantau kondisi pembakaran di dalam burner. Lubang pengamatan tersebut dilengkapi dengan baut ulir yang dapat dilepas apabila terjadi panas berlebih untuk mengalirkan udara fluidisasi bertekanan tinggi atau udara primer sebagai pendingin. Pada badan generator gas buang panas juga disediakan manhole untuk keperluan inspeksi dan perbaikan burner start-up saat boiler tidak beroperasi; selama boiler beroperasi, manhole ditutup rapat menggunakan bata tahan api dan hanya boleh dibuka saat pemeliharaan, serta wajib disegel kembali setelah pekerjaan selesai.

Pada saat start-up, setiap oil gun burner bawah bed pada beban penuh menghasilkan debit gas buang terfluidisasi sekitar 50.100 Nm^3/jam, dengan temperatur gas buang nominal 870° C. Debit udara penyalaan nominal untuk satu oil gun adalah sekitar 23.850 Nm^3/jam, sedangkan debit udara pencampur nominal sekitar 24.701 Nm^3/jam. Media pembersih (purging) untuk sistem bahan bakar minyak adalah udara bertekanan.

1.3.5 给料系统 Sistem Pemasukan Bahan Bakar

锅炉给煤系统采用前墙集中布置，炉前布置有6个给煤口和4个石灰石口。两个床料添加口在回料阀的上方。

Sistem pemasokan batubara boiler menggunakan tata letak terpusat di dinding depan, dengan 6 titik pemasokan batubara dan 4 titik pemasukan batu kapur yang ditempatkan di bagian depan tungku. Dua titik penambahan material bed berada di atas katup pengembali material.

通过石灰石口可将粉状石灰石注入燃烧室，与燃烧过程中的SO^2反应，从而除去烟气中的SO^2。石灰石流量根据燃料量和锅炉尾部SO^2分析，通过石灰石输送系统调节装置来实现。

Melalui titik pemasukan batu kapur, batu kapur berbentuk serbuk diinjeksi ke ruang bakar untuk bereaksi dengan SO_2 yang dihasilkan selama proses pembakaran sehingga SO_2 dalam

gas buang dapat dikurangi. Laju aliran batu kapur diatur berdasarkan jumlah bahan bakar serta hasil analisis SO_2 di bagian belakang boiler, melalui perangkat pengatur pada sistem pengangkutan batu kapur.

另外，在回料器上还布置有启动用床料补充入口并设有启动床料添加系统。

Selain itu, pada return feeder juga disediakan inlet penambahan material bed untuk keperluan start-up, yang dilengkapi dengan sistem penambahan material bed saat start-up.

1.3.6 锅炉热膨胀系统 Sistem Pemuaian Termal Boiler

根据锅炉结构布置及吊挂、支承系统，设置了七个膨胀中心(或称膨胀零点)：炉膛后墙中心线、旋风分离器出口中心（两个）、回料器支座中心（两个）、尾部竖井前墙中心线和空气预热器支座中心。各膨胀系统通过限位、导向装置使其以各自的中心为零点向外膨胀，热膨胀导向装置还可将风和地震的水平荷载传递至钢结构。

Berdasarkan tata letak struktur boiler serta sistem penggantungan dan penyangga, ditetapkan tujuh pusat pemuaian (atau disebut juga titik nol pemuaian), yaitu garis tengah dinding belakang ruang bakar, pusat outlet cyclone separator (2 titik), pusat dudukan return feeder (2 titik), garis tengah dinding depan shaft vertikal bagian belakang, serta pusat dudukan air preheater. Masing-masing sistem pemuaian dilengkapi dengan perangkat pembatas dan pemandu sehingga pemuaian terjadi dengan pusat masing-masing sebagai titik nol dan mengembang ke arah luar. Perangkat pemandu pemuaian termal juga berfungsi untuk meneruskan beban horizontal akibat angin dan gempa ke struktur baja.

锅炉的炉膛水冷壁、旋风分离器和尾部包墙全部悬吊在顶板上，由上向下膨胀；炉膛左右方向通过刚性梁的限位装置使其以锅炉对称中心线为零点向两侧膨胀；尾部受热面则通过刚性梁的限位装置使其以锅炉对称中心线为零点向两侧膨胀。回料器、空气预热器均以其支承面为基准向上膨胀，前、后和左、右为对称膨胀。

Dinding air ruang bakar, cyclone separator, dan dinding penutup bagian belakang boiler seluruhnya digantung pada pelat atas dan mengalami pemuaian dari atas ke bawah. Arah kiri-kanan ruang bakar dibatasi oleh perangkat limit pada balok kaku sehingga pemuaian terjadi simetris ke kedua sisi dengan garis tengah boiler sebagai titik nol. Permukaan pemanas bagian belakang juga menggunakan sistem yang sama, mengembang simetris ke kiri dan kanan. Return feeder dan air preheater menggunakan bidang tumpuannya masing-masing sebagai acuan dan mengalami pemuaian ke arah atas, dengan pemuaian simetris ke depan-belakang serta kiri-kanan.

回料器与炉膛温差大，材质不同，故而分别单独支撑于相应的构架上。炉膛出口和旋风分离器入口之间温差大，材质不同且尺寸较大，考虑到锅炉的密封和运行的可靠性，两者之间采用非金属膨胀节相接；回料口与炉膛、分离器锥段出口与回料器用金属膨胀节相连，以隔离相互间的胀差；分离器出口与分离器出口烟道、分离器出口烟道与尾部竖井间胀差较大，且尺寸庞大，故采用非金属膨胀节，确保连接的可靠性，吊挂的对流竖井与支撑的空气预热器间因胀差及尺寸均较大，故采用非金属膨胀节。

Karena perbedaan temperatur dan material antara return feeder dan ruang bakar cukup besar, keduanya didukung secara terpisah pada rangka struktur masing-masing. Perbedaan temperatur, material, dan ukuran yang signifikan antara outlet ruang bakar dan inlet cyclone separator, serta pertimbangan terhadap kerapatan boiler dan keandalan operasi, menyebabkan sambungan di antara keduanya menggunakan expansion joint non-logam. Sementara itu, sambungan antara outlet return feeder dengan ruang bakar serta antara outlet kerucut cyclone separator dengan return feeder menggunakan expansion joint logam untuk mengisolasi perbedaan pemuaian. Perbedaan pemuaian yang besar dan ukuran yang besar antara outlet cyclone separator dengan saluran gas buangnya, serta antara saluran gas buang tersebut dengan shaft vertikal bagian belakang, juga diatasi dengan penggunaan expansion joint non-logam guna menjamin keandalan sambungan. Selain itu, karena perbedaan pemuaian dan ukuran yang besar antara shaft konveksi vertikal yang digantung dan air preheater yang ditopang, sambungan di antaranya juga menggunakan expansion joint non-logam.

所有穿墙管束均与该处管屏之间或封焊密封固定，或通过膨胀节形成柔性密封，以适应热膨胀和变负荷的要求。

Seluruh pipa yang menembus dinding dihubungkan secara las tertutup dan dipasang tetap pada panel pipa di lokasi tersebut, atau menggunakan expansion joint untuk membentuk segel fleksibel, sehingga dapat mengakomodasi pemuaian termal dan perubahan beban operasi.

除汽包吊点、水冷壁前墙吊点、水冷壁及双面水冷壁上集箱、旋风分离器及其进出口烟道、包墙上集箱和前、后包墙吊点为刚性吊架外，蒸汽系统的其它集箱和连接管为弹吊或通过夹紧、支撑、限位装置固定在相应的水冷壁和包墙管屏上。

Selain titik gantung drum, titik gantung dinding air depan, header atas dinding air dan dinding air dua sisi, cyclone separator beserta saluran gas masuk dan keluarnya, header atas dinding penutup serta titik gantung dinding penutup depan dan belakang yang menggunakan hanger kaku, header lain dan pipa penghubung pada sistem uap menggunakan hanger pegas atau dipasang dengan perangkat penjepit, penyangga, dan pembatas pada panel pipa dinding air dan dinding penutup yang bersesuaian.

1.3.7 输渣系统 Sistem Pembuangan Slag

锅炉的排渣采用滚筒式冷渣器，锅炉除灰系统与本体连接接口为炉膛排渣口。在炉膛的后墙下部均匀布置有3台滚筒冷渣器，渣从位于水冷壁后墙的排渣口排出，炉膛排渣口底部与布风板耐磨浇注料平齐，便于排渣。

Sistem pembuangan slag pada boiler menggunakan *rotary drum slag cooler* (pendingin terak tipe drum). Antarmuka sambungan antara sistem pengeluaran abu boiler dan badan boiler berada pada lubang pembuangan slag ruang bakar. Pada bagian bawah dinding belakang ruang bakar dipasang secara merata 3 unit pendingin terak tipe drum. Terak dibuang melalui lubang pembuangan slag yang terletak pada dinding belakang water wall, dengan bagian dasar lubang

pembuangan sejajar dengan lapisan cor tahan aus pada pelat distribusi udara, sehingga memudahkan proses pembuangan slag.

1.4循环流化床锅炉工作原理 Prinsip Kerja Boiler *Circulating Fluidized Bed* (CFB)

循环流化床锅炉采用流态化的燃烧方式，这是一种介于煤粉炉悬浮燃烧和链条炉固定燃烧之间的燃烧方式，即通常所讲的半悬浮燃烧方式。所谓的流态化是指固体颗粒在空气的作用下处于流动状态，从而具有许多流体性质的状态。在循环流化床锅炉炉内存在着大量的床料（物料），这些床料在锅炉一次风、二次风的作用下处于流化状态，并实现炉膛内的内循环和炉外的外循环，从而实现锅炉不断的往复循环燃烧。

Boiler *Circulating Fluidized Bed* (CFB) menggunakan metode pembakaran terfluidisasi, yaitu mode pembakaran yang berada di antara pembakaran suspensi pada boiler batubara bubuk (*pulverized coal*) dan pembakaran *fixed-bed* pada boiler *chain-grate*, yang biasa disebut sebagai metode pembakaran semi-suspensi. Fluidisasi adalah keadaan di mana partikel padat berada dalam kondisi bergerak akibat aliran udara, sehingga memiliki banyak sifat seperti fluida. Di dalam boiler CFB terdapat sejumlah besar material unggun (*bed material*) yang, di bawah pengaruh udara primer dan sekunder, berada dalam kondisi terfluidisasi dan mencapai sirkulasi internal di dalam tungku (*furnace*) serta sirkulasi eksternal di luar tungku, sehingga menghasilkan pembakaran siklik yang terus-menerus dan berulang.

与其它锅炉相比，循环流化床锅炉增加了高温物料循环回路部分即分离器、回料阀；另外还增加了底渣冷却装置—冷渣器。分离器的作用在于实现气固两相分离，将烟气中夹带的绝大多数固体颗粒分离下来；回料阀的作用是将分离器分离下来的固体颗粒返送回炉膛，实现锅炉燃料及石灰石的往复循环燃烧和反应；通过循环物料在回料阀进料管内形成一定的料位，实现料封，防止炉内的正压烟气反窜进入负压的分离器内造成烟气短路，破坏分离器内的正常气固两相流动及炉内正常的燃烧和传热。冷渣器的作用是将炉内排出的高温底渣冷却到150℃以下，从而有利于底渣的输送和处理。

Dibandingkan dengan boiler lainnya, boiler CFB menyertakan *loop* sirkulasi material temperatur tinggi yaitu separator dan katup pengembali (*return valve/loop seal*); selain itu, ditambahkan pula perangkat pendingin *Bottom Ash*—yaitu *slag cooler*. Fungsi separator adalah untuk mencapai pemisahan fase gas-padat, dengan memisahkan sebagian besar partikel padat yang terbawa dalam gas buang. Katup pengembali (*Loop seal*) berfungsi untuk mengembalikan partikel padat yang dipisahkan oleh separator ke dalam tungku, guna mewujudkan pembakaran dan reaksi siklik yang berkelanjutan dari bahan bakar dan batu kapur. Melalui pembentukan level material tertentu di dalam pipa inlet katup pengembali, material seal (penyekat material) terbentuk untuk mencegah gas buang bertekanan positif dari tungku masuk kembali ke separator yang bertekanan negatif, yang dapat menyebabkan arus pendek gas serta merusak aliran dua fase gas-padat yang normal serta proses pembakaran dan perpindahan panas di dalam tungku. Peran *slag cooler* adalah untuk mendinginkan *bottom ash* bersuhu tinggi yang dikeluarkan dari tungku hingga di bawah 150°C, sehingga memudahkan pengangkutan dan penanganannya.

在循环流化床锅炉中，一般根据物料浓度的不同将炉膛分为密相区、过渡区和稀相区三部分，密相区中固体颗粒浓度较大，具有很大的热容量，因此在给煤进入密相区后，可以顺利实现着火，因此循环流化床锅炉可以燃用无烟煤、褐煤等劣质燃料，还具有很大的锅炉负荷调节范围；与密相区相比，稀相区的物料浓度很小，稀相区是燃料的燃烧、燃尽段，同时完成炉内气固两相介质与蒸发受热面的换热，以保证锅炉的出力及炉内温度的控制。

Dalam boiler CFB, tungku umumnya dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan perbedaan konsentrasi material: zona fase padat *(dense zone*), zona transisi, dan zona fase encer (*dilute zone*). Zona fase padat memiliki konsentrasi partikel padat yang tinggi dan kapasitas panas yang sangat besar; oleh karena itu, setelah batubara masuk ke zona padat, penyalaan dapat tercapai dengan lancar. Hal ini memungkinkan boiler CFB untuk membakar bahan bakar berkualitas rendah seperti antrasit dan lignit, serta memiliki rentang pengaturan beban boiler yang luas. Dibandingkan dengan zona padat, konsentrasi material di zona fase encer sangat rendah; zona encer merupakan tahap pembakaran dan penyempurnaan pembakaran (*burnout*) bahan bakar, sekaligus menyelesaikan pertukaran panas antara media gas-padat dengan permukaan pemanas evaporasi untuk memastikan output boiler dan kontrol temperatur tungku.

1.5锅炉自动控制 Kontrol Otomatis Boiler

1.5.1汽包水位自动控制 Kontrol Otomatis Level Air *Steam Drum*：

1)汽包水位给水旁路调节阀控制单冲量。Katup pengatur (*regulating valve*) *bypass* air umpan menggunakan kontrol *single-impulse*.

2)给水泵液力偶合器控制单冲量/三冲量。Kopling hidrolik (*hydraulic coupling*) pompa air umpan (*BFWP*) menggunakan kontrol *single-impulse*/*three-impulse*.

1.5.2主蒸汽温度自动控制（一、二级减温水串级控制）。Kontrol Otomatis Temperatur Uap Utama (Kontrol kaskade (*cascade control*) untuk air *desuperheater* Tahap I dan II)

1.5.3再热蒸汽温度自动控制（事故喷水、微量喷水串级控制）。 Kontrol Otomatis Temperatur Uap Reheat (Kontrol kaskade untuk semprotan darurat (*emergency spray*) dan semprotan mikro (*micro-spray*))

1.5.4床压自动控制(滚筒冷渣器转速,带偏置平衡输出)。Kontrol Otomatis Tekanan Unggun (Dikontrol melalui kecepatan *slag cooler* tipe drum dengan *output* seimbang yang memiliki bias *(biased balanced output)*)

1.5.5石灰石自动控制Kontrol Otomatis Batu Kapur (*limestone*)：

1)石灰石给料机转速,带偏置输出。Kecepatan *feeder* batu kapur dengan *output* bias

2)给煤量乘钙硫比，加上SO2修正作为石灰石流量给定值。Jumlah umpan batubara dikalikan rasio

kalsium-sulfur (Ca/S) ditambah koreksi SO2 digunakan sebagai nilai setpoint aliran batu kapur.

3)石灰石给料机跳闸后置输出指令为零。Instruksi *output* disetel ke nol setelah *feeder* batu kapur *trip*

1.5.6炉膛压力自动控制 Kontrol Otomatis Tekanan Tungku：

1)风机A、B动叶开度。Diatur melalui pembukaan *adjustable blades* (sudu gerak) Kipas A dan B.

2)带偏置平衡输出。Dilengkapi dengan *output* seimbang dengan bias (*biased balanced output*)

3)在引风机控制中，有一个方向性闭锁作用，即在炉膛压力低时，闭锁引风机动叶进一步开大；在炉膛压力高时，闭锁引风机动叶进一步关小。Dalam kontrol *ID Fan*, terdapat fungsi penguncian searah (*directional interlocking*): yaitu, saat tekanan tungku rendah, sistem akan mengunci pembukaan lebih lanjut dari *adjustable blades* ID Fan; saat tekanan tungku tinggi, sistem akan mengunci penutupan lebih lanjut dari *adjustable blades* ID Fan.

1.5.7给煤机自动 Kontrol Otomatis *Coal Feeder*：

1)带偏置输出。Dilengkapi dengan *output* yang memiliki bias/offset

2)给煤机跳闸后置输出指令为零。Jika *coal feeder* mengalami *trip*, instruksi *output* akan otomatis disetel ke angka nol.

3)增加给煤量（瞬时量）反馈。 Menambahkan umpan balik untuk jumlah pengumpanan batubara (kuantitas sesaat).

1.5.8一次风量自动控制 Kontrol Otomatis Debit Udara Primer (PA)：

1)一次风机变频控制。Menggunakan kontrol *Variable Frequency Drive* (VFD) untuk kipas udara primer (PA Fan).

2)带偏置平衡输出。Memiliki *output* seimbang yang dilengkapi dengan bias.

3)接受床温控制来的修正量。Menerima nilai koreksi yang dikirim dari sistem kontrol temperatur unggun (*bed temperature*).

1.5.9二次风量自动控制 Kontrol Otomatis Debit Udara Sekunder (SA)：

1)二次风机变频控制。Menggunakan kontrol *Variable Frequency Drive* (VFD) untuk kipas udara sekunder (SA Fan).

2)带偏置平衡输出。Memiliki *output* seimbang yang dilengkapi dengan bias

3)接受床温控制来的修正量。Menerima nilai koreksi yang dikirim dari sistem kontrol temperatur unggun

1.5.10床温自动控制 Kontrol Otomatis Temperatur Unggun：

1)床温计算:左、中、右侧床温分别计算平均值，判断床温。Menghitung nilai rata-rata temperatur unggun untuk sisi kiri, tengah, dan kanan secara terpisah untuk menentukan kondisi suhu

2)热电偶测量值与平均值偏差大于170℃时判断为坏点。Pembacaan termokopel dianggap sebagai "titik rusak" (*bad point*) jika deviasi antara nilai pengukuran dan nilai rata-rata lebih besar dari 180°C.

3)床温对风量的修正量最大为10000Nm³/h。Jumlah koreksi maksimum untuk debit udara berdasarkan temperatur unggun adalah 10.000 Nm3/h.

第二章 锅炉设备主要参数 Bab 2: Parameter Utama Peralatan Boiler

2.1锅炉主要参数表 Tabel Parameter Utama Boiler

项目 Item	单位 Satuan	BMCR
过热蒸汽流量 Laju Alir Uap Superheat	t/h	500
过热器出口蒸汽温度 Temperatur Uap Outlet Superheater	℃	540
过热蒸汽出口压力 Tekanan Outlet Uap Superheat	MPa.g	13.7
再热蒸汽入口压力 Tekanan Inlet Uap Reheat	MPa.g	3.876
再热蒸汽入口温度 Temperatur Inlet Uap Reheat	℃	363.7
再热蒸汽流量 Laju Alir Uap Reheat	t/h	469.8
再热蒸汽出口压力 Tekanan Outlet Uap Reheat	MPa.g	3.726
再热蒸汽出口温度 Temperatur Outlet Uap Reheat	℃	540
省煤器进口处给水温度 Temperatur Air Umpan Inlet Economizer	℃	249.4
过热器减温水温度 Temperatur Air Desuperheater Superheater	℃	184.1

再热器减温水温度 Temperatur Air Desuperheater Reheater	℃	184.1

2.2 锅炉主要性能指标 Indikator Kinerja Utama Boiler

名称 Nama	单位 Satuan	设计煤种 Batu Bara Desain						
锅炉负荷 Beban Boiler	%	BMCR	TMCR	100%THA	75%THA	50%THA	40%THA	HP-OUT
主蒸汽流量 Laju Alir Uap Utama	t/h	500	456.74	438.11	329.56	223.46	181.71	408.25
再热蒸汽流量 Laju Alir Uap Reheat	t/h	469.8	429.69	412.36	311.96	212.84	173.54	402.62
主蒸汽出口压力 Tekanan Outlet Uap Utama	MPa.a	13.80	13.71	13.67	10.29	7.11	5.78	12.87
主蒸汽出口温度 Temperatur Outlet Uap Utama	℃	540	540	540	540	540	500	540
再热蒸汽入口压力 Tekanan Inlet Uap Reheat	MPa.a	3.976	3.545	3.503	2.667	1.832	1.499	3.582
再热蒸汽出口压力 Tekanan Outlet Uap Reheat	MP.aa	3.826	3.408	3.371	2.567	1.764	1.444	3.453
再热蒸汽出口温度 Temperatur Outlet Uap Reheat	℃	540	540	540	540	540	500	540
给水温度 Temperatur Air Umpan	℃	249.4	244.4	242.1	227	207.5	197.9	180.6
过热器减温水温度 Temperatur Air Desuperheater SH	℃	184.1	180.3	178.6	166.9	152.0	144.6	180.6
再热器减温水温度 Temperatur Air Desuperheater RH	℃	184.1	180.3	178.6	166.9	152.0	144.6	180.6
过热器一级喷水量 Laju Alir Air Desuperheater SH Tahap I	t/h	10.2	10.0	9.4	6.2	0.4	0	21
过热器二级喷水量 Laju Alir Air Desuperheater SH Tahap II	t/h	12.6	8.8	6.5	5.4	0.32	0	12.6
再热器入口温度 Temperatur Inlet Reheater	℃	363.7	350.3	342.7	345.8	349.6	351.1	353.9
实际燃煤量 Konsumsi Batubara Aktual	t/h	122.8	114.0	110.1	86.1	60.9	50.7	111.4
石灰石耗量 Konsumsi Batu Kapur	t/h	0.68	0.63	0.61	0.48	0.34	0.28	0.62
底灰量 Produksi Bottom Ash	t/h	0.90	0.84	0.81	0.71	0.58	0.49	0.82

飞灰量 Produksi Fly Ash	t/h	3.59	3.34	3.23	2.82	2.29	1.95	3.26
总燃烧空气量 Total Udara Pembakaran	Nm3h	481540	447520	432280	334090	244630	241250	437300
烟气量 Volume Gas Buang	Nm3/h	576540	535800	517550	400760	291810	280510	523570
烟气密度 Densitas Gas Buang	Kg/Nm³	1.274						
过量空气系数 Koefisien Udara Berlebih	1	1.15	1.15	1.15	1.17	1.44	1.5	1.15
环境温度 Temperatur Lingkungan	℃	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3
空预器进口风温 Temperatur Udara Inlet Air Preheater	℃	42.3/42.3	42.3/42.3	42.3/42.3	42.3/42.3	42.3/42.3	42.3/42.3	42.3/42.3
排烟损失 Rugi Gas Buang	%	/	/	6.92	/	/	/	/
未燃尽碳损失 Rugi Karbon Tak Terbakar	%	/	/	0.6	/	/	/	/
灰渣物理热损失 Rugi Panas Slag	%	/	/	0.08	/	/	/	/
辐射热损失 Rugi Panas Radiasi	%	/	/	0.29	/	/	/	/
石灰石煅烧热损失 Rugi Panas Kalsinasi Batu Kapur	%	/	/	0.08	/	/	/	/
石灰石脱硫放热 Panas Desulfurisasi Batu Kapur	%	/	/	-0.08	/	/	/	/
风机热增益 Panas dari Fan	%	/	/	-0.63	/	/	/	/
锅炉计算效率 Efisiensi Kalkulasi Boiler	%	/	/	92.74	/	/	/	/
锅炉保证 Efisiensi Garansi Boiler	%	/	/	92.4	/	/	/	/
钙硫摩尔比 Rasio Mol Ca/S	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
NOx排放量 Emisi NOx	mgNm³	≤150	≤150	≤150	≤150	≤150	≤150	≤150
SO_2排放量 Emisi SO_2	mg/Nm³	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200
烟气温度 Temperatur Gas Buang								

炉膛出口 Outlet Tungku	℃	880	879	872	837	724	700	865
分离器出口 Outlet Separator	℃	872	876	865	828	716	686	859
低温再热器入口 Inlet Reheater Temperatur Rendah	℃	864	839	829	790	683	667	823
低温过热器入口 Inlet Superheater Temperatur Rendah	℃	864	839	829	790	683	667	823
省煤器入口 Intlet Economizer	℃	541	522	514	504	442	441	520
省煤器出口 Outlet Economizer	℃	299	288	284	260	235	226	242
排烟温度(未修正) Temperatur Gas Buang Keluar (*Uncorrected*)	℃	150	146	143	134	131	125	128
床温 Temperatur Unggun (*Bed*)	℃	880	879	872	837	780	760	865
工质温度 Temperatur Fluida Kerja								
省煤器入口 Economizer Inlet	℃	249.4	244.4	242.1	227.0	207.5	197.9	180.6
省煤器出口 Economizer Outlet	℃	333	327	325	317	280	288	305
低温过热器入口 Low-Temperature Superheater (LTSH) Inlet	℃	359	359	359	363	345	346	360
低温过热器出口 Low-Temperature Superheater (LTSH) Outlet	℃	467	459	452	464.5	436	451	485
中温过热器入口 Medium-Temperature Superheater (MTSH) Inlet	℃	449	439	434	446	430	451	439
中温过热器出口 Medium-Temperature Superheater (MTSH) Outlet	℃	501	492	488	497	482	487	498
高温过热器入口 High-Temperature Superheater (HTSH) Inlet	℃	477	475	475	480	479	487	469
高温过热器出口 High-Temperature Superheater (HTSH) Outlet	℃	540	540	540	540	533	524	540
冷段再热器入口 Cold Reheat (CRH) Inlet	℃	363.7	350.3	342.7	345.8	349.6	351.1	353.9
冷段再热器出口. Cold Reheat (CRH) Outlet.	℃	457	454	453	464.5	463	479	452.6

热段再热器入口 Hot Reheat (HRH) Inlet	℃	457	454	453	464.5	463	479	452.6
热段再热器出口 Hot Reheat (HRH) Outlet	℃	540	540	540	540	528	524	540
空气预热器入口一次风温 Air Preheater (APH) Inlet Primary Air Temperature	℃	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3
空气预热器入口二次风温 Air Preheater (APH) Inlet Secondary Air Temperature	℃	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3
空气预热器出口一次风温 Air Preheater (APH) Outlet Primary Air Temperature	℃	241	243	241	219	188	184	206
空气预热器出口二次风温 Air Preheater (APH) Outlet Secondary Air Temperature	℃	241	243	241	219	188	184	206
流化风机出口风温 Fluidizing Fan Outlet Air Temperature	℃	70	70	70	70	70	70	70
烟气平均流速 Laju Alir Gas Buang Rata-rata								
炉膛 Furnace	m/s	4.9	4.6	4.4	/	/	/	4.2
低温过热器 Low-Temperature Superheater (LTSH)	m/s	12.5	11.63	11.3	/	/	/	9.7
低温再热器 Low-Temperature Reheater (LTRH)	m/s	9.5	8.9	8.6	/	/	/	7.4
省煤器 Economizer	m/s	8.7	8.1	7.8	/	/	/	8.5

2.3 锅炉各级受热面管壁温 Temperatur Dinding Pipa Permukaan Pemanas (*heating surface*) Boiler

序 号 No	部件 Komponen	管子规格 Spesifikasi Pipa mm	管子材料 Material Pipa	工质温度 Temperatur Fluide Kerja ℃	壁温测点报警温度 Temperatur Alarm Dinding ℃	允许管子外表温度 Temperatur Permukaan Diizinkan ℃
1	汽冷分离器 Steam-	Φ38x5	SA-210C	359	410	460

	cooled Separator					
2	低温过热器 Low-Temp Superheater	Φ38x4.5	SA-210C	382	500	460
		Φ38x4.5	15CrMoG	443		560
		Φ38x4.5	12Cr1MoVG	467		580
3	屏式中温过热器 Platen Med-Temp Superheater	Φ51x7.5	12Cr1MoVG	501	540	580
		Φ70x8	12Cr1MoVG	501		580
4	屏式高温过热器 Platen High-Temp Superheater	Φ51x7.5	12Cr1MoVG	526	565	580
		Φ70x10	12Cr1MoVG	540		580
		Φ51x7.5	SA-213T91	540		649
5	低温再热器 Low-Temp Reheater	Φ51x4	SA-210C	414	510	460
		Φ51x4	15CrMoG	442		560
		Φ51x4	12Cr1MoVG	457		580
6	高温再热器屏 High-Temp Reheater Platen	Φ60x5	12Cr1MoVG	540	570	580
		Φ70x5	12Cr1MoVG	540		580
		Φ60x5	SA-213T91	540		649

2.4 煤种特性 Karakteristik Batubara

项目 Item	BASIS	单位 Satuan	设计煤 Batubara Desain
收到基全水份 Kadar Air Total, AR	Mar	%	46.93
空气干燥基水份 Kadar Air, ADB	Mad	%	13.84
干燥无灰基挥发份 *Volatile Matter*, DAF	Vdaf	%	54.2
收到基灰份 Kadar Abu, AR	Aar	%	3.09
收到基碳 Karbon, AR	Car	%	35.74
收到基氢 Hidrogen, AR	Har	%	1.95
收到基氮 Nitrogen, AR	Nar	%	0.73
收到基氧 Oksigen, AR	Oar	%	11.45

项目 Item	BASIS	单位 Satuan	设计煤 Batubara Desain
收到基硫 Belerang, AR	Sar	%	0.11
收到基低位发热值 Net Calorific Value, AR	LHV	kJ/kg	11966
收到基高位发热值 Gross Calorific Value, AR	HHV	kJ/kg	13534

2.5燃油油质分析（#0轻柴油）Analisis Kualitas *Fuel Oil* (*Light Diesel* #0)

序号 No	名称 Nama	单位 Satuan	最小 Min	最大 Max
1	密度 Densitas（15℃）	Kg/m3	815	870
2	十六烷值 *Cetane Number*		48	—
3	运动粘度 Viskositas Kinematik（37.8℃）	cSt（厘沱）	1.6	5.8
4	40%（体积百分比）馏出温度 Temperatur Distilasi 40%	℃	300	—
5	凝点 Titik Tuang	℃	—	18
6	全硫（重量百分比）Kadar Belerang Total	%	—	0.5
7	腐蚀 Korosi（铜片 Bilah Tembaga，3 小时/ 3 jam，100℃）	/		一级 Kelas 1
8	10%蒸余物残炭（重量百分比）Residu Karbon 10%	%	—	0.1
9	水分（重量百分比）Kadar Air	%	—	0.05
10	机械杂质（重量百分比）Kotoran Mekanis	%	—	0.01
11	灰分（重量百分比）Kadar Abu	%	—	0.01
12	强酸度 Tingkat Keasaman	mgKOH/g		无 None
	总酸度 Keasaman Total	mgKOH/g	—	0.6
13	闪点（闭口） Titik Nyala (Wadah Tertutup)	℃	60	—
14	色差（ASTE 标准）Perbedaan	/	—	3

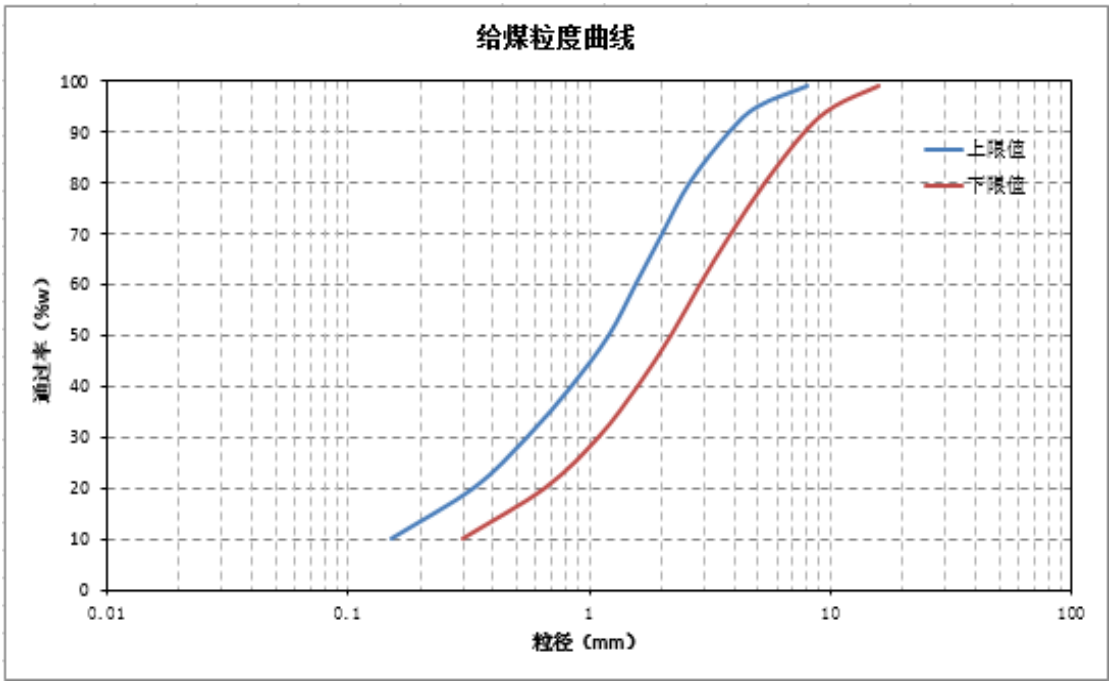
	Warna (Standar ASTE)			
15	热值 Nilai Kalor	Kcal/kg	8000~10000	

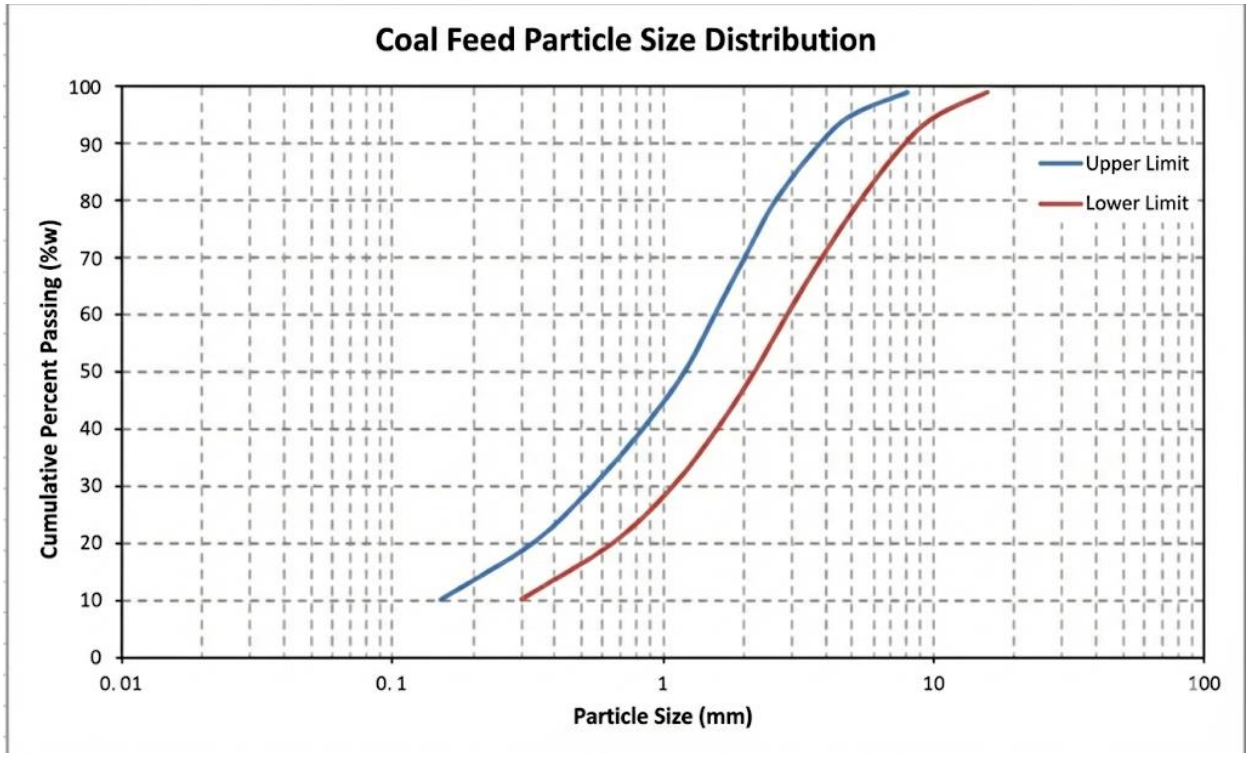
2.6 灰成分 Komposisi Abu

项目 Item	单位 Satuan	设计煤 Batubara Desain
SiO_2	%	22.3
Al_2O_3	%	10.1
Fe_2O_3	%	27.0
CaO	%	19.7
MgO	%	6.1
TiO_2	%	0.54
Na_2O	%	0.66
k_2O	%	0.69
$Mn3O_4$	%	1.0
P2O5	%	0.037
SO_3	%	11.6
灰熔融温度（还原气氛下）Temperatur Pelelehan Abu (Di Bawah Atmosfer Reduksi)		
变形温度 Temperatur Deformasi	℃	1260
软化温度 Temperatur Pelunakan	℃	1270
半球温度 Temperatur Hemisfer	℃	1280
流动温度 Temperatur Alir (*Flow Temp*)	℃	1290
灰熔融温度（氧化气氛下）Temperatur Pelelehan Abu (Di Bawah Atmosfer Oksidasi)		
变形温度 Temperatur Deformasi	℃	1280

软化温度 Temperatur Pelunakan	℃	1300
半球温度 Temperatur Hemisfer	℃	1310
流动温度 Temperatur Alir (*Flow Temp*)	℃	1390

2.7 满足锅炉燃烧需要的煤的粒度分布要求 Persyaratan Distribusi Ukuran Partikel Batubara untuk Pembakaran Boiler

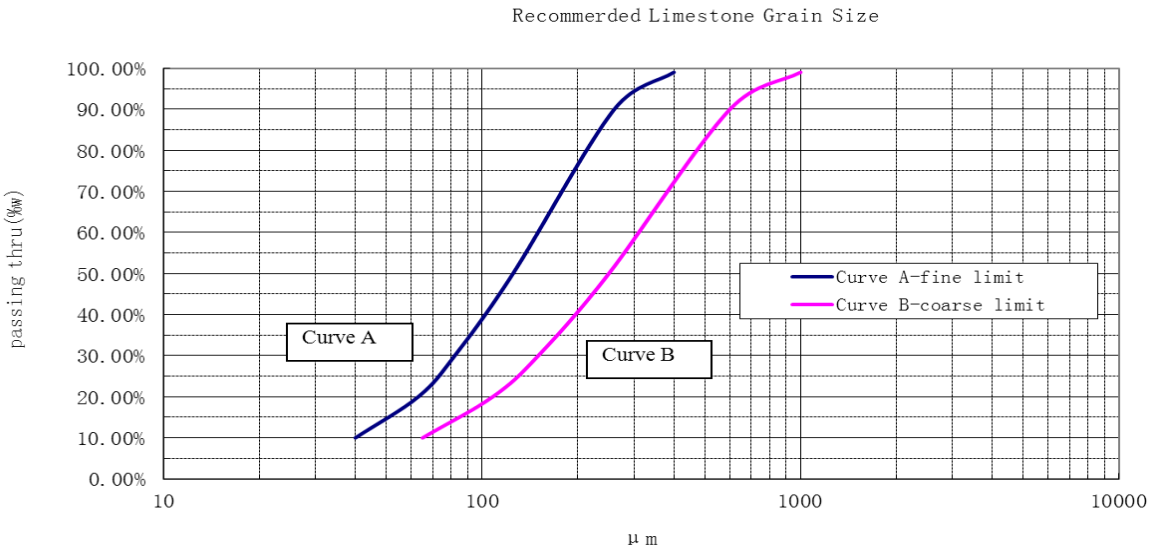




注意：给煤粒度分布需控制在上述两条曲线之间

Catatan: Distribusi ukuran partikel batubara harus dikontrol agar berada di antara dua kurva yang disebutkan di atas.

2.8 石灰石特性 Karakteristik Batu Kapur



注意：石灰石粒度分布需控制在上述两条曲线之间。

Catatan: Distribusi ukuran partikel batu kapur harus dikontrol agar berada di antara dua kurva yang disebutkan di atas.

2.9 锅炉汽、水、烟、风阻力（设计煤种 B-MCR）Resistansi/Hambatan Boiler (Uap, Air, Gas Buang, Udara) *(*Berdasarkan B-MCR Batubara Desain*)*

项目 Item	单位 Satuan	阻力 Resistansi
过热蒸汽阻力 Resistansi uap *superheat*	MPa	1.3
再热蒸汽阻力 Resistansi uap *reheat*	MPa	0.15
省煤器流动阻力 Resistansi aliran *economizer*	MPa	0.3
空气预热器一次风阻力 Resistansi udara primer	Pa	2000

Air Preheater (APH)		
锅炉本体一次风侧总阻力 Total resistansi sisi udara primer pada *body* boiler	Pa	15000
炉膛出口至空气预热器出口烟气侧总阻力 Total resistansi sisi gas buang dari outlet tungku (*furnace*) ke outlet APH	Pa	4800
空气预热器二次风阻力 Resistansi udara sekunder *Air Preheater*	Pa	2000
锅炉本体二次风侧总阻力 Total resistansi sisi udara sekunder pada *body* boiler	Pa	9500
烟气侧压力平衡零点 Titik nol keseimbangan tekanan sisi gas buang		炉膛出口 Furnace Exit

2.10 锅炉水容积 Volume Air Boiler

名称 Nama	锅炉正常运行水容积 Volume Operasi Normal	水压实验时的水容积 Volume Tes Hidrostatik
水冷壁 Water Wall	54.5m3	54.5m3
省煤器 Economizer	23m3	23m3
汽包 Steam Drum	15m3	31m3
省煤器到汽包给水管道 Feedwater piping (Eco to Drum)	2.5m3	2.5m3
下降管 Downcomer	22m3	22m3
主蒸汽管道 Main Steam Pipe	/	3.5m3
汽包至分离器入口烟道连接管 Drum to Separator inlet flue connection pipe	/	4m3
汽冷分离器（含入口烟道） Steam Cooled Separator (incl. inlet flue)	/	21m3
包墙过热器 Wall Superheater (Enclosure)	/	14m3
低温\中温\高温过热器 Low/Med/High Temp. Superheater	/	33m3
过热器连接管 Superheater connecting pipe	/	15m3
低温再热器 Low Temp. Reheater	/	40m3

高温再热器 High Temp. Reheater	/	17m3
再热器连接管 Reheater connecting pipe	/	13m3
再热蒸汽进出口管道 Reheat steam inlet/outlet piping	/	17m3
总计 Total	117m3	310.5m3

注：水冷壁容积包括了集中下水管，下水连接管和集箱的容积。过热器、再热器和省煤器均包括其所属的集箱和连接管。**Catatan:** Volume *water wall* mencakup *centralized downcomers*, *downcomer connecting pipes*, dan *header*. Volume Superheater, Reheater, dan Economizer mencakup *header* dan pipa penghubung masing-masing.

2.11 给水质量标准 Standar Kualitas Air Umpan (*Feedwater*)

锅炉给水质量标准：按《GB/T12145—2016火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》中有关超高压机组水质的要求。Standar Kualitas Air Umpan (*Feedwater*) Boiler: Sesuai dengan persyaratan kualitas air unit bertekanan super tinggi (*super-high pressure*) dalam *GB/T12145—2016 (Water and Steam Quality for Thermal Power Plant Generating Units and Steam Power Equipment)*

项目 Item	单位 Satuan	指标 Indikator	说明 Keterangan
硬度 Hardness	μmol/L	≈2	锅炉启动≤5.0 Boiler Startup: ≤ 5.0
二氧化硅 Silica	μg/L	应保证蒸汽二氧化硅符合标准 Menjamin silika dalam uap memenuhi standar	锅炉启动≤80 Boiler Startup: ≤ 80
溶解氧 Dissolved Oxygen	μg/L	≤7 ·	锅炉启动≤30 试运期间≤30 Boiler Startup: ≤ 30 Trial Run: ≤ 30
铁 Fe	μg/L	≤20 ·	锅炉启动≤75 试运期间≤80 Boiler Startup: ≤ 75 Trial Run: ≤ 80
铜 Cu	μg/L	≤5 ·	

联氨 Hydrazine	μg/L	≤30 ·	
pH		8.8～9.3	
油 Oil	mg/L	≤0.3	
电导率 Conductivity（氢离子交换后，25℃）(After H-exchange, 25°C)	μs/cm	≤0.3 ·	

2.12 蒸汽质量标准 Standar Kualitas Uap (*Steam*)

蒸汽质量应符合：GB/T12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》

Standar Kualitas Uap (*Steam*) memenuhi standar: *GB/T12145-2016 (Quality Criterion of water and steam for power plant and steam-generating equipment)*

项目 Item	单位 Satuan	指标 Indikator	说明 Keterangan
铁（Fe）	g/kg	≤15	
铜（Cu）	g/kg	≤3	
钠（Na）	g/kg	≤5	
二氧化硅（SiO_2）	g/kg	≤20	
导电率 Conductivity（25℃）	μs/cm	≤0.3	

2.13 锅炉安全阀性能表 Tabel Performa *Safety Valve* Boiler

序号 No	安装位置 Lokasi Instalasi	规格 Spesifikasi	型号 Model	整定压力 Rated Pressure (MPa)	回座比 Reseating Ratio (%)	温度 Temperatur (℃)	排放量 Discharge (t/h)	数量 Qty
1	汽包 A Steam Drum A	3M26	HCI-86W-C	16.2	4%	饱和 Saturated	211.453	1

2	汽包 B Steam Drum B	3M26	HCI-86W-C	15.82	4%	饱和 Saturated	205.379	1
3	过热器出口 A Superheater Outlet A	2J26	HCI-88W-C	14.42	4%	540	50.167	1
4	过热器出口 B Superheater Outlet B	2J26	HCI-88W-C	14.39	4%	540	49.96	1
5	PCV 阀 PCV Valve	2.5X4	Z8L7-217B1RA5PZ	14.25	2%	540	128	2
6	再热器进口 A Reheater Inlet A	6R8	HCI-46W-C	4.635	4%	363	204.007	1
	再热器进口 B Reheater Inlet B	6R8	HCI-46W-C	4.5	4%	363	197.908	1
7	再热器出口 A Reheater Outlet A	3M26	HCI-38W-C	4.453	4%	540	41.86	1
	再热器出口 B Reheater Outlet B	3M26	HCI-38W-C	4.247	4%	540	39.933	1

第三章 锅炉保护与联锁 Proteksi dan Interlock Boiler

3.1 锅炉 FSSS 保护试验 Uji Proteksi FSSS Boiler

3.1.1 MFT 动作条件 Kondisi Aksi MFT

1) 床温大于 1050 temperatur bed lebih dari 1050℃
2) 所有燃料丧失 Seluruh bahan bakar hilang
3) BT 动作 BT beroperasi
4) 汽包水位 HHH4 取 3（＞240mm）Level air drum HHH 4 dari 3 (> 240 mm)
5) 炉膛压力 HH3 取 2 Tekanan tungku HH 3 dari 2
6) 流化风风量低于临界流化风量（40000m³/h）Laju aliran udara fluidisasi lebih rendah dari laju aliran udara fluidisasi kritis (40.000 m³/h)
7) 风道燃烧器连续两次点火失败 Kegagalan penyalaan burner saluran udara sebanyak dua kali berturut-turut
8) 手动 MFT MFT manual

9) 紧急按钮动作 Tombol darurat aktif

10) 床温小于450℃且油枪未运行 temperatur bed lebih rendah dari 450℃ dan oil gun tidak beroperasi

3.1.2 MFT动作联动对象 Objek Interlock Aksi MFT

1) 关闭炉前燃油母管进油快关阀和回油快关阀；Menutup quick closing valve masuk dan balik bahan bakar minyak pada fuel oil header di depan tungku.
2) 关闭所有油枪进油阀、回油阀；Menutup seluruh fuel oil inlet valve dan return valve pada semua oil gun.
3) 退出所有点火枪；Menarik keluar seluruh ignition gun.
4) 停运所有给煤机；Menghentikan seluruh coal feeder.
5) 闭锁吹灰系统的运行，投入运行的吹灰器应退出；Mengunci pengoperasian sistem soot blower; soot blower yang sedang beroperasi harus dihentikan.
6) 关闭过热器减温水调节门、电动门及电动总门；Menutup katup pengatur air attemperator superheater, katup motor, serta katup motor utama.
7) 关闭再热器减温水调节门、电动门；Menutup katup pengatur air attemperator reheater dan katup motor.
8) 冷渣器跳闸；Slag cooler trip.
9) 关闭所有定排电动门。Menutup seluruh katup electric drain.
10) 关闭所有连排。Menutup seluruh continuous blowdown.
11) 切除石灰石给料系统。Mengisolasi sistem pengumpanan batu kapur.

3.1.3 BT动作条件 Kondisi Aksi BT

1) 炉膛压力LLL4取3（-3000pa）Tekanan tungku LLL, logika 4 dari 3 (−3000 Pa).
2) 汽包水位低低低4取3（≤-330mm）Level air drum rendah-rendah-rendah, logika 4 dari 3 (≤ −330 mm).
3) 高压流化风机全停 Seluruh high pressure fluidizing blower berhenti.
4) 两台一次风机全停 Kedua primary air fan berhenti.
5) 两台引风机全停 Kedua induced draft fan berhenti
6) 给水泵全停且床温大于600℃ Seluruh feed water pump berhenti dan temperatur bed > 600℃.
7) 高压流化风母管压力低低（<15KPA），延时180秒 Tekanan header high pressure fluidizing air rendah-rendah (< 15 kPa), dengan delay 180 detik.
8) 手动BT Manual BT

3.1.4 BT动作联动对象 Objek Interlock Aksi BT

1) 停运所有一次风机；Menghentikan seluruh primary air fan.
2) 停运所有二次风机；Menghentikan seluruh secondary air fan.
3) 停运所有高压流化风机；Menghentikan seluruh high pressure fluidizing blower.
4) 停运 A 引风机，B 引风机运行调节挡板关至 5% Menghentikan ID fan A, ID fan B tetap

beroperasi dengan posisi damper disesuaikan hingga 5%.

5) MFT

3.1.5 炉膛吹扫条件 Kondisi Purging Tungku

1）无MFT动作信号 Tidak ada sinyal aksi MFT.

2）所有给煤机全停 Seluruh coal feeder berhenti.

3）所有油角阀全关 Seluruh oil angle valve tertutup penuh.

4）进回油母管快关阀门全关 Seluruh quick closing valve pada header masuk dan balik bahan bakar minyak tertutup.

5）石灰石系统停止 Sistem pengumpanan batu kapur berhenti.

6）任意引风机运行且对应挡板门打开 Salah satu ID fan beroperasi dan damper terkait dalam kondisi terbuka.

7）一次风机运行 Primary air fan beroperasi.

8）二次风机运行且环形风箱二次风调节挡板开度＞30% Secondary air fan beroperasi dan bukaan damper pengatur secondary air pada windbox annular > 30%.

9）任意高压流化风机运行 Salah satu high pressure fluidizing blower beroperasi.

10）混合风、点火风、炉膛底部热一次风调节挡板开度＞15% Bukaan damper pengatur mixed air, ignition air, dan hot primary air bagian bawah tungku > 15%.

11）40%＞总风量＞30%（一次风加二次风总风量） Total airflow 30% - 40% (jumlah primary air + secondary air).

12）汽包水位正常（取自模拟量-150mm-100mm）Level air drum normal (berdasarkan sinyal analog −150 mm sampai −100 mm).

13）炉膛压力正常（取自模拟量±200）pa Tekanan tungku normal (berdasarkan sinyal analog ±200 Pa).

14）床温低于600℃ Temperatur bed < 600℃.

15）泄油试验完成或被旁路 Oil leak test telah selesai atau dalam kondisi bypass.

3.1.6 OFT 动作条件 Kondisi Aksi OFT

1）MFT 动作 MFT aktif

2）任一进油阀非关，母管压力低低延时 2 秒 Salah satu katup masuk bahan bakar minyak tidak tertutup, dan tekanan header bahan bakar minyak rendah-rendah, dengan delay 2 detik.

3）任一油角阀未关时供油阀或回油阀未开 Salah satu oil angle valve belum tertutup, sementara katup suplai minyak atau katup balik (return) tidak terbuka.

4）火检冷却风压力低延时 180 秒 Tekanan udara pendingin flame detector rendah, dengan delay 180 detik.

5）手动 OFT Manual OFT

3.1.7 热态启动条件 Kondisi Hot Start-up

1）总风量＞25% Total airflow > 25%.

2）所有燃料切除 Seluruh bahan bakar terputus (fuel cut-off).

3）床温大于600℃ Temperatur bed > 600℃.

4）无MFT跳闸条件 Tidak terdapat kondisi trip MFT.

5）所有油角阀关闭 Seluruh oil angle valve dalam kondisi tertutup.

6）火检无火 Flame detector tidak mendeteksi nyala api (no flame).

3.2 辅机启停保护试验 Uji Proteksi Start/Stop Peralatan Bantu

3.2.1 高压流化风机 High Pressure Fluidizing Blower

运行方式：2运1备；返料风母管低于28KPA联启备用高压流化风机，运行高压流化风机跳闸延时2秒联启备用高压流化风机，返料风任一回料装置至炉膛管道返料风量≤200Nm³/h（6取1），同时满足锅炉风压≤6.0Kpa（2取1）。

Mode operasi: 2 unit beroperasi, 1 unit standby; Apabila tekanan header udara return material < 28 kPa, maka standby high pressure fluisdizing blower akan start otomatis.Jika high pressure fluidizing blower yang beroperasi trip, setelah delay 2 detik akan mengaktifkan blower standby.Bila laju aliran udara return material pada salah satu jalur return ke tungku ≤ 200 Nm³/h (logika 6 dari 1), dan secara bersamaan memenuhi kondisi tekanan udara boiler ≤ 6,0 kPa (logika 2 dari 1).

3.2.1.1 启动条件 Kondisi Start-up：

1) 所有返料风调节门之和＞60% Total bukaan seluruh damper pengatur udara return material > 60%.
2) 高压流化风机出口电动门全开 Katup motor outlet high pressure fluidizing blower terbuka penuh.
3) 高压流化风机无保护动作、故障报警 High pressure fluidizing blower tidak dalam kondisi proteksi aktif atau alarm gangguan.
4) 入口开度＜5% Bukaan inlet < 5%.
5) 放空电动门全开 Katup motor vent (blow-off) terbuka penuh.

3.2.1.2 跳闸条件 Kondisi Trip：

1) 高压流化风机电机承温度＞95℃ Temperatur bantalan motor high pressure fluidizing blower > 95℃.
2) 高压流化风机轴承温度＞95℃ Temperatur bantalan blower high pressure fluidizing blower > 95℃.
3) 高压流化风机电机线圈温度＞145℃ Temperatur lilitan motor high pressure fluidizing blower > 145℃.
4) 高压流化风机振动≥7.1mm/s Getaran high pressure fluidizing blower ≥ 7,1 mm/s.
5) 高压流化风机出口电动门关闭 Katup motor outlet high pressure fluidizing blower tertutup.
6) BT动作，延时300秒 BT aktif, dengan delay 300 detik.

3.2.2 引风机 Induced Draft (ID) Fan

运行方式：二台同时运行 Mode operasi: Dua unit berjalan bersamaan.

3.2.2.1 引风机启动条件 Kondisi start ID Fan：

1) 任一台二次风机进出口挡板全开 Salah satu secondary air fan memiliki damper inlet dan outlet terbuka penuh.
2) 引风机出口挡板全关，入口调节挡板开度＜5% Damper outlet ID fan tertutup penuh, dan bukaan damper pengatur inlet < 5%.
3) 引风机无电气报警；ID fan tidak ada alarm listrik.
4) 无跳闸条件存在 Tidak terdapat kondisi trip aktif
5) 引风机轴承温度＜75℃ Temperatur bantalan ID fan < 75℃.
6) 引风机电机轴承温度＜85℃ Temperatur bantalan motor ID fan < 85℃.
7) 引风机线圈温度＜120℃ Temperatur lilitan motor ID fan < 120℃.
8) 液力耦合器开度＜5% Bukaan fluid coupling < 5%.

3.2.2.2 引风机跳闸条件 Kondisi Trip ID Fan：

1) A、B 引风机同时运行且炉膛压力≤3000Pa（三取二）Kedua ID fan (A & B) beroperasi bersamaan, dan tekanan tungku ≤ 3000 Pa (logika 3 dari 2).
2) 引风机轴承振动≥7.1mm/s Getaran bantalan ID fan ≥ 7,1 mm/s.
3) 引风机轴承温度＞85℃ Temperatur bantalan ID fan > 85℃.
4) 引风机电机轴承温度＞95℃ Temperatur bantalan motor ID fan > 95℃.
5) 引风机电机线圈温度≥135℃（三取二）Temperatur lilitan motor ID fan ≥ 135℃ (logika 3 dari 2).
6) 偶合器出口油温＞95℃ Temperatur oli di outlet coupling > 95℃.
7) 偶合器出口油压≤0.035MPA Tekanan oli di outlet coupling ≤ 0,035 MPa.
8) BT 动作（跳单台引风机）BT aktif (hanya mematikan satu ID fan).
9) 引风机运行后 30 秒，出口挡板全关 30 detik setelah ID fan beroperasi, damper outlet tertutup penuh.

3.2.3 二次风机 Secondary Air (SA) Fan

运行方式：二台同时运行 Mode operasi: Dua unit berjalan bersamaan

3.2.3.1 二次风机启动条件 Kondisi Start-up SA Fan

1) 任意引风机运行 Salah satu ID fan sedang beroperasi.
2) 二次风机无电机报警 SA fan tidak ada alarm motor.
3) 无跳闸条件存在 Tidak terdapat kondisi trip aktif.
4) 二次风机入口调节挡板＜5% Bukaan damper inlet SA fan < 5%.
5) 二次风机轴承温度＜75℃ Temperatur bantalan SA fan < 75℃.
6) 二次风机电机轴承温度＜85℃ Temperatur bantalan motor SA fan < 85℃.
7) 二次风机电机线圈温度＜120℃ Temperatur lilitan motor SA fan < 120℃.
8) 任意高流风机运行 Salah satu high pressure fluidizing blower beroperasi.

9) 液力耦合器开度小于 5% Bukaan fluid coupling < 5%.

3.2.3.2 二次风机跳闸条件 Kondisi Trip SA Fan：

1) 两台引风机全停 Kedua ID fan berhenti.
2) 二次风机轴承振动≥7.1mm/s 延时 5s Getaran bantalan SA fan ≥ 7,1 mm/s, delay 5 detik.
3) 二次风机前或后轴承温度＞85℃跳闸 Temperatur bantalan depan atau belakang SA fan > 85℃ → trip.
4) 二次风机电机前或后轴承温度＞95℃跳闸 Temperatur bantalan motor depan atau belakang SA fan > 95℃ → trip.
5) A、B 引风机运 s 行时任一台跳闸，联跳单台二次风机 Saat ID fan A/B beroperasi, salah satu SA fan trip → trip SA fan terkait.
6) 二次风机电机线圈温度≥135℃（三取二）Temperatur lilitan motor SA fan ≥ 135℃ (logika 3 dari 2).
7) 两台引风机全停 Kedua ID fan berhenti.
8) 偶合器出口油温＞95℃ Temperatur oli outlet fluid coupling > 95℃.
9) 偶合器出口油压≤0.035MPA Tekanan oli outlet fluid coupling ≤ 0,035 MPa.
10) BT 动作 BT Aktif
11) 风机运行 30 秒，出口挡板全关 30 detik setelah SA fan beroperasi → damper outlet tertutup penuh.

3.2.4 一次风机 Primary Air (PA) Fan

运行方式：二台同时运行 Mode operasi: Dua unit berjalan bersamaan

3.2.4.1 一次风机启动允许条件 Kondisi ID Fan yang diizinkan untuk start-up

1) 任意引风机运行 Salah satu ID fan beroperasi.
2) 一次风机无电气报警 PA fan tidak ada alarm listrik.
3) 无跳闸条件存在 Tidak terdapat kondisi trip aktif.
4) 一次风机入口调节门开度＜5% Bukaan damper inlet PA fan < 5%.
5) 一次风机轴承温度＜75℃ Temperatur bantalan PA fan < 75℃.
6) 一次风机轴承温度＜85℃ Temperatur bantalan motor PA fan < 85℃.
7) 一次风机线圈温度＜120℃ Temperatur lilitan motor PA fan < 120℃.
8) 任意高流风机运行 Salah satu high pressure fluidizing blower beroperasi.
9) 液力耦合器开度小于 5% Bukaan fluid coupling < 5%.

3.2.4.2 一次风机跳闸条件 Kondisi Trip PA Fan

1) 两台引风机 Kedua ID fan beroperasi.
2) 一次风机轴承振动≥7.1mm/s，延时 5s Getaran bantalan PA fan ≥ 7,1 mm/s, delay 5 detik.
3) 一次风机前或后轴承温度＞85℃ Temperatur bantalan depan atau belakang PA fan > 85℃.
4) 一次风机电机前或后轴承温度＞95℃ Temperatur bantalan motor depan atau belakang PA fan > 95℃.

5) 偶合器出口油温＞95℃ Temperatur oli outlet fluid coupling > 95℃.
6) 偶合器出口油压≤0.035MPA Tekanan oli outlet fluid coupling ≤ 0,035 MPa.
7) 一次风机电机线圈温度≥135℃（三取二）Temperatur lilitan motor PA fan ≥ 135℃ (logika 3 dari 2).
8) BT 动作 BT aktif
9) 风机运行后 30 秒，出口挡板全关 30 detik setelah PA fan beroperasi → damper outlet tertutup penuh.

3.2.5 给煤控制 Kontrol Coal Feeder

运行方式：六台给煤机同时运行，其他给煤机故障五台给煤机可满足负荷要求

Mode operasi: Enam unit coal feeder beroperasi bersamaan. Jika ada unit feeder lain mengalami gangguan, lima unit feeder yang beroperasi cukup untuk memenuhi kebutuhan beban boiler.

3.2.5.1 给煤机启动允许条件 Kondisi Start Coal Feeder：

1) 给煤机出口门已开 Gate outlet coal feeder terbuka.；
2) 无 MFT 动作信号；Tidak ada sinyal MFT aktif.
3) 密封风调节挡板开度＞40%；Bukaan damper pengatur seal air > 40%.
4) 给煤机远控允许；Coal feeder boleh dikendalikan jarak jauh
5) 床温＞500℃或（任一油枪运行且床温＞450℃）；Temperatur bed > 500℃ atau (salah satu oil gun beroperasi dan temperatur bed > 450℃).
6) 给煤机无报警信号（堵煤、跑偏、超温、断链、故障） Coal feeder tidak ada alarm (blockage, misalignment, over-temperature, chain break, fault).

3.2.5.2 给煤机跳闸条件 Kondisi Trip Coal Feeder：

1) MFT 动作 MFT aktif；
2) 给煤机运行，出口门已关 Coal feeder beroperasi, namun gate outlet tertutup.
3) 给煤机运行，故障、报警（堵煤、断链、超温等）；Coal feeder beroperasi, namun alarm/fault muncul (blockage, chain break, over-temperature, dll.).
4) 给煤机落煤管温度≥80℃；Temperatur drop pipe ≥ 80℃.

3.2.5.3 给煤机故障信号 Sinyal gangguan coal feeder：

1) 给煤机皮带电机故障 Terdapat gangguan pada motor belt coal feeder；
2) 给煤机清扫电机故障 Terdapat gangguan pada motor pembersih coal feeder；
3) 给煤机煤流异常 Aliran batubara abnormal；
4) 给煤机超温 Coal feeder over-temperature；
5) 给煤机断煤 Coal feeder berhenti memberi suplai batubara；
6) 给煤机跑偏 Coal feeder misalignment；

3.2.5.4 给煤机出口闸门开启条件 Kondisi Gate Outlet Coal Feeder Terbuka

1)仪用气源压力合适 Tekanan udara instrumen sesuai;

2)给煤机落煤管温度<80℃ Temperatur drop pipe < 80℃;

3)无 MFT 信号 Tidak ada sinyal MFT

4)给煤机密封风压力>2Kpa Tekanan seal air > 2 kPa

3.2.6 进油快关阀控制 Kontrol Quick Closing Valve Bahan Bakar Minyak

3.2.6.1 允许打开条件 Kondisi Diizinkan Membuka:

1)无 MFT 信号 Tidak ada sinyal MFT;

2)燃油压力正常 Tekanan bahan bakar minyak normal;

3)所有油角阀关 Seluruh oil angle valve tertutup.;

3.2.6.2 投油允许条件 Kondisi Diizinkan Injeksi Bahan Bakar Minyak:

1)燃油压力正常 Tekanan bahan bakar minyak normal;

2)无 MFT、OFT 信号 Tidak ada sinyal MFT dan OFT;

3)吹扫已完成 Purging sudah selesai;

4)进油快关阀开 Quick closing valve terbuka;

第四章 锅炉试验

Bab 4 Uji Coba Boiler

4.1 FSSS及联锁试验 FSSS dan Uji Interlock

锅炉大、小修后均应进行MFT及BT试验，试验方法如下Setelah major maupun minor overhaul boiler, harus dilakukan uji MFT dan BT. Metode uji sebagai berikut:

4.1.1 MFT静态试验 Uji Statis MFT

1) 启动给煤机 Nyalakan coal feeder.

2) 启动冷渣器，转速置10% Nyalakan slag cooler, atur putaran ke 10%.

3) 炉前油系统手动门关闭，开启各油枪油角阀，开启燃油母管快关阀 Tutup manual door sistem oil depan tungku, buka oil angle valve masing-masing oil gun, buka quick closing valve header bahan bakar minyak.

4) 二次风挡板置自动位 Letakkan damper secondary air pada posisi otomatis.

5) 一、二次风机风量调节置自动位 Atur flow control primary dan secondary air fan ke posisi otomatis.

6) 启动石灰石给料系统（系统隔离正确）。Nyalakan sistem pengumpanan batu kapur (pastikan sistem isolasi benar).

7) 热工人员模拟给出任一MFT跳闸条件。Tim Thermal mensimulasikan kondisi trip MFT pada salah satu jalur.

8) 确认MFT动作结果正确。Konfirmasi hasil aksi MFT sesuai yang diharapkan.

4.1.2 BT静态试验 Uji statis BT

1) 将风机开关置试验位，依次合上高流风机、引风机、二次风机、一次风机开关 Letakkan switch fan pada posisi test, kemudian nyalakan secara berurutan: high pressure fluidizing blower, ID fan, SA fan, PA fan.

2) 将引风机开度分别置20%和15% Atur bukaan ID fan masing-masing ke 20% dan 15%.

3) 开启定排电动门及连排污电动门 Buka electric drain valve dan continuous drain valve.

4) 开启主、再汽系统各减温水电动门。Buka main & reheat attemperator water motor valves.

5) 投入吹灰系统（吹灰汽压、疏水温度需模拟量）Nyalakan soot blower system (tekanan uap dan temperatur drain harus sesuai sinyal analog).

6) 脱硫系统投运 Nyalakan desulfurization system.

7) 汽机挂闸 Lakukan trip pada turbin.

8) 按手动BT按钮 Tekan manual BT button.

9) 确认动作结果正确 Konfirmasi hasil aksi BT sesuai yang diharapkan.

4.1.3 燃油泄漏试验（点火前）Uji Kebocoran Minyak Bakar (sebelum Ignition)

4.1.3.1 油泄漏试验条件 Kondisi Uji Kebocoran Minyak Bakar

1) MFT指示灯亮 Lampu indikator MFT menyala.

2) 油泄漏试验完成标志不存在 Tidak ada tanda bahwa uji kebocoran minyak telah selesai.

3) 油泄漏试验失败指示灯不亮 Lampu indikator uji kebocoran gagal tidak menyala.

4) 油泄漏试验停止按钮信号不存在 Tidak ada sinyal stop button uji kebocoran.

5) 床下油枪（A1、A2、B1、B2）供、回油角阀均关到位 Semua oil gun bawah (A1, A2, B1, B2), supply dan return oil angle valve dalam kondisi tertutup penuh.

6) 供油母管压力（≥3.2MPa）正常 Tekanan header supply oil ≥ 3,2 MPa normal.

7) 总风量＞25%BMCR（计算风量） Total airflow > 25% BMCR (perhitungan airflow).

8) 一次风流量＞临界流化风量 (计算风量) Primary air flow > critical fluidization airflow (perhitungan airflow).

9) 锅炉仪用压缩空气母管压力（＞0.5MPa）正常 Tekanan compressed air header untuk instrumen boiler > 0,5 MPa normal.

4.1.3.2 供、回油母管快关阀动作试验(泄漏试验完成后进行) Uji Aksi Quick Closing Valve Header Supply & Return Oil (Dilakukan setelah uji kebocoran selesai)

1) 关闭油枪进、回油手动门，联系热工强制复位MFT Tutup manual door oil gun supply & return, hubungi tim thermal untuk memaksa reset MFT.

2) 调整燃油压力正常 Atur tekanan bahan bakar minyak ke kondisi normal.

3) 开启供、回油母管快关阀和油枪进、回油气动阀 Buka quick closing valve supply & return dan pneumatic valve oil gun supply & return.

4) 缓慢调整燃油母管压力至2.5MPa，“燃油压力低I值”信号报警 Secara perlahan, turunkan tekanan header minyak ke 2,5 MPa → alarm “fuel pressure low I” muncul.

5) 继续调整燃油压力，降压至2.0MPa，“燃油压力低II值”信号报警,OFT动作，供、回油母管

快关阀,油枪进、回油气动阀关闭 Lanjutkan menurunkan tekanan ke 2,0 MPa → alarm “fuel pressure low II”, OFT aktif, dan quick closing valve supply & return serta pneumatic valve oil gun menutup otomatis.

6) 调整燃油压力正常 Kembalikan tekanan minyak ke normal.

7) 开启供、回油母管快关阀 Buka kembali quick closing valve supply & return.

8) 同时按下两个“MFT”按钮，“手动MFT动作”信号报警，供、回油母管快关阀关闭 Tekan dua tombol MFT secara bersamaan → alarm “manual MFT action”, quick closing valve supply & return menutup otomatis.

9) 记录有关数据及动作结果，复位各跳闸开关，系统恢复 Catat semua data dan hasil aksi, reset semua trip switch, dan sistem kembali normal.

4.2 汽包水位保护试验（点火前）Uji Proteksi Water Level Drum (Sebelum Ignition)

4.2.1 汽包上水至正常水位，联系热工强制复位BT，投入水位保护 Isi water level drum hingga normal, hubungi tim Thermal untuk memaksa reset BT, dan aktifkan proteksi water level.

4.2.2 汽包水位升至+100mm，“水位高I值”信号报警 Water level naik ke +100 mm → alarm “Water Level High I” menyala.

4.2.3 水位升至+150mm，“水位高II值”信号报警，联开事故放水一、二次门 Water level naik ke +150 mm → alarm “Water Level High II” menyala, secara interlock buka accident blowdown valve primer dan sekunder.

4.2.4 解除事故放水一、二次门联锁保护，关闭事故放水一、二次门 Lepaskan interlock proteksi accident blowdown primer & sekunder, lalu tutup accident blowdown valve primer & sekunder.

4.2.5 水位升至+250mm，“水位高III值”信号报警，延时5秒，BT动作 Water level naik ke +250 mm → alarm “Water Level High III” menyala, delay 5 detik → BT aktif.

4.2.6 投入事故放水一、二次门联锁保护 Aktifkan kembali interlock proteksi accident blowdown primer & sekunder.

4.2.7 联开事故放水一、二次门，放水至+150mm以下，“水位高II值”信号报警消失 Buka accident blowdown valve primer & sekunder, turunkan water level hingga < +150 mm → alarm “Water Level High II” hilang.

4.2.8 放水至+100mm，联关事故放水二、一次门 Turunkan water level hingga +100 mm, tutup accident blowdown valve sekunder & primer.

4.2.9 复位BT Reset BT

4.2.10 放水至-100mm，“水位低I值”信号报警 Turunkan water level hingga -100 mm → alarm “Water Level Low I” menyala.

4.2.11 放水至-150mm，“水位低II值”信号报警，联关锅炉排污 Turunkan water level hingga -150 mm → alarm “Water Level Low II” menyala, secara interlock tutup boiler

blowdown.

4.2.12 放水至-250mm，“水位低III值”信号报警，延时5秒，BT动作 Turunkan water level hingga -250 mm → alarm “Water Level Low III” menyala, delay 5 detik → BT aktif.

4.2.13 上水至正常水位，做好试验记录。Isi kembali water level hingga normal, dan catat hasil uji.

4.3 风机静态联锁试验 Uji Interlock Statis Fan

4.3.1 将高流风机A、B、C ，引风机A、B，二次风机A、B，一次风机 A、B开关送至试验位置，给上操作电源。Pindahkan switch High Pressure Fluidizing Blower (HPFB) A, B, C, Induced Draft (ID) Fan A, B, Secondary Air Fan (SA) A, B, dan Primary Air Fan (PA) A, B ke posisi test, dan beri power operasi.

4.3.2 检查风机启动条件满足。Periksa bahwa fan telah memenuhi persyaratan untuk dinyalakan

4.3.3 启动高流风机A、B。Nyalakan HPFB A dan B.

4.3.4 投入高流风机联锁。Aktifkan interlock HPFB.

4.3.5 启动引风机A、B。Nyalakan ID Fan A dan B.

4.3.6 启动二次风机A、B。Nyalakan SA Fan A dan B.

4.3.7 启动一次风机A、B。Nyalakan PA Fan A dan B.

4.3.8 联系仪电强制复归BT。Hubungi tim Instrumen & Kontrol untuk memaksa reset BT.

4.3.9 投入风机联锁保护。Aktifkan proteksi interlock fan.

4.3.10 停止一次风机A，“一次风机A跳闸”信号报警，其他风机无影响。Hentikan PA Fan A → alarm “PA Fan A Trip”, fan lain tidak terpengaruh.

4.3.11 启动一次风机A。Nyalakan kembali PA Fan A.

4.3.12 停止一次风机B，“一次风机B跳闸”信号报警，其他风机无影响。Hentikan PA Fan B → alarm “PA Fan B Trip”, fan lain tidak terpengaruh.

4.3.13 停止一次风机A 。Hentikan PA Fan A.

4.3.14 “一次风机全跳”信号报警。Alarm “All PA Fan Trip” muncul.

4.3.15 BT动作，一台入口挡板开度大的引风机和二次风机A、B跳闸。BT aktif → satu ID fan dengan bukaan inlet terbesar dan SA Fan A & B trip.

4.3.16 联系仪电强制复位BT。Hubungi tim instrumen untuk reset BT.

4.3.17 启动跳闸引风机和二次风机A、B，一次风机A、B。Nyalakan kembali fan yang trip (ID Fan, SA Fan A & B, PA Fan A & B).

4.3.18 停止二次风机A，“二次风机A跳闸”信号报警，其他风机无影响。Hentikan SA Fan A → alarm “SA Fan A Trip”, fan lain tidak terpengaruh.

4.3.19 启动二次风机A。Nyalakan kembali SA Fan A.

4.3.20 停止二次风机B，“二次风机B跳闸”信号报警，其他风机无影响。Hentikan SA Fan B → alarm “SA Fan B Trip”, fan lain tidak terpengaruh.

4.3.21 停止二次风机A。Hentikan SA Fan A.

4.3.22 “二次风机全跳”信号报警。Alarm “All SA Fan Trip” muncul.

3.23 BT动作，一台入口挡板开度大的引风机和一次风机A、B跳闸。BT aktif → satu ID fan dengan bukaan inlet terbesar dan PA Fan A & B trip.

4.3.24 联系仪电强制复位BT。Hubungi tim instrumen untuk reset BT.

4.3.25 启动跳闸引风机和二次风机A、B、一次风机A、B。Nyalakan kembali fan yang trip (ID Fan, SA Fan A & B, PA Fan A & B).

4.3.26 停止引风机A，“引风机A跳闸”信号报警，联跳二次风机A。Hentikan ID Fan A → alarm “ID Fan A Trip”, SA Fan A ikut trip.

4.3.27 启动引风机A，二次风机A。Nyalakan kembali ID Fan A dan SA Fan A.

4.3.28 停止引风机B，“引风机B跳闸”信号报警，联跳二次风机B。Hentikan ID Fan B → alarm “ID Fan B Trip”, SA Fan B ikut trip.

4.3.29 停止引风机A 。Hentikan ID Fan A.

4.3.30 “引风机全部跳闸”信号报警。 Alarm “All ID Fan Trip” muncul.

4.3.31 BT动作，二次风机A、B，一次风机A、B跳闸。BT aktif → SA Fan A & B dan PA Fan A & B trip.

4.3.32 联系仪电强制复位BT。Hubungi tim instrumen untuk reset BT.

4.3.33 启动引风机A、B，二次风机A、B、一次风机A、B。Nyalakan kembali semua fan yang trip (ID Fan A & B, SA Fan A & B, PA Fan A & B).

4.3.34 停止高流风机A，“高流风机A跳闸”信号报警。Hentikan HPFB A → alarm “HPFB A Trip” muncul.

4.3.35 高流风机C联启，其他风机无影响。HPFB C start otomatis, fan lain tidak terpengaruh.

4.3.36 停止高流风机B，“高流风机B跳闸”信号报警。Hentikan HPFB B → alarm “HPFB B Trip” muncul.

4.3.37 高流风机A联启，其他风机无影响。HPFB A start otomatis, fan lain tidak terpengaruh.

4.3.38 停止高流风机C，“高流风机C跳闸”信号报警。Hentikan HPFB C → alarm “HPFB C Trip” muncul.

4.3.39 高流风机B联启，其他风机无影响。HPFB B start otomatis, fan lain tidak terpengaruh.

4.3.40 解除高流风机联锁。Lepaskan interlock HPFB.

4.3.41 停止高流风机A、B。Hentikan HPFB A & B.

4.3.42 “高流风机全部跳闸”信号报警。Alarm “All HPFB Trip” muncul.

4.3.43 BT动作，动叶开度大的一台引风机、二次风机A、B、一次风机A、B跳闸，另一台引风机超驰关至10％。BT aktif → ID fan dengan bukaan inlet terbesar, SA Fan A & B, PA Fan A & B trip, ID fan lain slow close ke 10%.

4.3.44 静态试验完毕，记录有关数据及动作结果。Uji statis selesai → catat semua data dan hasil aksi.

4.4 风机动态联锁试验 Uji Interlock Dinamis Kipas (*Fan*)

4.4.1 将高流风机A、B、C，引风机A、B，二次风机A、B，一次风机A、B，送电至工作位置。Alirkan daya ke Kipas Fluidisasi Tekanan Tinggi A, B, dan C, Kipas Draf Induksi (*ID Fan*) A dan B, Kipas Udara Sekunder (*SA Fan*) A dan B, serta Kipas Udara Primer (*PA Fan*) A dan B, dan tempatkan pada posisi kerja.

4.4.2 投入风机大联锁。Aktifkan interlock utama kipas.

4.4.3 将各阀门挡板置于冷态启动位置。Tempatkan semua damper katup pada posisi startup dingin (*cold startup*).

4.4.4 启动高流风机A、B，投入高流风机联锁。Nyalakan Kipas Fluidisasi Tekanan Tinggi A dan B, dan aktifkan interlock Kipas Fluidisasi Tekanan Tinggi.

4.4.5 启动引风机A、B。Nyalakan ID Fan A dan B.

4.4.6 启动二次风机A、B。Nyalakan SA Fan A dan B.

4.4.7 启动一次风机A、B。Nyalakan PA Fan A dan B.

4.4.8 调整各风门挡板使风量达到吹扫条件，启动吹扫。Sesuaikan damper udara untuk mencapai kondisi aliran udara *purging* (pembersihan) dan mulai *purging*.

4.4.9 吹扫完毕，BT、MFT复位。Setelah *purging* selesai, reset BT (*Boiler Trip*) dan MFT (*Master Fuel Trip*).

4.4.10 缓慢将U阀流化风压降至40Kpa。Turunkan tekanan udara fluidisasi katup-U secara perlahan hingga 40 kPa.

4.4.11 “高压流化风压低”信号报警，高流风机C联启。Sinyal "Tekanan Udara Fluidisasi Tekanan Tinggi Rendah" berbunyi (alarm), dan Kipas Fluidisasi Tekanan Tinggi C menyala secara otomatis (*interlock start*).

4.4.12 将高压流化风压恢复，停高流风机C。Pulihkan tekanan udara fluidisasi tekanan tinggi dan hentikan Kipas Fluidisasi Tekanan Tinggi C.

4.4.13 将炉膛压力缓慢调至+498Pa，“炉膛压力高Ⅰ值”信号报警。 Sesuaikan tekanan tungku secara perlahan hingga +498 Pa; sinyal "Tekanan Tungku Tinggi I" berbunyi (alarm).

4.4.14 联系仪电，模拟炉膛压力+2498 Pa，“炉膛压力高Ⅱ值”信号报警，延时3秒,MFT动作。Hubungi I&C (Instrumen & Kontrol) untuk mensimulasikan tekanan tungku +2498 Pa; sinyal "Tekanan Tungku Tinggi II" berbunyi (alarm), dan MFT aktif setelah penundaan 3 detik.

4.4.15 联系仪电复位MFT。Hubungi I&C untuk mereset MFT.

4.4.16 联系仪电，模拟炉膛压力+3744 Pa，延时7秒BT动作，联动MFT，联跳二次风机A、B，一次风机A、B和一台开度大的引风机，运行引风机动叶超驰关至10%，保持10s。Hubungi I&C untuk mensimulasikan tekanan tungku +3744 Pa; BT aktif setelah penundaan 7 detik, menghubungkan MFT, meng-interlock trip SA Fan A dan B, PA Fan A dan B, serta satu ID Fan dengan bukaan lebih besar. Sudu gerak (*moving blade*) ID Fan yang beroperasi menutup paksa (*override close*) hingga 10% dan menahan selama 10 detik.

4.4.17 联系仪电复位BT、MFT。Hubungi I&C untuk mereset BT dan MFT.

4.4.18 启动跳闸引风机，二次风机A、B，一次风机A、B。Nyalakan ID Fan yang trip, SA Fan A dan B, serta PA Fan A dan B.

4.4.19 将炉膛压力缓慢调至-498Pa，“炉膛压力低Ⅰ值”信号报警。 Sesuaikan tekanan tungku secara perlahan hingga -498 Pa; sinyal "Tekanan Tungku Rendah I" berbunyi (alarm).

4.4.20 联系仪电模拟炉膛压力-2498Pa，“炉膛压力低Ⅱ值”信号报警，延时3秒，MFT动作。Hubungi I&C untuk mensimulasikan tekanan tungku -2498 Pa; sinyal "Tekanan Tungku Rendah II" berbunyi (alarm), dan MFT aktif setelah penundaan 3 detik.

4.4.21 联系仪电复位MFT。Hubungi I&C untuk mereset MFT.

4.4.22 联系仪电模拟炉膛压力-3744 Pa，延时7秒BT动作，联动MFT，联跳引风机A、B，二次风机A、B，一次风机A、B。Hubungi I&C untuk mensimulasikan tekanan tungku -3744 Pa; BT aktif setelah penundaan 7 detik, menghubungkan MFT, dan meng-interlock trip ID Fan A dan B, SA Fan A dan B, serta PA Fan A dan B.

4.4.23 联系仪电复位BT、MFT。Hubungi I&C untuk mereset BT dan MFT.

4.4.24 启动引风机A、B，二次风机A、B，一次风机A、B。Nyalakan ID Fan A dan B, SA Fan A dan B, serta PA Fan A dan B.

4.4.25 解除高流风机联锁。Nonaktifkan interlock Kipas Fluidisasi Tekanan Tinggi.

4.4.26 停止高流风机A、B，“高流风机全部跳闸”信号报警，BT动作，联动MFT，二次风机A、B，一次风机A、B跳闸。跳一台开度大的引风机，运行引风机动叶超驰关至10%，保持10s。Hentikan Kipas Fluidisasi Tekanan Tinggi A dan B; sinyal "Semua Kipas Fluidisasi Tekanan Tinggi Trip" berbunyi (alarm), BT aktif, menghubungkan MFT, SA Fan A dan B trip, dan PA Fan A dan B trip. Satu ID Fan dengan bukaan lebih besar trip, dan sudu gerak (*moving blade*) ID Fan yang beroperasi menutup paksa (*override close*) hingga 10% dan menahan selama 10 detik.

4.4.27 复位各跳闸设备，记录有关数据及动作结果。Reset semua peralatan yang trip dan catat data serta hasil tindakan yang relevan.

4.5 水压试验（大、小修或受热面检修后）

Uji Tekanan Air (setelah overhaul besar/kecil atau perbaikan permukaan pemanas)

4.5.1 水压试验的要求：Persyaratan Uji Tekanan Air

锅炉大、小修或承压部件检修后，必须进行水压试验；以便在冷态下对锅炉承压部件做全面的检查，以检验锅炉承压部件及管道、阀门的严密性。

Setelah boiler menjalani overhaul besar, overhaul kecil, atau perbaikan pada bagian bertekanan, uji tekanan air wajib dilakukan; tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bagian bertekanan boiler dalam kondisi dingin, serta memeriksa kekedapan (tightness) bagian bertekanan boiler, pipa, dan Valve.

4.5.2 水压试验的分类 Klasifikasi Uji Tekanan Air

工作压力试验：试验压力为汽包工作压力、再热器工作压力。

Uji Tekanan Kerja: Tekanan uji sama dengan tekanan kerja drum uap dan tekanan kerja reheater.

超水压试验：一次气系统试验压力为汽包工作压力的1.25倍(15×1.25=18.75MPa)。二次汽系统试验压力为再热器工作压力的1.5倍（3.97×1.5＝5.96MPa），主要是在安装或承压部件更换1/3以上时进行，其试验按临时专用试验措施执行。超水压试验应经过主管生产的副总经理批准后方可进行。

Uji Tekanan Lebih (Overpressure Hydrostatic Test):

Tekanan uji sistem uap primer adalah 1,25 kali tekanan kerja drum uap (15 × 1,25 = 18,75 MPa).

Tekanan uji sistem uap sekunder adalah 1,5 kali tekanan kerja reheater (3,97 × 1,5 = 5,96 MPa).

Uji tekanan lebih terutama dilakukan pada saat pemasangan peralatan atau ketika penggantian bagian bertekanan melebihi 1/3, dan pelaksanaannya harus mengikuti prosedur uji khusus sementara.

Uji tekanan lebih hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Wakil GM yang membidangi produksi.

4.5.3 在下列情况下需要做超压试验：

Uji Tekanan Lebih Diperlukan dalam Kondisi Berikut:

1) 新安装的锅炉；Boiler yang baru dipasang.
2) 停用一年以上的锅炉恢复运行时；Boiler yang dihentikan operasinya lebih dari satu tahun dan akan dioperasikan kembali.
3) 锅炉改造、受压元件经重大修理或更换后，如水冷壁更换管数达50%以上，过热器、省煤器管成组更换，汽包经重大修理时；Setelah modifikasi boiler, atau setelah perbaikan besar maupun penggantian komponen bertekanan, seperti penggantian pipa water wall lebih dari 50%, penggantian pipa superheater atau economizer secara satu kelompok, serta drum uap yang mengalami perbaikan besar.
4) 锅炉严重超压达 1.25 倍工作压力及以上时；Apabila boiler mengalami kelebihan tekanan serius hingga mencapai atau melebihi 1,25 kali tekanan kerja.
5) 锅炉严重缺水后受热面大面积变形时；Apabila setelah kejadian kekurangan air yang serius, permukaan pemanas mengalami deformasi dalam skala besar.
6) 连续运行六年的锅炉；Boiler yang telah beroperasi secara terus-menerus selama enam tahun.
7) 根据锅炉运行情况，对设备安全性有怀疑时；Apabila berdasarkan kondisi operasi boiler terdapat keraguan terhadap keselamatan peralatan.

4.5.4 水压试验的范围 Ruang Lingkup Uji Tekanan Air

1) 一次汽系统：一次汽水压试验范围从省煤器入口集箱至过热器出口堵阀，包含锅炉本体受热面设备有：省煤器、汽包、水冷壁、过热器、再热器、汽冷分离器、汽水连接管、蒸汽连接管等；Sistem Uap Primer: Ruang lingkup uji tekanan air sistem uap primer dimulai dari header masuk economizer hingga katup penutup di outlet superheater, mencakup peralatan permukaan pemanas utama boiler seperti: economizer, drum uap, water wall,

superheater, reheater, separator uap, pipa penghubung uap-air, pipa penghubung uap, dan lain-lain.

事故放水管道阀门，省煤器再循环管道阀门，集箱排污、疏放水管道阀门，给水、减温水系统管道阀门，加药、取样、空气门前、吹灰、安全门（超压试验退出）、热工仪表管道至一次门、水位计（超压试验退出）、连排一次门前、过热器反冲洗至一次门、“PCV”阀；

Termasuk juga katup pada pipa pembuangan darurat, katup pipa resirkulasi economizer, katup pipa blowdown dan drain header, katup pada sistem air pengisi dan air penurun temperatur (attemperator), sistem dosing kimia, pengambilan sampel, sebelum katup udara, soot blower, katup pengaman (dikeluarkan saat uji tekanan lebih), pipa instrumen hingga katup primer, water level gauge (dikeluarkan saat uji tekanan lebih), sebelum katup primer sistem drain berkelanjutan, sistem backwash superheater hingga katup primer, serta katup “PCV”.

2) 二次汽系统：二次汽试验范围从低温再热器入口集箱至高温再热器出口堵阀，包括低温再热器、高再屏式过热器、进出口联箱及连接引出管、排汽、疏水、取样、仪表。上部空气门等二次门以内（一次门全开，二次门全关）的承压部件。

Sistem Uap Sekunder: Ruang lingkup uji tekanan sistem uap sekunder dimulai dari header masuk low temperature reheater hingga katup penutup di outlet high temperature reheater, mencakup low temperature reheater, high temperature reheater tipe screen, header masuk dan keluar beserta pipa penghubungnya, sistem pembuangan uap, drain, pengambilan sampel, serta instrumen. Termasuk seluruh komponen bertekanan di dalam katup sekunder, seperti katup udara bagian atas, dengan kondisi katup primer terbuka penuh dan katup sekunder tertutup penuh.

4.5.5 水压试验前的准备工作 Persiapan Sebelum Uji Tekanan Air

1) 检查水压试验相关联汽水系统检修工作结束，工作票已收回，确已无人工作，除盐水量已备足，给水泵及上水系统已具备向锅炉进水条件。

Memastikan seluruh pekerjaan pemeliharaan pada sistem air－uap yang terkait dengan uji tekanan air telah selesai, seluruh izin kerja (work permit) telah dikembalikan, dipastikan tidak ada personel yang bekerja di lokasi, persediaan air demineralisasi mencukupi, serta pompa air pengisi dan sistem pengisian air telah siap untuk mengalirkan air ke boiler.

2) 除氧器上水至正常水位，水温加热至上水温度（40~70℃）且与汽包壁温差不超过 50℃。

Mengisi deaerator hingga level air normal, memanaskan temperatur air pengisian hingga 40－70℃, serta memastikan perbedaan temperatur antara air pengisian dan dinding drum uap tidak melebihi 50℃.

3) 试验前压力表应校验准确，汽包、再热器出口、给水管道必须更换精度等级在 0.5 级以上的标准压力表，量程 1.5～3.0 倍，且同一试验系统不少于两块。

Sebelum pengujian, seluruh pressure gauge harus dikalibrasi dengan akurat. Drum uap （steam drum）, outlet reheater, dan pipa air pengisi wajib dipasang pressure

gauge standar dengan kelas akurasi ≥0,5, rentang ukur 1,5－3,0 kali tekanan uji, dan dalam satu sistem uji minimal dipasang dua buah pressure gauge.

4)联系热工人员，投入汽包水位计（超水压试验时退出）及汽包、过热器、再热器、给水系统压力表、汽包上下壁温表。

Berkoordinasi dengan personel instrumentasi untuk mengaktifkan indikator level drum uap (dikeluarkan saat uji tekanan lebih), serta pressure gauge pada drum uap, superheater, reheater, sistem air pengisi, dan termometer temperatur dinding atas dan bawah drum uap.

5)准备好水压试验所需工具。

Menyiapkan seluruh peralatan dan perkakas yang diperlukan untuk pelaksanaan uji tekanan air.

6)汽机做好锅炉水压试验前的隔绝工作。

Unit turbin harus menyelesaikan pekerjaan isolasi yang diperlukan sebelum pelaksanaan uji tekanan air boiler.

7)超工作压力水压试验前，应由检修人员将汽包、过热器安全门暂时用卡板卡死，试验完毕后拆除。

Sebelum uji tekanan air di atas tekanan kerja, personel pemeliharaan harus mengunci sementara katup pengaman drum uap dan superheater dengan plat penahan; setelah pengujian selesai, pengunci tersebut harus dilepas kembali.

8)锅炉放水管路应畅通无阻，以便水压试验过程中有故障时紧急放水和试验完毕后放水；试验事故放水电动一、二次门开、关正常。

Pipa pembuangan air boiler harus dalam kondisi lancar tanpa hambatan, agar dapat dilakukan pembuangan air darurat apabila terjadi gangguan selama uji tekanan, serta pembuangan air setelah uji selesai; katup listrik pembuangan darurat tingkat pertama dan kedua harus berfungsi normal (buka－tutup normal).

9)水压试验时应作好事故预想及措施，严防超压，紧急情况下可采用下列措施：

Selama uji tekanan air harus dilakukan antisipasi dan penyiapan tindakan darurat untuk mencegah tekanan berlebih. Dalam kondisi darurat dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

a）开启向空排汽门。Membuka katup pembuangan uap ke atmosfer.

b）开启紧急放水门。Membuka katup pembuangan air darurat.

c）通知汽机紧急停泵。Memberitahukan unit turbin untuk menghentikan pompa secara darurat.

4.5.6 锅炉进水及试验操作 Operasi pengisian air boiler dan pelaksanaan uji

4.5.6.1 上水前下列阀门应关闭 Sebelum pengisian air, katup-katup berikut harus ditutup

1)主给水电动门；Katup bermotor air pengisi utama.

2)旁路给水电动门及调节门；Katup bermotor bypass air pengisi dan katup pengatur.

3)给水操作台所有疏放水门；Seluruh katup drainase/pembuangan air pada panel operasi air pengisi.

4)各减温水电动门、手动门、调节门、疏放水门及反冲洗门；Seluruh katup air penyemprot penurun

temperatur (spray attemperator), termasuk katup bermotor, katup manual, katup pengatur, katup drainase, dan katup backwash.

5) 过热器、省煤器系统所有疏水门；Seluruh katup drainase pada sistem superheater dan economizer.

6) 所有定排放水一、二次门及总门；Seluruh katup blowdown kontinyu tahap pertama, tahap kedua, dan katup utama.

7) 各水冷壁下联箱、水冷蒸发屏进口集箱、各下降管排污电动门、手动门；Katup pembuangan (drain) bermotor dan manual pada header bawah water wall, header inlet evaporator water wall, serta seluruh downcomer.

8) 左右连排调节门、调节门后手动门及旁路门；Katup pengatur continuous blowdown kiri dan kanan, katup manual setelah katup pengatur, serta katup bypass.

9) 各化学取样一次门（给水、炉水取样除外）； Katup pertama (primary valve) pada seluruh titik sampling kimia, kecuali sampling air pengisi dan air boiler.

10) 堵阀前疏水手动门；Katup drainase manual di depan blind valve / stop valve.

11) 九米各疏水门，32 米高再出口疏水；Seluruh katup drainase pada elevasi 9 m, serta katup drainase outlet reheater pada elevasi 32 m.

12) 事故放水电动一、二次门；Katup bermotor pembuangan darurat tahap pertama dan tahap kedua.

4.5.6.2 上水前下列阀门应开启 Katup-katup berikut harus dibuka sebelum pengisian air

1) 锅炉各空气门（除省煤器空气门外）；Semua katup udara boiler (kecuali katup udara economizer).

2) 省煤器再循环门（给水泵上水时关）；Katup resirkulasi economizer (ditutup saat pengisian air menggunakan pompa air pengisi).

3) 过热器、汽包、给水压力表一次门；Katup primer manometer tekanan pada superheater, drum uap, dan sistem air pengisi.

4) 就地水位计（超工作压力时退出）投入；Water level gauge lokal dioperasikan (dikeluarkan saat uji tekanan melebihi tekanan kerja).

5) 再热器对空排汽电动一、二次门，各联箱疏水门；Katup bermotor pembuangan uap ke atmosfer tahap pertama dan kedua pada reheater, serta katup drainase pada masing-masing header.

6) 过热器对空排汽电动一、二次门；Katup bermotor pembuangan uap ke atmosfer tahap pertama dan kedua pada superheater.

7) 给水、炉水取样，、汽包加药门打开（监测炉水打压前关闭）；Katup pengambilan sampel air pengisi dan air boiler, serta katup dosing drum uap dibuka (ditutup sebelum penekanan air boiler untuk pemantauan).

4.5.6.3 上水要求 Persyaratan pengisian air

1) 确认检修工作已结束，热力工作票已注销，炉膛和烟道无人工作；Memastikan seluruh pekerjaan

pemeliharaan telah selesai, Permit-to-Work (PTW) sistem termal telah ditutup, serta tidak ada personel yang bekerja di ruang bakar dan saluran gas buang.

2) 水压试验时，水温应保持在 50～70℃，与汽包壁温差≯50℃，环境温度应在 5℃以上，夏季上水≮2 小时，冬季上水≮4 小时；Selama uji tekan hidrostatik, temperatur air harus dijaga pada 50－70℃, selisih temperatur dengan dinding drum uap tidak lebih dari 50℃, temperatur lingkungan minimal 5℃; waktu pengisian air tidak kurang dari 2 jam pada musim panas dan tidak kurang dari 4 jam pada musim dingin.

3) 水压试验时，应严格控制升压速度，以防止压力上升过快造成承压部件的损坏；Selama uji tekan hidrostatik, laju kenaikan tekanan harus dikontrol secara ketat untuk mencegah kerusakan komponen bertekanan akibat kenaikan tekanan yang terlalu cepat.

4) 进行超压试验时，在压力未降至工作压力之前，严禁对承压部件进行检查；Pada saat uji tekanan lebih (overpressure test), pemeriksaan terhadap komponen bertekanan dilarang keras sebelum tekanan diturunkan hingga tekanan kerja.

5) 每项检查和操作后，应及时填写时间，并在执行情况栏内画“√”，未执行画“×”；Setelah setiap pemeriksaan dan operasi, waktu pelaksanaan harus dicatat tepat waktu, beri tanda “√” pada kolom pelaksanaan, dan tanda “×” untuk yang tidak dilaksanakan.

4.5.6.4 过热蒸汽系统水压试验操作 Operasi uji tekan hidrostatik sistem uap panas lanjut (superheated steam)

1) 联系化水，停止加药，关闭加药、给水、炉水取样；Hubungi bagian kimia air, hentikan dosing bahan kimia, serta tutup pengambilan sampel air umpan dan air boiler.

2) 联系汽机启动给水泵，后选择给水旁路系统或减温水系统来升压，用给水旁路或减温水配合给水泵转速控制升压速度，升压速度不超过 0.3MPa/min；Hubungi bagian turbin untuk mengoperasikan pompa air umpan, kemudian pilih sistem bypass air umpan atau sistem air attemperator untuk menaikkan tekanan. Laju kenaikan tekanan dikontrol melalui katup bypass air umpan atau air attemperator serta kecepatan pompa, dengan laju kenaikan tekanan tidak melebihi 0,3 MPa/menit.

3) 锅炉起压后，通知汽机人员做好以下工作：Setelah tekanan boiler mulai naik, beri tahu personel turbin untuk melakukan hal-hal berikut:

a)检查自动主汽门后是否起压，温度是否有较大变化（升高或降低），若压力或温度有较大变化，应立即汇报值长，并停止升压，通知现场试验负责人停止水压试验工作，要求处理好水压试验堵阀；Periksa apakah terdapat kenaikan tekanan setelah katup uap utama otomatis, serta apakah terjadi perubahan temperatur yang signifikan (naik atau turun). Apabila tekanan atau temperatur berubah secara signifikan, segera laporkan kepada shift leader, hentikan kenaikan tekanan, beri tahu penanggung jawab uji di lapangan untuk menghentikan uji tekan hidrostatik, dan lakukan penanganan terhadap blind valve uji tekan.

b)水压试验过程中，严密监视高、中压自动主汽门前压力及管壁金属温度，高、中压缸进汽室温度及汽缸金属温度的变化，发现汽缸金属温度或管壁温度急剧下降时，应立即停止水压试验，

并马上泄压，以防给水进入汽轮机；Selama uji tekan hidrostatik, awasi dengan ketat tekanan di depan katup uap utama otomatis tekanan tinggi dan menengah serta temperatur logam pipa, temperatur ruang masuk uap silinder tekanan tinggi dan menengah serta temperatur logam silinder. Bila terjadi penurunan temperatur logam silinder atau pipa secara drastis, uji tekan harus segera dihentikan dan tekanan segera diturunkan untuk mencegah air umpan masuk ke turbin.

4) 升压速度每分钟不超过 0.3Mpa，升压至 1.5MPa 时，暂停升压，进行汽水系统全面检查，检查确认上、下压力表工作正常，读数一致，炉本体检查无泄漏；Laju kenaikan tekanan tidak boleh melebihi 0,3 MPa/menit. Saat tekanan mencapai 1,5 MPa, hentikan sementara kenaikan tekanan dan lakukan pemeriksaan menyeluruh pada sistem air-uap. Pastikan manometer atas dan bawah berfungsi normal dengan pembacaan yang konsisten, serta tidak terdapat kebocoran pada badan boiler.

5) 当试验压力达 1.5MPa 时，暂停升压，以小于 0.3MPa/min 的速度将压力升至 10MPa 时，暂停升压，检查给水门的严密性，通知检修人员对承压部件进行检查是否有泄漏现象；Setelah tekanan uji mencapai 1,5 MPa, hentikan sementara kenaikan tekanan, kemudian naikkan tekanan hingga 10 MPa dengan laju kurang dari 0,3 MPa/menit. Hentikan kembali kenaikan tekanan, periksa kerapatan katup air umpan, dan beri tahu personel pemeliharaan untuk memeriksa apakah terdapat kebocoran pada komponen bertekanan.

6) 检查无异常后，继续升压，以小于 0.2MPa/min 升压，接近工作压力时升压速度应更慢，可以采取关小给水旁路调门方法，直至升到工作压力 13.7Mpa；关闭给水旁路电动门，保持工作压力；Setelah dipastikan tidak ada kelainan, lanjutkan kenaikan tekanan dengan laju kurang dari 0,2 MPa/menit. Saat mendekati tekanan kerja, laju kenaikan harus diperlambat lebih lanjut, misalnya dengan memperkecil bukaan katup pengatur bypass air umpan, hingga mencapai tekanan kerja 13,7 MPa. Setelah itu, tutup katup motor bypass air umpan dan pertahankan tekanan kerja.

7) 通知检修对汽水系统进行全面检查，承压部件无漏点及潮湿现象，无残余变形的迹象；Beri tahu bagian pemeliharaan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem air-uap, memastikan tidak terdapat kebocoran, kelembapan, maupun tanda-tanda deformasi sisa pada komponen bertekanan.

8) 关闭给水电动门、电动调节门，监视压力变化情况，记录 5 分钟内压力下降值，压降不超过 0.5MPa 为合格；Tutup katup motor air umpan dan katup pengatur elektrik, pantau perubahan tekanan, serta catat penurunan tekanan dalam waktu 5 menit. Penurunan tekanan tidak melebihi 0,5 MPa dinyatakan memenuhi syarat.

9) 当工作压力试验合格后，若进行超压试验，则以≤0.1MPa/min 的速度升压至 18.96MPa（汽包压力），稳压 20 分钟；Setelah uji tekanan kerja dinyatakan lulus, apabila dilakukan uji tekan lebih (overpressure test), naikkan tekanan dengan laju ≤0,1 MPa/menit hingga 18,96 MPa (tekanan drum), lalu tahan tekanan selama 20 menit.

10) 稳压结束用调节连续排污电动调节阀以不超过 0.1MPa/分速度进行进行降压，降压至汽包工作

压力 15Mpa 以后，通知检修进行全面检查。Setelah penahanan tekanan selesai, lakukan penurunan tekanan menggunakan katup pengatur blowdown kontinu dengan laju tidak melebihi 0,1 MPa/menit. Setelah tekanan turun hingga tekanan kerja drum 15 MPa, beri tahu bagian pemeliharaan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.

11) 全面检查承压部件无漏点及潮湿现象，无残余变形的迹象，即为合格，然后联系汽机停止给水泵运行，并记录锅炉压力变化情况；Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya kebocoran, kelembapan, maupun deformasi sisa pada komponen bertekanan, maka dinyatakan lulus. Selanjutnya hubungi bagian turbin untuk menghentikan pompa air umpan dan catat perubahan tekanan boiler.

12) 确认试验完毕后缓慢泄压，泄压速度≤0.3MPa/min；当压力降至 0.2MPa 时，开启各空气门、对空排汽门；压力降至零后，开启各过热器集箱疏水门；Setelah dipastikan uji selesai, lakukan penurunan tekanan secara perlahan dengan laju ≤0,3 MPa/menit. Saat tekanan turun hingga 0,2 MPa, buka seluruh katup udara dan katup pembuangan uap ke atmosfer. Setelah tekanan turun ke nol, buka seluruh katup drain header superheater.

13) 通知检修人员拆除超水压试验安全门的卡板及水压试验堵阀；Beri tahu personel pemeliharaan untuk melepas pengunci (clamp) katup pengaman uji tekan lebih serta blind valve uji tekan hidrostatik.

14) 若水压试验合格，水质符合要求，根据需要放水至汽包正常水位；Apabila uji tekan hidrostatik dinyatakan lulus dan kualitas air memenuhi persyaratan, lakukan pembuangan air seperlunya hingga mencapai level air drum normal.

15) 若水压试验不合格或水质不符合要求，按要求进行锅炉放水；Apabila uji tekan tidak lulus atau kualitas air tidak memenuhi persyaratan, lakukan pengurasan boiler sesuai ketentuan.

16) 将水压试验情况做好记录，并汇报给值长；Catat seluruh kondisi dan hasil uji tekan hidrostatik secara lengkap, serta laporkan kepada shift leader.

4.5.6.5 再热蒸汽系统水压试验操作 Operasi uji tekan hidrostatik sistem uap pemanas ulang (reheated steam)

1) 过热蒸汽系统水压试验合格后，方可进行再热蒸汽系统水压试验；Uji tekan hidrostatik sistem uap pemanas ulang hanya boleh dilakukan setelah uji tekan sistem uap panas lanjut dinyatakan lulus.

2) 开始水压试验前，应派专人到高再出口就地压力表处监视、计算压力并汇报集控操作调门人员；Sebelum uji tekan dimulai, tunjuk petugas khusus untuk memantau manometer lokal di outlet reheater temperatur tinggi, menghitung tekanan, dan melaporkannya kepada operator katup di ruang kontrol terpusat.

3) 关闭再热器系统各疏水门，联系汽机启动给水泵并打开给水泵中间抽头，从再热器微量减温器（A 侧或 B 侧）处上水，当再热器系统所有空气门连续冒水后，逐关闭各空气门、对空排汽电动门；用再热器微量喷水减温器（A 侧或 B 侧）电动调节门和给水泵转速控制升压速度，升压速度不超过 0.3MPa/min；Tutup seluruh katup drain sistem reheater, hubungi bagian turbin

untuk mengoperasikan pompa air umpan dan membuka tapping tengah pompa air umpan. Pengisian air dilakukan melalui attemperator semprot mikro reheater (sisi A atau B). Setelah seluruh katup udara sistem reheater mengeluarkan air secara kontinu, tutup satu per satu katup udara dan katup motor pembuangan uap ke atmosfer. Laju kenaikan tekanan dikontrol melalui katup pengatur elektrik attemperator semprot mikro reheater (sisi A atau B) serta kecepatan pompa air umpan, dengan laju tidak melebihi 0,3 MPa/menit.

4) 锅炉起压后，通知汽机检查中压缸自动主汽门后是否起压，温度是否有较大变化（升高或降低），如有较大变化，应立即汇报值长，并停止升压；值长应及时通知现场试验负责人停止水压试验工作，检查水压试验堵阀，确保该阀严密不漏；Setelah tekanan boiler mulai naik, beri tahu bagian turbin untuk memeriksa apakah terdapat kenaikan tekanan setelah katup uap utama otomatis silinder tekanan menengah, serta apakah terjadi perubahan temperatur yang signifikan (naik atau turun). Bila terdapat perubahan signifikan, segera laporkan kepada shift leader dan hentikan kenaikan tekanan. Shift leader harus segera memberi tahu penanggung jawab uji di lapangan untuk menghentikan uji tekan hidrostatik dan memeriksa blind valve uji tekan agar dipastikan rapat dan tidak bocor.

5) 汽机检查正常后进行升压操作，当压力升至 1.0MPa 时，停止进水，通知检修人员对承压部件进行检查是否有泄漏现象；Setelah hasil pemeriksaan turbin dinyatakan normal, lanjutkan kenaikan tekanan. Saat tekanan mencapai 1,0 MPa, hentikan pengisian air dan beri tahu personel pemeliharaan untuk memeriksa adanya kebocoran pada komponen bertekanan.

6) 检查无异常后，继续升压，升至工作压力 3.166MPa 时，关闭再热器微量喷水，保持工作压力，通知检修人员进行全面检查；Apabila tidak ditemukan kelainan, lanjutkan kenaikan tekanan hingga mencapai tekanan kerja 3,166 MPa. Tutup semprotan mikro reheater, pertahankan tekanan kerja, dan beri tahu personel pemeliharaan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.

7) 当工作压力试验合格后，若进行超压试验，则以≤0.1MPa/min 的速度升压至 4.75MPa，关闭再热器微量喷水，稳压 20 分钟后，降至 3.166MPa，通知检修人员全面检查；Setelah uji tekanan kerja dinyatakan lulus, apabila dilakukan uji tekan lebih (overpressure test), naikkan tekanan dengan laju ≤0,1 MPa/menit hingga 4,75 MPa. Tutup semprotan mikro reheater, tahan tekanan selama 20 menit, kemudian turunkan tekanan hingga 3,166 MPa dan beri tahu personel pemeliharaan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.

8) 检修人员检查结束后，联系汽机停止给水泵运行，并记录锅炉压力变化情况；然后用低再进口集箱疏水一、二次门慢慢泄压，泄压速度≤0.3MPa/min；Setelah pemeriksaan pemeliharaan selesai, hubungi bagian turbin untuk menghentikan operasi pompa air umpan dan catat perubahan tekanan boiler. Selanjutnya turunkan tekanan secara perlahan melalui katup drain header inlet reheater temperatur rendah (katup pertama dan kedua), dengan laju penurunan ≤0,3 MPa/menit.

9) 当压力降至0.2MPa时，开启各空气门、对空排汽门；压力降至零后，开启各再热器集箱疏水门进行放水；Saat tekanan turun hingga 0,2 MPa, buka seluruh katup udara dan katup pembuangan uap ke atmosfer. Setelah tekanan turun ke nol, buka seluruh katup drain header reheater untuk melakukan pengurasan air.

10) 通知检修人员拆除超压试验安全门的卡板及水压试验堵阀；Beri tahu personel pemeliharaan untuk melepas pengunci (clamp) katup pengaman uji tekan lebih serta blind valve uji tekan hidrostatik.

11) 将水压试验情况做好记录，并汇报给值长；Catat seluruh kondisi dan hasil uji tekan hidrostatik secara lengkap, serta laporkan kepada shift leader.

4.5.6.6 水压试验合格标准 Kriteria Kelulusan Uji Tekanan Air

1) 升到试验压力关闭给水门，停止给水泵运行经过5min后，汽包压力下降值不大于0.5MPa，再热器压力下降值不大于0.25MPa；Setelah tekanan uji tercapai, tutup katup air pengisi dan hentikan operasi pompa air pengisi. Setelah 5 menit, penurunan tekanan drum tidak boleh lebih dari 0,5 MPa, dan penurunan tekanan reheater tidak boleh lebih dari 0,25 MPa.

2) 承压部件金属壁和焊缝没有泄漏痕迹；Tidak terdapat tanda-tanda kebocoran pada dinding logam maupun sambungan las pada bagian bertekanan.

3) 受压元件没有明显的残余变形；Tidak terdapat deformasi sisa yang nyata pada komponen yang mengalami tekanan.

4.5.6.7 水压试验注意事项 Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Uji Tekanan Air

1) 水压试验前应通知汽机人员做好防止汽轮机进水的措施；Sebelum uji tekanan air, operator turbin harus diberitahu untuk menyiapkan langkah-langkah pencegahan agar air tidak masuk ke turbin uap.

2) 上水时，联系化水检测水质并加药处理，打压时停止加药同时关闭各取样门；Saat pengisian air, koordinasikan dengan bagian kimia untuk pemeriksaan kualitas air dan penambahan bahan kimia. Selama penekanan (pressurizing), penambahan bahan kimia harus dihentikan dan semua katup pengambilan sampel harus ditutup.

3) 锅炉进水过程中，汽水系统的空气门连续冒水后关闭，确保将系统内空气排净；Selama proses pengisian air boiler, setelah katup udara pada sistem uap-air mengeluarkan air secara kontinu, katup harus ditutup untuk memastikan udara di dalam sistem telah sepenuhnya dikeluarkan.

4) 当水压试验压力超过5MPa时，必须监视最低汽包壁温和水温，如果外界温度低于5℃应有保温措施，以保证水压试验在金属脆性至塑性转变温度（20 度）以上完成；Apabila tekanan uji melebihi 5 MPa, temperatur terendah dinding drum dan temperatur air harus dipantau. Jika temperatur lingkungan di bawah 5℃, harus dilakukan tindakan isolasi panas untuk memastikan uji tekanan air dilakukan di atas temperatur transisi getas-plastis logam (20℃).

5) 当升压接近规定压力时，应适当降低升压速度，以防超压；Saat tekanan mendekati nilai yang ditentukan, laju kenaikan tekanan harus diperlambat untuk mencegah tekanan berlebih.

6) 超压试验时，应解列汽包就地水位计及有关热工仪表一次门；Pada uji tekanan lebih (overpressure test), water level gauge drum lokal dan katup primer instrumen termal terkait harus diisolasi.

7) 超压试验时，应将锅炉安全门解列；Pada uji tekanan lebih, katup pengaman boiler harus diisolasi.

8) 升压过程中，未经许可，任何人不得进入炉内工作；Selama proses kenaikan tekanan, tanpa izin tidak seorang pun diperbolehkan memasuki tungku untuk bekerja.

9) 试验前必须有快速泄压的措施和手段，汽水系统各疏水门，事故放水门应试验合格，防止超压；Sebelum pengujian, harus tersedia langkah dan sarana pelepasan tekanan cepat. Semua katup drain dan katup pembuangan darurat pada sistem uap-air harus dipastikan berfungsi normal untuk mencegah tekanan berlebih.

10) 水压试验期间，汽包就地监视压力的人员不得离开，应严密监视汽包就地压力的指示情况，随时与集控室人员联系，确保锅炉不超压，（二次再热系统 DCS 在堵阀前后，所以在水压试验时，完全由就地压力监视）；Selama uji tekanan air, petugas pemantau tekanan drum secara lokal tidak boleh meninggalkan posisinya. Tekanan drum harus dipantau dengan ketat dan selalu berkoordinasi dengan ruang kontrol terpusat untuk memastikan boiler tidak mengalami tekanan berlebih (karena DCS sistem reheater sekunder berada sebelum dan sesudah blocking valve, maka selama uji tekanan air pemantauan sepenuhnya dilakukan secara lokal).

11) 水压试验过程中，水不得进入汽机主蒸汽母管、再热冷、热段蒸汽母管，若发现水进入上述部位，应立即停止试验，待查明原因并消除后，方可继续进行水压试验；Selama uji tekanan air, air tidak boleh masuk ke main steam header turbin, maupun ke header uap reheater dingin dan panas. Jika ditemukan adanya air di bagian tersebut, pengujian harus segera dihentikan dan hanya dapat dilanjutkan setelah penyebabnya diketahui dan diatasi.

12) 水压试验结束后，按规定泄压，过热器和再热器必须完全疏水；Setelah uji tekanan air selesai, lakukan penurunan tekanan sesuai ketentuan, dan pastikan superheater serta reheater dikeringkan (draining) sepenuhnya.

※水压试验应在值长的指挥协调下进行，并有生技部、运行部、检修部有关领导及专业人员参加，锅炉检修、运行人员、热工人员共同配合试验工作；Uji tekanan air harus dilaksanakan di bawah komando dan koordinasi shift leader, serta melibatkan pimpinan dan personel profesional dari Departemen Teknik, Operasi, dan Pemeliharaan. Personel pemeliharaan boiler, operator, dan teknisi instrumentasi harus bekerja sama dalam pelaksanaan pengujian.

4.6 阀门、挡板试验 Uji Katup dan Damper

4.6.1 电动门试验 Uji Katup Listrik (Motor Operated Valve / MOV)

1) 确认试验阀门对运行系统无影响，联系检修人员到场。Pastikan katup yang diuji tidak

mempengaruhi sistem operasi, dan hubungi personel pemeliharaan untuk hadir di lokasi.

2) 电源已送，信号指示正确。Catu daya sudah masuk, dan indikasi sinyal menunjukkan kondisi yang benar.

3) 调相应DCS画面，确认阀门开、关位置。Buka tampilan DCS yang sesuai untuk memastikan posisi buka dan tutup katup.

4) 电动门全开、全关一次，检查开度指示、灯光、信号正确，开、关灵活，方向正确，就地动作正常，并记录全行程开关时间。Operasikan katup listrik satu kali penuh buka dan penuh tutup; periksa indikator bukaan, lampu, dan sinyal apakah benar, pastikan operasi buka－tutup lancar, arah gerak benar, operasi lokal normal, serta catat waktu buka－tutup satu siklus penuh.

5) 试验结束，将阀门至正常位置。Setelah pengujian selesai, kembalikan katup ke posisi normal.

4.6.2 调整门试验 Uji Katup Pengatur (Control Valve)

1) 确认试验阀门对运行系统无影响，联系检修人员到场。Pastikan katup yang diuji tidak mempengaruhi sistem operasi, dan hubungi personel pemeliharaan untuk hadir di lokasi.

2) 各试验阀门电源、气源均送上，信号、开度指示正常。Pastikan catu daya listrik dan sumber udara instrumen untuk setiap katup uji telah tersedia, serta sinyal dan indikator bukaan berfungsi normal.

3) 将操作开关置于“手动”位置，开、关灵活，再置“自动”位置。Posisikan sakelar operasi pada mode “Manual”, pastikan buka－tutup berjalan lancar, kemudian kembalikan ke mode “Auto”.

4) 在DCS画面，选择相应调整门操作器，分别进行间断和连续开、关行程各一次，并记录全行程开、关时间，核对信号指示、开度指示就地与DCS画面相符，方向正确。Pada tampilan DCS, pilih aktuator katup pengatur yang sesuai, lakukan masing-masing satu kali operasi buka－tutup secara bertahap (intermiten) dan kontinu; catat waktu buka－tutup satu siklus penuh, serta verifikasi bahwa indikasi sinyal dan bukaan di lapangan sesuai dengan tampilan DCS dan arah gerak benar.

4.6.3 电动挡板的试验 Uji Motorized Damper

1) 确认试验挡板对运行系统无影响，联系检修人员到场。Pastikan damper yang diuji tidak mempengaruhi sistem operasi, dan hubungi personel pemeliharaan untuk hadir di lokasi.

2) 各试验挡板电源送上，信号指示、开度指示正常。Pastikan catu daya untuk setiap damper uji telah diberikan, serta indikasi sinyal dan posisi bukaan berfungsi normal.

3) 检查各挡板执行机构的控制应在远方位置。Periksa dan pastikan kontrol aktuator damper berada pada posisi kendali jarak jauh (Remote).

4) 在DCS画面操作相应的挡板，分别进行间断和连续开、关行程各一次，并记录全行程开、关时间，核对信号、开度指示就地与DCS画面相符，方向正确。Pada tampilan DCS, operasikan damper yang sesuai, lakukan masing-masing satu kali operasi buka－tutup secara bertahap (intermiten) dan kontinu; catat waktu buka－tutup satu siklus penuh, serta verifikasi bahwa indikasi sinyal dan posisi bukaan di lapangan sesuai dengan tampilan DCS dan arah gerak benar.

5) 操作电动装置动作灵活、方向正确。Pastikan pengoperasian aktuator listrik berjalan lancar dan arah gerak benar.

4.6.4 注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

1) 已投运的系统设备及承压部件不得试验。Peralatan sistem yang sudah beroperasi serta komponen bertekanan tidak boleh dilakukan pengujian.

2) 有专人监视，作好开、关全程时间及开度记录。Harus ada petugas khusus untuk melakukan pemantauan, serta mencatat waktu buka－tutup satu siklus penuh dan posisi bukaan.

3) 执行机构连杆及销子无松动、弯曲和脱落。Pastikan batang penghubung dan pin pada aktuator tidak longgar, bengkok, atau terlepas.

4) 试验过程中，将试验结果及发现问题作好记录。Selama proses pengujian, hasil uji dan permasalahan yang ditemukan harus dicatat dengan baik.

5) 试验过程中，有专人就地监视阀门及挡板的动作情况。其中电动门应手动验证全开、全关位置的正确性；挡板应打开人孔门检查实际动作情况与就地指示及远方操作相符。Selama pengujian, harus ada petugas khusus yang memantau langsung di lapangan pergerakan valve dan damper. Untuk motorized valve, posisi buka penuh dan tutup penuh harus diverifikasi secara manual; sedangkan untuk damper, manhole harus dibuka untuk memeriksa bahwa gerakan aktual sesuai dengan indikasi lokal dan operasi jarak jauh (remote).

4.7 风烟系统严密性试验Uji Kekedapan Sistem Udara dan Gas Buang

4.7.1 正压法 Metode Tekanan Positif

1) 关闭所有人孔门、观察孔、测量孔、石灰石手动隔离门及给煤机出口门，关闭引风机、二次风机、高流风机出口挡板及烟气再循环挡板。Tutup seluruh manhole, lubang pengamatan, lubang pengukuran, katup isolasi manual batu kapur, serta pintu keluaran coal feeder; tutup damper outlet Induced Draft Fan (ID Fan), Secondary Air Fan (SA Fan), High Flow Fan, serta damper Gas Buang Resirkulasi (Flue Gas Recirculation).

2) 启动一次风机，逐渐开启一次风机挡板门，使炉膛压力达500～1000Pa。Nyalakan Primary Air Fan (PA Fan), kemudian buka damper PA Fan secara bertahap hingga tekanan furnace mencapai 500–1000 Pa.

3) 在一次风机入口逐渐加入干燥滑石粉约400～1000Kg，运行20分钟后停一次风机。Tambahkan secara bertahap bubuk talk kering sekitar 400–1000 kg pada inlet PA Fan; setelah beroperasi selama 20 menit, hentikan PA Fan.

4) 检查凡有白灰的部位，及时联系处理，然后再次试验，直到泄露点完全消除。（重点检查部位：主床人孔门、炉顶、分离器四周）。Periksa semua area yang terdapat serbuk putih (abu putih), segera hubungi pihak terkait untuk penanganan, kemudian lakukan pengujian ulang hingga seluruh titik kebocoran benar-benar dihilangkan.
(Bagian yang harus menjadi fokus pemeriksaan: manhole bed utama, atap furnace/boiler, serta area di sekitar separator).

4.7.2 负压法 Metode Tekanan Negatif

1) 启动引风机，保持炉膛负压 -150～-200Pa。Hidupkan induced draft fan (ID fan) dan pertahankan tekanan negatif di ruang bakar pada kisaran −150 hingga −200 Pa.

2) 用蜡烛或鸡毛掸子等靠近各接缝处检查漏风部位，并做好标记。Gunakan lilin atau kemoceng (bulu ayam) dan dekatkan ke setiap sambungan untuk memeriksa titik kebocoran udara, lalu beri tanda pada lokasi yang bocor.

4.8 锅炉冷态空气动力场试验 Uji Medan Aerodinamika Udara Dingin Boiler

4.8.1 风量标定 Kalibrasi Laju Aliran Udara

大修后或新安装的锅炉，对于布置流量测量装置的风道，均应进行风量标定 Setelah overhaul besar atau pada boiler baru, seluruh duct udara yang dilengkapi perangkat pengukuran aliran harus dilakukan kalibrasi laju aliran udara.

4.8.2 布风板阻力特性试验 Uji Karakteristik Tahanan Air Distributor (Air Distribution Plate)

1)炉膛布风板不铺床料的情况下，启动引风机、流化风机、一次风机、调整一次风量，并调整引风量，

维持炉膛负压为-10～-20Pa，记录相应风室压力与布风板上部压力，二者差值即为布风板阻力；Dalam kondisi air distributor tanpa material bed, hidupkan induced draft fan, fluidizing fan, dan primary air fan. Atur laju udara primer dan aliran ID fan sehingga tekanan negatif ruang bakar dipertahankan pada −10 hingga −20 Pa. Catat tekanan plenum udara dan tekanan di atas air distributor; selisih keduanya adalah tahanan air distributor.

2) 记录不同风量下对应的布风板阻力，每改变一次开度（风门开度每次变动 10%），读取一次数据，直至风门全开；Catat tahanan air distributor pada berbagai laju udara. Setiap perubahan bukaan damper sebesar 10%, lakukan pencatatan data hingga damper terbuka penuh.

3) 然后从最大风量开始，逐渐减小风量，每改变一次开度（风门开度每次变动 10%），读取一次数据，直至风门全关，由上行和下行的两次试验数据通过温度修正，可相应得出热态一次风量与布风板阻力的关系曲线绘出布风板阻力与风量的关系曲线；Kemudian mulai dari laju udara maksimum dan secara bertahap dikurangi. Setiap perubahan bukaan damper sebesar 10%, lakukan pencatatan hingga damper tertutup penuh. Dengan koreksi temperatur terhadap data naik dan turun, diperoleh kurva hubungan antara laju udara primer kondisi panas dan tahanan air distributor.

4) 根据一次风量与布风板阻力的关系曲线，并与历史数据比较，判断布风板风帽的磨损及有无堵塞情况；Berdasarkan kurva hubungan antara laju udara primer dan tahanan air distributor serta dibandingkan dengan data historis, dapat dinilai tingkat keausan nozzle air distributor dan ada tidaknya penyumbatan.

4.8.3 临界流化风量试验 Uji Laju Udara Fluidisasi Kritis

所谓临界流化风量是指床料从固定状态至流化状态，所需的最小风量在试验时物料达到流化态的风量，试验完成确认并记录如（130000m³/h），也是锅炉运行中任何时候都要保持的最低的布风板进风量。Laju udara fluidisasi kritis adalah laju udara minimum yang dibutuhkan agar material bed berubah dari kondisi tetap menjadi kondisi terfluidisasi, yaitu laju udara saat material tepat mulai terfluidisasi (misalnya 130.000 m³/jam). Nilai ini merupakan laju udara minimum yang harus dipertahankan selama operasi boiler.

4.8.3.1 临界流化风量试验的条件：Persyaratan Uji Laju Udara Fluidisasi Kritis

1) 引风机、高压流化风机、一次风机经试运符合有关规定，备用。Induced draft fan, high-pressure fluidizing fan, dan primary air fan telah lulus uji coba dan dalam kondisi siap operasi.

2) 一次风系统主风道、分支风道各风门、挡板调试结束，风量已经标定和调平。漏风试验工作结束，且试验发现的漏风点已处理好。Seluruh damper pada duct utama dan cabang sistem udara primer telah diuji dan disetel, laju udara telah dikalibrasi dan diseimbangkan, serta uji kebocoran udara telah selesai dan ditindaklanjuti.

3) 关闭锅炉所有孔、门，关闭下环风箱 A、B 侧进风总门。Tutup seluruh manhole dan pintu boiler,

serta tutup katup masuk udara utama windbox bawah sisi A dan B.

4) 布风板阻力特性试验工作结束。Uji karakteristik tahanan air distributor telah selesai.

4.8.3.2 临界流化风量试验的方法：Metode Uji Laju Udara Fluidisasi Kritis

1) 炉膛添加床料至 500mm，注意保证床料在床面上均匀分布；Tambahkan material bed hingga ketebalan 500 mm dan pastikan distribusinya merata.

2) 依次启动 A 引风机、高压流化风机、A/B 一次风机。Hidupkan secara berurutan ID fan A, high-pressure fluidizing fan, dan primary air fan A/B.

3) 待引风机、高压流化风机、一次风机电流正常后，缓慢开启一次风机入口挡板，调节引风机液力耦合器，控制一次风量缓慢、平滑的增加。同时，调整引风机液力耦合器开度使炉膛负压保持为-100Pa。Setelah arus motor normal, buka secara perlahan inlet damper primary air fan untuk menaikkan laju udara secara halus, sambil mengatur hydraulic coupling ID fan agar tekanan negatif ruang bakar tetap −100 Pa.

4) 控制一次风量每次增加 1000~2000m³/h 左右，每增加一次风量，记录一次风量和床压值。Tingkatkan laju udara primer sekitar 1.000 – 2.000 m³/jam setiap langkah, dan catat laju udara serta tekanan bed.

5) 初始阶段随着一次风量的增加，床压逐渐增大，当一次风量超过某一数值时，继续增大一次风量，床压将不再增加，该一次风量即为上行临界流化风量，记录该一次风量值和床压值。Pada tahap awal, seiring dengan meningkatnya debit udara primer, tekanan bed akan meningkat secara bertahap. Ketika debit udara primer melebihi suatu nilai tertentu, meskipun debit udara primer terus ditingkatkan, tekanan bed tidak lagi bertambah. Debit udara primer pada kondisi ini disebut debit udara fluidisasi kritis arah naik (upper critical fluidization air flow). Catat nilai debit udara primer tersebut serta nilai tekanan bed.

6) 继续提高一次风量使之远超过临界临界流化风量值，然后降低一次风量，控制一次风量降低幅度为每次减少 1000~2000m³/h 左右，记录相对应的一次风量和床压值。一次风量初始降低时，床压基本保持不变，当一次风量降低到一定值时，床压会突然发生变化，该一次风量即为下行临界流化风量，记录该一次风量值和床压值。试验结束后，一次停运一次风机、高压流化风机、引风机。Debit udara primer terus dinaikkan hingga jauh melebihi debit udara fluidisasi kritis, kemudian debit udara primer mulai diturunkan. Penurunan debit udara primer dikendalikan sebesar sekitar 1000 – 2000 m³/h setiap tahap, dan dicatat nilai debit udara primer serta tekanan bed yang bersesuaian. Pada tahap awal penurunan debit udara primer, tekanan bed pada dasarnya tetap konstan. Ketika debit udara primer diturunkan hingga nilai tertentu, tekanan bed akan berubah secara tiba-tiba. Debit udara primer pada kondisi ini disebut debit udara fluidisasi kritis arah turun (lower critical fluidization air flow). Catat nilai debit udara primer tersebut dan nilai tekanan bed. Setelah pengujian selesai, hentikan operasi primary air fan, high-pressure fluidizing fan, dan induced draft fan secara berurutan.

7) 继续添加床料至静高 650mm，用同样的方法测量该床层高度下的一次风量和对应的床压值。Bed material terus ditambahkan ke dalam furnace hingga tinggi statis bed mencapai 650 mm. Dengan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, ukur debit udara primer serta tekanan bed yang bersesuaian pada kondisi tinggi bed tersebut.

8) 根据试验数据分别绘制曲线，根据绘制的曲线得出四个临界流化风量值，取较大的为该炉临界流化风量，其余三个为校验值。Berdasarkan data hasil pengujian, buat masing-masing kurva hubungan, dan dari kurva tersebut diperoleh empat nilai debit udara fluidisasi kritis. Nilai terbesar diambil sebagai debit udara fluidisasi kritis boiler, sedangkan tiga nilai lainnya digunakan sebagai nilai verifikasi (nilai pembanding).

4.8.4 流化质量试验 Uji Kualitas Fluidisasi

4.8.4.1 流化质量试验的条件：Persyaratan Uji Kualitas Fluidisasi:

1) 引风机、高压流化风机、一次风机经试运符合有关规定，备用。Kipas hisap (*Induced Draft Fan*), kipas fluidisasi tekanan tinggi, dan kipas udara primer telah lulus uji coba sesuai ketentuan terkait dan berada dalam kondisi siap operasi (standby).

2) 一次风机系统主风道、分支风道各风门、挡板调试结束，风量已经标定和调平。漏风试验工作结束，且试验发现的漏风点已处理好。Seluruh damper dan flap pada saluran utama serta cabang sistem udara primer telah selesai dikalibrasi dan disetel; laju aliran udara telah ditera dan diseimbangkan. Uji kebocoran udara telah selesai dan seluruh titik kebocoran yang ditemukan telah diperbaiki.

3) 关闭锅炉所有孔、门，关闭排渣气控门，关闭下环风箱左、右侧进风总门。Seluruh lubang dan pintu boiler ditutup; katup pneumatik pembuangan slag ditutup; katup masuk udara utama pada plenum annular bawah sisi kiri dan kanan ditutup.

4) 布风板阻力特性试验工作结束。Uji karakteristik tahanan pelat distribusi udara (*air distribution plate*) telah selesai.

5) 临界流化风量试验工作结束。Uji debit udara fluidisasi kritis (*critical fluidization air flow*) telah selesai.

4.8.4.2 流化质量试验的方法：Metode Uji Kualitas Fluidisasi

1) 装填床料至净高 650mm。Mengisi bed material hingga tinggi bersih 650 mm.

2) 依次启动引风机、高压流化风机、一次风机。Menyalakan kipas hisap (*Induced Draft Fan*), kipas fluidisasi tekanan tinggi, dan kipas udara primer secara berurutan.

3) 待引风机、一次风机电流正常后，缓慢开启一次风机入口挡板开度，控制一次风量缓慢、平滑的增加。同时，调整引风机液力耦合器开度使炉膛负压保持为-100Pa 左右。Setelah arus kipas hisap dan kipas udara primer normal, buka secara perlahan damper masuk kipas udara primer untuk meningkatkan debit udara primer secara bertahap dan stabil; pada saat yang sama, sesuaikan bukaan kopling hidrolik kipas hisap agar tekanan negatif tungku dijaga sekitar -100 Pa.

4) 提高一次风量，使床料充分流化后，迅速停止一次风机；然后停止高压流化风机、引风机运行。

Tingkatkan debit udara primer hingga bed material terfluidisasi secara penuh, kemudian segera hentikan kipas udara primer; setelah itu hentikan kipas fluidisasi tekanan tinggi dan kipas hisap.

5) 风机全部停运并停电后，打开锅炉人孔门，进入炉内观察床料的平整程度。若发现床面不平整甚至有“凸起”、“凹陷”现象时，应清除相应处的床料，查找原因，进行处理。Setelah seluruh kipas berhenti dan diputus dayanya, buka manhole boiler dan masuk ke dalam tungku untuk mengamati kerataan bed material; apabila ditemukan permukaan bed tidak rata, bahkan terdapat kondisi “menonjol” atau “cekung”, bed material pada area tersebut harus dibersihkan, penyebabnya dicari, dan dilakukan penanganan.

6) 也可待各风机启动正常后提高负压在-200pa 时，打开炉膛人孔用流化试验专用工具试探炉内真实流化情况及死角流化状态。Alternatifnya, setelah seluruh kipas beroperasi normal, tingkatkan tekanan negatif tungku hingga sekitar -200 Pa, lalu buka manhole tungku dan gunakan alat khusus uji fluidisasi untuk memeriksa kondisi fluidisasi aktual di dalam tungku serta area dead zone.

7) 就地人员应与集控操作人员联系沟通调整最为合适的流化状态，然后将试验结果记录。Petugas lapangan harus berkoordinasi dengan operator ruang kontrol untuk menyesuaikan kondisi fluidisasi yang paling optimal, kemudian mencatat hasil pengujian.

8) 确认流化后，控制好炉膛负压，迅速将一次风机降至最低，观察炉内平整度，应无凹凸现象即为合格。Setelah kondisi fluidisasi dipastikan baik, kendalikan tekanan negatif tungku dan turunkan kipas udara primer dengan cepat ke beban minimum; amati kerataan permukaan bed di dalam tungku, tanpa adanya tonjolan atau cekungan berarti dinyatakan lulus.

9) 合格后一次停止各风机运行。Setelah dinyatakan lulus, hentikan seluruh kipas secara berurutan.

10) 联系检修封闭炉膛两侧人孔门。Menghubungi personel pemeliharaan untuk menutup manhole di kedua sisi tungku.

4.8.5 回料阀特性调整试验 Uji Penyetelan Karakteristik Katup Pengembali (Recycle Valve)

1) 回料阀是流化床锅炉的重要装置，其流化风量的大小直接影响到回料阀的正常运行。风压过低，风量不足，回料阀内物料无法完全流化；风量过高，又会破坏物料的正常循环。因此运行中需选择合适的流化风量。

Katup pengembali merupakan peralatan penting pada boiler unggun terfluidisasi (fluidized bed boiler). Besar kecilnya debit udara fluidisasi secara langsung mempengaruhi operasi normal katup pengembali.

- Tekanan udara terlalu rendah atau debit udara tidak mencukupi akan menyebabkan material di dalam katup pengembali tidak terfluidisasi secara sempurna.
- Debit udara yang terlalu besar akan merusak sirkulasi material yang normal.

Oleh karena itu, selama operasi perlu dipilih debit udara fluidisasi yang sesuai.

2) 试验方法：在炉膛布风板上准备好粒径1mm以下厚度为800mm的床料。启动引风机、一、二次风机，一次风机风量加至最大，运行5分钟后，启动高流风机，观察回料情况，同时适当调整回料阀流化风量，观察回料阀风室压力变化情况，当风室压力升到一定值时会有所下降，风室压力下降时的风量为临界流化风量。记录此时的回料阀流化风量，作为热态运行参考。

Metode pengujian:

Siapkan bed material dengan ukuran partikel ≤ 1 mm dan ketebalan 800 mm di atas pelat distribusi udara (air distributor plate) tungku.

Nyalakan ID fan, primary air fan, dan secondary air fan. Naikkan debit udara dari primary air fan hingga maksimum dan operasikan selama 5 menit.

Setelah itu, nyalakan high-pressure fluidizing fan, amati kondisi pengembalian material, dan sekaligus lakukan penyesuaian debit udara fluidisasi pada katup pengembali.

Perhatikan perubahan tekanan pada ruang angin katup pengembali (wind chamber). Ketika tekanan ruang angin naik hingga nilai tertentu lalu mulai menurun, maka debit udara pada saat tekanan mulai menurun tersebut adalah debit udara fluidisasi kritis.

Catat nilai debit udara fluidisasi katup pengembali tersebut sebagai acuan untuk operasi kondisi panas (hot operation).

4.9 安全门校验（大修后或安全门检修后）Kalibrasi Katup Pengaman (Setelah Overhaul Besar atau Setelah Perawatan Katup Pengaman)

经过大修后的安全门，为保证锅炉安全运行，为防止超压引起设备损坏事故，必须对锅炉安全门的动作值按规定进行测试，以保证其动作可靠准确。Setelah dilakukan overhaul besar, untuk menjamin pengoperasian boiler yang aman serta mencegah kerusakan peralatan akibat tekanan berlebih (overpressure), nilai aksi (set point) katup pengaman boiler harus diuji sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna memastikan katup pengaman dapat bekerja secara andal dan akurat.

4.9.1 校验条件：Kondisi Kalibrasi

1) 锅炉大修后（所有安全门）；Setelah overhaul besar boiler (berlaku untuk seluruh katup pengaman)
2) 新安装的锅炉；Pada boiler yang baru dipasang;
3) 安全门控制系统或机械部分检修后；Setelah dilakukan perawatan atau perbaikan pada sistem

kontrol atau bagian mekanis katup pengaman.

4.9.2 校验原则：Prinsip Kalibrasi:

1) 安全门校验可以在锅炉带负荷时进行，也可在不带负荷时进行；Kalibrasi katup pengaman dapat dilakukan baik saat boiler beroperasi dengan beban maupun tanpa beban.
2) 安全门校验顺序，一般按压力由高到低的原则进行；Urutan kalibrasi katup pengaman pada umumnya dilakukan berdasarkan prinsip tekanan dari tinggi ke rendah.

4.9.3 安全门校验方法：Metode Kalibrasi Katup Pengaman:

1) 锅炉开始升压，调整燃烧强度，控制汽压升压率 0.294MPa/min；Boiler mulai dinaikkan tekanannya dengan menyesuaikan intensitas pembakaran, dan laju kenaikan tekanan uap dikendalikan sebesar 0,294 MPa/menit.
2) 当汽压升至校验安全门动作值时，校验安全门应动作，否则，由维修人员进行调整，直到起跳和回座压力符合规定；Ketika tekanan uap mencapai nilai setelan aksi katup pengaman, katup pengaman harus bekerja. Apabila tidak bekerja, personel pemeliharaan harus melakukan penyetelan hingga tekanan buka (*set pressure*) dan tekanan tutup kembali (*reseating pressure*) memenuhi ketentuan.

4.9.4 安全门校验注意事项：Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kalibrasi katup pengaman:

1) 校验安全门时，应有总工程师或指定的安技人员到场，有锅炉工程师、运行值班员、检修调整人员参加；Pada saat kalibrasi katup pengaman, harus dihadiri oleh kepala insinyur atau personel keselamatan dan teknik yang ditunjuk, serta melibatkan engineer boiler, operator shift operasi, dan personel pemeliharaan/penyetelan.
2) 校验时，应做好防止超压的安全措施；Selama kalibrasi, harus disiapkan dan diterapkan langkah-langkah keselamatan untuk mencegah terjadinya tekanan berlebih.
3) 校验时，保持压力稳定，并注意监视汽包水位，防止 MFT 动作；Selama kalibrasi, tekanan harus dijaga tetap stabil, serta level air drum uap harus dimonitor dengan cermat untuk mencegah terjadinya aksi *MFT*.
4) 以就地压力表指示为准，对照 CRT 上压力指示；Indikasi tekanan mengacu pada manometer lokal, dengan pembandingan terhadap indikasi tekanan pada *CRT*.
5) 安全门校验后，应进行动作试验，如锅炉压力超过动作压力，安全门尚未动作时，则应立即开启对空排汽门降压，停止试验，并重新调整；Setelah kalibrasi katup pengaman, harus dilakukan uji aksi. Apabila tekanan boiler telah melebihi tekanan aksi namun katup pengaman belum bekerja, maka katup pembuangan uap ke atmosfer harus segera dibuka untuk menurunkan tekanan, uji dihentikan, dan dilakukan penyetelan ulang.
6) 将安全门的校验结果记录在有关记录簿内并存档；Hasil kalibrasi katup pengaman harus dicatat dalam buku catatan terkait dan diarsipkan.

第五章 锅炉的启动

Bagian 5 : Start-Up Boiler

5.1 禁止锅炉启动的条件 Kondisi yang Dilarang untuk Start-Up Boiler

1) 锅炉启动的系统和设备检修工作未结束，工作票未销，或检修工作虽结束，但经验收不合格
Pekerjaan perbaikan sistem dan peralatan boiler untuk keperluan start-up belum selesai, *permit-to-work* belum diselesaikan, atau meskipun pekerjaan perbaikan telah selesai namun hasil pemeriksaannya tidak memenuhi persyaratan.
2) 大修后的锅炉冷态试验、水压试验不合格。
Uji kondisi dingin (cold test) dan uji tekanan air (hydrostatic test) setelah overhaul boiler tidak lulus.
3) 锅炉过热蒸汽压力表、温度表、炉膛压力表、烟温表、壁温表、汽包水位表、床温表、床压表、床层差压表、炉膛差压表、回料器料位表、回料温度表、点火风道温度表及流化风量、风压等表记缺少或不正常。
Pressure gauge uap *superheater*, termometer, *pressure gauge* ruang bakar, termometer gas buang, termometer dinding, indikator level air *steam drum*, termometer *bed temperature*, *bed pressure gauge*, indikator tekanan diferensial bed, indikator tekanan diferensial ruang bakar, indikator level material return hopper, termometer temperatur material return, termometer temperatur saluran udara pengapian, serta berbagai instrumen pengukur seperti laju aliran udara fluidisasi, tekanan udara, dan instrumen terkait lainnya tidak lengkap atau tidak normal.
4) 锅炉对空排汽阀、事故放水阀、燃油快关阀及主要执行机构经实验动作不正常
Katup pembuangan uap ke udara, katup pembuangan air darurat, katup *quick-shut-off* bahan bakar, dan aktuator utama tidak berfungsi dengan normal saat dilakukan pengujian.
5) 锅炉安全检查系统、检测计算机及水位电视不能投入正常运行时
Sistem pemeriksaan keselamatan boiler, komputer deteksi/pengukuran, serta monitor level air (water level TV monitor) tidak dapat beroperasi secara normal.
6) 大修后的锅炉启动前冷态动力场试验、炉膛布风板阻力试验、回料器风帽阻力试验以及不同工况下的流态化试验不合格。
Medan gaya pada kondisi dingin sebelum start-up setelah overhaul, resistansi pelat distribusi udara ruang bakar, resistansi nozzle pada material return hopper, serta fluidisasi di berbagai kondisi operasi tidak lulus pengujian.

7) 主要保护连锁试验不合格或不能投入。

Interlock proteksi utama tidak lulus pengujian atau tidak dapat dioperasikan.

5.2 锅炉启动条件 Kondisi untuk Start-Up Boiler

1) 检查与锅炉启动相关的工作票已终结，相应的安全措施全部拆除，现场整齐、清洁；

Memeriksa bahwa *permit-to-work* yang berkaitan dengan start-up boiler telah diselesaikan, semua tindakan keselamatan yang bersangkutan telah dilepas, dan kondisi di lapangan sudah rapi serta bersih;

2) 大、小修后锅炉的启动必须经质量验收合格，并得值长令方可启动；

Start-up boiler setelah perbaikan besar atau kecil harus dilakukan setelah lulus inspeksi kualitas, dan hanya boleh dilakukan *start-up* setelah mendapat instruksi dari kepala shift;

3) 联系汽机、电气、热工、化学、燃料有关人员，做好启炉前的准备工作；

Menghubungi personel terkait dari bagian turbin uap, listrik, instrumen & kontrol (I&C), kimia, serta bahan bakar untuk melakukan persiapan sebelum start-up boiler;

4) 锅炉的启动应在值长或专业技术人员的指导下进行；

Start-up boiler harus dilakukan di bawah bimbingan kepala shift atau personel teknis profesional;

5.3 启动前的检查 Pemeriksaan Sebelum Start-Up

5.3.1 锅炉本体及烟风道的检查 Pemeriksaan pada Badan Boiler dan Saluran Gas－Udara

1) 检查燃烧室内无人工作，安全措施全部拆除，水冷壁管壁清洁，炉墙完整；燃烧器外形完整，位置正确；风帽安装正确，无堵塞、无损坏、无结渣烧坏现象；各人孔门、检查门、看火孔、完整且关闭严密；

Memeriksa bahwa tidak ada orang yang bekerja di dalam ruang bakar, seluruh tindakan pengamanan telah dilepas, dinding pipa water wall bersih, dan dinding tungku utuh; bentuk luar burner lengkap dan posisinya benar; pemasangan *wind cap* benar, tidak tersumbat, tidak rusak, dan tidak terdapat kerusakan akibat *slagging*; semua *manhole*, pintu inspeksi, lubang pengamatan api lengkap dan tertutup rapat;

2) 检查过热器、再热器、省煤器、空气预热器等处受热面清洁无变形、无积灰和焦渣；烟风道内无杂物和积灰，各处伸缩节完整；吹灰器位置正确；确认内部无人后，关闭各孔、门；

Memeriksa bahwa permukaan pemanas pada *superheater*, *reheater*, *economizer*, *air preheater* dan bagian lainnya bersih, tidak mengalami deformasi, tidak terdapat penumpukan abu atau kerak; tidak ada benda asing dan penumpukan abu di dalam saluran gas－udara, dan semua *expansion joint* dalam kondisi baik; posisi *sootblower* benar; setelah memastikan tidak ada orang di dalam, tutup semua lubang dan pintu;

3) 燃烧室下部布风板上部无杂物，床面耐火材料及炉膛四周防磨浇注料完整，无脱落、裂纹等情况；

Memastikan tidak ada benda asing pada bagian atas perforated plate (distributor plate)

di bagian bawah ruang bakar, material tahan api pada permukaan bed dan material pelindung anti-aus di sekeliling furnace dalam kondisi utuh, tanpa kerusakan atau retakan;

4) 检查烟风道各风门、挡板传动装置良好，开关灵活，开关与位置指示正确，九米平台上二次风管看火镜完好、清晰；

Memeriksa bahwa semua damper dan penggerak (actuator) pada saluran gas－udara bekerja dengan baik, dapat dibuka dan ditutup dengan lancar, serta posisi buka-tutup sesuai indikator; kaca pengamatan api pada pipa udara sekunder di platform 9 meter berada dalam kondisi baik dan jelas;

5) 锅炉本体、汽包、联箱及各汽水管道、阀门、烟风道保温完整良好；高温高压设备保温不全时禁止启动；

Insulasi pada badan boiler, steam drum, header, serta seluruh pipa uap－air dan saluran gas－udara harus dalam kondisi lengkap dan baik; dilarang melakukan start-up jika insulasi pada peralatan bertekanan dan bertemperatur tinggi tidak lengkap;

6) 锅炉本体刚性梁及吊架良好；汽包、联箱等处的膨胀指示器刻度清楚，指示正确；

Rigid frame dan hanger (penyangga) pada badan boiler dalam kondisi baik; skala penunjuk ekspansi pada steam drum, header, dan bagian lainnya jelas serta menunjukkan nilai yang benar;

7) 锅炉各部热工检测装置齐全、准确，测点位置正确，床温热电偶无损坏、床压测管畅通，安装位置正确；

Semua perangkat instrumentasi pada boiler lengkap dan akurat, lokasi titik pengukuran benar; termokopel *bed temperature* tidak rusak, pipa pengukuran tekanan bed tidak tersumbat, dan posisi pemasangannya benar;

8) 本体及设备上应无杂物和垃圾，栏杆、护板完整，各通道畅通，现场整齐清洁，照明及事故照明良好；

Tidak boleh ada benda asing atau sampah pada badan boiler dan peralatan; pagar pengaman serta pelindung lengkap; semua jalur akses bebas halangan; area kerja rapi dan bersih; penerangan normal dan penerangan darurat dalam kondisi baik;

9) 压缩空气系统及供油系统各设备及管路完好，符合启动条件，各阀门开关位置正确；

Peralatan dan pipa sistem udara tekan serta sistem suplai bahan bakar minyak harus dalam kondisi baik dan memenuhi persyaratan start-up; posisi buka-tutup semua valve harus benar;

10) 认真检查分离器、料腿四周防磨浇注料完整，无脱落、裂纹等情况，回料阀的布风板风帽安装定位正确，风帽眼无堵塞现象，小风室无积灰；

Memeriksa dengan cermat material tahan aus pada separator, leg column, dan area sekitarnya dalam kondisi utuh, tanpa kerusakan atau retakan; wind cap pada distributor plate di valve pengembali material terpasang dalam posisi yang benar, lubang wind cap tidak tersumbat; small wind chamber tidak terdapat penumpukan abu;

11) 启动燃烧器的看火镜必须清晰；

Kaca pengamatan api pada burner start-up harus jelas;

12) 检查事故放渣门、水冷风室放灰门，回料阀、回料阀风室放渣门在关位；

Memeriksa bahwa emergency slag discharge door, ash discharge door pada wind box water cooling, valve pengembali material, serta slag discharge door pada wind chamber valve pengembali material berada pada posisi tertutup;

5.3.2 汽水系统的检查（上水前）Pemeriksaan sistem uap dan air (sebelum air dimasukkan)

给水系统 Sistem Feedwater	状态 Status
主给水电动门 Katup elektrik (motorized valve) air pengisi utama	关 Tutup
1#、2#给水旁路电动门 Katup elektrik bypass air pengisi No.1 & No.2	关 Tutup
给水旁路调节门 Katup pengatur bypass air pengisi	关 Tutup
给水管路空气门、放水 Air vent dan drain valve pada pipa air pengisi	关 Tutup
给水取样一次门 Katup pertama pengambilan sampel air pengisi	关 Tutup
给水操纵台疏水电动 Katup elektrik drain di panel kendali air pengisi	关 Tutup
省煤器再循环电动门 Katup elektrik resirkulasi economizer	关 Tutup
省煤器入口集箱疏水门 Katup drain header masuk economizer	关 Tutup
给水操纵台排气电动 Katup elektrik keluaran udara di panel kendali air pengisi	关 Tutup
省煤器连接管放空气电动门 A、B Katup elektrik air vent A & B pada pipa penghubung economizer	开 Buka
省煤器连接管放空气手动门 A、B Katup manual air vent A & B pada pipa penghubung economizer	开 Buka
减温水系统 Sistem Air Pengurang temperatur (Desuperheating Water System)	
一级、二级减温水各电动门 Katup elektrik tingkat 1 & 2 air pengurang suhu	关 Tutup
一级、二级减温水各电动调节门 Katup pengatur listrik tingkat 1 & 2 air pengurang suhu	关 Tutup
一级、二级减温水各手动门 Katup elektrik tingkat 1 & 2 air pengurang suh	关 Tutup
一级、二级减温水各疏水门 Katup drain tingkat 1 & 2 air pengurang suhu	关 Tutup
再热器减温水各电动门 Katup elektrik air pengurang temperatur reheater	关 Tutup
再热器减温水各电动调节门门	关 Tutup

Katup pengatur elektrik air pengurang temperatur reheater	
再热器减温水各手动门 Katup manual air pengurang temperatur reheater	关 Tutup
再热器减温水各疏水门 Katup drain air pengurang temperatur reheater	关 Tutup
蒸汽系统 Sistem Uap	
A 侧分离器下集箱疏水电动门 Katup elektrik drain header bawah separator sisi A	开 Buka
B 侧分离器下集箱疏水电动门 Katup elektrik drain header bawah separator sisi B	开 Buka
A 侧包墙下集箱疏水电动门 Katup elektrik drain header bawah dinding samping sisi A	开 Buka
B 侧包墙下集箱疏水电动门 Katup elektrik drain header bawah dinding samping sisi B	开 Buka
中间隔墙下集箱疏水电动门 Katup elektrik drain header bawah dinding tengah	开 Buka
低过入口集箱疏水电动门 Katup elektrik drain header masuk low superheater	开 Buka
中过入口集箱疏水电动门 Katup elektrik drain header masuk mid superheater	开 Buka
A 侧中过出口集箱疏水电动门 Katup elektrik drain header keluar mid superheater sisi A	开 Buka
B 侧中过出口集箱疏水电动门 Katup elektrik drain header keluar mid superheater sisi B	开 Buka
A 侧高过入口集箱疏水电动门 Katup elektrik drain header masuk high superheater sisi A	开 Buka
B 侧高过入口集箱疏水电动门 Katup elektrik drain header masuk high superheater sisi B	开 Buka
冷段再热器入口集箱疏水电动门 Katup elektrik drain header masuk reheater cold section	开 Buka
A 侧热段再热器入口分配集箱疏水电动门 1 Katup elektrik 1 drain header distribusi pada reheater inlet hot section sisi A	开 Buka
A 侧热段再热器入口分配集箱疏水电动门 2 Katup elektrik 2 drain header distribusi pada reheater inlet hot section sisi A	开 Buka
A 侧热段再热器入口分配集箱疏水电动门 3 Katup elektrik 3 drain header distribusi pada reheater inlet	开 Buka

hot section sisi A	
B 侧热段再热器入口分配集箱疏水电动门 1 Katup elektrik 1 drain header distribusi pada reheater inlet hot section sisi B	开 Buka
B 侧热段再热器入口分配集箱疏水电动门 2 Katup elektrik 2 drain header distribusi pada reheater inlet hot section sisi B	开 Buka
B 侧热段再热器入口分配集箱疏水电动门 3 Katup elektrik 3 drain header distribusi pada reheater inlet hot section sisi B	开 Buka
A 侧热段再热器出口疏水电动门 Katup elektrik drain keluar reheater hot section sisi A	开 Buka
B 侧热段再热器出口疏水电动门 Katup elektrik drain keluar reheater hot section sisi B	开 Buka
A 侧分离器上集箱至侧包墙连接管排气电动门 Katup elektrik air vent dari header atas separator sisi A ke dinding samping	开 Buka
B 侧分离器上集箱至侧包墙连接管排气电动门 Katup elektrik air vent dari header atas separator sisi B ke dinding samping	开 Buka
中间隔墙上集箱排气电动门 Katup listrik air vent header atas dinding tengah	开 Buka
低过出口排气电动门 Katup listrik air vent keluar low superheater	开 Buka
A 侧中过连接管排气电动门 Katup listrik air vent pipa penghubung mid superheater sisi A	开 Buka
B 侧中过连接管排气电动门 Katup listrik air vent pipa penghubung mid superheater sisi B	开 Buka
高温过热器集气集箱排气电动门 Katup listrik air vent header high superheater	开 Buka
饱和蒸汽引出管排气电动门 Katup listrik air vent pipa uap jenuh (saturated steam)	开 Buka
冷段再热器出口集箱排气电动门 Katup listrik air vent header keluar reheater cold section	开 Buka
热段再热器出口集箱排气电动门 Katup listrik air vent header keluar reheater hot section	开 Buka
水循环系统 Sistem Sirkulasi Air	
汽包事故放水门	关 Tutup

Katup pembuangan darurat (accident drain) steam drum	
汽包加药门 Katup injeksi bahan kimia steam drum	开 Buka
定期排污总门 Katup pembuangan periodik utama	关 Tutup
集中下降管排污门 Katup pembuangan downcomer pusat	关 Tutup
连续排污一次门 Katup pertama pembuangan kontinu	关 Tutup
A 侧连排电动调节门 Katup pengatur elektrik pembuangan kontinu sisi A	关 Tutup
B 侧连排电动调节门 Katup pengatur elektrik pembuangan kontinu sisi B	关 Tutup
饱和蒸汽取样门 Katup pengambilan sampel uap jenuh	开 Buka
过热蒸汽取样门 Katup pengambilan sampel uap superheater	开 Buka
炉水取样门 Katup pengambilan sampel air boiler	开 Buka
再热蒸汽取样门 Katup pengambilan sampel uap reheater	开 Buka
汽包各水位计汽侧手动门 Katup manual sisi uap pada setiap water level gauge steam drum	开 Buka
汽包各水位计水侧手动门 Katup manual sisi air pada setiap water level gauge steam drum	开 Buka
汽包各水位计疏水手动门 Katup drain water level gauge steam drum	关 Tutup
热工仪表 Instrumentasi Pekerjaan Panas	
过热汽压力表一、二次门 Katup pertama & kedua pressure gauge uap superheater	开 Buka
再热汽压力表一、二次门 Katup pertama & kedua pressure gauge uap reheater	开 Buka
汽包压力表一、二次门 Katup pertama & kedua pressure gauge steam drum	开 Buka
给水压力表一、二次门 Katup pertama & kedua pressure gauge air pengisi	开 Buka
各压力变送器一次门 Katup pertama pressure transmitter	开 Buka
各压力变送器二次门 Katup kedua pressure transmitter	开 Buka
各风量、气水流量表一次门 Katup pertama flow meter udara, gas, dan air	开 Buka

5.3.3 汽包水位计的检查 Pemeriksaan Gauge Level Air Steam Drum

1) 检查汽包水位计投入，刻度清楚，汽、水侧各门好用；

Periksa apakah gauge level air steam drum dalam kondisi beroperasi, skala penunjuk

terlihat jelas, serta katup pada sisi uap dan sisi air berfungsi dengan baik.

2) 正常水位线与高低水位标志正确；
Pastikan garis level air normal serta tanda level tinggi dan rendah ditandai dengan benar.

3) 云母片清晰，防护罩齐全牢固，安全可靠，照明良好；
Periksa kejernihan lembaran mika, pastikan lapisan pelindung lengkap dan terpasang dengan kuat, aman dan andal, kondisi pencahayaan baik.

5.3.4 安全门的检查

1) 检查各安全门应完整，排汽管连接牢固，位置正确；
Pastikan setiap katup pengaman dalam kondisi lengkap, sambungan pipa pembuangan uap terpasang dengan kuat, dan posisinya sesuai ketentuan.

2) 就地压力表完好、准确，标志清楚；
Periksa bahwa pressure gauge setempat berada dalam kondisi baik, akurat, serta tanda penunjuknya jelas terbaca.

5.3.5 燃油系统的检查 Pemeriksaan Sistem Bahan Bakar Minyak

1) 炉前来、回油及吹扫所属各门开关灵活，无卡涩现象；
Seluruh katup suplai, pengembalian minyak, serta katup pembersihan tungku dapat dibuka－tutup dengan lancar dan tidak ada gejala macet.

2) 点火装置齐全好用，各油燃烧器、点火枪进退灵活，位置指示正确；
Perangkat pengapian lengkap dan berfungsi dengan baik; setiap oil burner serta tembakan pengapian dapat bergerak maju－mundur dengan lancar, dan penunjuk posisinya benar.

3) 各油燃烧器就地控制柜各开关位置正确，灯光指示正确；
Posisi sakelar pada panel kontrol lokal setiap oil burner sudah benar dan indikator lampu bekerja sesuai kondisi.

4) 炉前床下供油总门手动门开启；
Katup manual pada suplai minyak utama di bawah bed depan tungku dalam keadaan terbuka.

5) 炉前床下供油总门气动门开启；
Katup pneumatik untuk suplai minyak utama di bawah bed depan tungku dalam keadaan terbuka.

6) 炉前供回油母管联络门开启；
Katup penghubung pipa header suplai dan pengembalian minyak di depan tungku dalam keadaan terbuka.

7) 各油燃烧器供、回油气动门关闭；
Katup pneumatik suplai dan pengembalian minyak pada setiap oil burner dalam keadaan tertutup.

8) 油压表一、二次门开启；
Katup pertama dan kedua pada manometer tekanan minyak dalam keadaan terbuka.
9) 床下回油气动门关闭；
Katup pneumatik pengembalian minyak di bawah bed dalam keadaan tertutup.
10) 床下油燃烧器吹扫气动门开启；
Katup pneumatik pembersihan burner minyak di bawah bed dalam keadaan terbuka.
11) 炉前燃油系统循环正常后，检查燃油温度、压力符合要求；
Setelah sistem sirkulasi bahan bakar minyak di depan tungku berjalan normal, periksa apakah temperatur dan tekanan bahan bakar minyak sudah memenuhi persyaratan.

5.3.6 冷渣系统的检查 Pemeriksaan Sistem Pembuangan Abu Dingin (Cold Ash System)

1) 检查工作地点照明充足，地面无杂物；
Periksa bahwa penerangan di lokasi kerja memadai dan lantai bebas dari benda asing.
2) 检查就地控制箱完好，冷渣器上的各温度表、压力表指示正确；
Periksa bahwa panel kontrol lokal dalam kondisi baik, semua termometer dan manometer pada cold ash cooler menunjukkan nilai yang benar.
3) 检查排渣门关闭严密；
Periksa bahwa pintu pembuangan abu tertutup rapat.
4) 检查排渣管畅通无阻；
Periksa bahwa pipa pembuangan abu tidak tersumbat dan alirannya lancar.
5) 检查链斗输渣机及链斗提升机小链完好，不跑偏，箱体检查门关闭；
Periksa bahwa chain bucket conveyor dan bucket elevator dalam kondisi baik, rantai kecil tidak melenceng, dan semua inspection door pada box tertutup rapat.
6) 检查冷渣器冷却水正常；
Periksa bahwa suplai air pendingin untuk cold ash cooler berjalan normal.

5.3.7 风机的检查 Pemeriksaan Fan / Blower

1) 各风机轴承和电机的地角螺栓无松动，电机接地线良好，联轴器联接牢固，安全罩齐全牢固，事故按钮齐全好用；
Pastikan baut angkur pada fan bearing dan motor tidak longgar, grounding motor baik, kopling terpasang kuat, pelindung keselamatan lengkap dan terpasang kokoh, serta tombol darurat lengkap dan berfungsi normal.
2) 各轴承油质合格，油面镜清晰，油位在正常油位线上；冷却水畅通，就地各轴承温度表、振动表显示正常；
Pastikan kualitas oli bearing memenuhi syarat, kaca pengamatan oli terlihat jelas, dan level oli berada pada garis normal; aliran air pendingin lancar; indikator temperatur bantalan dan getaran di lokasi menunjukkan nilai normal.
3) 风机出入口挡板的传动装置完好，开关灵活，方向正确，挡板处于关闭位置；手动、电动切换开关好用，机体人孔门关闭；

Pastikan mekanisme penggerak damper inlet dan outlet fan dalam kondisi baik, saklar dalam kondisi fleksibel dengan arah yang benar, dan damper berada pada posisi tertutup; sakelar pemilih manual/elektrik berfungsi normal; serta manhole pada badan fan tertutup.

4) 电机冷风道畅通，无积灰和杂物；
Pastikan saluran udara dingin motor (motor cooling air duct) bersih, tidak ada penumpukan debu atau benda asing.
5) 风机周围无障碍物，轴承无积灰和油垢，现场照明充足；
Pastikan area sekitar fan bebas halangan, bantalan bebas debu dan kotoran oli, serta penerangan di lokasi memadai.
6) 检查一次风机稀油站正常；
Periksa bahwa stasiun oli untuk primary fan bekerja normal.

5.3.8 DCS 画面的检查 Pemeriksaan Tampilan DCS

1) 画面内各参数显示正确，颜色正常；
Semua parameter pada tampilan harus menunjukkan nilai yang benar dengan warna yang normal.
2) 各系统连接正确无误，各调节器好用；
Setiap sistem harus terhubung dengan benar tanpa kesalahan, dan semua regulator dapat digunakan dengan baik.
3) 各画面切换迅速，无死机现象；
Pergantian (switching) antara setiap layar harus cepat tanpa adanya hang atau freeze.
4) 各转机状态显示正确；
Status setiap rotating equipment harus ditampilkan dengan benar.
5) 所有水位计投入且显示正确；
Semua water level gauge harus diaktifkan dan tampilannya benar.
6) 床温、床压、汽包、过热器、再热器、给水、减温水、燃油、自用蒸汽等各压力表、温度表、汽水、风流量表、压力继电器应投入，显示正确；
Setiap pressure gauge dan temperature gauge untuk bed temperature, bed pressure, steam drum, superheater, reheater, feedwater, desuperheating water, fuel oil, self-use steam, serta semua flow meter untuk uap/air/angin dan pressure relay harus diaktifkan dan menunjukkan nilai yang benar.
7) 各风压表、风量表应投入，并显示正确；
Semua pressure gauge udara dan flow meter udara harus diaktifkan dan menunjukkan nilai yang benar.

5.4 启动前的准备工作 Persiapan Sebelum Start-up

5.4.1 按规定投入电除尘器的加热装置及振打装置。

Aktifkan perangkat pemanas dan perangkat pengetuk (rapping system) dari ESP sesuai

presedur.

5.4.2 仪用、输灰空气系统已正常投入。

Sistem instrumen dan sistem udara pengangkut abu telah beroperasi dengan normal.

5.4.3 通知化学人员已准备足够的合格的除盐水。

Memberitahu personel kimia bahwa air demin telah dipersiapkan dalam jumlah cukup dan memenuhi kualitas.

5.4.4 油库已准备足够的点火用油，燃煤进仓，粒径合格。

Gudang bahan bakar telah menyiapkan cukup bahan bakar untuk ignition; batubara sudah masuk silo dan ukuran partikelnya memenuhi syarat.

5.4.5 闭式水泵正常投运，各转机冷却水充足。

Closed-circuit water pump beroperasi normal, dan suplai cooling water untuk seluruh rotating equipment mencukupi.

5.4.6 通知热工人员将各仪表及远控装置投入工作状态，各热工电源投入正常。

Beritahu personel instrumen agar seluruh instrumen dan perangkat kendali jarak jauh (remote control) diaktifkan; seluruh catu daya instrumen dalam kondisi normal.

5.4.7 通知电气人员将电气设备已送电。

Beritahu personel listrik bahwa seluruh peralatan listrik telah dialiri daya.

5.4.8 CRT 投入正常工作状态。

CRT berada dalam kondisi kerja normal.

5.4.9 通知汽机人员准备启动给水泵上水。

Beritahu personel turbin untuk bersiap menyalakan feedwater pump dan mengisi air (up-water).

5.4.10 联系值长投入燃油系统打油循环。

Berkoordinasi dengan kepala shift untuk mengaktifkan sirkulasi minyak pada sistem bahan bakar minyak.

5.4.11 炉内加有足够床料且床料粒径符合规定。

Di dalam furnace telah ditambahkan bed material yang cukup, dan ukuran partikelnya memenuhi ketentuan.

1) 装填床料；可以用砂也可以用原有床料；使用原有床料经筛分后最大粒径不超过 3mm；
Mengisi bed material; dapat menggunakan pasir atau bed material lama; jika

menggunakan bed material lama, setelah disaring ukuran maksimum tidak boleh melebihi 3 mm.

2) 砂的要求：

Persyaratan pasir:

Na_2O 含量不大于 1.0~2.0%;

Kandungan Na_2O ≤ 1.0－2.0%

K_2O 含量不大于 2.0~3.0%;

Kandungan K_2O ≤ 2.0－3.0%

粒径分布要求如下：

Distribusi ukuran partikel:

① 最大粒径≤1mm (99%小于 1mm)

Ukuran maksimum ≤ 1 mm (99% < 1 mm)

② d50=200um (50%小于 200 um)

d50 = 200 μm (50% < 200 μm)

3) 如果添加床料是砂子,静止状时加至 500mm;如果风机运行时床压最低达到 4.5KPa,停止加料;

Jika menambahkan pasir sebagai bed material, tinggi pengisian saat kondisi diam harus mencapai 500 mm; jika blower beroperasi dan bed pressure minimum mencapai 4.5 kPa, hentikan penambahan.

4) 如果添加床料是原床料，加至 800mm;

Jika menambahkan bed material lama, isi hingga 800 mm.

5.4.12 各风门、挡板及各电动、气动门全开、全关操作试验，要求动作灵活，关闭严密，开关方向与实际位置相符;

Dilakukan uji operasi buka-tutup penuh pada seluruh damper, gate, serta electric/pneumatic valve. Semua harus bergerak dengan luwes, menutup rapat, dan arah pembukaan sesuai dengan posisi aktual.

5.4.13 仪表、光字牌、警铃信号、事故喇叭、风机轴承温度高、振动大静态报警试验合格;

Instrumen, light indicator panel, alarm bel, alarm kecelakaan, serta alarm statis untuk temperatur tinggi dan vibrasi besar pada bearing fan harus lulus pengujian.

5.5 锅炉上水 Pengisian Air ke Boiler

1) 上水前水质应符合标准，水质化验合格，投入水位监视电视;

Sebelum pengisian air, kualitas air harus memenuhi standar; hasil uji kualitas air harus lulus, dan sistem pemantauan level air melalui kamera harus diaktifkan.

2) 上水前记录锅炉各膨胀指示器、汽包壁温一次，上水过程每三十分钟记录汽包上、下壁温一次;

Sebelum pengisian air, catat pembacaan pertama seluruh indikator ekspansi boiler dan temperatur dinding drum uap; selama proses pengisian, setiap 30 menit catat temperatur dinding atas dan bawah drum uap.

3) 锅炉启动前上水应根据锅炉启动前阀门检查卡进行检查，并在具备启动条件且得到值长命令后方

可进行上水；

Sebelum start-up, pengisian air ke boiler harus dilakukan sesuai lembar pemeriksaan (checklist) katup sebelum start-up, dan hanya boleh dilakukan setelah semua kondisi start terpenuhi serta mendapat instruksi dari kepala shift.

4) 2.上水水温控制在 20~70℃，且不低于汽包壁温，控制锅炉上水水温与汽包壁温差不大于 40℃，控制汽包上下壁温差不大于 50℃，冬季上水时间不少于 4 小时，其它季节不少于 2.5 小时，当上水温度接近汽包壁温时，可适当加快上水速度；

Suhu air pengisian harus dikontrol antara 20－70℃, dan tidak boleh lebih rendah dari temperatur dinding steam drum. Perbedaan temperatur antara air pengisian dan temperatur dinding steam drum tidak boleh lebih dari 40℃. Perbedaan temperatur antara dinding atas dan bawah steam drum tidak boleh lebih dari 50℃.

Pada musim dingin, waktu pengisian tidak boleh kurang dari 4 jam; pada musim lainnya tidak boleh kurang dari 2,5 jam. Ketika temperatur air pengisian mendekati temperatur dinding drum uap, laju pengisian dapat sedikit dipercepat.

5) 锅炉上水时省煤器再循环应处于关闭状态，停止上水时应开启再循环；

Saat mengisi air ke boiler, katup recirculation economizer harus dalam keadaan tertutup; saat menghentikan pengisian air, bukalah katup recirculation.

6) 上水时关闭给水管道放水门，省煤器放水门，事故放水门，底部加热各门，集中下降管和下联箱各排污门，排污总门，检查关闭给水管道各门；

Saat mengisi air, tutuplah katup drain pada pipa air pengisi (feedwater), katup drain economizer, katup emergency drain (accident drain), seluruh katup pemanas bagian bawah, seluruh katup drain pada pipa turun terpusat dan header bawah, katup utama blowdown. Periksa kembali bahwa semua katup pada jalur feedwater berada dalam posisi tertutup.

7) 开启对空排汽及上部各空气门；

Buka katup pembuangan uap ke atmosfer (vent to atmosphere) serta seluruh katup udara bagian atas.

8) 通过给水旁路调节阀和给水泵转速控制上水速度；

Gunakan katup pengatur bypass feedwater serta kontrol kecepatan pompa feedwater untuk mengatur laju pengisian air.

9) 待汽包水位上至-100mm 时，停止上水，关闭给水门或停止给水泵，开启省煤器再循环门。

Ketika level air steaam drum sudah naik hingga -100 mm, hentikan pengisian air, tutup katup feedwater atau hentikan pompa feedwater, kemudian buka katup recirculation economizer.

5.6 锅炉冷态启动 Boiler Cold Start

风机启动顺序：引风机→高压流化风机→一次风机→二次风机

Urutan start fan:

Induced Draft Fan (ID Fan) → High-Pressure Fluidizing Fan → Primary Air Fan → Secondary

Air Fan

注：点火初期启动一台引风机，床温大于700℃时启动一台二次风机，并网后启动剩余引风机和二次风机

Catatan:

Pada tahap awal penyalaan, jalankan satu ID Fan. Ketika temperatur bed > 700℃, jalankan satu Secondary Air Fan. Setelah sinkronisasi, jalankan sisa ID Fan dan Secondary Air Fan lainnya.

5.6.1 引风机启动 Start-Up Induced Draft Fan

5.6.1.1 引风机启动前的检查 Pemeriksaan sebelum start ID Fan

1) 风机检修工作确已结束，工作票收回并注销；

Pekerjaan pemeliharaan fan benar-benar telah selesai, work permit sudah ditarik dan ditutup.

2) 检查仪表、信号电源已送好，DCS 投入正常（顺控调试合格），声光信号准确；风门挡板传动装置完整，电源送上，试验开关灵活、转向、限位效验正确；

Periksa bahwa instrumen dan catu daya sinyal sudah diberi tegangan, DCS beroperasi normal (uji sequence control sudah lulus), sinyal suara dan cahaya akurat; mekanisme penggerak damper/air door lengkap, catu daya tersedia, uji buka/tutup fleksibel, arah putaran dan limit switch telah diverifikasi benar.

3) 风机经操作开关分合闸试验，事故按钮试验合格；

Fan telah melalui uji switching ON/OFF dari panel operasi, dan uji tombol emergency stop lulus.

4) 风机电机接地良好，绝缘合格，并经分步试转合格，电机转向正确；

Motor fan memiliki grounding yang baik, isolasi memenuhi standar, telah diuji run bertahap dan lulus, arah putaran motor benar.

5) 风机联轴器连接可靠、防护罩完整；各地脚螺栓完整牢固；

Kopling fan terpasang dengan baik dan aman; pelindung (guard) lengkap; seluruh baut pondasi lengkap dan kencang.

6) 检查风机各轴承油质、油位、冷却水正常，风机各人孔门关闭严密；

Periksa kualitas dan level oli pada tiap bearing, pendinginan air normal, seluruh manhole pada fan tertutup rapat.

7) 液力偶合器检查油位、油质合格，无漏油现象，冷却水畅通；

Periksa fluid coupling: level dan kualitas oli memenuhi standar, tidak ada kebocoran, pendinginan air lancar.

8) 检查确认烟道、烟道、除尘器、空气预热器、炉膛、风道均无检修工作，各人孔门、检查门关闭严密。

Pastikan tidak ada pekerjaan pemeliharaan pada saluran gas buang, dust collector, air preheater, furnace, maupun saluran udara; semua manhole dan inspection door tertutup rapat.

5.6.1.2 引风机启动操作步骤 Langkah Operasi Start-Up Induced Draft Fan

1) DCS、就地检查合格，电源正常；
Pastikan pengecekan pada DCS dan pemeriksaan lokal telah memenuhi syarat, serta suplai daya dalam kondisi normal.
2) 检查出口电动门处在关位，入口导叶刻度在5%以下；
Periksa bahwa electric damper pada sisi outlet berada pada posisi tertutup, dan sudut guide vane inlet berada di bawah 5%.
3) 点击“启动”按钮，引风机启动；
Tekan tombol “Start” untuk menjalankan ID Fan.
4) 检查开关指示位置正确，监视电流返回时间及空载电流正常，电流返回后开启出口电动门、开入口导叶维持炉膛压力-50——100Pa左右；
Periksa bahwa indikator posisi switch benar, monitor waktu current-return serta arus tanpa beban (no-load current) dalam batas normal. Setelah arus kembali stabil, buka electric damper outlet dan buka guide vane inlet untuk menjaga tekanan furnace di kisaran **－50 sampai －100 Pa**.

5.6.2 高压流化风机启动 Start-Up High-pressure Fluidizing Fan

5.6.2.1 高压流化风机启动前的检查项目 Pemeriksaan sebelum Start-Up High-pressure Fluidizing Fan

1) 检查清除风机内外杂物；Periksa dan bersihkan semua benda asing di dalam dan luar fan.
2) 将出口门和排空门的阀门全部打开；Buka penuh semua valve pada outlet gate dan valve pembuangan udara (排空门).
3) 检查各连接部位有无未紧固的地方，配管的支承是否完备；Periksa apakah seluruh sambungan sudah dikencangkan dan apakah penyangga pipa sudah lengkap.
4) 盘车2~3转，检查有无异常现象；Putar manual (盘车) kipas sebanyak 2－3 putaran untuk memeriksa apakah ada kelainan.

5.6.2.2 高压风机使用条件 Kondisi penggunaan High-pressure Fan

1) 进气温度不高于40℃；Suhu udara masuk tidak boleh lebih dari 40℃.
2) 运行中风机轴承振动、温度应按辅机试转规定执行，润滑油温度不得高于45℃；Selama operasi, getaran dan temperatur bearing fan harus memenuhi ketentuan uji putar peralatan bantu; temperatur oli pelumas tidak boleh melebihi 45℃.

5.6.2.3 高压流化风机的启动与停运 Start-Up dan Penghentian Blower Fluidisasi Tekanan Tinggi

1) 在具备启动条件后接通电源，核实旋转方向；Setelah memenuhi kondisi start, sambungkan sumber listrik dan verifikasi arah putaran;
2) 关闭排空门，通过溢流阀将系统压力调整至正常值，检查温度是否正常，有无异常磨擦、振动、声响及发热等现象；如有异常情况，应立即停机，查明原因，清楚故障后重新启动；Tutup valve pembuangan, sesuaikan tekanan sistem ke nilai normal melalui overflow valve,

periksa apakah temperatur normal, serta pastikan tidak ada gesekan abnormal, getaran, suara tidak normal, ataupun panas berlebih; bila terdapat kondisi abnormal, hentikan segera mesin, cari sumber penyebabnya, dan lakukan restart setelah gangguan diselesaikan;

3) 停风机时应打开对空排气门，然后关闭出口门；Saat menghentikan blower, buka terlebih dahulu valve pembuangan ke udara, kemudian tutup valve outlet;

5.6.2.4 注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

1) 高压流化风机出口压力不可超过铭牌上所规定的压力值；运转中必须注意电流数值，如出现异常（异音、振动、发热），应立即停车检查；同时要定期检查轴温、润滑油温度，并做好记录；Tekanan outlet blower fluidisasi tekanan tinggi tidak boleh melebihi nilai tekanan yang ditentukan pada nameplate; selama pengoperasian harus memperhatikan nilai arus listrik, bila terjadi abnormal (bunyi tidak normal, getaran, panas berlebih), harus segera menghentikan mesin untuk pemeriksaan; pada saat yang sama harus secara berkala memeriksa temperatur poros, temperatur oli pelumas, dan membuat pencatatan;
2) 运行中若安全阀频繁或持续开启，应立即停运风机，检查系统是否超压，待问题解决后方可再试转；Jika safety valve sering atau terus-menerus membuka saat operasi, blower harus segera dihentikan, memeriksa apakah sistem mengalami overpressure, dan hanya boleh dicoba kembali setelah masalah diselesaikan;
3) 滤芯指示器的颜色显为红色或风机的出口风温高于 110℃时，及时停下来联系检修清理滤芯；Apabila indikator filter core menunjukkan warna merah atau temperatur udara keluar blower lebih dari 110℃, segera hentikan dan hubungi bagian pemeliharaan untuk membersihkan filter core;
4) 当返料系统风量需要调整时，不允许通过关小阀门开度进行调节；返料系统风量的调节可以通过分流的方法进行调节；Ketika kebutuhan penyesuaian aliran udara sistem return material diperlukan, tidak diperbolehkan melakukan penyesuaian dengan memperkecil bukaan valve; penyesuaian aliran udara sistem return material dapat dilakukan melalui metode pembagian aliran;
5) 压力表开关通常处于关闭状态，需要检测时才将球阀打开；Saklar pressure gauge umumnya berada dalam kondisi tertutup, dan hanya dibuka ketika diperlukan pemeriksaan;

5.6.3 二次风机启动操作步骤；Langkah-langkah Operasi Start-Up Secondary Blower

1) DCS、就地检查合格，电源正常；Pemeriksaan DCS dan pemeriksaan lokal harus memenuhi syarat, sumber listrik normal;
2) 任意一高流风机及引风机运行，检查二次风机出口电动门，入口导叶刻度在 5%以下；Salah satu blower high-flow dan induced draft fan sedang beroperasi, periksa valve elektrik outlet secondary blower, dan pastikan skala inlet guide vane berada di bawah 5%;
3) 点击二次风机“启动”按钮启动二次风机；Klik tombol “Start” secondary blower untuk memulai secondary blower;

4) 检查开关指示位置正确，监视电流返回时间，电流返回后开出口电动门、入口导叶，调整引风机维持炉膛压力-127Pa 左右；Periksa apakah indikator posisi buka/tutup benar, monitor waktu pengembalian arus, setelah arus kembali normal buka valve elektrik outlet dan inlet guide vane, lalu sesuaikan induced draft fan untuk mempertahankan tekanan tungku sekitar -127 Pa;

5.6.4 一次风机的启动操作步骤：Langkah-langkah Operasi Start Primary Blower

1) DCS、就地检查合格，电源正常；Pemeriksaan DCS dan pemeriksaan lokal harus memenuhi syarat, sumber listrik normal;
2) 检查任意一台高压流化风机运行，一台引风机运行；Periksa bahwa salah satu blower fluidisasi tekanan tinggi sedang beroperasi, dan satu induced draft fan beroperasi;
3) 检查二次风机出口电动门，入口导叶刻度在 5%以下；Periksa valve elektrik outlet secondary blower, dan pastikan skala inlet guide vane berada di bawah 5%;
4) 点击一次风机“启动”按钮启动一次风机；Klik tombol “Start” primary blower untuk memulai primary blower;
5) 调整风机入口挡板，满足锅炉用风量。Sesuaikan inlet damper blower untuk memenuhi kebutuhan suplai udara ke boiler.

5.6.5 引风机、一、二次风机启动的注意事项：Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Start-Up Induced Draft Fan, Primary Fan, dan Secondary Fan:

1) 检修后的风机启动应就地监护，启动时发现电机冒烟，应立即用事故按钮停止；Lakukan pengawasan secara langsung di lokasi untuk fan yang baru selesai diperbaiki, saat dilakukan start-up; apabila motor mengeluarkan asap saat start-up, segera hentikan dengan menekan tombol darurat;
2) 风机启动中应监视电流返回时间，当电流超过规定时间（电流返回时间试运待定）不返回，立即停止风机；Selama proses start fan, harus memonitor waktu pengembalian arus; apabila arus tidak kembali dalam waktu yang ditentukan (waktu pengembalian arus akan ditetapkan saat commissioning), segera hentikan fan;
3) 风机启动后全面检查，并测量监视各轴承振动，电机及轴承温升情况；Setelah fan berhasil start, lakukan pemeriksaan menyeluruh, serta ukur dan pantau getaran tiap bearing, kenaikan temperatur motor, dan temperatur bearing;

5.6.6 锅炉吹扫 Pembersihan (purging) Boiler

每次冷态启动前及发生锅炉主燃料跳闸（MFT）或燃油系统灭火后，都必须对锅炉进行炉膛吹扫；保证有足够的风量带走烟气通道中可燃气体；当所有吹扫条件满足后，吹扫允许指示灯亮；手动按下吹扫按钮后，吹扫进行指示灯亮，同时，吹扫计时进行并显示；吹扫时间内部设定为5分钟；如果在吹扫进行时间内，任一吹扫条件不满足，吹扫允许、吹扫进行指示灯熄灭，吹扫中断指示灯亮，吹扫不成功；重新满足吹扫条件后，重复上述步骤，吹扫过程结束，吹扫完成指示灯亮并保持；只有当下次MFT情况发生时，自动复位吹扫完成信号。热态吹扫时间设定为2分钟。

Setiap sebelum start-up dingin dan setelah terjadinya trip bahan bakar utama boiler (MFT) atau pemadaman pada sistem minyak bakar, boiler harus dilakukan purging ruang bakar; pastikan terdapat cukup aliran udara untuk membawa keluar gas-gas mudah terbakar di jalur gas buang. Ketika seluruh kondisi purging terpenuhi, indikator “Purging Allow” akan menyala. Setelah tombol purging ditekan secara manual, indikator “Purging In Progress” menyala, dan timer purging mulai berjalan serta ditampilkan; waktu purging internal ditetapkan selama 5 menit; apabila selama purging terdapat salah satu kondisi purging yang tidak terpenuhi, maka indikator “Purging Allow” dan “Purging In Progress” akan padam, indikator “Purging Interruption” menyala, menandakan purging gagal; setelah kondisi purging kembali terpenuhi, ulangi langkah-langkah di atas; setelah proses purging selesai, indikator “Purging Completed” menyala dan tetap menyala; hanya ketika terjadi MFT berikutnya, sinyal “Purging Completed” akan reset otomatis. Waktu purging dengan kondisi panas ditetapkan selama 2 menit.

5.6.6.1 吹扫条件：（见锅炉热控逻辑 3.1.5）Kondisi Purging: (lihat Logika Kontrol Termal Boiler 3.1.5)

5.6.7 锅炉点火 Pengapian (Ignition) Boiler

5.6.7.1 燃油系统检查 Pemeriksaan Sistem Minyak Bakar

1) 值班员要对所属设备进行认真、细致的检查，并将结果汇报值长，做好记录；Petugas jaga harus melakukan pemeriksaan dengan teliti dan menyeluruh pada seluruh peralatan yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian melaporkan hasilnya kepada supervisor shift, serta membuat catatan;
2) 炉前燃油区域内清洁，无杂物、无堆放易燃易爆等物品；Area bahan bakar minyak di depan boiler harus bersih, tanpa benda asing, dan tidak ada penyimpanan barang-barang yang mudah terbakar atau meledak;
3) 炉前燃油区域内消防设施应符合有关消防规定；Fasilitas pemadam kebakaran di area bahan bakar minyak depan boiler harus memenuhi ketentuan keselamatan kebakaran yang berlaku;
4) 炉前燃油区域内有明显的“严禁烟火”、“禁止抽烟”、“禁带火种”等标志；Di area bahan bakar minyak depan boiler harus terdapat tanda yang jelas seperti “Dilarang Api”, “Dilarang Merokok”, “Dilarang Membawa Sumber Api”;
5) 所有的电气设备如：开关、刀闸、照明、电缆、电线应完整，并均为防爆型，不应有裸露部分；Semua peralatan listrik seperti sakelar, pemutus listrik, lampu penerangan, kabel, dan kawat harus dalam kondisi lengkap, menggunakan tipe anti-ledak, dan tidak boleh ada bagian yang terbuka;
6) 炉前燃油区域内各阀门开关灵活，阀门标志清晰，开关位置正确；Semua valve di area bahan bakar minyak depan boiler harus beroperasi dengan lancar, tanda valve harus jelas, dan posisi buka - tutup harus benar;

7) 检查供油泵完好，电机接线正确，接地线牢固，靠背轮联接紧固，油封良好，冷却水畅通且水量充足；Periksa pompa suplai minyak dalam kondisi baik, sambungan motor benar, grounding kuat, kopling terpasang dengan baik, seal minyak dalam kondisi baik, aliran air pendingin lancar dan debit air mencukupi;

8) 检查油罐内油量充足，所有阀门开关正确，具备向供油条件。Periksa volume minyak di tangki cukup, semua katup berada pada posisi yang benar, dan memenuhi kondisi untuk melakukan suplai minyak;

9) 确认点火枪进、退试验正常，油枪雾化试验正常。Pastikan pengujian maju－mundur ignition gun normal dan pengujian atomisasi oli tembakan juga normal.

3.6.7.2 点火操作 Operasi Pengapian

1) 检查人员到就地检查，监视实际打火、燃烧情况，并与主控及时联系；打火时，点火风调门开度在30～50%,一次风量为最低流化风量即可;Personel pemeriksaan harus melakukan pengecekan di lokasi, memantau kondisi penyulutan api dan pembakaran secara langsung, serta menjaga komunikasi dengan operator ruang kontrol utama; saat penyalaan, bukaan damper udara pembakaran (ignition air damper) berada pada 30－50%, dan aliran udara primer cukup pada laju fluidisasi minimum;

2) 点火时炉膛负压控制在 0Pa 左右；若点火失败则关闭进、回油控制阀并进行蒸汽吹扫，查清原因后方可重新点火；Saat pengapian, tekanan negatif ruang bakar harus dijaga sekitar 0 Pa. Jika pengapian gagal, tutup inlet-return fuel oil control valve, kemudian lakukan purging dengan uap, dan setelah penyebab diketahui serta diperbaiki, baru boleh melakukan penyalaan ulang;

3) 点火成功后注意温升速度，根据情况调整点火风量；Setelah pengapian berhasil, perhatikan laju kenaikan temperatur, dan sesuaikan jumlah udara pengapian sesuai kondisi;

4) 待温升率过低，可用相同方法投入另一只点火枪。Jika laju kenaikan temperatur terlalu rendah, dapat memasukkan ignition gun lainnya dengan metode yang sama.

5.6.8 升温过程 Proses Kenaikan Temperatur

5.6.8.1 升温期间注意事项：Hal-hal yang perlu diperhatikan selama kenaikan temperatur:

1) 监视氧量以便确定是否实现完全燃烧，将床下点火器烟道壁温控制在 980℃以下，且风室温度在895℃以下；Memantau kadar oksigen untuk memastikan terwujudnya pembakaran sempurna, mengendalikan temperatur dinding saluran gas dari igniter bawah bed tidak lebih dari 980℃, serta menjaga temperatur ruang udara (windbox) tidak lebih dari 895℃;

2) 加热床料控制温升率不高于 100℃/h，通过调整床下点火器燃烧速度控制汽包壁升温速度不超过50℃/h，上下壁温差控制在50℃以下；Pemanasan material bed harus dikendalikan agar laju kenaikan temperatur tidak melebihi 100℃/jam; dengan menyesuaikan kecepatan pembakaran igniter bawah bed, laju kenaikan temperatur dinding steam drum harus dijaga tidak lebih dari 50℃/jam, dan perbedaan temperatur dinding atas dan bawah tidak lebih dari 50℃;

3) 在启动初期屏再底部烟温应控制在650℃以下，竖直烟道冷再侧烟气挡板全关，在确认再热器中已有蒸汽流动后方可开启再热器侧烟气调节挡板；Pada tahap awal start-up, temperatur gas buang di bagian bawah screen & reheater harus dikendalikan tidak lebih dari 650℃; damper gas sisi reheater di saluran vertikal harus ditutup penuh, dan hanya boleh dibuka setelah dipastikan ada aliran uap di dalam reheater;

4) 若投用一、二级减温水时，应保证减温后有11℃过热度；Jika menggunakan air desuperheating tingkat satu atau dua, harus dipastikan bahwa setelah pengurangan temperatur masih terdapat superheat sebesar 11℃;

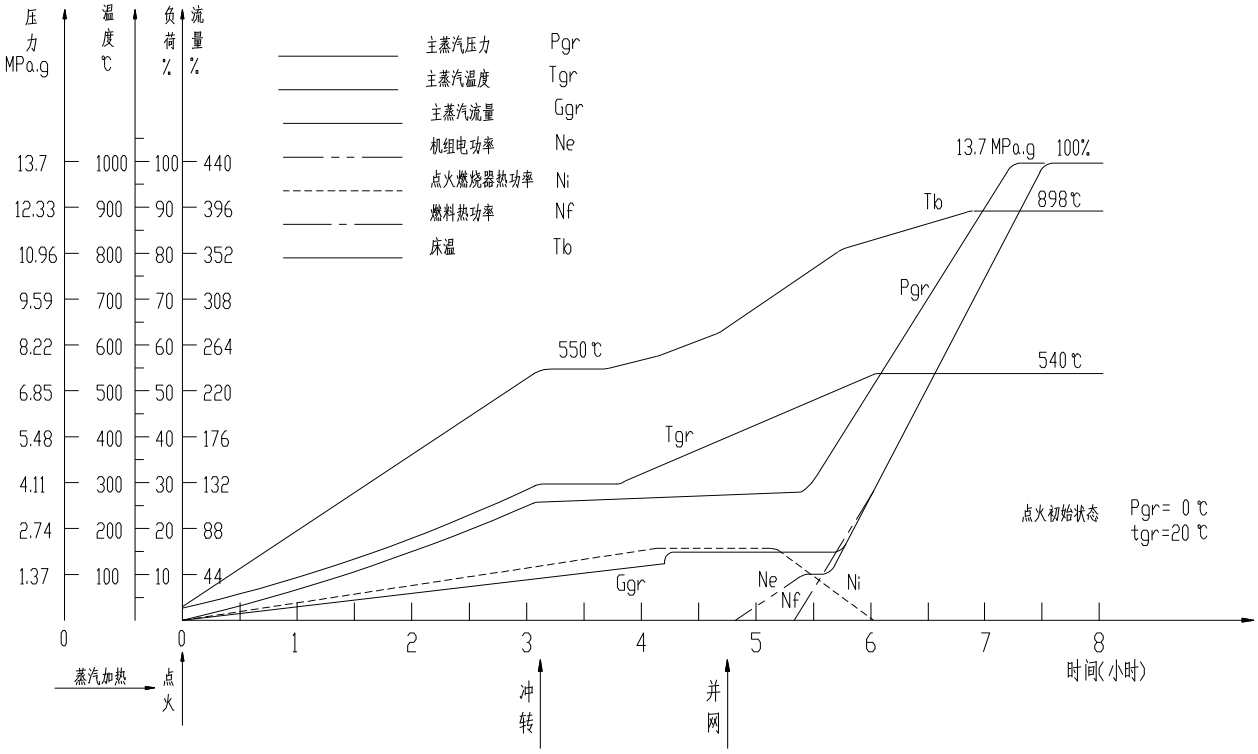
5) 省煤器再循环门进水时关闭，不进水时开启；Katup recirculation economizer harus ditutup saat ada aliran air masuk, dan dibuka ketika tidak ada aliran air;

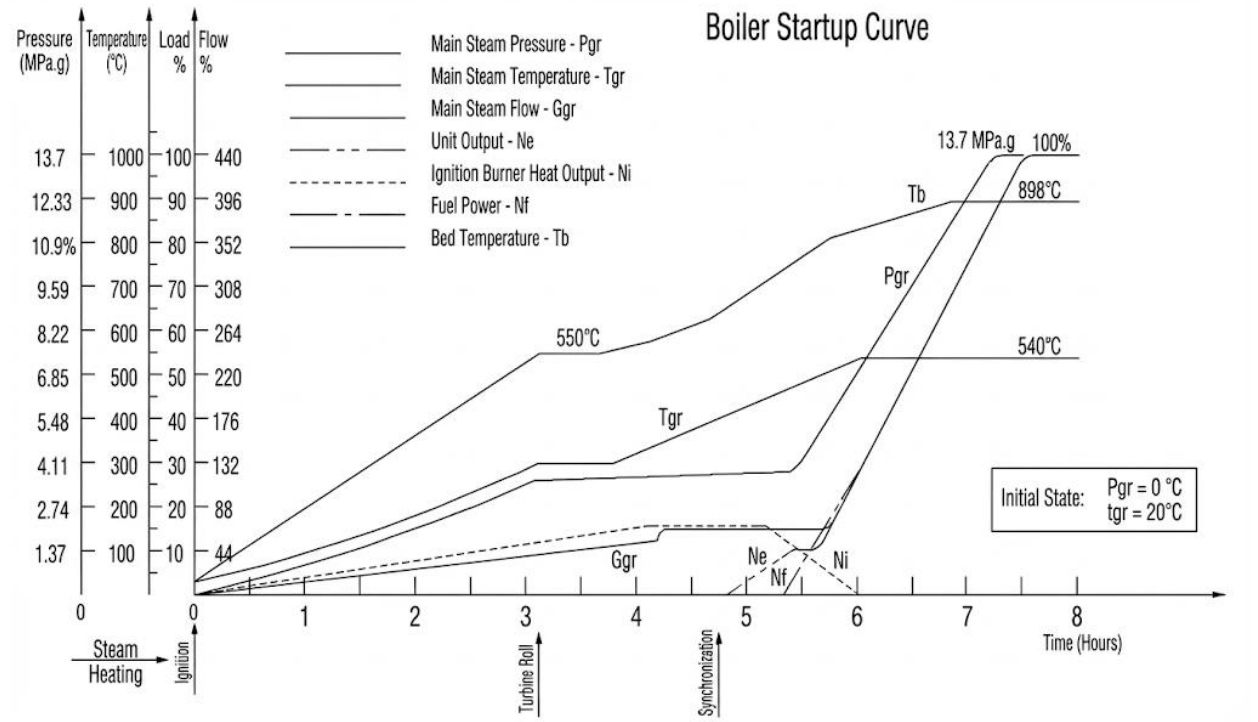
6) 监视各膨胀指示器指示正常;Memantau semua indikator ekspansi dan memastikan pembacaannya normal;

7) 锅炉升温前校对水位一次，并保持水位正常；Melakukan kalibrasi ulang level air boiler sebelum kenaikan temperatur, dan memastikan level air berada dalam kondisi normal;

8) 将床温提高到500℃的投煤温度，同时维持76057Nm3/h的燃烧风量。Menaikkan temperatur bed hingga 500℃ sebagai temperatur untuk mulai memasukkan batu bara, sekaligus mempertahankan aliran udara pembakaran sebesar 76057 Nm³/jam.

5.6.9 冷态启动曲线图 Kurva Start-Up Dingin





5.6.10 锅炉升压　Penaikan Tekanan Boiler (*Boiler Pressure Raising*)

5.6.10.1 在升压过程中，应注意调整燃烧，保持炉内温度均匀上升，膨胀正常，各点烟气温升速率不大于100℃，工质平均温升应不大于1.5℃/min。Selama proses penaikan tekanan, perhatian harus diberikan pada penyesuaian pembakaran untuk menjaga kenaikan temperatur yang seragam di dalam *furnace* dan pemuaian yang normal. Laju kenaikan temperatur gas buang di setiap titik tidak

boleh melebihi 100℃, dan kenaikan temperature rata-rata fluida kerja tidak boleh melebihi 1,5℃/menit.

5.6.10.2 在升压过程中，应监视过热器蒸汽温度及各壁温变化。过热器蒸汽温度不超过 540℃，再热器蒸汽温度不超过 540℃。Selama penaikan tekanan, pantau temperatur uap superheater dan perubahan pada berbagai temperatur dinding. Temperatur uap superheater tidak boleh melebihi 540°C, dan temperatur uap reheater tidak boleh melebihi 540°C.

5.6.10.3 在点火升压期间，当锅炉不进水时，省煤器再循环门必须开启。在锅炉进水时，应将省煤器再循环门关闭。Selama penyalaan (*ignition*) dan penaikan tekanan, saat air tidak diumpankan ke dalam boiler, katup resirkulasi economizer harus dibuka. Saat air diumpankan ke dalam boiler, katup resirkulasi economizer harus ditutup.

5.6.10.4 在升压过程中，严格控制汽包水位在规定的范围内运行，水位计的监视和调整应以汽包就地水位计为准，电接点水位计可供参考且必须有专人负责。Selama penaikan tekanan, kendalikan level air *steam drum* secara ketat dalam rentang yang ditentukan. Pemantauan dan penyesuaian level air harus didasarkan pada pengukur level air lokal *steam drum*; *Electric contact water level gauge* dapat digunakan sebagai referensi dan harus ada orang khusus yang bertanggung jawab untuk itu.

5.6.10.5 在点火过程中，应严密监视记录汽包和各联箱的膨胀指示值，如发现膨胀不均匀应及时减弱燃烧，查明原因后采取相应的措施，待故障清除后方可继续升压。Selama proses penyalaan, pantau dan catat nilai indikasi pemuaian *steam drum* dan berbagai *header* secara ketat. Jika ditemukan pemuaian yang tidak merata, pembakaran harus segera dikurangi, penyebabnya diidentifikasi, dan langkah-langkah yang sesuai diambil. Penaikan tekanan hanya dapat dilanjutkan setelah gangguan diatasi.

5.6.10.6 锅炉点火后，应密切注意监视汽包水位，根据汽包水位情况及时联系机侧启动给水泵，用旁路给水调节门调整水位在正常范围内。 Setelah penyalaan boiler, perhatikan dengan seksama pemantauan level air *steam drum*. Berdasarkan situasi level air *steam drum*, hubungi sisi turbin tepat waktu untuk menyalakan pompa air umpan (*feedwater pump*) dan gunakan katup kontrol air umpan bypass (*bypass feedwater control*) untuk mengatur level air dalam rentang normal.

5.6.10.7 升压过程中的主要操作 Operasi Utama selama Penaikan Tekanan (*Pressure Raising*)：

1) 当汽包压力达到 0.1～0.2MPa 时，关闭所有空气门及对空排汽，联系汽机投入机侧一、二级旁路系统；Saat tekanan *steam drum* mencapai 0,1–0,2 MPa, tutup semua ventilasi udara (*air vents*) dan ventilasi ke atmosfer, serta hubungi operator turbin untuk mengaktifkan sistem bypass Tahap I dan Tahap II sisi turbin.
2) 当汽包压力达到 0.2～0.3MPa 时，冲洗双色水位计，开启炉水、蒸汽、给水取样一次门，通知化学开启炉水、蒸汽、给水取样二次门，通知热工冲洗仪表传压管；Saat tekanan *steam drum* mencapai 0,2–0,3 MPa, bilas (*flush*) pengukur level air dua warna (*bi-color*), buka katup primer untuk pengambilan sampel air boiler, uap, dan air umpan, beri tahu bagian kimia (*chemical*) untuk membuka katup sekunder untuk pengambilan sampel air boiler, uap, dan air umpan, serta beri tahu bagian instrumen termal untuk membilas saluran impuls tekanan

instrumen.

3) 当汽包压力达到 0.4～0.5MPa 时锅炉定期排污一次；Saat tekanan steam drum mencapai 0,4–0,5 MPa, lakukan *blowdown* berkala boiler satu kali.

4) 当汽包压力达到 0.5MPa 通知检修人员热紧汽包人孔门螺栓；Saat tekanan steam drum mencapai 0,5 MPa, beri tahu personel pemeliharaan untuk mengencangkan baut manhole steam drum dalam kondisi panas (*hot-tighten*).

5) 当汽包压力达到 1.0MPa，通知化学蒸汽取样分析，蒸汽合格后方可继续升压，否则增加一次下联箱排污，关闭一次汽系统疏水，投入连排装置；Saat tekanan steam drum mencapai 1,0 MPa, beri tahu bagian kimia (*chemical*) untuk mengambil sampel dan menganalisis uap. Lanjutkan penaikan tekanan hanya setelah uap memenuhi syarat; jika tidak, lakukan *blowdown* lagi pada *header* bawah, tutup saluran buang (*drains*) sistem uap primer, dan aktifkan perangkat *continuous blowdown*.

6) 当汽包压力达到 1.5MPa 时，减温器进行反冲洗，关闭二次汽系统疏水门；Saat tekanan steam drum mencapai 1,5 MPa, lakukan *back-flushing* pada desuperheater (*attemperator*) dan tutup katup buang (*drain valves*) sistem uap sekunder.

7) 当锅炉燃烧稳定且汽包压力不低于 3.5-3.7MPa，主汽温度不低于 360±10℃，再热蒸汽温度不低于 330±10℃，保持汽温汽压稳定，蒸汽品质合格，热工仪表完好，汇报值长通知汽机可以冲转；Saat pembakaran boiler stabil, tekanan steam drum tidak lebih rendah dari 3,5-3,7 MPa, temperatur uap utama tidak lebih rendah dari 360±10°C, temperatur uap reheat tidak lebih rendah dari 330±10°C, temperatur dan tekanan uap stabil, kualitas uap memenuhi syarat, dan instrumen termal dalam kondisi baik, laporkan ke Kepala Shift (*Shift Leader/Supervisor*) untuk memberi tahu sisi turbin bahwa pemutaran turbin (*turbine rolling*) dapat dilanjutkan.

8) 汽机冲转后，按汽侧要求保持各参数，机组并网后，逐渐关闭一二级旁路门，逐渐增加燃料并适时投入减温器；Setelah pemutaran turbin, pertahankan parameter sesuai persyaratan sisi turbin. Setelah unit disinkronkan ke jaringan (*grid*), tutup katup bypass Tahap I dan II secara bertahap, tingkatkan bahan bakar secara bertahap, dan aktifkan desuperheater pada waktu yang tepat.

9) 当负荷升至 75MW 时，将旁路给水切换为主给水管路供水；Saat beban naik hingga 75MW, alihkan air umpan bypass (*bypass feedwater*) ke suplai pipa air umpan utama (*main feedwater pipeline*).

10) 当汽压升至 6.0MPa 时，通知化学值班员取样化验合格后，方可继续升温升压；Saat tekanan uap naik hingga 6,0 MPa, beri tahu petugas kimia (*chemical*) untuk mengambil sampel dan menguji. Hanya setelah memenuhi syarat, penaikan temperatur dan tekanan dapat dilanjutkan.

11) 通过冷渣器的运行，维持床压正常，根据机组负荷及运行情况，投入各自动控制；Pertahankan tekanan unggun (*bed pressure*) normal melalui pengoperasian pendingin terak (*slag cooler*), dan aktifkan kontrol otomatis sesuai dengan beban unit dan kondisi operasi.

5.6.10.8 冲洗水位计的操作步骤 Prosedur *Flushing* untuk *Water Level Gauge*：

1) 缓慢开启水位计放水门，冲洗汽、水管道。Buka katup buang (*drain valve*) pengukur level air (*water level gauge*) secara perlahan untuk membilas pipa uap dan air.
2) 关闭水门、冲洗汽管道。Tutup katup air dan bilas pipa uap.
3) 开启水门，关闭汽门，冲洗水管道。Buka katup air, tutup katup uap, dan bilas pipa air.
4) 开启汽门，关闭放水门，恢复水位计运行。 Buka katup uap, tutup katup buang, dan kembalikan pengukur level air ke operasi normal.

5.6.10.9 冲洗水位计的注意事项 Hal yang harus diperhatikan selama proses *Flushing* pada *Water Level Gauge*：

1) 关闭放水门时，水位计的水位应很快上升，并有轻微的波动。冲洗后，对照另一台汽包水位计。Saat menutup katup buang, level air di pengukur harus naik dengan cepat dan berfluktuasi sedikit. Setelah pembilasan, periksa dengan membandingkannya terhadap pengukur level air steam drum lainnya.
2) 冲洗水位计时，为防止水位计防爆装置动作，可稍关（开)水位计汽门或水门，冲洗完毕后再恢复至正常运行。Saat membilas pengukur level air, untuk mencegah perangkat anti-ledakan (*explosion-proof device*) pada pengukur aktif, tutup (atau buka) sedikit katup uap atau air pengukur, dan kembalikan ke operasi normal setelah pembilasan selesai.
3) 冲洗水位计应缓慢进行（在环境温度低时尤为注意）。Pembilasan pengukur level air harus dilakukan secara perlahan (perhatian khusus diperlukan saat temperatur lingkungan rendah).

5.6.11 锅炉投煤、稳燃 *Feeding* Batubara dan Kestabilan Pembakaran di Boiler

5.6.11.1 投煤条件 Kondisi *Feeding* Batubara

1) 无 MFT 动作条件；Tidak ada kondisi aksi MFT (*Master Fuel Trip*).
2) 床温大于 450℃；Temperatur unggun (*bed temperature*) lebih besar dari 450°C.
3) 给煤系统具备投运条件；Sistem pengumpanan batubara siap beroperasi.
4) 给煤密封风和播煤风及送煤风已投入且风量正常；Udara penyegel (*sealing air*) *coal feeder*, udara penyebar Batubara (*coal spreading air*), dan udara pengangkut batubara telah diaktifkan dan volume udara normal.
5) 去布风板一次风量大于最低流化风量；Aliran udara primer ke pelat distribusi udara (*air distribution plate*) lebih besar dari aliran udara fluidisasi minimum.

5.6.12 投煤方法 Metode *Feeding* Batubara

1) 启动一台给煤机，以给煤机最小出力（或 2t/h）运行 5 分钟后，停运给煤机，观察氧量及床温变化，在开始几分钟时间里，床温应总体降低，随后再升高；而氧量一开始维持不变，随后在床温升高之前，开始减小；Jalankan satu *coal feeder* pada output minimum (atau 2 t/jam) selama 5 menit, lalu hentikan *coal feeder*. Amati perubahan kadar oksigen dan temperatur *bed*. Dalam beberapa menit pertama, temperatur *bed* umumnya akan turun dan kemudian naik; sementara kadar oksigen awalnya tetap tidak berubah, kemudian mulai menurun sebelum temperatur *bed* naik.

2) 再次启动该给煤机，并将其出力调至给煤机最小出力（或 2t/h）给煤 5 分钟，停运该给煤机，观察床温和氧量变化，床温应继续上升，氧量下降。 Jalankan kembali *coal feeder* tersebut, atur outputnya ke minimum (atau 2 t/jam), umpankan batubara selama 5 menit, lalu hentikan *coal feeder*. Amati perubahan temperatur *bed* dan kadar oksigen; temperatur *bed* seharusnya terus naik, dan kadar oksigen menurun.

3) 脉动给煤 3 次，若床温继续上升，氧量下降可认为煤已着火，然后以较小煤量连续均匀给煤。Lakukan pengumpanan batubara secara *pulse feeding* sebanyak 3 kali. Jika temperatur *bed* terus naik dan kadar oksigen menurun, dapat dianggap batubara telah menyala. Kemudian, umpankan batubara secara terus-menerus dan merata dengan laju rendah.

4) 依据升温升压曲线，投入其它给煤线运行，使燃料在床面播散均匀，所有床温测点温升均匀。Sesuai dengan kurva kenaikan temperatur dan tekanan, aktifkan jalur pengumpanan batubara lainnya untuk memastikan bahan bakar tersebar merata di permukaan *bed* dan kenaikan temperatur di semua titik pengukuran temperatur *bed* seragam.

5) 在逐渐增加燃煤量的同时，逐渐减小床下燃烧器出力，当床温升至 550℃时，锅炉燃烧稳定后退出一侧油枪，当床温升至 650℃时锅炉燃烧稳定后退出另一侧油枪。Sambil meningkatkan jumlah pengumpanan batubara secara bertahap, kurangi output burner bawah *bed* (*under-bed burners*) secara bertahap. Saat temperatur *bed* naik hingga 550°C dan pembakaran boiler stabil, tarik mundur *oil gun* di satu sisi. Saat temperatur *bed* naik hingga 650°C dan pembakaran boiler stabil, tarik mundur *oil gun* di sisi lainnya.

6) 启动燃烧器退出后缓慢进行风道切换，保证一定的点火风量冷却点火风道，油枪退出 30 分钟后，排烟温度大于 100℃时，联系投入电除尘；Setelah burner startup ditarik mundur, alihkan saluran udara secara perlahan, pastikan jumlah udara penyalaan (*ignition air*) tertentu untuk mendinginkan saluran penyalaan. 30 menit setelah *oil gun* ditarik mundur, saat temperatur gas buang lebih besar dari 100°C, hubungi untuk mengaktifkan *electrostatic precipitator* (ESP).

5.7 锅炉温态及热态启动 *Boiler Warm and Hot Startup*

5.7.1 锅炉温态启动的规定 Peraturan untuk *Boiler Warm Startup*：

1) 床温低于 450℃，不能直接向锅炉投煤进行启动；Jika temperatur *bed* (unggun) di bawah 450°C, batubara tidak dapat diumpankan secara langsung ke dalam boiler untuk *startup*.

2) 通过一、二次风进行点火前的锅炉吹扫；Lakukan pembersihan (*purging*) boiler menggunakan udara primer dan sekunder sebelum penyalaan (*ignition*).

3) 投入启动燃烧器；Aktifkan burner startup

4) 其他按冷态启动的方式升负荷；Langkah-langkah lain untuk meningkatkan beban harus mengikuti prosedur startup dingin (*cold startup*).

5.7.2 锅炉热态启动规定 Peraturan untuk *Boiler Hot Startup*：

热态启动是指当床温高于所燃煤种的着火温度（暂定为350℃），可直接向炉内投煤启动，风机启动后，如果床温大于投煤温度，可以直接投煤，无需炉膛吹扫和投启动燃烧器；以给煤机最低转速投煤

成功后，约30分钟，锅炉即可带到满负荷；*Hot startup* mengacu pada kondisi di mana temperatur *bed* lebih tinggi dari temperatur penyalaan (*ignition temperature*) jenis batubara yang dibakar (ditetapkan sementara pada 350°C), sehingga memungkinkan pengumpanan batubara langsung untuk *startup*. Setelah kipas (*fan*) dinyalakan, jika temperatur *bed* melebihi temperatur pengumpanan batubara, batubara dapat diumpankan secara langsung tanpa pembersihan (*purging*) tungku atau mengaktifkan burner startup. Setelah pengumpanan batubara berhasil pada kecepatan minimum *coal feeder*, boiler dapat mencapai beban penuh dalam waktu sekitar 30 menit.

第六章 锅炉运行中控制与调整 Bab 6: Kontrol dan Penyesuaian Selama Operasi Boiler

6.1 运行调整任务 Tugas Penyesuaian Operasional

1) 保持锅炉的蒸发量符合规定的负荷曲线；Menjaga laju penguapan boiler sesuai dengan kurva beban yang ditentukan.
2) 保持正常的汽温、汽压；Menjaga temperatur dan tekanan uap yang normal.
3) 均匀给水，维持汽包正常水位；Memastikan pasokan air umpan (*feedwater*) yang seragam dan menjaga level air *steam drum* yang normal.
4) 保证炉水和蒸汽品质合格；Memastikan kualitas air boiler dan uap memenuhi syarat.
5) 保持正常的床温、床压，维持物料循环、流化正常，排渣畅通；Menjaga temperatur dan tekanan *bed* yang normal, memastikan sirkulasi material dan fluidisasi berjalan normal, serta menjaga kelancaran pembuangan terak (*slag*).
6) 控制 NO_x，SO_2 排放值在规定范围内；Mengontrol nilai emisi NOx dan SO2 dalam batas yang ditentukan.
7) 保持燃烧良好，减少热损失，提高锅炉热效率；Menjaga pembakaran yang baik, mengurangi kerugian panas, dan meningkatkan efisiensi termal boiler
8) 保证锅炉机组的安全经济运行；Memastikan pengoperasian unit boiler yang aman dan ekonomis.

6.2 定期维护工作及规定 Pekerjaan dan Peraturan Pemeliharaan Berkala

1) 检查旋风分离器入口烟温不能超过 920℃；Periksa bahwa temperatur gas masuk (inlet) separator siklon tidak melebihi 920°C.
2) 检查床温热电偶和相关的仪表是否处于正常的工作状态；Periksa apakah termokopel temperatur *bed* dan instrumen terkait dalam kondisi kerja normal.
3) 检查去布风板的一次风流量，保证一次风和二次风流量的正常分配；Periksa aliran udara primer ke pelat distribusi udara (*air distribution plate*) untuk memastikan distribusi aliran udara primer dan sekunder yang normal.
4) 检查烟气中氧的百分含量，确保氧量表的正常工作；Periksa persentase oksigen dalam gas buang dan pastikan penganalisis oksigen (*oxygen analyzer*) bekerja dengan normal.
5) 检查燃烧室床压，验证压力测点、传压管路是否堵塞，确保床压指示正常；Periksa tekanan *bed* ruang bakar (*combustion chamber*), verifikasi apakah titik pengukuran tekanan dan pipa

impuls tersumbat, serta pastikan indikasi tekanan *bed* normal.

6) 汽包水位是否正常，如有必要需进行双色水位计排污，验证给水控制阀正常操作；Periksa apakah level air *steam drum* normal; lakukan pembuangan (*blowdown*) pada *bi-color water level gauge* jika perlu dan verifikasi pengoperasian normal katup kontrol air umpan.

7) 定期投运吹灰系统，锅炉正常运行时，若排烟温度高于 145℃，或每 12 小时吹灰一次； Jalankan sistem *sootblowing* secara berkala. Selama operasi normal boiler, lakukan *sootblowing* jika temperatur gas buang melebihi 145°C, atau setidaknya sekali setiap 12 jam.

8) 检查锅炉区域有无非正常的声音、振动或移动；Periksa area boiler untuk suara, getaran, atau pergerakan yang tidak normal.

9) 检查烟道、锅炉外壳是否有泄漏、过热、变色等；Periksa saluran gas buang (*flue*), dan *casing* boiler untuk kebocoran, panas berlebih, perubahan warna, dll.

10) 检查锅炉床温、烟温、料温来判断炉内流化状态和返料机构的返料情况；Periksa temperatur *bed* boiler, temperatur gas buang, dan temperatur material untuk menilai status fluidisasi di dalam tungku dan kondisi pengembalian material dari mekanisme pengembalian (*return mechanism* / *loop seal*).

11) 注意观察喷水减温器喷水量和喷水后的蒸汽温度，确保喷水后的蒸汽温度高于饱和温度；Amati volume *spray water* dari *spray desuperheater* dan temperatur uap setelah penyemprotan (*spraying*) untuk memastikan temperatur tetap di atas temperatur jenuh.

6.3 运行中主要参数的控制范围 Rentang Kontrol Parameter Operasi Utama

1) 主蒸汽温度控制在 530～545℃；Temperatur uap utama dikontrol pada 530–545°C.

2) 主蒸汽压力控制在 13.6～13.8Mp； Tekanan uap utama dikontrol pada 13,6–13,8 MPa.

3) 再热汽温控制在 530～545； Temperatur uap reheat dikontrol pada 530–545°C.

4) 主、再热汽温两侧温差不大于 20℃； Perbedaan temperatur antara kedua sisi uap utama dan reheat tidak boleh melebihi 20°C.

5) 两侧烟温差不大于 30℃； Perbedaan temperatur gas buang antara kedua sisi tidak boleh melebihi 30°C.

6) 汽包水位维持在±76m；Level air *steam drum* dipertahankan pada ±76 mm.

7) 床温控制在 790～900℃之间，旋风分离器入口烟温不大于 920℃；Temperatur *bed* dikontrol antara 790–900°C; temperatur flue gas masuk separator siklon tidak boleh melebihi 920°C.

8) 床压控制在 6～8KPa，料层差压控制在 3.8～5.08KPa；Tekanan *bed* dikontrol pada 6–8 kPa; penurunan tekanan lapisan *bed* (*bed inventory*) dikontrol pada 3,8–5,08 kPa.

9) 炉膛负压控制在-50～-150Pa；*Furnace draft* (tekanan negatif) dikontrol pada -50 hingga -150 Pa.

10) 仪用气源压力不小于 0.5MPa；Tekanan pasokan udara instrumen tidak boleh kurang dari 0,5 MPa.

11) 回料阀底部温度小于 920℃；Temperatur bagian bawah katup pengembali (*return valve*) harus kurang dari 920°C.

12) 冷渣器排渣温度不高于 150℃；Temperatur pembuangan pendingin terak (*slag cooler*) tidak boleh melebihi 150°C.

13) 氧量控制在 2.5～3.5%；Kadar oksigen dikontrol pada 2,5–3,5%.

14) 排烟温度控制在 145℃以下；Temperatur gas buang dikontrol di bawah 145°C.

6.4 锅炉运行调节 Pengaturan Operasional Boiler

6.4.1 负荷调节 Pengaturan Beban

1) 锅炉负荷的调节主要是通过改变给煤量和与之相对应的风量；增加负荷时，先增加风量再增加给煤量，反之，降负荷时，先减少给煤量，后减少风量，以维持尾部烟气中的含氧量不变。一般的，锅炉升负荷时床温将提高，反之，锅炉降负荷时，床温将降低，整个炉膛内的温度水平也将随负荷的变化而变化，其变化趋势与床温的变化趋势相同；Pengaturan beban boiler terutama dicapai dengan mengubah laju pengumpanan batubara dan aliran udara yang sesuai. Saat meningkatkan beban, aliran udara harus ditingkatkan terlebih dahulu, diikuti oleh laju pengumpanan batubara; sebaliknya, saat menurunkan beban, kurangi laju pengumpanan batubara terlebih dahulu, kemudian aliran udara, untuk menjaga kadar oksigen yang konstan dalam gas buang. Umumnya, temperatur *bed* akan meningkat seiring dengan naiknya beban boiler dan menurun saat beban turun; tingkat temperatur keseluruhan di tungku (*furnace*) juga akan mengikuti tren yang sama ini.

2) 锅炉升负荷，在增加燃料量和风量的同时，应通过加料系统增加床料量或停止排渣来提高床层高度；锅炉降负荷时，在减少燃料量和风量的同时，使用排渣系统排除炉内大颗粒床料，以降低床层高度。这样，在床温波动较小的范围内，可平稳的增减负荷，保持锅炉稳定运行； Saat meningkatkan beban boiler, sambil meningkatkan aliran bahan bakar (batubara) dan udara, persediaan bed (*bed inventory*) harus ditingkatkan melalui sistem pengumpanan material atau dengan menghentikan pembuangan terak (*slag*) untuk meningkatkan ketinggian *bed*. Saat menurunkan beban, sambil mengurangi aliran bahan bakar (Batubara) dan udara, sistem pembuangan terak (*slag*) harus digunakan untuk membuang partikel besar dari tungku guna menurunkan ketinggian *bed*. Hal ini memungkinkan penyesuaian beban yang mulus dalam rentang fluktuasi temperatur *bed* yang kecil, menjaga stabilitas operasi boiler.

3) 要求负荷在较小范围变化时，也可仅增减燃料量，保持正常的运行床压，通过床温的变化达到增减负荷的目的；Jika perubahan beban diperlukan dalam rentang kecil, penyesuaian dapat dilakukan hanya dengan menambah atau mengurangi laju bahan bakar (Batubara) sambil menjaga tekanan *bed* operasi normal, mencapai perubahan beban melalui variasi temperatur *bed*.

4) 调整负荷时，应保证两侧给煤均匀、风量均匀，两侧氧量显示尽可能一致；Saat menyesuaikan beban, pastikan pengumpanan batubara dan aliran udara seragam di kedua sisi, serta pembacaan oksigen dari kedua sisi sekonsisten mungkin.

5) 调整给煤量时，按“少量多次”的原则进行调整，保证床温均匀平稳变化；Sesuaikan laju pengumpanan batubara mengikuti prinsip "sedikit demi sedikit namun sering" untuk memastikan perubahan temperatur *bed* yang seragam dan stabil.

6.4.2 床温调节 Pengaturan Temperatur *Bed*

1) 额定负荷时锅炉床温的设计值为 898℃，运行中应将床温控制在 790～920℃之间，正常运行中任何一点的床温原则上不得大于 1050℃，以防止结焦；Pada *rated load*, desain temparatur *bed* adalah 898°C. Selama operasi, temperatur *bed* harus dikontrol antara 790–920°C. Pada prinsipnya, temperatur *bed* di titik manapun selama operasi normal tidak boleh melebihi 1050°C untuk mencegah pengerakan (*slagging* atau *coking*)

2) 床温的高值报警点为 950℃，温度达 1050℃时，主燃料自动开始切除（MFT）。床温低值报警点为 550℃，当床温低至 500℃时，将自动切除主燃料，除非风道点火燃烧器投入运行。但当床温降至 450℃以下时，无论风道点火燃烧器是否运行，给煤机都将自动切除。 Titik alarm temperatur *bed* tinggi adalah 950°C; pada 1050°C, *Master Fuel Trip* (MFT) akan dipicu secara otomatis. Titik temperatur *bed* rendah adalah 550°C; pada 500°C, bahan bakar utama akan diputus secara otomatis kecuali burner saluran (*duct burners*) sedang beroperasi. Jika temperatur *bed* turun di bawah 450°C, *coal feeder* akan mati secara otomatis terlepas dari apakah *duct burners* sedang berjalan.

3) 一般的，锅炉升负荷，床温将提高，反之，锅炉降负荷时，床温将降低，整个炉膛内的温度水平也将随负荷的变化而变化，其变化趋势与床温的变化趋势相同。（若增加负荷时，只增加投煤量，而没有相应的增加流化风量，则床温会上升，只增加流化风量而没有增加投煤量，床温会以较快的速度下降）。 Umumnya, saat beban boiler meningkat, temperatur *bed* akan naik, dan saat beban menurun, temperatur *bed* akan turun. Tingkat temperatur tungku secara keseluruhan akan mengikuti tren yang sama ini. (Jika hanya pengumpanan batubara yang ditingkatkan tanpa peningkatan udara fluidisasi yang sesuai, temperatur *bed* akan naik; jika hanya udara fluidisasi yang ditingkatkan tanpa menambah pengumpanan batubara, temperatur *bed* akan turun dengan cepat).

4) 在燃料量不变的情况下，改变一、二次风的比率调节床温，增加一次风量，减少二次风量，可降低床温，反之会提高床温。如果改变一、二次比，提高一次风量，床温的表现是先上升，如果继续增加一次风比例，床温将会下降。锅炉负荷、床温及炉膛上下温差主要通过上下二次风配比调节。锅炉正常运行时，一次风恒定，约占锅炉总风量的 44%（含播煤风），不参与锅炉负荷地调节。锅炉负荷变化时，通过上、下二次风的配比变化和给煤量的多少进行调节。上二次风约占锅炉总风量的 30.4%，其可调范围为锅炉总风量的 20～37%。下二次风约占锅炉总风量的 23.8%，其可调范围为锅炉总风量的 0～30%。加大下二次风量，可降低床温，减小炉膛上下温差，高负荷时保持炉内温差最小。Pada laju bahan bakar (Batubara) yang konstan, mengubah rasio udara primer terhadap sekunder dapat menyesuaikan temperatur *bed*. Meningkatkan udara primer sambil mengurangi udara sekunder dapat menurunkan temperatur *bed*, dan sebaliknya. Jika rasio udara primer ditingkatkan, temperatur *bed* mungkin awalnya naik, tetapi pada akhirnya akan turun dengan peningkatan lebih lanjut. Beban boiler, temperatur *bed*, dan perbedaan temperatur vertikal tungku terutama diatur melalui distribusi udara sekunder atas dan bawah. Selama operasi normal, udara primer tetap konstan sekitar 44% dari total udara (termasuk udara penyebar batubara) dan tidak digunakan untuk pengaturan beban. Penyesuaian untuk perubahan beban dilakukan melalui rasio udara sekunder atas/bawah dan laju pengumpanan batubara. Udara sekunder atas mencakup sekitar 30,4%

(rentang 20–37%), sedangkan udara sekunder bawah mencakup sekitar 23,8% (rentang 0–30%). Meningkatkan udara sekunder bawah dapat menurunkan temperatur *bed* dan meminimalkan perbedaan temperatur vertikal pada beban tinggi.

5) 增加床料量，以提高物料的循环量，可降低床温，增大排渣量，床压下降，物料量减少，将使床温升高； Meningkatkan persediaan *bed* untuk menaikkan laju sirkulasi material dapat menurunkan temperatur *bed*. Sebaliknya, meningkatkan pembuangan terak mengurangi tekanan *bed* dan persediaan material, yang akan menyebabkan temperatur *bed* naik.

6) 床料平均粒度过大，床温较高，增大排渣量，排除较大粒径的床料，通过加料系统加入合格的床料以替换原来粒度不合格床料，使床温恢复正常；Jika ukuran partikel rata-rata *bed* terlalu besar, temperatur *bed* akan lebih tinggi. Dalam hal ini, tingkatkan pembuangan terak untuk membuang partikel besar dan tambahkan material *bed* yang memenuhi syarat melalui sistem pengumpanan untuk menggantikan material yang tidak memenuhi syarat, sehingga memulihkan temperatur *bed* normal.

7) 燃用高发热量、低灰份的煤种时，应维持适当高的床压，防止床温过高，反之可维持适当低的床压运行，使床温在较小范围内变化； Saat membakar batubara berkalori tinggi dan berabu rendah, pertahankan tekanan *bed* yang cukup tinggi untuk mencegah temperatur *bed* yang berlebihan. Sebaliknya, untuk batubara lain, pertahankan tekanan *bed* yang lebih rendah untuk menjaga variasi temperatur *bed* dalam rentang yang kecil.

8) 炉内燃烧、流化正常时，炉内颜色呈均匀的橘红色，可看到明显的碳粒轨迹，无明显火焰，颜色发亮时，床温较高，发暗时床温偏低；Ketika pembakaran dan fluidisasi di tungku normal, interior tampak merah oranye seragam, dengan lintasan partikel karbon yang terlihat dan tidak ada nyala api yang jelas. Warna cerah menunjukkan temperatur *bed* tinggi, sedangkan warna gelap menunjukkan temperatur yang lebih rendah.

9) 调整给煤应均匀，保证燃烧稳定，使床温在较小范围内波动； Sesuaikan pengumpanan batubara secara seragam untuk memastikan pembakaran yang stabil dan menjaga fluktuasi temperatur *bed* dalam rentang yang sempit.

6.4.3 床压调节 Pengaturan Tekanan *Bed*

1) 床压的稳定是通过进入炉内物料量和排出炉外物料的平衡来维持的；Stabilitas tekanan *bed* dipertahankan dengan menyeimbangkan jumlah material yang masuk ke tungku dengan jumlah yang dikeluarkan.

2) 通过调整冷渣器的排渣量来控制锅炉床压，正常的情况下床压应维持在 6～8KPa；Kontrol tekanan *bed* boiler dengan menyesuaikan laju pembuangan terak dari *slag cooler*. Dalam kondisi normal, tekanan *bed* harus dijaga antara 6–8 kPa.

3) 在调整床压的同时应加强对床温、负荷、蒸汽参数的调整，保持参数稳定； Sambil menyesuaikan tekanan *bed*, perkuat penyesuaian temperatur *bed*, beban, dan parameter uap untuk menjaga stabilitas parameter.

6.4.4 水位调节 Pengaturan Level Air

锅炉水位调整是保证机组安全稳定运行的重要环节；值班人员均应密切监视水位的变化，均匀连续地向锅炉上水，保证汽包水位在允许范围内；锅炉水位以就地云母水位计为准，平衡容器水位计，电接点水位计作为调整时的参考依据。 Penyesuaian level air boiler adalah mata rantai kritis untuk memastikan operasi unit yang aman dan stabil. Personel yang bertugas harus memantau perubahan level air dengan cermat dan memasok air umpan secara seragam serta terus-menerus untuk menjaga level air *steam drum* dalam rentang yang diizinkan. *Local mica water level gauge* berfungsi sebagai standar, sementara *balanced container water level gauge* dan *electric contact water level gauge* digunakan sebagai referensi.

1) 锅炉水位应有轻微的波动，正常范围为±76mm，跳闸水位高为+250mm、低液位 LLL4 取 3； Level air boiler harus berfluktuasi sedikit; rentang normal adalah ±76 mm. Level trip tinggi adalah +250 mm, dan level trip sangat rendah (LLL) ditentukan oleh logika 3-dari-4
2) 当给水控制投入自动运行时，仍需经常注意锅炉水位的变化，保持给水量与蒸发量的平衡，避免调节幅度过大，若给水自动调整失灵时，立即改为手动；给水自动或手动调整时，均应注意给水流量与蒸汽流量是否平衡，并尽量避免给水流量猛增或猛减；为保证锅炉进水可靠，可根据锅炉负荷投入相应的给水管路，在额定负荷下给水自动调节应有一定余度，防止事故情况下锅炉缺水或满水； Bahkan saat kontrol air umpan otomatis diaktifkan, pantau perubahan level air secara sering untuk menjaga keseimbangan antara laju air umpan dan penguapan, hindari penyesuaian yang berlebihan. Jika kontrol otomatis gagal, segera beralih ke mode manual. Dalam mode apapun, pastikan keseimbangan antara aliran air umpan dan uap serta hindari lonjakan atau penurunan aliran yang tiba-tiba. Untuk memastikan pasokan yang andal, gunakan jalur air umpan yang sesuai berdasarkan beban. Pengaturan otomatis harus memiliki margin yang cukup pada *rated load* untuk mencegah kecelakaan akibat kekurangan air (*low-water*) atau kelebihan air (*high-water*).
3) 运行中经常监视给水温度和压力的变化，正常情况下给水压力不高于 18MPa，给水温度 248℃，最低不低于 150℃； Pantau temperatur dan tekanan air umpan secara teratur selama operasi. Biasanya, tekanan air umpan tidak boleh melebihi 18 MPa, dengan temperatur 248°C (dan tidak kurang dari 150°C)
4) 正常运行中，应至少保持两只汽包水位计完整，清晰，指示正确，汽包水位计各部不允许有滴水，漏汽现象，水位计必须有充足的照明； Selama operasi normal, jaga setidaknya dua pengukur level air *steam drum* dalam kondisi utuh, jelas, dan menunjukkan dengan benar. Tidak ada kebocoran uap atau air yang diperbolehkan, dan pengukur harus diterangi dengan cukup.
5) 每班应冲洗水位计一次，并与 CRT 显示值和电接点水位计对照两次；Bilas pengukur level air sekali per shift dan bandingkan pembacaannya dengan tampilan CRT serta *electric contact gauges* sebanyak dua kali.
6) 正常运行时，不得使用事故放水调整水位，必须定期进行汽包高、低水位报警试验，事故放水门电动开关试验； Selama operasi normal, pembuangan darurat (*emergency drain*) tidak boleh digunakan untuk menyesuaikan level air. Lakukan pengujian secara teratur pada alarm level air tinggi/rendah *steam drum* dan *emergency drain electric valve*.
7) 下列情况应加强水位的监视和调整 Tingkatkan pemantauan dan penyesuaian level air dalam

kondisi berikut：

a) 锅炉负荷剧变时。Perubahan beban boiler yang tiba-tiba

b) 开关排汽门或安全门动作时。Pengoperasian katup pembuangan (*exhaust valve*) atau katup pengaman (*safety valve*)

c) 水质不合格时。Kualitas air yang tidak memenuhi syarat.

d) 锅炉排污时。Selama *blowdown* boiler.

e) 启、停给水泵时。Menghidupkan atau menghentikan pompa air umpan (BFWP)

f) 给水压力剧变时。Perubahan tekanan air umpan yang tiba-tiba

g) 水位自动调节故障时。Kegagalan kontrol level air otomatis

h) 给水门动作发生故障时。Kerusakan katup air umpan (*feedwater valves*)

i) 发生事故而严重影响水位时。Kecelakaan yang mempengaruhi level air

j) 给水泵勺管故障。Kegagalan *scoop tube* pompa air umpan (BFWP)

6.4.5 汽压调节 Pengaturan Tekanan Uap

1) 正常运行时，根据锅炉负荷的变化调整锅炉汽压，额定工况下汽压变化范围为 13.7±0.5MPa（实际压力调整根据现场负荷要求调整）；Selama operasi normal, sesuaikan tekanan uap menurut perubahan beban. Pada *rated condition*, rentang tekanan adalah 13,7±0,5 MPa (penyesuaian aktual harus mengikuti persyaratan di lapangan)

2) 锅炉汽压的调整主要通过调整燃烧来实现，即改变给煤量和风量；汽压低时应先加风量后加煤量，汽压高时应先减煤量后减风量，在调整过程中应保持氧量基本不变，合理的选择风煤配比和一、二次风量配比，在增加或减少给煤量和风量时应操作缓慢，幅度不能过大；Pengaturan tekanan uap terutama dicapai dengan menyesuaikan pembakaran (mengubah umpan batubara dan aliran udara). Jika tekanan rendah, tingkatkan aliran udara terlebih dahulu, lalu batubara; jika tinggi, kurangi batubara terlebih dahulu, lalu udara. Jaga kadar oksigen tetap konstan, pilih rasio udara-bahan bakar dan udara primer/sekunder yang wajar, serta lakukan penyesuaian secara perlahan untuk menghindari fluktuasi yang berlebihan

6.4.6 汽温调节 Pengaturan Temperatur Uap

1) 正常运行时，应严格监视主、再热蒸汽温在 530~545℃范围内，控制主、再热蒸汽两侧温差不超过 20℃； Selama operasi normal, pantau temperatur uap utama dan reheat secara ketat dalam rentang 530–545°C dan pastikan perbedaan temperatur antar sisi tidak melebihi 20°C.

2) 过热器系统布置了一、二级喷水减温器，其中一级喷水为粗调、二级为微调，再热器系统也是利用喷水减温器进行汽温调节；在低再进口设置了事故喷水减温，目的是为了保护再热器不超温；在低再出口与屏再进口之间设置了微量喷水，它和尾部双烟道挡板一起调节再热汽温；烟气挡板控制流经再热器和过热器的烟气量的比例，在一定负荷范围内维持再热汽温为额定值；Sistem *superheater* memiliki *spray desuperheater* Tahap I (kasar) dan Tahap II (halus). Sistem *reheater* juga menggunakan *spray desuperheater* untuk pengaturan temperatur. Desuperheating darurat disediakan di inlet reheater temperatur rendah untuk mencegah temperatur berlebih. *Micro-spray* terletak di antara outlet *reheater* temperatur rendah dan

inlet *platen reheater*, yang bersama dengan *tail dual-flue damper*, mengatur temperatur reheat. Damper gas buang mengontrol proporsi gas buang yang mengalir melalui *reheater* dan *superheater* untuk menjaga temperatur uap reheat pada nilai *rated*.

3) 调整减温水量时，不可猛增、猛减；特别在低负荷时防止发生水塞；Saat menyesuaikan air desuperheating, hindari peningkatan atau penurunan mendadak, terutama pada beban rendah, untuk mencegah penyumbatan air atau *water hammer.*

4) 加强或减弱燃烧也可调整汽温，但加减给煤量和风量应缓慢，防止受热面超温；Memperkuat atau melemahkan pembakaran juga dapat menyesuaikan temperatur uap, tetapi aliran batubara dan udara harus disesuaikan secara perlahan untuk mencegah temperatur berlebih pada permukaan pemanas (*heating surface*).

5) 利用喷水减温器调节汽温时，确保喷水减温后的蒸汽温度高于饱和温度；Saat menggunakan *spray desuperheater*, pastikan temperatur uap setelah desuperheating tetap di atas temperatur jenuh.

6) 当减温水水量已增至最大，过热蒸汽温度仍然过高时应降低锅炉负荷，减小给煤量和风量；提高给水温度或者调换煤种；Jika temperatur uap superheat tetap terlalu tinggi bahkan dengan air desuperheating maksimum, kurangi beban boiler, umpan batubara, dan aliran udara; alternatif lainnya, tingkatkan temperatur air umpan atau ganti jenis Batubara.

7) 调整减温水量的同时，应密切注意给水压力的变化，防止因给水压力波动引起减温水量的大幅度变化；Sambil menyesuaikan air desuperheating, pantau perubahan tekanan air umpan dengan cermat untuk mencegah fluktuasi volume air yang besar akibat perubahan tekanan secara *pulse*.

8) 当用减温水不能控制气温升高或降低时，可以用下列措施来调整汽温 Jika air desuperheating tidak dapat mengontrol temperatur, gunakan hal berikut：

a) 加强对过热器、再热器吹灰。Tingkatkan *sootblowing* pada superheater dan reheater

b) 提高给水温度。Tingkatkan temperatur air umpan

c) 适当调节入炉风量及一、二次风配比。Sesuaikan volume udara tungku dan rasio udara primer/sekunder

d) 改变机组负荷，从而改变入炉煤量。Ubah beban unit untuk mengubah input batubara

e) 保持水位稳定，注意炉水品质变化。Jaga level air tetap stabil dan pantau kualitas air

f) 增加负荷不能过快，不得超负荷运行。Hindari kenaikan beban yang cepat atau operasi beban berlebih

6.4.7 SO_2排放量的控制 Kontrol Emisi SO2

SO_2排放量的控制主要由脱硫专业负责，由于锅炉调整及操作过程中对脱硫指标影响较大，故在有影响SO_2排放的操作时应首先与其联系并告知，如经脱硫石灰石调整后无法使指标保持在正常范围内时，可通过调整锅炉燃烧使之保持正常。 Kontrol emisi SO2 terutama merupakan tanggung jawab divisi desulfurisasi (FGD). Karena penyesuaian boiler secara signifikan mempengaruhi indikator desulfurisasi, koordinasikan dengan mereka sebelum operasi yang berdampak pada emisi. Jika penyesuaian batu kapur tidak dapat menjaga tingkat normal, sesuaikan pembakaran boiler sebagai

tindakan perbaikan.

6.4.8 NO_x排放量的控制 Kontrol Emisi NOx

1) 循环流化床锅炉所产生的 NO_x 主要是燃料型 NO_x，即燃料中的有机氮化合物在燃烧过程中氧化生成 NO_x，流化床锅炉通过床温的控制和分段燃烧来控制 NO_x 的排放量；NOx yang dihasilkan oleh boiler CFB terutama adalah NOx yang terikat bahan bakar (oksidasi nitrogen organik dalam bahan bakar). Tingkat emisi dikontrol melalui pengaturan temperatur *bed* dan pembakaran bertahap.
2) 当床温控制在 790～900℃之间时，NO_x 的排放量较低；Emisi NOx lebih rendah ketika temperatur *bed* dijaga antara 790–900°C
3) 一、二次风比率影响 NO_x 的排放；在保证床温和炉内正常燃烧的前提下，可在一定范围对一、二次风比率进行调整，使 NO_x 的排放达到一个较低的水平；Rasio udara primer/sekunder mempengaruhi emisi NOx. Selama temperatur *bed* dan pembakaran tetap normal, rasio ini dapat disesuaikan dalam batas tertentu untuk meminimalkan keluaran Nox.

6.4.9 再热器保护 Perlindungan Reheater

1) 锅炉正常运行时，汽机旁路应保持热备用状态，以便汽机跳闸等突然事故出现时及时投入，保护再热器受热面；Selama operasi normal, sistem bypass turbin harus tetap dalam kondisi *hot standby* untuk melindungi permukaan pemanas (*heating surface*) reheater jika terjadi trip turbin yang tiba-tiba.
2) 投用旁路时应缓慢均匀，防止冲击管道振动；Aktifkan bypass secara perlahan dan seragam untuk mencegah benturan atau getaran pipa.
3) 若汽机不允许向凝结器排汽，可开启再热器对空排汽，关闭二级旁路，适当开启一级旁路；Jika turbin tidak dapat membuang uap (*steam*) ke kondensor, buka ventilasi atmosferik (*atmospheric vent*) di reheater, tutup *bypass* Tahap II, dan buka *bypass* Tahap I secukupnya.
4) 正常运行中必须投入跳机 MFT 保护；Proteksi MFT yang dipicu oleh trip turbin harus diaktifkan selama operasi normal.
5) 再热器进汽量小时，尽量关闭再热器侧烟气挡板；Ketika aliran uap reheater rendah, tutup damper gas buang sisi reheater sejauh mungkin.

6.5 冲洗水位计 Membilas (*flushing*) Pengukur Level Air (*water level gauge*)

1) 关闭水位计汽侧、水侧二次门后，再开 1/4~1/3 圈，然后开启放水门，进行汽水管路及云母片的清洗；Setelah menutup katup sekunder uap dan air dari pengukur level air, buka kembali sebanyak 1/4 hingga 1/3 putaran, lalu buka katup pembuangan untuk membersihkan saluran uap/air dan pelat mika.
2) 关闭汽侧二次门，进行水侧管路及云母片的冲洗；Tutup katup sekunder uap untuk membilas saluran sisi air dan pelat mika.
3) 关闭水侧二次门，微开汽侧二次门，进行汽侧管路及云母片的冲洗；Tutup katup sekunder air dan buka sedikit katup sekunder uap untuk membilas saluran sisi uap dan pelat mika
4) 微开水侧二次门，关闭放水门，水位应该很快上升且轻微波动；Buka sedikit katup sekunder air

dan tutup katup pembuangan; level air harus naik dengan cepat dan berfluktuasi sedikit.

5) 冲洗水位计时间不宜过长，以免水位计中防堵装置动作；Durasi pembilasan tidak boleh terlalu lama untuk menghindari pemicuan perangkat anti-penyumbatan (*anti-blocking device*) pengukur.

6) 水位计冲洗后对照两只水位计的水位指示清析且相符合，并有轻微波动现象，否则应重新冲洗；Setelah pembilasan, bandingkan kedua pengukur; indikasinya harus jelas, konsisten, dan menunjukkan fluktuasi sedikit; jika tidak, bilas kembali.

7) 冲洗水位计应缓慢，并须遵守《安规》有关规定； Pembilasan harus dilakukan secara perlahan dan sesuai dengan Peraturan Keselamatan yang relevan.

6.6 锅炉吹灰 *Sootblowing* Boiler

6.6.1 锅炉吹灰规定 Peraturan *Sootblowing*

1) 在锅炉正常运行中，每 12 小时至少应对锅炉受热面进行全面吹灰一次； Selama operasi normal, lakukan *sootblowing* menyeluruh pada permukaan pemanas (*heating surface*) setidaknya sekali setiap 12 jam

2) 空气预热器出口烟温高于 145℃时，应全面吹灰一次；Jika temperatur gas buang outlet *air preheater* melebihi 145°C, lakukan siklus *sootblowing* penuh.

3) 锅炉低负荷及发生事故时，严禁对锅炉受热面吹灰；*Sootblowing* sangat dilarang selama operasi beban rendah atau jika terjadi kecelakaan.

4) 锅炉停炉时在 50%MCR 负荷前应吹灰一次；Lakukan satu siklus *sootblowing* sebelum mencapai beban 50% MCR saat penghentian (*shutdown*) boiler.

5) 吹灰时必须保证吹灰喷头前压力不低于 1.0MPa，以避免吹灰管过热烧坏；Pastikan tekanan sebelum nosel *sootblower* tidak kurang dari 1,0 MPa untuk mencegah *blower tube* panas berlebih atau terbakar.

6) 吹灰顺序按烟气流向操作，由上至下；Urutan *sootblowing* harus mengikuti aliran gas buang, bergerak dari atas ke bawah.

7) 在主汽温度高于额定温度且减温水量不够用时，禁止吹灰；*Sootblowing* dilarang jika temperatur uap utama berada di atas nilai *rated*-nya dan pasokan air desuperheating tidak mencukupi.

8) 吹灰器在投运前吹灰蒸汽管道必须充分疏水，待疏水温度达 180℃以上时方可关闭疏水门；Sebelum mengoperasikan *sootblower*, saluran uap harus dikosongkan (*drain*) sepenuhnya; tutup katup pembuangan (*drain valve*) hanya jika temperatur *drain* melebihi 180°C.

9) 吹灰时发现吹灰器运行中发生卡涩应手动摇出吹灰器，并联系检修人员处理；Jika *sootblower* macet saat beroperasi, tarik kembali secara manual dan hubungi personel pemeliharaan

10) 手动吹灰时，不能同时对两台吹灰器进行吹灰工作；Saat menggunakan *sootblowing* manual, jangan mengoperasikan dua *blower* secara bersamaan.

11) 程控吹灰时应注意吹灰压力，发现吹灰器内漏或不动作应联系检修处理； Pantau tekanan selama *sootblowing* terprogram; jika terjadi kebocoran internal atau kegagalan operasi, hubungi bagian pemeliharaan

6.6.2 程控吹灰 *Sootblowing* Terprogram

1) 开启吹灰汽源门，调整好汽源压力在规定范围内；Buka katup sumber uap *sootblowing* dan sesuaikan tekanan dalam rentang yang ditentukan
2) 开启各疏水门，对蒸汽管道必须充分疏水，待疏水温度达 180℃以上时方可关闭疏水门；Buka semua katup pembuangan (*drain*) dan kuras pipa uap sepenuhnya; tutup hanya saat temperatur pembuangan (*drain*) melebihi 180°C.
3) 点击 DCS 上程控吹灰启动按钮，则各吹灰器会按照从左到右、从上到下的顺序进行吹灰；Klik tombol mulai *sootblowing* terprogram di DCS; *sootblower* akan beroperasi secara berurutan dari kiri ke kanan dan atas ke bawah.
4) 程序吹灰完成后，关闭吹灰汽源门；Setelah urutan selesai, tutup katup sumber uap *sootblowing*.
5) 开启各疏水门进行管道疏放水，30min 后关闭；Buka semua katup pembuangan (*drain*) untuk membersihkan saluran; tutup setelah 30 menit.

6.6.3 远方手动吹灰 *Sootblowing* Manual Jarak Jauh (*Remote*)

1) 开启吹灰汽源门，调整好汽源压力在规定范围内；Buka katup sumber uap *sootblowing* dan sesuaikan tekanan dalam rentang yang ditentukan
2) 开启各疏水门，对蒸汽管道必须充分疏水，待疏水温度达 180℃以上时方可关闭疏水门；Buka semua katup pembuangan (*drain*) dan kuras pipa uap sepenuhnya; tutup hanya saat temperatur pembuangan (*drain*) melebihi 180°C.
3) 按照吹灰器从左到右、从上到下的顺序逐个进行吹灰，分别点击 DCS 上吹灰启动按钮； *Sootblower* akan beroperasi secara berurutan dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Klik tombol mulai *sootblowing* di DCS;
4) 吹灰完成后，关闭吹灰汽源门；Setelah *sootblowing* selesai, tutup katup sumber uap *sootblowing*.
5) 开启各疏水门进行管道疏放水，30min 后关闭；Buka semua katup pembuangan (*drain*) untuk membersihkan saluran; tutup setelah 30 menit.

6.6.4 就地手动吹灰 *Sootblowing* Manual Lokal

1) 开启吹灰汽源门，调整好汽源压力在规定范围内；Buka katup sumber uap *sootblowing* dan sesuaikan tekanan dalam rentang yang ditentukan
2) 开启各疏水门，对蒸汽管道必须充分疏水，待疏水温度达 180℃以上时方可关闭疏水门；Buka semua katup pembuangan (*drain*) dan kuras pipa uap sepenuhnya; tutup hanya saat temperatur pembuangan (*drain*) melebihi 180°C.
3) 首先在 DCS 吹灰画面切换按钮打至就地，按照从左到右、从上到下的顺序进行吹灰，逐个启动就地按钮进行吹灰；Pertama, ubah *sootblowing* ke mode local di layer DCS. *Sootblower* beroperasi secara berurutan dari kiri ke kanan dan atas ke bawah, dengan menggunakan tombol kontrol local untuk menyalakan satu per satu.
4) 吹灰完成后，关闭吹灰汽源门；Setelah *sootblowing* selesai, tutup katup sumber uap *sootblowing*.
5) 开启各疏水门进行管道疏放水，30min 后关闭；Buka semua katup pembuangan (*drain*) untuk membersihkan saluran; tutup setelah 30 menit.

6.7 锅炉排污 *Blowdown* Boiler

为保证受热面内部清洁，避免发生汽水共腾及蒸汽品质变坏，必须对锅炉进行有目的的排污。Untuk memastikan kebersihan internal permukaan pemanas (*heating surface*) dan menghindari *priming* uap-air atau penurunan kualitas uap, pembuangan (*blowdown*) boiler yang bertujuan harus dilakukan.

连续排污：从循环回路中含盐浓度最大的部位放出炉水，以维持额定的炉水含盐量，其阀门开度视炉水化验结果而定；*Blowdown* Kontinu: Mengeluarkan air boiler dari lokasi dengan konsentrasi garam tertinggi untuk menjaga *rated salinity*. Bukaan katup (*valves*) ditentukan berdasarkan hasil pengujian lab dari air boiler.

定期排污：从锅炉下联箱排除炉水内沉淀物，以改善炉水品质；*Blowdown* Berkala: Membuang sedimen dari header bawah untuk meningkatkan kualitas air boiler.

6.7.1 定期排污注意事项 Hal-hal yang harus Diperhatikan untuk *Blowdown* Berkala

1) 锅炉排污时，应遵守《电业安全工作规程》有关规定；Saat melakukan *blowdown* boiler, ketentuan yang relevan dalam *'Code of Practice for Safety in Electric Power Operations'* harus dipatuhi.
2) 定期排污一般在低负荷时进行，各排污阀全开时间不超过 30s，不准同时开启两只或更多的排污阀；*Blowdown* berkala umumnya dilakukan pada beban rendah. Waktu pembukaan penuh setiap katup *blowdown* tidak boleh melebihi 30 detik, dan tidak diperbolehkan membuka dua atau lebih katup *blowdown* secara bersamaan.
3) 排污前，应与监盘人员做好联系，严格监视与控制汽包水位和压力，并进行相应调整；Sebelum *blowdown*, berkoordinasilah dengan operator ruang kontrol. Pantau dan kendalikan level air serta tekanan *steam drum* dengan ketat, dan lakukan penyesuaian yang sesuai.
4) 与排污系统相连的地方正在检修，又无法隔离时应禁止排污；*Blowdown* dilarang jika area yang terhubung ke sistem *blowdown* sedang dalam perbaikan dan tidak dapat diisolasi.
5) 为防止水冲击，排污时应缓慢，如发生管道严重震动，应停止排污；Untuk mencegah *water hammer*, operasi *blowdown* harus perlahan. Jika terjadi getaran pipa yang parah, segera hentikan *blowdown*
6) 在排污过程中若锅炉发生事故，应立即停止排污（高水位、汽水共腾除外）；Jika kecelakaan boiler terjadi selama proses *blowdown*, segera hentikan *blowdown* (kecuali dalam kasus level air tinggi atau *priming/foaming*)
7) 排污系统有人正在检修时，禁止进行排污，若其他锅炉正在检修时，排污前应确认检修的锅炉确已和排污系统安全隔断；*Blowdown* dilarang ketika personel sedang melakukan perbaikan sistem *blowdown*. Jika boiler lain sedang dalam perbaikan, verifikasi bahwa boiler yang sedang diperbaiki telah diisolasi dengan aman dari sistem *blowdown* sebelum melanjutkan.
8) 排污结束后，进行全面检查，确认各阀门严密关闭；Setelah *blowdown* selesai, lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan semua katup tertutup rapat.
9) 集中下降管未经许可，不准进行排污；*Blowdown* pada *downcomer* terpusat tidak diperbolehkan tanpa izin.

10) 禁止使用底部加热门进行排污；Dilarang menggunakan katup pemanas bawah (*bottom heating valves*) untuk blowdown.
11) 禁止单个循环回路排污时间过长；Durasi *blowdown* yang berlebihan untuk satu loop sirkulasi dilarang.
12) 排污管道或阀门泄漏，危及操作人员安全时，应禁止排污；*Blowdown* dilarang jika kebocoran pada pipa atau katup *blowdown* membahayakan keselamatan operator.
13) 蒸汽或给水压力突然降低时禁止排污；*Blowdown* dilarang ketika tekanan uap atau air umpan turun secara tiba-tiba.
14) 锅炉发生水位事故（如受热面爆管，水位无法维持或汽包水位过低时）禁止排污； *Blowdown* dilarang selama kecelakaan level air boiler (seperti pecahnya pipa permukaan pemanas/*heating surface*, ketidakmampuan menjaga level air, atau level air steam drum yang terlalu rendah).

6.7.2 定期排污操作 Operasi *Blowdown* Berkala

1) 排污前与主控人员联系，征得同意后方可进行；Hubungi personel kontrol utama sebelum *blowdown*; lanjutkan hanya setelah mendapatkan persetujuan.
2) 认真检查排污系统，确认排污系统安全；Periksa sistem *blowdown* dengan cermat dan pastikan aman.
3) 先开一次门，然后缓慢开启二次门，对联箱排污管进行暖管，若发生水冲击或异常情况时，立即关闭二次门，查明原因正常后重新进行；Buka katup primer terlebih dahulu, lalu buka katup sekunder secara perlahan untuk memanaskan pipa *blowdown header*. Jika terjadi *water hammer* atau kondisi abnormal, segera tutup katup sekunder. Mulai ulang hanya setelah mengidentifikasi penyebabnya dan kembali normal.
4) 暖管结束后，开启二次门，进行排污，排污时间控制在 30 秒内； Setelah pemanasan pipa selesai, buka katup sekunder untuk melakukan *blowdown*, kendalikan durasinya dalam 30 detik.
5) 排污结束后，先关二次门，再关一次门；Setelah *blowdown* selesai, tutup katup sekunder terlebih dahulu, lalu katup primer.

6.7.3 遇有下列情况禁止排污 *Blowdown* Dilarang Dalam Kondisi Berikut：

1) 禁止两对排污门同时排污。Dilarang melakukan *blowdown* pada dua pasang katup secara bersamaan.
2) 排污系统或排污门有严重的缺陷，如门杆弯曲；阀门卡涩或盘根、法兰及管道泄漏严重，危及操作人员安全时，严禁排污。*Blowdown* sangat dilarang jika sistem *blowdown* atau katup memiliki cacat parah, seperti batang katup bengkok, katup macet, atau kebocoran parah pada *packing*, *flange*, atau pipa yang membahayakan keselamatan operator.
3) 锅炉发生故障时（锅炉满水和汽水共腾除外），严禁排污。 Blowdown sangat dilarang saat terjadi gangguan boiler (kecuali untuk boiler *full water* dan *priming/foaming*).
4) 与排污系统相连的地方正在检修，又无法隔离时应禁止排污。排污前检查定排联箱对地沟放水门关闭，下降管排污对地沟放水门关闭，定排反冲洗门关闭。*Blowdown* harus dilarang ketika

area yang terhubung ke sistem *blowdown* sedang dalam perbaikan dan tidak dapat diisolasi. Sebelum *blowdown*, periksa bahwa katup pembuangan (*drain*) header *blowdown* berkala ke parit (*trench*) tertutup, katup pembuangan *blowdown* downcomer ke parit tertutup, dan katup backwash blowdown berkala tertutup.

5) 蒸汽或给水压力突然降低时。Ketika tekanan uap atau air umpan turun secara tiba-tiba.

6.8 巡回检查 Inspeksi & Patroli (*Patrol Inspection*)

6.8.1 巡回检查制度 Sistem Inspeksi & Patroli

巡回检查是保证设备安全运行的有效制度，必须认真执行，精心检查并作好记录。各级运行人员和值班人员要十分清楚设备情况并做到心中有数，巡检中发现设备缺陷应及时通知检修处理。Inspeksi & patroli adalah sistem yang efektif untuk memastikan operasi peralatan yang aman; ini harus dilaksanakan dengan serius, diperiksa dengan cermat, dan dicatat dengan benar. Personel operasional dan staf jaga (*duty staff*) di semua tingkatan harus sangat jelas tentang status peralatan dan memahami situasinya dengan baik. Cacat yang ditemukan selama inspeksi harus segera dilaporkan ke bagian pemeliharaan untuk penanganan.

1）执行巡回检查的人员，必须是独立值班人员。Personel yang melakukan inspeksi & patroli haruslah personel jaga mandiri (*independent duty personnel*).

2）制定巡回检查路线图，巡检值班员按此路线图进行检查。Tetapkan peta rute inspeksi & patroli, dan petugas jaga inspeksi harus melakukan pemeriksaan sesuai peta ini.

3）巡回检查过程中要做到设备到位，思想集中，认真负责。Selama inspeksi & patroli, pastikan kehadiran fisik di peralatan, tetap fokus, serta serius dan bertanggung jawab.

4）巡回检查时遵循：手摸、眼看、鼻嗅、耳听的原则，检查设备的颜色、油位、气味、温度、振动、声音及八漏（汽、水、风、烟、煤、油、电、灰）的情况，来分析设备的是否运行正常。Ikuti prinsip "Sentuh, Lihat, Cium, dan Dengar" selama inspeksi & patroli. Periksa warna peralatan, level oli, bau, temperatur, getaran, suara, dan "Delapan Kebocoran" (Uap, Air, Angin/Udara, Asap/Gas Buang, Batubara, Minyak/Oli, Listrik, Abu) untuk menganalisis apakah peralatan beroperasi dengan normal.

5）巡回检查制度：接班时检查，班中每小时对设备全面检查一次，对重要辅机设备或遇到特殊情况应加强巡检次数；交班前认真检查，发现设备缺陷及时联系检修人员进行处理，并在BFS++缺陷登记上作好记录（包括设备缺陷记录本上）进行登记。Sistem Inspeksi & Patroli: Inspeksi saat pengambilalihan *shift*; lakukan pemeriksaan peralatan menyeluruh satu kali setiap jam selama *shift*; tingkatkan frekuensi inspeksi untuk peralatan bantu (*auxiliary equipment*) penting atau situasi khusus; periksa dengan cermat sebelum serah terima *shift*. Jika cacat peralatan ditemukan, segera hubungi personel pemeliharaan untuk penanganan, dan catat dalam registrasi cacat BFS++ (termasuk buku log cacat peralatan).

6）检查时注意人身安全，带上专用工具及防护用品。Perhatikan keselamatan pribadi selama inspeksi, dan bawa alat khusus serta perlengkapan pelindung (APD).

7）主值应负责督促检查巡回检查人员，并审查巡回检查记录。Operator Utama (Penanggung Jawab *Shift*) bertanggung jawab untuk mengawasi personel inspeksi dan meninjau catatan inspeksi patroli.

4.8.2 巡回检查内容：

Isi Pemeriksaan Rutin

序号 No	项目 Proyek	检查内容 Isi Pemeriksaan
1	安全阀 Safety valve	无漏汽、卡涩、弹簧完好 Tidak ada kebocoran uap, tidak macet, pegas dalam kondisibaik
2	人孔门 Pintu manhole	完好、关闭严密、无漏风 Kondisi baik, tertutup rapat, tidak ada kebocoran udara
3	阀门 Katup	完好、开关位置准确、无泄漏，电动门执行机构完好、灵活、连杆销子固定牢靠，手动、电动指示正确 Kondisi baik, posisi buka/tutup akurat, tidak ada kebocoran; aktuator katup listrik dalam kondisi baik dan fleksibel; pin penghubung terpasang kuat; indikator manual dan elektrik menunjukkan posisi yang benar
4	膨胀指示器 Indikator ekspansi	完好、指示值正常 Kondisi baik, nilai indikasi normal
5	膨胀节（金属、非金属） Expansion joint (logam dan non-logam)	无损坏、泄漏现象 Tidak ada kerusakan atau kebocoran
6	保温 Insulasi	完好、无脱落、掉挂现象 Kondisi baik, tidak terlepas atau menggantung
7	汽包 Steam drum	（1）双色水位计：云母片完好、清晰。水位指示正确，且有轻微波动。高低水位刻度指示清晰可见。 Gelas penduga level air dua warna: lembar mika utuh dan jelas; indikasi level air akurat dengan sedikit fluktuasi; skala level tinggi dan rendah terlihat jelas. （2）阀门无泄漏。 Katup tidak mengalami kebocoran. （3）就地压力表指示正确，表计完好。 Manometer lokal menunjukkan nilai yang benar dan dalam kondisi baik.

		（4）照明光亮充足。 Pencahayaan cukup terang.
8	回料器 Alat Pengembalian Material *(Return Feeder)*	（1）人孔门完好、关闭严密、不向外漏灰。 Pintu manhole dalam kondisi baik, tertutup rapat, tidak ada kebocoran abu keluar. （2）风室不向外漏风。 Ruang udara tidak mengalami kebocoran udara ke luar. （3）膨胀节无损坏，外壁无烧红、变色。 Expansion joint tidak rusak, dinding luar tidak mengalami kemerahan akibat panas atau perubahan warna. （4）放灰门关闭严密，不泄漏。 Pintu pembuangan abu tertutup rapat dan tidak bocor.
9	给煤机 Coal Feeder	（1）皮带完好、无跑偏现象、电流正常。 Belt dalam kondisi baik, tidak terjadi penyimpangan (misalignment), arus motor normal. （2）清扫链条运行正常。 Rantai pembersih beroperasi normal. （3）各观察孔玻璃完好、清晰可见。 Kaca pada setiap lubang inspeksi dalam kondisi baik dan terlihat jelas. （4）密封风阀门开、无泄漏。 Katup udara sealing dalam kondisi terbuka dan tidak bocor. （5）电动机无异声，轴承润滑油正常。 Motor tidak mengeluarkan suara abnormal, pelumasan bantalan normal. （6）清扫电机工作正常。 Motor pembersih beroperasi normal. (7)无洒煤、漏煤现象 Tidak ada tumpahan atau kebocoran batubara.
10	引风机 Kipas Induced Draft (ID Fan)	（1）轴承振动、油位、油质、温度、冷却水量正常。回水畅通、无异声。 Getaran bantalan, level oli, kualitas oli, suhu, dan debit air pendingin normal; aliran balik lancar, tidak ada suara abnormal. （2）电机接地线良好，联轴器及防护罩完好，固定牢靠，地脚螺丝固定牢靠。 Kabel grounding motor baik; kopling dan pelindung dalam kondisi baik dan terpasang kuat; baut pondasi terpasang kuat. （3）轴承无漏油现象。

		Tidak ada kebocoran oli pada bantalan. （4）风门挡板、连杆销子固定牢靠、执行机构完好灵活。 Damper udara, pin linkage terpasang kuat, dan aktuator berfungsi baik serta fleksibel. （5）无漏风现象 Tidak ada kebocoran udara.
11	二次风机 Kipas Udara Sekunder (Secondary Air Fan)	（1）轴承振动、油位、油质、温度、冷却水量正常。回水畅通，无漏油现象。 Getaran bantalan, level oli, kualitas oli, suhu, dan debit air pendingin normal; aliran balik lancar, tidak ada kebocoran oli. （2）联轴器及防护罩完好，固定牢靠。电机接地线良好，地脚螺丝固定牢靠。 Kopling dan pelindung dalam kondisi baik dan terpasang kuat; kabel grounding motor baik; baut pondasi terpasang kuat. （3）风门挡板、连杆销子固定牢靠、执行机构完好灵活。 Damper udara, pin linkage terpasang kuat, dan aktuator berfungsi baik serta fleksibel. （4）轴承无漏油现象。 Tidak ada kebocoran oli pada bantalan. （5）无漏风、跑风现象。 Tidak ada kebocoran udara atau aliran udara liar.
12	一次风机 Kipas Udara Primer (Primary Air Fan)	（1）轴承振动、油位、油质、温度、冷却水量正常。回水畅通，无漏油现象。 Getaran bantalan, level oli, kualitas oli, suhu, dan debit air pendingin normal; aliran balik lancar, tidak ada kebocoran oli. （2）联轴器及防护罩完好，固定牢靠。电机接地线良好，地脚螺丝固定牢靠。 Kopling dan pelindung dalam kondisi baik dan terpasang kuat; kabel grounding motor baik; baut pondasi terpasang kuat. （3）风门挡板、连杆销子固定牢靠、执行机构完好灵活。 Damper udara, pin linkage terpasang kuat, dan aktuator berfungsi baik serta fleksibel. （4）无漏风、跑风现象。 Tidak ada kebocoran udara atau aliran udara liar.
13	高压流化风机 Kipas Fluidisasi Tekanan Tinggi	（1）轴承振动、油位、油质、温度正常。无漏油、无异声。 Getaran bantalan, level oli, kualitas oli, dan temperatur normal; tidak ada kebocoran oli dan tidak ada suara abnormal.

		（2）检查各个轴瓦、油室的冷却水正常，。 Periksa air pendingin pada setiap bantalan dan ruang oli dalam kondisi normal. （3）进口消声器过滤网清洁。 Saringan filter peredam suara pada sisi inlet bersih （4）无漏风，跑风现象 Tidak ada kebocoran udara atau aliran udara liar
14	石灰石系统 Sistem Batu Kapur (Limestone System)	（1）石灰石管道无堵塞漏灰现象，入炉石灰石管道无窜热风现象。 Pipa batu kapur tidak tersumbat atau bocor abu; pipa batu kapur masuk ke tungku tidak mengalami aliran balik udara panas. （2）旋转给料机运行正常，端盖无漏灰、电机温度正常。 Rotary feeder beroperasi normal; penutup ujung tidak bocor abu; temperatur motor normal. （3）输送风机、气化风机轴承振动、油位、油质、油温正常。无漏油、无异声。 Getaran bantalan, level oli, kualitas oli, dan temperatur oli pada kipas conveying dan kipas gasifikasi normal; tidak ada kebocoran oli dan suara abnormal. （4）注意检查石灰石粉仓料位。 Perhatikan dan periksa level material pada silo bubuk batu kapur.
15	冷渣器系统 Sistem Pendingin Terak (Slag Cooler System)	（1）进渣管无烧红、漏渣。 Pipa masuk terak tidak mengalami kemerahan karena panas dan tidak bocor terak. （2）冷渣器驱动油箱油位正常，冷渣器冷却水压力正常，无跑、冒、滴、漏现象。 Level oli tangki penggerak slag cooler normal; tekanan air pendingin slag cooler normal; tidak ada kebocoran, rembesan, tetesan, maupun pancaran. （3）排渣正常，排渣畅通。 Pembuangan terak normal dan alirannya lancar. （4）冷渣器冷却水系统，压力正常，在0.2MPa-0.5MPa之间，无跑、冒、滴、漏现象。 Sistem air pendingin slag cooler memiliki tekanan normal pada kisaran 0,2 - 0,5 MPa; tidak ada kebocoran, rembesan, tetesan, maupun pancaran.
16	吹灰器 Soot Blower	（1）电机接地线良好，工作正常。 Kabel grounding motor baik dan beroperasi normal.

	(Peniup Abu)	（2）伸缩机构灵活、无卡涩、抖动现象。 Mekanisme teleskopik fleksibel, tidak macet, dan tidak bergetar. （3）蒸汽管结合面无漏汽。 Sambungan pipa uap tidak mengalami kebocoran uap. （4）与本体结合面严密、无泄漏。 Sambungan dengan bodi utama rapat dan tidak bocor. （5）吹灰蒸汽隔离门开。 Katup isolasi uap soot blower dalam posisi terbuka.

4.8.3 锅炉巡检路线：Rute Inspeksi Boiler

集控室→9m 运转台→落煤管→减温水给水操作台→A 返料器→B 返料器→燃油母管系统→从 B 侧下→B 侧点火平台及燃烧器→冷渣器→0m→链斗输渣机→定期排污系统→A、B、C 高压流化风→B 一次风机→B 二次风机→A 一次风机→A 二次风机→斗式提升机→石灰石系统→B 引风机→A 引风机→空压机→除尘器系统→燃油管道→9m 运转台→从 A 侧上→A 侧尾部受热面、吹灰器→A 侧过热器、再热器联箱安全阀及压力表等→A 侧旋风分离器→汽包平台→B 侧旋风分离器→B 侧再热器、过热器联箱安全阀及压力表等→B 侧尾部受热面、吹灰器→给煤平台→1 号至 6 号给煤机→9m 运转台→集控室。

Central Control Room → Platform Operasi 9 m → Pipa Jatuh Batubara *(Coal Drop Chute)* → Panel Operasi *Attemperating Water Feed*→ Return Feeder A → Return Feeder B → Sistem Header Pipa Bahan Bakar → Turun dari Sisi B → Platform Penyalaan dan Burner Sisi B → Pendingin Terak (Slag Cooler) → Level 0 m → Konveyor Rantai Pengangkut Terak *(Chain Bucket Slag Conveyor)* → Sistem Blowdown Berkala → *A, B, C High-Pressure Fluidizing Air* → Air Fan Primer B → Air Fan Sekunder B → Air Fan Primer A → Air Fan Sekunder A → Bucket Elevator → Limestone System → *B Induced Draft Fan*→ *A Induced Draft Fan* → *Air Compressor* → Sistem Dust Collector → Pipa Bahan Bakar → Platform Operasi 9 m → Naik dari Sisi A → Permukaan Pemanas Bagian Belakang Sisi A & Soot Blower → *Side A Superheater & Reheater Header Safety Valves* dan *Pressure Gauges* → Cyclone Separator Sisi A → *Steam Drum Platform* → Cyclone Separator Sisi B → *Side B Reheater & Superheater Header Safety Valves* dan *Pressure Gauges* → Permukaan Pemanas Bagian Belakang Sisi B & Soot Blower → *Coal Feeding Platform*→ Feeder Batubara No.1 sampai No.6 → Platform Operasi 9 m → *Central Control Room.*

6.9 定期切换

Pergantian Berkala *(Periodic Switching)*

6.9.1 定期工作及维护试验制度

Ketentuan Pekerjaan Berkala dan Pengujian Pemeliharaan

1) 为了保证设备安全、经济运行，备用设备在需要时能正确及时发挥作用，使锅炉机组长期在良好的状况下工作，运行人员必须按照制度进行试验和切换。

Untuk menjamin pengoperasian peralatan yang aman dan ekonomis, serta agar peralatan cadangan dapat berfungsi secara tepat dan tepat waktu saat diperlukan, sehingga

unit boiler dapat beroperasi dalam kondisi baik dalam jangka panjang, operator wajib melakukan pengujian dan pergantian sesuai dengan ketentuan.

2) 设备的试验及定期切换工作必须经过值长的许可。

Pengujian peralatan dan pekerjaan pergantian berkala harus mendapatkan izin dari shift supervisor.

3) 在进行对运行影响较大的定期试验和切换工作时，应通知发电生产部专业主管，尽量安排在低负荷进行，并做好事故预想，制订安全措施。校验结果应做详细记录；切换后的设备必须恢复备用，有自动联锁的在做定期工作时应解除，恢复备用时再投入。

Untuk pengujian dan pergantian berkala yang berdampak besar terhadap operasi, harus memberitahukan professional supervisor power generation department, sedapat mungkin dilaksanakan pada beban rendah, serta melakukan analisis potensi kecelakaan dan menetapkan langkah-langkah keselamatan. Hasil kalibrasi harus dicatat secara rinci; peralatan setelah dialihkan harus dikembalikan ke status cadangan. Sistem interlock otomatis harus dilepas saat pekerjaan berkala dan diaktifkan kembali setelah peralatan kembali menjadi cadangan.

4) 若做定期工作时出现异常，应立即停止工作，根据命令执行。

Jika terjadi kelainan saat pekerjaan berkala, pekerjaan harus segera dihentikan dan dilaksanakan sesuai instruksi.

5) 电机绝缘不合格，禁止投入运行或备用，应立即通知检修处理。

Jika *motor insulation* tidak memenuhi syarat, dilarang dioperasikan atau dijadikan cadangan, dan harus segera dilaporkan kepada bagian pemeliharaan untuk penanganan.

6) 凡规定试验项目，机组停用或不具备试验条件时应在下次开机或定期试验期限内再做，并及时汇报发电生产部专业主管。

Untuk setiap item pengujian yang ditetapkan, apabila unit berhenti beroperasi atau tidak memenuhi kondisi pengujian, maka pengujian harus dilakukan pada saat start berikutnya atau dalam periode pengujian berkala, dan segera dilaporkan kepada professional supervisor power generation department.

7) 在规定试验切换期限内，设备已进行过一次联锁保护试验（大小修后已启动）本次定期试验工作可以免做。设备轮换应在连续运行满一个月以后进行

Apabila dalam periode pengujian dan pergantian yang ditetapkan peralatan sudah pernah menjalani uji proteksi interlock (dan telah dioperasikan setelah overhaul besar/kecil), maka pengujian berkala kali ini dapat ditiadakan. Rotasi peralatan dilakukan setelah beroperasi terus-menerus selama satu bulan.

6.9.2 定期内容

Konten Kegiatan Berkala *(Periodic Content)*

序号 No	定期工作内容 Konten Kegiatan Berkala	执行周期 Periode Pelaksanaan	要求 Persyaratan	执行人 Pelaksana
1	事故放水门开关试验	每月5号白班	正常	主副值

	Uji buka－tutup katup pembuangan darurat *(Emergency drain valve)*	Tanggal 5 setiap bulan, day shift	Normal	Chief & Assistant Operator
2	过热器、再热器对空排汽阀开关试验 Uji buka－tutup Superheater & reheater vent valve	每月6号白班 Tanggal 6 setiap bulan, day shift	正常 Normal	主副值 Chief & Assistant Operator
3	过热器、再热器PCV阀开关试验 Uji buka－tutup Superheater & reheater PCV valve	每月7号白班 Tanggal 7 setiap bulan, day shift	正常 Normal	主副值 Chief & Assistant Operator
4	水位信号报警试验 Uji alarm sinyal level air	每月8号白班 Tanggal 8 setiap bulan, day shift	正常 Normal	主副值 Chief & Assistant Operator
5	储气罐、空压机排污 Drainase tangki udara & kompresor	巡检时 Saat inspeksi	通畅无积水 Lancar, tidak ada genangan	印尼值班员 Operator Indonesia
6	高压流化风机定期切换 Pergantian berkala high-pressure fluidizing blower	每月15日白班 Tanggal 15 setiap bulan, day shift	正常 Normal	主值 Chief Operator
7	锅炉油循环实验 Uji sirkulasi oli boiler	每月10日白班 Tanggal 10 setiap bulan, day shift	对油系统管道平台进行检验有无漏油滴漏现象 Lakukan pemeriksaan pada pipa dan platform sistem oli untuk memastikan tidak ada kebocoran atau tetesan oli.	主副值 Chief & Assistant Operator

8	空压机、干燥机、冷干机切换 Pergantian kompresor, dryer & refrigerated dryer	每月15日白班或出现报警"空压机油滤、空滤、换油 Setiap tanggal 15 day shift atau jika alarm muncul “Cek/ganti filter oli kompresor udara, filter udara, dan ganti oli.	正常 Normal	主值 Chief Operator
9	锅炉定期排污 Blowdown boiler berkala	按化学要求 Sesuai standar kimia	水质合格 Kualitas air memenuhi standar	主副值 Chief & Assistant Operator
10	备用转机测绝缘 Uji isolasi motor cadangan	停运超过7天电机 Motor yang berhenti beroperasi lebih dari 7 hari	联系电气开票测绝缘，保证备用转机绝缘合格 Hubungi bagian elektrikal untuk pembuatan izin kerja (work order) pengetesan isolasi, Memastikan isolasi mesin rotasi cadangan memenuhi syarat/layak	电气检修 Electrical Maintenance
11	锅炉蒸汽吹灰 Boiler steam soot blowing	每班一次 Setiap shift sekali	吹灰时就地安排人员要观察吹灰枪运行情况，发现缺陷及时处理 Tempatkan personel di lokasi untuk	主副值、巡检人员 Chief & Assistant Operator, Inspection Personnel.

			memantau pengoperasian *soot blower gun* saat pembersihan abu berlangsung, segera tangani jika ditemukan kerusakan atau anomali.	
12	水位计对照 Pemeriksaan pembanding level air	每四小时 Setiap 4 jam	正常 Normal	主副值、巡检人员 Chief & Assistant Operator, Inspection Personnel.
13	灰斗气化风机切换 Pergantian ash hopper fluidizing blower	每周一切换一次 Diganti sekali setiap hari Senin	运行正常 Beroperasi normal	主副值 Chief & Assistant Operator
14	记录膨胀指示 Pencatatan indikator ekspansi	每周二 Setiap hari Selasa	正常 Normal	主副值、巡检人员 Chief & Assistant Operator, Inspection Personnel
15	水位计冲洗 Pembilasan indikator level air	每月15日白班 Tanggal 15 setiap bulan, day shift	指示清晰 Indikasi jelas	主副值 Chief & Assistant Operator
16	各辅机轴承加油 Pelumasan auxiliary bearings	每月1、2、3日白班 Tanggal 1, 2, dan 3 setiap bulan, day shift	油量充足 Jumlah pelumas mencukupi	机务检修 Mechanical Maintenance
17	上床料系统试转	每月12日白班	正常	主副值、巡检人员

	Uji putar upper bed material system	Tanggal 12 setiap bulan, day shift	Normal	Chief & Assistant Operator, Inspection Personnel
18	风机蜗壳排污 Fan casing drainage	每月18日白班 Tanggal 18 setiap bulan, day shift	正常 Normal	主副值、巡检人员 Chief & Assistant Operator, Inspection Personnel
19	渣库排污泵 Pergantian pompa drainase slag silo	每周四切换一次 Diganti sekali setiap hari Kamis	正常 Normal	巡检人员 Inspection Personnel
20	转动设备测温测振 Pengukuran temperatur & getaran	每周五全面测一次 Dilakukan pengukuran menyeluruh setiap hari Jumat	符合要求 Memenuhi persyaratan	巡检人员 Inspection Personnel
21	一,二次风机滤网清理 Pembersihan filter fan primer & sekunder	每周六清理 Dibersihkan setiap hari Sabtu	清洁无杂物 Bersih, tidak ada benda asing	巡检人员 Inspection Personnel
22	消防器材检查 Pemeriksaan peralatan pemadam	每月28日 Tanggal 28 setiap bulan	合格 Memenuhi standar	班长 Shift Leader
23	灰库切换试验 Uji pergantian ash silo	每周天早班 Setiap hari Minggu, shift pagi	及时切换，注意防止冒灰 Lakukan pergantian tepat waktu, perhatikan pencegahan debu beterbangan	班长 Shift Leader
24	灰库气化风机切换 Pergantian ash silo fluidizing blower	每周天早班 Setiap hari Minggu, shift pagi	正常 Normal	主副值、巡检人员 Chief & Assistant

				Operator, Inspection Personnel

6.9.3 定期工作要求

Persyaratan Pekerjaan Berkala

1) 各班严格按照上表定期工作执行，各定期工作认真执行，并做好记录。

Setiap shift harus melaksanakan pekerjaan berkala secara ketat sesuai tabel di atas, melaksanakan dengan sungguh-sungguh, serta membuat pencatatan yang lengkap.

2) 因机组运行工况原因无法执行的定期工作可延期执行，必须做好记录（未执行原因、计划执行时间并汇报到锅炉专工）。

Pekerjaan berkala yang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi operasi unit dapat ditunda pelaksanaannya, namun wajib dicatat (alasan tidak dilaksanakan, rencana waktu pelaksanaan, dan dilaporkan kepada engineer boiler).

3) 定期工作必须按要求执行完成，对未执行及只记录不执行将进行考核。

Pekerjaan berkala wajib diselesaikan sesuai persyaratan. Kegagalan pelaksanaan atau hanya melakukan pencatatan tanpa pelaksanaan akan dikenakan evaluasi/koreksi.

4) 遇到特殊情况持续高负荷且有其他锅炉在检修时。

Apabila terjadi kondisi khusus berupa operasi beban tinggi secara berkelanjutan dan terdapat boiler lain yang sedang dalam perawatan.

第七章 锅炉停运

Bab 7 - Penghentian Operasi Boiler

7.1 停炉的规定

Ketentuan Penghentian Boiler

7.1.1 锅炉停运时间超过 3 天，应将煤仓排空，紧急停炉除外；

Apabila waktu penghentian boiler melebihi 3 hari, bunker batubara harus dikosongkan, kecuali dalam kondisi shutdown darurat.

7.1.2 当锅炉停运时间超过 7 天，应将床料排完，并对流化风嘴进行逐一检查并疏通，否则可不排床料；

Apabila waktu penghentian boiler melebihi 7 hari, bed material harus dikosongkan dan setiap nozzle udara fluidisasi harus diperiksa serta dibersihkan satu per satu; jika tidak, bed material tidak perlu dikosongkan.

7.1.3 在锅炉停运期间，应对承压部件进行相应保养；

Selama periode penghentian boiler, komponen bertekanan harus dilakukan perawatan yang sesuai.

7.1.4 正常情况下锅炉停炉按滑参数停炉方式，特殊情况时，由总工程师确定停炉方式；

Dalam kondisi normal, penghentian boiler dilakukan dengan metode shutdown parameter meluncur *(sliding parameter).* Dalam kondisi khusus, metode shutdown ditentukan oleh Chief Engineer.

7.2 停炉前准备工作

Persiapan Sebelum Mematikan Boiler

7.2.1 接到值长的停炉通知后，应做好停炉的准备工作；联系燃料停止上煤，若备用时间超过 3 天，在停炉前将煤斗内的煤用完；

Setelah menerima pemberitahuan shutdown dari shift supervisor, harus menyiapkan semua persiapan untuk mematikan boiler; hubungi bagian bahan bakar untuk menghentikan pengisian batubara. Jika waktu cadangan lebih dari 3 hari, gunakan seluruh batubara dalam hopper sebelum shutdown.

7.2.2 联系化学，停止本炉加药，对水冷壁下联箱进行一次全面定排；

Hubungi departemen kimia untuk menghentikan pemberian bahan kimia pada boiler ini, dan lakukan pengaturan ulang menyeluruh pada lower header water-cooled wall.

7.2.3 检查燃油系统符合投运条件；

Periksa sistem bahan bakar minyak agar memenuhi kondisi operasi.

7.2.4 应对锅炉设备进行一次全面检查，将发现的问题和缺陷记录在有关的记录簿内以便检修处理；

Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada peralatan boiler, dan catat semua masalah atau kekurangan dalam buku catatan terkait untuk perbaikan.

7.2.5 冲洗汽包就地水位计，并对上下各水位计进行校对；

Bersihkan water level indicator lokal pada steam drum, dan lakukan kalibrasi pada indikator level atas dan bawah.

7.3 正常停炉步骤（滑参数停炉）

Langkah Normal Shutdown Boiler (Sliding Parameter Shutdown)

7.3.1 接到值长命令准备减负荷时，与汽机联系，保持主汽压力，汽温正常，联系燃料停止上煤；

Setelah menerima perintah dari shift supervisor untuk menurunkan beban, hubungi turbin, pertahankan tekanan uap utama dan temperatur uap normal, hubungi bagian bahan bakar untuk menghentikan pengisian batubara.

7.3.2 在降低负荷至 50%时，吹灰一次；

Saat beban turun hingga 50%, lakukan sekali pembersihan abu.

7.3.3 降负荷过程中，保持汽包的上下壁温差小于 40℃；在降负荷时，逐渐减少燃料和风量，保持炉内任意烟气侧温度测点的变化率小于 100℃/h，以保护炉内耐磨耐火材料；

Selama penurunan beban, jaga selisih temperatur dinding atas dan bawah steam drum < 40℃; secara bertahap kurangi bahan bakar dan air flow, jaga laju perubahan temperatur pada titik pengukuran sisi gas asap < 100℃/jam untuk melindungi material tahan aus dan tahan api.

7.3.4 当负荷下降到 50%MCR 时，将自动改为手动，维持汽包水位计正常，密切注视汽温变化情况必要

时解列汽温自动装置；

Saat beban turun ke 50% MCR, ubah kontrol otomatis menjadi manual, pertahankan indikator level steam drum normal, pantau perubahan temperatur uap, dan jika perlu matikan perangkat kontrol temperatur uap otomatis.

7.3.5 以每分钟不超过 10%速率减少给煤量，慢慢将锅炉负荷降至最小值；

Kurangi pasokan batubara dengan laju ≤10% per menit, secara perlahan turunkan beban boiler ke nilai minimum.

7.3.6 在降低负荷时，保持过热蒸汽温度高于饱和蒸汽温度 50℃以上；

Selama penurunan beban, jaga temperatur uap panas lebih tinggi ≥50℃ dibanding temperatur uap jenuh.

7.3.7 在床温降至 550℃前，关闭给煤机进口门，将皮带给煤机上的煤走空；

Sebelum temperatur bed turun ke 550℃, tutup pintu masuk coal feeder, kosongkan batubara pada belt feeder.

7.3.8 锅炉负荷小于 30%MCR 时，采用旁路上水；

Saat beban boiler <30% MCR, gunakan bypass feedwater.

7.3.9 炉温降到 500℃停止给煤机；

Hentikan coal feeder saat temperatur furnace turun ke 500℃.

7.3.10 适当关小播煤风；

Sesuaikan untuk menutup sebagian aliran udara distribusi batubara.

7.3.11 停炉过程中，应使汽包水位保持在＋76mm，以免熄火后水位迅速下降；

Selama shutdown, pertahankan level steam drum pada +76mm untuk mencegah penurunan cepat setelah furnace mati.

7.3.12 继续流化床料，使锅炉承压部件以最大值 50℃/h 速率进行降温；

Lanjutkan fluidisasi bed material, agar komponen bertekanan boiler mendingin maksimal 50℃/jam.

7.3.13 根据情况开启对空排汽或联系汽机投入一、二级旁路；

Sesuaikan membuka steam vent ke udara atau hubungi turbin untuk mengoperasikan bypass level 1 & 2.

7.3.14 停止锅炉排渣，排空冷渣器内床料，停止冷渣器运行；

Hentikan pembuangan slag, kosongkan bed material di cold slag pot, hentikan operasi cold slag pot.

7.3.15 一、二次风入口挡板关闭后，依次停运一、二次风机及引风机；回料阀灰温冷却到 260℃以下后停运返料风机；

Setelah damper masuk udara primer & sekunder ditutup, matikan turbin udara primer, sekunder, dan induced draft secara berurutan; setelah temperatur abu pada valve return material <260℃, matikan fan return material.

7.3.16 锅炉熄火后，视各段烟温及受热面壁温情况，关闭各过热器、再热器向空排汽，联系汽机关闭高低压旁路；

Setelah furnace mati, berdasarkan temperatur gas buang dan wall temperature, tutup

superheater & reheater ke udara, hubungi turbin untuk menutup bypass HP/LP.

7.3.17 维持汽包水位，停止上水后关闭连续排污，开启省煤器再循环；

Pertahankan level steam drum, setelah menghentikan feedwater tutup continuous blowdown, aktifkan economizer recirculation.

7.4锅炉压火操作

Boiler Fire Banking Operation

7.4.1压火前锅炉燃烧稳定，炉内流化良好，调整燃烧使平均床温在850℃以上，控制床压在7～8Kpa。维持汽包水位正常。

Sebelum *fire banking*, pembakaran boiler harus stabil, fluidaisasi dalam tungku baik, atur pembakaran sehingga temperatur rata-rata lapisan di atas 850℃, kontrol tekanan lapisan pada 7－8 KPa. Pertahankan level air drum normal.

7.4.2停止排渣系统运行，逐个将各给煤机转速降至最低，手动MFT，监视锅炉出口氧量，一旦氧量开始明显上升（氧量升至正常运行的2倍以上），床温明显下降，立即手动BT。

Hentikan operasi sistem pembuangan slag, turunkan kecepatan masing-masing coal feeder secara bertahap hingga minimum, lakukan MFT secara manual, pantau kadar oksigen di outlet boiler; apabila kadar O_2 meningkat signifikan (lebih dari 2 kali kondisi normal) dan bed temperature turun jelas, segera lakukan BT secara manual.

7.4.3锅炉通风吹扫5分钟后停止最后一台引风机运行，关闭所有风门挡板，尽量减小热损失。

Setelah ventilasi dan purging boiler selama 5 menit, hentikan operasi induced draft fan terakhir, tutup semua damper udara untuk meminimalkan kehilangan panas.

7.4.4如不需停机则逐步减负荷至20MW左右，减负荷过程防止锅炉超压。

Jika tidak perlu menghentikan unit, turunkan beban secara bertahap hingga sekitar 20 MW, dan selama penurunan beban cegah terjadinya overpressure pada boiler.

7.4.5如需停机，机组负荷降至零后打闸解列，开启低压旁路5～10分钟。

Jika perlu menghentikan unit, setelah beban unit turun ke nol lakukan trip dan lepas sinkronisasi, kemudian buka low-pressure bypass selama 5－10 menit.

7.4.6根据屏过壁温和主汽压力，适当开启过热器出口向空排汽阀冷却屏式过热器。

Berdasarkan temperatur dinding platen superheater dan tekanan uap utama, buka secara sesuai katup vent uap ke udara pada outlet superheater untuk mendinginkan platen superheater.

7.4.7压火后保持汽包水位正常，加强对床温、尾部烟道温度及蒸汽参数的监视。

Setelah banked fire, pertahankan level steam drum normal dan perkuat pemantauan bed temperature, temperatur gas buang bagian belakang, serta steam parameter.

7.4.8压火后，床温降至650℃，根据需要锅炉可重新热启动一次，提高床温。

Setelah banked fire, saat temperatur bed turun hingga 650℃, boiler dapat dilakukan hot restart satu kali sesuai kebutuhan untuk menaikkan temperatur bed.

7.4.9相关检修工作结束，锅炉重新恢复。

Setelah pekerjaan perawatan terkait selesai, boiler dikembalikan ke operasi normal.

7.4.10锅炉扬火步骤

Langkah Penyalaan Kembali Boiler (Re-ignition)

7.4.10.1启动前的检查

Pemeriksaan Sebelum Start

1)做好入炉煤分析，掌握好给煤特性。

Lakukan analisis batubara masuk furnace untuk memahami karakteristik coal feeding.

2)锅炉本体及各转机进行全面检查，做好启动准备工作。

Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada body boiler dan seluruh peralatan berputar, serta siapkan kondisi start-up.

3)燃油系统油循环建立，油枪正常备用。

Pastikan sirkulasi sistem bahan bakar minyak telah terbentuk dan oil gun siap digunakan.

7.4.10.2风机的启动 Start-up Fan：

依次启动高流风机、引风机、二次风机，单台一次风机启动后暂时将入口门开度控制在5%；待第二台一次风机启动后同时调整，快速将风量加至最小流化风量（以上措施为了尽量减少锅炉热量的损失）风机启动后在旁路投入前将再热器烟气挡板关闭，过热器烟气挡板开启状态。

Nyalakan secara berurutan high-flow fan, induced draft fan, dan secondary air fan. Setelah satu primary air fan menyala, atur bukaan damper inlet sementara pada 5%; setelah primary fan kedua menyala, lakukan penyesuaian bersamaan dan tingkatkan aliran udara dengan cepat hingga mencapai aliran minimum untuk fluidisasi (langkah ini untuk meminimalkan kehilangan panas boiler). Setelah fan menyala dan sebelum bypass dioperasikan, tutup damper gas buang reheater, dan pastikan damper gas buang superheater dalam kondisi terbuka.

7.4.10.3给煤机的投入 Pengoperasian Coal Feeder：

在风量增加的过程中密切注意床温和氧量变化。床温650℃以上，投入给煤机运行，给煤2分钟后观察氧量及床温变化情况，如氧量下降、床温上升可以判断给煤开始燃烧，否则停止给煤机，投入油枪运行，不可盲目强行投煤。

Selama peningkatan aliran udara, perhatikan dengan saksama perubahan temperatur bed dan kadar oksigen. Saat temperatur bed ≥650℃, operasikan coal feeder. Setelah memberi batubara selama 2 menit, amati perubahan O_2 dan temperatur bed; jika O_2 menurun dan temperatur bed meningkat, berarti pembakaran telah dimulai. Jika tidak, hentikan coal feeder dan operasikan oil gun. Jangan memaksakan pemberian batubara secara buta.

7.4.10.4压火、启动的注意事项Perhatian Saat Banking Fire & Start-up：

1) 锅炉压火时一定要先停止给煤。当床温趋向稳定或稍有下降趋势时，再停一次风机，防止压火后床料内煤量太多，产生大量可燃性气体。

Saat melakukan banking fire, pastikan terlebih dahulu menghentikan pemberian batubara. Ketika temperatur bed cenderung stabil atau mulai turun sedikit, baru hentikan primary air fan untuk mencegah terlalu banyak batubara di bed yang dapat menghasilkan gas mudah terbakar

2) 压火后尽量避免有燃料进入炉内，不可在扬火时先给燃料后启风机。

Setelah banking fire, usahakan tidak ada bahan bakar masuk ke furnace. Saat re-ignition, jangan memberi bahan bakar sebelum fan dinyalakan

3)扬火时一定要先启动引风机通风5min后再启动一次风机，以保证炉内积聚的可燃性气体排 出。

Saat re-ignition, wajib menyalakan induced draft fan terlebih dahulu untuk ventilasi selama 5 menit, kemudian baru menyalakan primary air fan, untuk memastikan gas mudah terbakar yang terakumulasi di furnace terbuang

4) 投煤着火良好后及时调整一二风比例，控制氧量在3.5～5%，床温温升率3℃/min以内，防止床温上升太快造成爆燃和结焦事故发生。锅炉燃烧良好后根据汽轮机工况要求调整蒸汽参数在规定范围内。

Setelah pembakaran batubara stabil, segera sesuaikan rasio udara primer dan sekunder, kontrol O_2 pada 3,5－5%, dan laju kenaikan temperatur bed ≤3℃/menit, untuk mencegah kenaikan temperatur yang terlalu cepat yang dapat menyebabkan ledakan dan slagging. Setelah pembakaran stabil, sesuaikan steam parameter sesuai kebutuhan operasi turbin dalam batas yang ditentukan

7.5 锅炉停炉后的正常冷却

Pendinginan Normal Boiler Setelah Shutdown

1)锅炉停止后，视各段烟温及受热面壁温情况，及时开启过热器疏水、再热器疏水，或开启一级旁路稍开再热对空排汽门，以冷却过热器、再热器；

Setelah boiler dihentikan, berdasarkan flue gas temperature tiap bagian dan temperatur dinding permukaan pemanas *(heating surface wall temperatures)*, segera buka drain superheater dan reheater, atau buka bypass level 1 serta buka sedikit katup vent reheater ke udara untuk mendinginkan superheater dan reheater.

2)锅炉停运后 6～8 小时内，密闭各炉门烟风挡板，防止急剧冷却；

Dalam 6－8 jam setelah boiler dihentikan, tutup rapat semua furnace doors dan damper gas/udara untuk mencegah pendinginan yang terlalu cepat.

3)熄火 6～8 小时后，可开启引风机挡板，人孔门，进行自然通风；

Setelah 6－8 jam sejak api padam, damper induced draft fan dan manhole dapat dibuka untuk melakukan ventilasi alami.

4)根据情况压力降到 0.5-0.8MPa，床温小于 200℃，或者汽包壁温小于 200℃时汇报值长，可开启炉本体各疏放水门、开启锅炉本体各空气门、向空排汽门；

Sesuai kondisi, saat tekanan turun ke 0,5－0,8 MPa, bed temperatur <200℃, atau temperatur dinding steam drum <200℃, laporkan kepada shift supervisor, lalu dapat membuka valve drain boiler, valve udara boiler, serta valve vent uap ke udara.

5)锅炉熄火后 24 小时，可启动引风机进行通风冷却，必须注意汽包上下壁温差不大于 40℃；

Setelah 24 jam sejak api padam, induced draft fan dapat dijalankan untuk pendinginan ventilasi, dengan catatan selisih temperatur dinding atas dan bawah steam drum tidak boleh lebih dari 40℃.

6) 在停炉冷却过程中，如汽包壁温差超过规定值时，应查明原因，及时消除并做好记录；

Selama proses pendinginan setelah shutdown, jika selisih temperatur dinding steam drum melebihi batas yang ditetapkan, penyebab harus dicari, segera ditangani, dan dicatat.

7.6 锅炉停炉后的快速冷却

Pendinginan Cepat Boiler Setelah Shutdown

1) 床温降到 450℃时，继续保持进入炉膛的一次风量，对炉膛进行强制冷却；降温率不超过 100℃/h；

Saat bed temperature turun ke 450℃, tetap pertahankan aliran udara primer ke furnace untuk melakukan pendinginan paksa; laju penurunan temperatur tidak boleh melebihi 100℃/jam.

2) 床温降到 150℃时，停运一、二次风机、引风机，开启炉墙下部人孔门，根据降温率可适当调整炉膛负压值，回料阀灰温冷却到 260℃以下停运高压流化风机；

Saat bed temperature turun ke 150℃, hentikan primary air fan, secondary air fan, dan induced draft fan, buka manhole bagian bawah dinding furnace. Sesuai laju pendinginan, nilai tekanan negatif furnace dapat disesuaikan. Setelah ash temperature pada return valve turun di bawah 260℃, hentikan high-pressure fluidizing fan.

3) 当锅炉停用后若需排出床料，可将细的床料(5mm 以下)回收，以备以后启炉使用，若锅炉停用时间不超过 5 天，床料可不必排出；

Jika setelah boiler dihentikan perlu mengeluarkan bed material, bed material halus (≤5 mm) dapat dikumpulkan untuk digunakan kembali saat start-up berikutnya. Jika waktu berhenti boiler tidak lebih dari 5 hari, bed material tidak perlu dikeluarkan.

7.7 锅炉放水

Pengurasan Air Boiler *(Boiler Draining)*

1) 当汽包压力降至 0.5～0.8MPa 时，汽包上壁温降至 200℃以下，视检修需要可以放水，开启各疏水门、排污门、对空排汽门，注意汽包上、下壁温差应小于 40℃；

Saat tekanan steam drum turun ke 0,5 - 0,8 MPa dan temperatur dinding atas drum uap turun di bawah 200℃, pengurasan air dapat dilakukan sesuai kebutuhan perawatan; buka semua valve drain, blowdown, dan valve vent uap ke udara, serta pastikan perbedaan temperatur dinding atas dan bawah drum uap <40℃.

2) 当汽包压力降至 0.1～0.2MPa 时，全开本体空气门，以使放水工作顺利进行；

Saat tekanan steam drum turun ke 0,1 - 0,2 MPa, buka penuh semua air vent pada boiler untuk memastikan proses pengurasan berjalan lancar.

3) 检查关严各给水门，减温水各阀门，开启减温水反冲洗门；

Periksa dan pastikan semua valve feedwater dan valve desuperheating water tertutup rapat, lalu buka valve backwash desuperheating water.

4) 当省煤器出口烟温降至 120℃以下时，关闭各本体空气门、疏水门；

Saat temperatur gas buang di outlet economizer turun di bawah 120℃, tutup semua air

vent dan valve drain pada boiler.

7.8 停炉注意事项

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Shutdown Boiler

1) 在滑停中，应与机侧加强联系，密切配合，严格控制各参数在规定范围内；
Selama sliding shutdown, harus memperkuat koordinasi dengan sisi turbin, bekerja sama secara erat, dan mengontrol semua parameter secara ketat dalam batas yang ditentukan.
2) 停运过程中，保持主蒸汽过热度大于 50℃；
Selama proses shutdown, jaga tingkat superheat uap utama lebih dari 50℃.
3) 锅炉停炉后，应维持汽包水位＋200mm 以上；直至汽包内水温低于 200℃；
Setelah boiler shutdown, pertahankan level air steam drum di atas +200 mm sampai temperatur air di dalam steam drum turun di bawah 200℃.
4) 锅炉未完全放水，未完成床料排出前，必须有专人监视 CRT；
Sebelum pengurasan air boiler selesai dan sebelum pembuangan bed material selesai, harus ada petugas khusus yang memantau CRT.

7.9 停炉热备用

Hot Standby Setelah Shutdown Boiler

1) 热备用状态即锅炉停炉的时间较短，可随时启动；
Kondisi hot standby berarti waktu boiler berhenti relatif singkat dan dapat di-start kembali kapan saja.
2) 当流化床锅炉准备热态压火时，锅炉应降至最小负荷后，停止加煤；
Saat boiler CFB akan dilakukan banking fire dalam kondisi panas, turunkan beban ke minimum terlebih dahulu, kemudian hentikan pemberian batubara.
3) 使床中的燃料燃尽，烟气含氧量升至正常运行的 2 倍左右，氧量的增加说明炉内大部分燃料已经燃尽；
Biarkan bahan bakar di bed habis terbakar hingga kadar O_2 gas buang naik sekitar dua kali kondisi operasi normal; peningkatan O_2 menunjukkan sebagian besar bahan bakar di furnace telah habis terbakar.
4) 停运引风机和一二次风机，关闭入口挡板和风道控制挡板，以减少炉内的热量损失；
Hentikan induced draft fan serta primary dan secondary air fan, tutup damper inlet dan damper kontrol saluran udara untuk mengurangi kehilangan panas di dalam furnace.
5) 当回料阀回料温度降至 260℃以下时，停运高压流化风机；
Saat temperatur material balik di return valve turun di bawah 260℃, hentikan high-pressure fluidizing fan.
6) 锅炉再启动可遵循温态或热态启动方式，视床温而定；
Start-up kembali boiler dapat mengikuti prosedur warm start atau hot start, tergantung pada bed temperature.

7.10 停炉后的保养

Perawatan Setelah Shutdown Boiler

7.10.1 热炉放水烘干保养方法

Metode Hot Drain dan Drying Preservation

锅炉停用时间在一周以内，可采用热炉放水烘干保养方法：

Jika waktu boiler tidak beroperasi kurang dari satu minggu, dapat digunakan metode hot drain dan drying preservation.

1) 炉膛床层温度冷却至300℃以下，床料静止平坦，风烟系统各风烟挡板和炉门紧闭；
Saat furnace bed temperature turun di bawah 300℃, bed material dalam kondisi diam dan rata, semua damper udara/gas buang serta pintu furnace harus tertutup rapat.
2) 汽包压力降至0.5～0.8MPa，开启所有疏水门，全开锅炉定期排污门，尽快放尽炉内存水；
Saat tekanan steam drum turun ke 0,5 - 0,8 MPa, buka semua valve drain dan buka penuh valve blowdown periodik boiler untuk segera menguras seluruh air di dalam boiler.
3) 当汽包压力降至0.1～0.2MPa时，全开本体空气门；
Saat tekanan steam drum turun ke 0,1 - 0,2 MPa, buka penuh semua air vent pada boiler.
4) 当炉内水已基本放尽，且床温已降至200℃时，启动高压流化风机、引风机及一、二次风机，释放床料余热，当省煤器出口烟温降至120℃以下时，停止所有风机运行，关闭本体各空气门、疏放水门；
Setelah air di dalam furnace pada dasarnya sudah terkuras dan bed temperature turun ke 200℃, jalankan high-pressure fluidizing fan, induced draft fan, serta primary dan secondary air fan untuk melepaskan panas sisa bed material. Saat flue gas temperature outlet economizer turun di bawah 120℃, hentikan semua fan dan tutup semua air vent serta valve drain pada boiler.
5) 烘干保养过程中，要求炉内空气相对湿度小于70%或等于环境相对湿度；
Selama proses drying, kelembapan relatif udara di dalam furnace harus <70% atau sama dengan kelembapan lingkungan.

7.10.2 充氮保养法

Metode Perawatan dengan Pengisian Nitrogen

若锅炉停炉时间超过一周，则锅炉采用充氮法保养：

Jika waktu shutdown boiler melebihi satu minggu, maka digunakan metode perawatan dengan pengisian nitrogen.

1) 锅炉停运后，当汽包压力降至0.3MPa，开始向炉内充氮气，保持在0.3～0.5MPa的氮压调节下，开启疏放水门，利用氮压排尽炉水后，关闭各疏水门；
Setelah boiler dihentikan, saat tekanan steam drum turun ke 0,3 MPa, mulai mengisi nitrogen ke dalam boiler. Pertahankan tekanan nitrogen pada 0,3 - 0,5 MPa, buka

valve drain, gunakan tekanan nitrogen untuk mengeluarkan air dari boiler, lalu tutup semua valve drain.

2) 全面检查锅炉汽、水系统，严密关闭各空气门，疏放水门，排污门，给水、主汽管道及其疏水阀等，使整个充氮系统严密；

Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada sistem uap dan air boiler, tutup rapat semua air vent, valve drain, valve blowdown, serta valve pada pipa feedwater dan main steam beserta drain-nya, untuk memastikan seluruh sistem pengisian nitrogen kedap.

3) 在充氮保养期间，应保证炉内氮气压力大于0.03MPa(表压)，氮气纯度大于98%；

Selama periode perawatan dengan nitrogen, pastikan tekanan nitrogen di dalam boiler >0,03 MPa (tekanan gauge) dan kemurnian nitrogen >98%.

7.10.3 丙酮肟和氨溶液加药法：

Metode Dosing Aseton Oksim dan Larutan Amonia

1) 排尽水后，通知化学值班人员，用氨泵向给水系统加丙酮肟和氨。

Setelah air dikuras habis, beri tahu petugas kimia jaga untuk menambahkan aseton oksim dan amonia ke sistem feedwater menggunakan pompa amonia.

2) 向锅炉上水至过热器空气门见水后关闭，丙酮肟浓度为350-400mg/L。

Isi air ke boiler hingga air terlihat di air vent superheater lalu tutup, dengan konsentrasi aseton oksim 350－400 mg/L.

3) 炉水氨浓度降低、丙酮肟含量少或pH值不合格时，由化学用加药泵向炉内加药，用氨水调pH值至10.0～10.5。

Jika konsentrasi amonia dalam air boiler menurun, kandungan aseton oksim rendah, atau pH tidak memenuhi syarat, petugas kimia harus menambahkan bahan kimia ke boiler dengan pompa dosing, dan menyesuaikan pH dengan larutan amonia hingga 10,0－10,5.

4) 锅炉保护期间，通过炉水采样器检测药液含量是否符合标准。

Selama masa proteksi boiler, periksa kadar bahan kimia melalui boiler water sampler untuk memastikan sesuai standar.

5) 每周或半月取样检测一次，测定丙酮肟含量及pH值各一次，如果保护浓度稳定、氧铁浓度缓慢下降属正常现象，反之应查明原因及时处理。

Lakukan pengambilan sampel setiap minggu atau dua minggu sekali untuk mengukur kadar aseton oksim dan pH. Jika konsentrasi proteksi stabil dan kadar oksigen-besi menurun perlahan, itu normal; jika tidak, penyebab harus dicari dan ditangani segera.

6) 解除锅炉保护后，点火前应加强锅炉本体至过热器的反冲洗，要严格控制蒸汽中的氨含量小于2mg/kg，以防铜管遭到氨蚀。

Setelah proteksi boiler dihentikan, sebelum ignition harus dilakukan backflushing intensif dari body boiler hingga superheater. Kandungan amonia dalam uap harus dikontrol <2 mg/kg untuk mencegah korosi amonia pada pipa

tembaga.

7) 药液有刺激性，在使用药剂时，操作人员应注意保护。

Larutan kimia bersifat iritatif; operator harus menggunakan perlindungan diri saat menangani bahan kimia.

7.10.4 给水持压法：

Metode Penahanan Tekanan dengan Air Pengisi (Feedwater Pressurization Method)

1) 锅炉停运后，用锅炉给水充满锅炉，并维持一定压力（0.3～0.5MPa）及溢流量，以防止空气漏入。

Setelah boiler dihentikan, isi boiler penuh dengan air pengisi dan pertahankan tekanan tertentu (0,3－0,5 MPa) serta aliran overflow untuk mencegah masuknya udara.

2) 锅炉停运后，保持汽包内最高可见水位，自然降压至给水温度对应的饱和蒸汽压力时，用锅炉给水换掉炉水。

Setelah boiler dihentikan, pertahankan level air tertinggi yang terlihat di drum, dan saat tekanan turun alami hingga tekanan uap jenuh sesuai temperatur feedwater, gantikan air boiler dengan air pengisi.

3) 当锅炉的磷酸根小于1mg/L，水质澄清时，停止换水。

Hentikan penggantian air ketika kandungan fosfat boiler < 1 mg/L dan kualitas air sudah jernih.

4) 当过热器壁温低于给水温度时，开启锅炉最高点空气门，由过热器反冲洗管冲入给水，至空气门溢流后，关闭空气门，在保持压力为0.5～1.0MPa条件下，使给水从饱和蒸汽取样器处溢流，溢流量控制在50～200L/h的范围内。

Saat superheater wall temperature lebih rendah dari temperatur feedwater, buka air vent di titik tertinggi boiler, alirkan feedwater melalui pipa backflush superheater hingga meluap dari air vent, lalu tutup air vent. Dengan tekanan dijaga 0,5－1,0 MPa, biarkan feedwater meluap dari sampler uap jenuh dengan laju 50－200 L/jam.

5) 锅炉在保护期间，通过炉水采样器对给水质量进行认真监督。

Selama masa proteksi boiler, kualitas feedwater harus diawasi dengan ketat melalui boiler water sampler.

6) 每4h记录压力1次，每8h测定溶解氧1次使之符合标准。

Catat tekanan setiap 4 jam dan ukur dissolved oxygen setiap 8 jam untuk memastikan sesuai standar.

第八章 锅炉的事故处理

Bab 8 Penanganan Kecelakaan pada Boiler

8.1 事故处理原则 Prinsip Penanganan Kecelakaan

1) 限制事故发展，消除事故根源，解除对人身设备的威胁；

Membatasi keberlanjutan kecelakaan, menghilangkan akar penyebab masalah, dan menghilangkan segala ancaman terhadap keselamatan personel maupun peralatan.

2) 隔离故障设备，保证非故障设备的正常运行；

Mengisolasi peralatan yang bermasalah untuk memastikan operasional normal pada peralatan yang tidak bermasalah.

3) 尽快消除故障，恢复停运设备及系统运行，调整运行参数，恢复机组正常运行；

Menangani gangguan secepat mungkin, memulihkan pengoperasian peralatan dan sistem yang terhenti, menyesuaikan parameter operasional, dan mengembalikan unit ke pengoperasian normal.

4) 当机组发生事故时，全体运行人员应综合分析各参数变化，设备故障现象，正确判断事故原因及可能危及的范围，在值长的统一指挥下，沉着冷静、迅速准确地处理事故，力求将损失减少到最小；

Ketika terjadi kecelakaan pada unit, seluruh personel operasional harus menganalisis secara komprehensif perubahan parameter dan fenomena kegagalan peralatan, menilai dengan benar penyebab serta cakupan bahaya yang mungkin terjadi, dan menangani kecelakaan dengan tenang, cepat, serta akurat di bawah komando terpadu Pengawas *Shift* (*Shift Supervisor*) untuk meminimalkan kerugian.

5) 在不危及人身及设备安全时，力求将事故损失减到最小，尽量维持锅炉机组运行，发挥正常运行设备的最大出力，并随时向有关领导汇报运行状况；

Selama tidak membahayakan keselamatan personel dan peralatan, upayakan untuk meminimalkan kerugian akibat kecelakaan, sebisa mungkin mempertahankan pengoperasian unit boiler, memaksimalkan *output* dari peralatan yang berfungsi normal, dan melaporkan status operasional kepada pimpinan terkait setiap saat.

6) 当发生与本规程中未列举的事故时，处理者应及时汇报专业工程师，根据自己的经验与判断，主动采取对策，迅速处理事故；

Ketika terjadi kecelakaan yang tidak tercantum dalam peraturan ini, petugas harus segera melapor kepada professional *engineer* dan secara proaktif mengambil langkah penanganan berdasarkan pengalaman dan penilaian pribadi untuk menangani kecelakaan dengan cepat.

7) 不论在任何情况下，都要尽量保持炉温和高温旋风分离器的温度变化率不大于 100℃/h，但由于机组事故造成床温急剧变化，在 20 分钟内，应尽可能快地恢复原床温值；

Dalam kondisi apa pun, upayakan agar laju perubahan temperatur tungku dan pemisah siklon temperatur tinggi (*high-temperature cyclone separator*) tidak lebih dari 100° C/jam. Namun, jika kecelakaan unit menyebabkan perubahan tajam pada temperatur unggun (*bed temperature*), temperatur unggun asli harus dipulihkan secepat mungkin dalam waktu 20 menit.

8) 事故处理结束后，详细作好记录，保护好各种参数，按四不放过原则，进行讨论、学习以及制定相应的防范措施，防止今后有类似事故发生；

Setelah penanganan kecelakaan selesai, buat catatan rinci, amankan berbagai

parameter, serta lakukan diskusi, pembelajaran, dan penyusunan langkah pencegahan sesuai dengan prinsip "Empat Hal yang Tidak Boleh Diabaikan" (*Four Don't Let-Offs*) untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan.

8.2 紧急停炉条件 Kondisi Penghentian Darurat/Master Fuel Trip (MFT)

1) 达到锅炉跳闸条件而保护拒动时；

Ketika kondisi *boiler trip* telah tercapai namun sistem proteksi gagal beroperasi secara otomatis (*protection fails to act*).

2) 锅炉所有水位计损坏，无法监视汽包水位时；

Ketika seluruh **water gauge** boiler rusak, sehingga level air pada *drum* tidak dapat dipantau.

3) 锅炉严重缺水，虽经补水仍见不到汽包水位时；

Kekurangan air yang parah, di mana level air *drum* tetap tidak terlihat meskipun telah dilakukan penambahan air pengisi (*feedwater*).

4) 锅炉严重满水，水位达到＋250mm 时；

Kelebihan air yang parah (*high water level*), ketika level air mencapai +250mm.

5) 受热面爆管，无法维持汽包水位时

Terjadi pecah pipa (*tube burst*) pada permukaan pemanas (*heating surface*), sehingga level air *drum* tidak dapat dipertahankan.

6) 系统甩负荷，超过汽包压力极限值，安全门拒动而对空排汽和高低旁不足以泄压时；

Terjadi pelepasan beban sistem (*load rejection*), di mana tekanan *drum* melebihi batas limit dan *safety valve* gagal terbuka, sementara pembuangan uap ke udara (*atmospheric vent*) serta *high/low-pressure bypass* tidak cukup untuk menurunkan tekanan.

7) 锅炉严重结焦；

Terjadi penggumpalan kerak/terak yang parah (*severe slagging/clinkering*) di dalam boiler.

8) 返料器、炉墙破裂且有倒塌危险，危及人身或设备安全时；

Terjadi keretakan pada *return feeder* (*loop seal*) atau dinding tungku yang berisiko runtuh, sehingga membahayakan keselamatan personel atau peralatan.

9) 烟道再燃烧，使排烟温度达到 200℃时；

Terjadi pembakaran ulang pada *flue gas duct* (*secondary combustion*), yang menyebabkan temperatur gas buang mencapai 200° C.

10) 再热蒸汽中断时；

Terhentinya aliran uap pemanas ulang (*reheat steam*).

11) 发生火灾，直接威胁锅炉的安全运行时；

Terjadi kebakaran yang secara langsung mengancam keamanan operasional boiler.

12) 锅炉灭火时；

Terjadi mati api (*flameout*) pada tungku boiler.

13) 热控仪表电源中断，无法监视、调整主要运行参数；

Terputusnya pasokan listrik pada instrumen kontrol termal, sehingga parameter operasional utama tidak dapat dipantau atau disesuaikan.

14) 当热控DCS系统全部操作员站出现故障（所有上位机“黑屏”或“死机”），且无可靠的后备操作监视手段时；

Ketika seluruh stasiun operator pada sistem DCS kontrol termal mengalami kegagalan (semua monitor "layar hitam" atau "hang/freeze"), dan tidak ada sarana pemantauan serta pengoperasian cadangan yang andal.

8.3 故障请示停炉条件 Permintaan untuk kondisi penghentian operasi karena kerusakan/fault

1) 锅炉主要承压部件泄漏，能基本维持汽包水位时；

Terjadi kebocoran pada komponen utama bertekanan (*pressure-bearing components*), namun level air *drum* masih dapat dipertahankan secara mendasar.

2) DCS 故障、热控仪表电源消失，无法监视和调整主要运行参数，且短时无法恢复时；

Kegagalan DCS atau hilangnya daya instrumen kontrol termal, sehingga parameter operasional utama tidak dapat dipantau dan disesuaikan, serta tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat.

3) 汽包所有二次水位计损坏，短时无法恢复时；

Semua **water gauge** sekunder pada *drum* rusak dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.

4) 锅炉给水、炉水、蒸汽品质严重超标，经采取措施无法恢复正常时；

Kualitas air pengisi (*feedwater*), air boiler, atau uap secara serius melampaui standar, dan tidak dapat kembali normal meskipun langkah perbaikan telah diambil.

5) 锅炉轻微结焦；

Terjadi penggumpalan kerak/terak ringan (*slight slagging*) di dalam boiler.

6) 安全门动作后，无法回座时；

Setelah *safety valve* bekerja (terbuka), katup tersebut gagal menutup kembali (*fail to reseat*).

7) 流化风系统的膨胀节爆破，尚能维持流化风量时；

Pecahnya sambungan ekspansi (*expansion joint*) pada sistem udara fluidisasi (*fluidizing air*), namun volume udara fluidisasi masih dapat dipertahankan.

8) 床温≥1000℃，经多方调整无效并有上升趋势时；

Suhu unggun (*bed temperature*) ≥1000℃, dan tetap tidak efektif setelah berbagai penyesuaian serta menunjukkan tren kenaikan.

9) 炉墙、旋风分离器及其立管、回料器及料腿膨胀节外壁烧红，并有恶化趋势；

Dinding luar tungku, pemisah siklon (*cyclone separator*) beserta pipa tegaknya (*standpipe*), *return feeder*, dan *expansion joint* pada pipa turun (*downcomer/leg*) menjadi merah membara (*red-hot*) serta menunjukkan tren memburuk.

10) 排渣系统发生故障，床压不能维持，经多方调整无效时；

Kegagalan pada sistem pembuangan terak (*slag discharge system*), sehingga tekanan

unggun (*bed pressure*) tidak dapat dipertahankan setelah berbagai upaya penyesuaian.

11) 回料器风室严重积灰，回料阀堵塞，经多方调整无效时；

Akumulasi abu yang parah pada *windbox return feeder*, dan katup pengembalian (*return valve*) tersumbat, serta tidak berhasil diatasi setelah berbagai penyesuaian.

12) 锅炉厂房内发生火警威胁设备运行时；

Terjadi alarm kebakaran atau api di dalam area pabrik boiler yang mengancam pengoperasian peralatan.

8.4 紧急停炉注意事项 Tindakan pencegahan penghentian darurat：

1) 锅炉严重缺水，短时间内严禁向炉内进水；

Jika terjadi kekurangan air boiler yang parah, dilarang keras memasukkan air ke dalam boiler dalam waktu singkat.

2) 发生烟道再燃烧时，紧急停炉后应及时停运所有风机，关闭各风门挡板，紧闭烟风系统，同时切除除尘器；

Ketika terjadi pembakaran ulang pada *flue gas* (*secondary combustion*), segera hentikan semua kipas setelah penghentian darurat, tutup semua *damper*, tutup rapat sistem udara dan gas buang, serta isolasi/lepaskan unit penangkap debu (*dust collector*).

3) 锅炉紧急停炉也尽可能保证床温变化率小于 125℃/h；

Meskipun dalam kondisi penghentian darurat, upayakan sebisa mungkin agar laju perubahan temperatur unggun (*bed temperature*) kurang dari 125° C/jam.

4) 迅速断绝进入锅炉燃料，及时降负荷运行；

Segera putuskan aliran bahan bakar yang masuk ke boiler dan segera turunkan beban operasional.

5) 如果燃烧室发生泄漏，则停止向锅炉进水，并迅速将床料排掉；

Jika terjadi kebocoran pada ruang bakar, hentikan pengisian air ke boiler dan segera buang material unggun (*bed material*).

6) 如果对流烟道中发生泄漏，应维持正常的汽包水位；

Jika terjadi kebocoran pada area *convection pass* (jalur konveksi), level air *drum* harus tetap dipertahankan pada kondisi normal.

7) 炉内受热面发生泄漏，应保留一台引风机以排除炉内水蒸汽；

Jika terjadi kebocoran pada permukaan pemanas (*heating surface*) di dalam tungku, tetap operasikan satu unit *induced draft fan* (IDF) untuk membuang uap air dari dalam tungku.

8) 若发现 DCS 黑屏时间长无法恢复、仪表无法监视应就地停止各设备运行，派专人监视汽包就地水位计；

Jika layar DCS mati (*black screen*) dalam waktu lama dan tidak dapat dipulihkan, serta instrumen tidak dapat dipantau, hentikan pengoperasian setiap peralatan secara lokal dan tugaskan personel khusus untuk memantau **water gauge** lokal pada *drum*.

8.5 紧急停炉的步骤 Prosedur penghentian darurat

1)汇报值长，通知汽机、电气，锅炉紧急停炉；

Lapor kepada Pengawas *Shift* (*Shift Supervisor*), serta beritahu bagian turbin dan elektrik bahwa boiler sedang melakukan penghentian darurat (*emergency shutdown*).

2)如果锅炉主联锁未动作，应立即手按“手动BT”按钮（在FSSS，BT保护画面），确认各跳闸设备；

Jika *interlock* utama boiler tidak aktif, segera tekan tombol "Manual BT" (pada layar proteksi FSSS, BT) dan pastikan seluruh peralatan telah beralih ke posisi *trip*.

3)将各自动改为手动操作，视情况果断关断减温水总门。密切注意汽温、汽压变化；调整水位、炉膛负压正常；

Ubah seluruh kontrol otomatis ke operasi manual dan secara tegas tutup katup utama air penurun panas (*desuperheating water*) sesuai kebutuhan. Pantau dengan cermat perubahan temperatur dan tekanan uap; sesuaikan level air dan tekanan negatif tungku (*furnace draft*) agar tetap normal.

4)若汽机已打闸，根据汽压情况联系汽机开高低旁路，并调整其开度来控制汽压；

Jika turbin telah *trip* (*latched*), hubungi operator turbin untuk membuka *bypass* tekanan tinggi/rendah sesuai kondisi tekanan uap, dan sesuaikan bukaannya untuk mengendalikan tekanan.

5)若停炉后5分钟内，不具备恢复条件，应停运行引风机，其余操作按正常停炉处理；

Jika dalam waktu 5 menit setelah penghentian kondisi pemulihan tidak terpenuhi, hentikan operasional *induced draft fan* (IDF). Lakukan sisa pengoperasian lainnya sesuai dengan prosedur penghentian normal (*normal shutdown*).

6)若具备恢复条件，有必要时进行炉膛吹扫后，重新点火恢复；

Jika dalam waktu 5 menit setelah penghentian kondisi pemulihan tidak terpenuhi, hentikan operasional *induced draft fan* (IDF). Lakukan sisa pengoperasian lainnya sesuai dengan prosedur penghentian normal (*normal shutdown*).

8.6汽水系统事故处理 Penanganan kecelakaan di sistem air

8.6.1水冷壁泄漏及爆管 Kebocoran dinding dan pecahnya pipa pendingin air

8.6.1.1现象 Gejala：

1)炉膛压力突然变正，可能造成炉膛负压保护动作；

Tekanan tungku tiba-tiba menjadi positif, yang dapat memicu aktifnya proteksi tekanan negatif tungku (*furnace negative pressure protection*).

2)汽包水位急剧下降，给水流量不正常地大于蒸汽流量，严重时难以维持汽包水位；

Level air *drum* turun drastis; laju aliran air pengisi (*feedwater flow*) menjadi lebih besar secara tidak normal dibandingkan aliran uap, dan dalam kasus yang parah, level air *drum* sulit dipertahankan.

3)炉墙不严密处往外冒气、炉膛底部有滴水或流水现象；

Uap keluar dari bagian dinding tungku yang tidak rapat, terlihat tetesan atau aliran air di bagian bawah tungku.

4) 严重时吸风机电流增大；

Dalam kasus yang parah, arus (*current*) pada *induced draft fan* (IDF) akan meningkat.

5) 在炉外可听见管子爆破后的泄漏声；

Suara kebocoran akibat pipa pecah dapat terdengar dari luar boiler.

6) 床温、旋风分离器进、出口温度下降，各床温测点及两旋风分离器温差增大；

Suhu unggun (*bed temperature*) serta temperatur *inlet/outlet* pemisah siklon (*cyclone separator*) menurun; perbedaan temperatur antara titik sensor temperatur unggun dan kedua pemisah siklon meningkat.

7) 排烟温度可能增大；

Suhu gas buang (*flue gas temperature*) pada *outlet* kemungkinan meningkat.

8.6.1.2 原因 Penyebab：

1) 炉水、给水品质长期超标，使管内结垢，引起传热恶化；

Kualitas air boiler dan air pengisi (*feedwater*) yang melampaui standar dalam jangka panjang, menyebabkan timbulnya kerak (*scaling*) di dalam pipa dan memperburuk perpindahan panas (*heat transfer*).

2) 管子材质不合格，焊接质量差；

Material pipa yang tidak memenuhi standar atau kualitas pengelasan (*welding*) yang buruk.

3) 管外壁磨损严重；

Terjadi erosi atau keausan yang parah pada dinding luar pipa.

4) 锅炉严重缺水，盲目急于进水或进水过快；

Terjadi kekurangan air boiler yang parah, yang diikuti dengan pengisian air secara gegabah atau terlalu cepat.

5) 锅炉严重超压；

Tekanan boiler yang sangat berlebih (*severe overpressure*).

6) 因临近的炉内其他受热面泄漏被吹损；

Kerusakan atau pengikisan (*erosion*) yang disebabkan oleh semburan uap dari kebocoran permukaan pemanas (*heating surface*) lain di dekatnya.

7) 锅炉负荷频繁大幅度波动、锅炉启停等重大操作失误，造成炉内热应力严重不均；

Fluktuasi beban yang sering dan besar, atau kesalahan operasional fatal saat *start-up* dan *shutdown* boiler, yang menyebabkan stres termal (*thermal stress*) yang sangat tidak merata di dalam tungku.

8.6.1.3 处理 Penanganan：

1) 水冷壁损坏不严重时，汇报值长，申请停炉，加大给水，尽量维持汽包水位正常（注意汽包比温差应<40℃）；

Jika kerusakan *waterwall* tidak parah, lapor kepada Pengawas *Shift* (*Shift Supervisor*) dan ajukan penghentian normal (*normal shutdown*). Tingkatkan aliran air pengisi

(*feedwater*) untuk mempertahankan level air *drum* sebisa mungkin (perhatikan bahwa perbedaan temperatur *drum* harus <40° C).

2) 检查并注意损坏情况是否扩大，密切监视汽温、水位、床温及排渣情况，随时向有关领导汇报；

Periksa dan pantau apakah kerusakan meluas; awasi dengan cermat temperatur uap, level air, temperatur unggun (*bed temperature*), serta kondisi pembuangan terak (*slag discharge*), dan lapor kepada pimpinan terkait setiap saat.

3) 水冷壁严重爆破，无法维持正常水位或因水位低 BT 动作时，应紧急停炉，停止向锅炉上水，严禁打开省煤器再循环；

Jika terjadi ledakan pipa *waterwall* yang parah dan level air normal tidak dapat dipertahankan, atau jika terjadi *Boiler Trip* (BT) akibat level air rendah, lakukan penghentian darurat (*emergency shutdown*), hentikan pengisian air ke boiler, dan dilarang keras membuka katup resirkulasi ekonomiser (*economizer recirculation valve*).

4) 维持一台引风机运行，排除炉内蒸汽，如床温下降率超过允许值，应停运引风机并关闭各风门；

Tetap operasikan satu unit *induced draft fan* (IDF) untuk membuang uap air dari dalam tungku. Jika laju penurunan temperatur unggun (*bed temperature*) melebihi batas yang diizinkan, hentikan IDF dan tutup semua *damper*.

5) 停炉后，尽快安排清除炉内床料；

Setelah penghentian, segera jadwalkan pembersihan material unggun (*bed material*) dari dalam tungku.

6) 其余操作按正常停炉进行；

Lakukan sisa pengoperasian lainnya sesuai dengan prosedur penghentian normal (*normal shutdown*).

8.6.2 过热器泄漏及爆管 Kebocoran dinding dan pecahnya pipa pendingin air

8.6.2.1 现象 Gejala：

1) 炉膛负压减小或变正，有蒸汽喷出声音；

Tekanan negatif tungku berkurang atau menjadi positif, disertai suara semburan uap.

2) 过热蒸汽压力下降，蒸汽流量不正常小于给水流量，严重时难以维持汽包水位；

Tekanan uap superheat (*superheated steam*) turun; laju aliran uap menjadi lebih rendah secara tidak normal dibandingkan aliran air pengisi (*feedwater flow*), dan dalam kasus yang parah, level air *drum* sulit dipertahankan.

3) 泄漏、爆管处后烟温降低，两侧汽温、烟温偏差大，吸风机电流增加；

Suhu gas buang (*flue gas temperature*) di sisi hilir lokasi kebocoran menurun; terjadi deviasi besar pada temperatur uap dan temperatur gas buang di kedua sisi, serta arus (*current*) pada *induced draft fan* (IDF) meningkat.

4) 爆管处附近孔门及不严密处有蒸汽冒出，能听见泄漏声；

Uap keluar dari pintu inspeksi (*inspection doors*) atau area yang tidak rapat di sekitar pipa yang pecah; suara kebocoran dapat terdengar.

5) 竖井烟道预热器，灰斗处可能堵灰；

Potensi terjadinya penyumbatan abu pada *ash hopper* dan pemanas mula udara (*air preheater*) di area *back pass* (*vertical shaft duct*).

6) 过热汽温偏差大，二级过热器爆破时，床温及旋风分离器进、出口温度下降，可能造成燃烧不稳；

Terjadi deviasi besar pada temperatur uap superheat; saat *superheater* tahap kedua pecah, temperatur unggun (*bed temperature*) serta temperatur *inlet/outlet* pemisah siklon menurun, yang dapat menyebabkan pembakaran tidak stabil.

7) 机侧凝汽器补水量大；

Volume air penambah (*makeup water*) yang besar diperlukan pada kondensor (*condenser*) di sisi turbin.

8.6.2.2 原因 Penyebab：

1) 管内壁结垢或管内杂物堵塞，导致传热恶化；

Kerak (*scaling*) pada dinding dalam pipa atau penyumbatan oleh benda asing di dalam pipa, yang mengakibatkan memburuknya perpindahan panas (*heat transfer*).

2) 管外壁磨损严重或高温腐蚀；

Erosi atau keausan yang parah pada dinding luar pipa atau korosi temperatur tinggi (*high-temperature corrosion*).

3) 汽温或壁温长期超限运行；

Pengoperasian jangka panjang dengan temperatur uap atau temperatur dinding pipa yang melampaui batas (*over-limit*).

4) 管材质量不合格，焊接质量不佳或吹灰不当；

Kualitas material pipa yang tidak standar, kualitas pengelasan yang buruk, atau pengoperasian *soot blower* (peniup abu) yang tidak tepat.

5) 短期严重超温；

Terjadi panas berlebih yang parah dalam waktu singkat (*severe short-term overheating*).

8.6.2.3 处理 Penanganan：

1) 一旦确认过热器泄漏，汇报值长，加强各重要参数监视及就地检查，注意损坏情况是否迅速扩大；

Begitu kebocoran *superheater* terkonfirmasi, lapor kepada Pengawas *Shift* (*Shift Supervisor*), perkuat pemantauan seluruh parameter penting serta lakukan pemeriksaan lokal, dan perhatikan apakah tingkat kerusakan meluas dengan cepat.

2) 若爆管不严重，允许运行一段时间，但应适当降负荷，申请尽快停炉；

Jika pecah pipa tidak parah, operasional diizinkan untuk dilanjutkan selama beberapa waktu, namun beban harus dikurangi secara tepat, dan segera ajukan permohonan penghentian (*shutdown*).

3) 严重爆管时，应紧急停炉并汇报有关领导；

Jika terjadi pecah pipa yang parah, lakukan penghentian darurat (*emergency shutdown*) dan lapor kepada pimpinan terkait.

4)保留一台吸风机运行，控制床温下降速率不超过规定值；

Tetap operasikan satu unit *induced draft fan* (IDF) dan kendalikan laju penurunan temperatur unggun (*bed temperature*) agar tidak melebihi nilai yang ditentukan.

5)维持锅炉上水，保持正常水位，适当开启一、二级旁路或对空排汽；

Tetap lakukan pengisian air boiler untuk menjaga level air normal, dan buka secukupnya *bypass* tahap pertama/kedua atau pembuangan uap ke udara (*atmospheric vent*).

6)其余操作，按正常停炉进行；

Lakukan sisa pengoperasian lainnya sesuai dengan prosedur penghentian normal (*normal shutdown*).

8.6.3 省煤器泄漏及爆管 Kebocoran *economizer* dan pecahnya pipa

8.6.3.1 现象 Gejala：

1)汽包水位下降，给水流量不正常的增大；

Level air *drum* menurun, laju aliran air pengisi (*feedwater flow*) meningkat secara tidak normal.

2)炉膛负压变小或变正，吸风机电流增大并摆动；

Tekanan negatif tungku berkurang atau menjadi positif; arus (*current*) pada *induced draft fan* (IDF) meningkat dan berfluktuasi.

3)泄漏、爆管处后烟温降低，热风温度降低；

Suhu gas buang (*flue gas temperature*) di sisi hilir lokasi kebocoran menurun; temperatur udara panas (*hot air temperature*) menurun.

4)排烟温度降低；

Suhu gas buang (*flue gas temperature*) pada *outlet* (cerobong) menurun.

5)竖井烟道底部可能有水流出，灰斗可能堵塞；

Kemungkinan terdapat aliran air dari bagian bawah *back pass* (*vertical shaft duct*), serta *ash hopper* (penampung abu) kemungkinan tersumbat.

6)严重爆管，附近不严密处有汽水喷出，水位维持困难，烟囱冒白汽；

Pecah pipa yang parah, disertai semburan uap dan air dari area yang tidak rapat di sekitarnya, level air sulit dipertahankan, terlihat uap putih keluar dari cerobong (*chimney*).

8.6.3.2 原因 Penyebab：

1)给水品质不合格使管内结垢、腐蚀、传热恶化；

Kualitas air pengisi (*feedwater*) yang tidak memenuhi standar, menyebabkan timbulnya kerak (*scaling*), korosi di dalam pipa, dan memperburuk perpindahan panas (*heat transfer*).

2)给水温度、给水流量经常大幅度变化；

Sering terjadinya fluktuasi yang besar pada temperatur dan laju aliran air pengisi

(*feedwater flow*).

3) 管材质量不合格，焊接质量差

Material pipa yang tidak standar atau kualitas pengelasan yang buruk.

4) 磨损严重或烟道再燃烧使管子过热或严重超压；

Erosi atau keausan yang parah, atau terjadinya pembakaran ulang pada *flue gas* (*secondary combustion*) yang menyebabkan pipa panas berlebih (*overheating*) atau tekanan berlebih yang parah.

5) 吹灰不当或吹灰器故障

Pengoperasian *soot blower* (peniup abu) yang tidak tepat atau kegagalan pada peralatan *soot blower*.

8.6.3.3 处理 Penanganan：

1) 若爆破不严重时，适当降低负荷，请示尽快停炉；

Jika pecah pipa tidak parah, kurangi beban secara tepat dan ajukan permohonan penghentian (*shutdown*) sesegera mungkin.

2) 若严重爆破，难以维持汽包水位或发生水位低 BT 动作时，则紧急停炉；

Jika terjadi pecah pipa yang parah, sehingga sulit untuk mempertahankan level air *drum* atau memicu *Boiler Trip* (BT) akibat level air rendah, lakukan penghentian darurat (*emergency shutdown*).

3) 保留一台吸风机运行，但必须保证床温下降速率不超过规定值；

Tetap operasikan satu unit *induced draft fan* (IDF), namun harus dipastikan bahwa laju penurunan temperatur unggun (*bed temperature*) tidak melebihi nilai yang ditentukan.

4) 尽快安排清除竖井烟道下灰斗及烟道转向室中的灰；

Segera jadwalkan pembersihan abu dari *ash hopper* di bawah *back pass* (*vertical shaft duct*) dan ruang pembalik gas buang (*flue gas reversal chamber*).

5) 尽可能维持汽包水位，若不能维持应严禁向锅炉上水，严禁开启省煤器再循环门；

Upayakan untuk mempertahankan level air *drum* sebisa mungkin. Jika tidak dapat dipertahankan, dilarang keras melakukan pengisian air ke boiler dan dilarang keras membuka katup resirkulasi ekonomiser (*economizer recirculation valve*).

6) 其余操作按正常停炉进行；

Lakukan sisa pengoperasian lainnya sesuai dengan prosedur penghentian normal (*normal shutdown*).

8.6.4 再热器泄漏及爆管 Kebocoran *Reheater* dan pecahnya pipa

8.6.4.1 现象 Gejala：

1) 再热器附近有泄漏声，严重时炉膛负压变正，从检查孔向外喷烟和蒸汽；

Terdengar suara kebocoran di sekitar *reheater*; dalam kasus yang parah, tekanan negatif tungku menjadi positif, disertai asap dan uap yang menyembur keluar dari lubang inspeksi.

2) 再热汽压下降，再热器蒸汽流量减小，负荷减小；

Tekanan uap *reheat* turun, laju aliran uap *reheater* berkurang, dan beban unit (*load*) menurun.

3) 再热器泄漏侧烟气温度降低，若为高温再热器泄漏，床温及旋风分离器进、出口温度下降，燃烧波动大；

Suhu gas buang pada sisi kebocoran *reheater* menurun; jika terjadi kebocoran pada *high-temperature reheater*, temperatur unggun (*bed temperature*) serta temperatur *inlet/outlet* pemisah siklon menurun, yang menyebabkan fluktuasi pembakaran yang besar.

4) 汽机侧补水量比正常运行时增大；

Volume air penambah (*makeup water*) pada sisi turbin meningkat dibandingkan saat operasional normal.

5) 冷再泄露两侧烟温有较大偏差、省煤器进口烟温降低；

Terjadi deviasi temperatur gas buang yang besar di kedua sisi saat terjadi kebocoran *cold reheat*; temperatur gas buang pada *inlet* ekonomiser menurun.

8.6.4.2 原因 Penyebab：

1) 燃烧调整不当，两侧烟气偏差过大，受热不均，使局部管壁长时间超温运行；

Penyesuaian pembakaran yang tidak tepat menyebabkan deviasi gas buang yang besar di kedua sisi dan pemanasan yang tidak merata, sehingga dinding pipa lokal beroperasi pada temperatur berlebih (*over-temperature*) dalam jangka waktu lama.

2) 水冷壁结焦，过热器堵灰，使烟气温度升高造成管壁超温；

Terjadi kerak (*slagging*) pada *waterwall* atau penyumbatan abu pada *superheater*, yang menyebabkan temperatur gas buang naik dan mengakibatkan panas berlebih (*overheating*) pada dinding pipa.

3) 安装、焊接质量不合格，用错材质；

Kualitas pemasangan atau pengelasan yang tidak memenuhi standar, atau penggunaan material yang salah.

4) 设计制造不良，蒸汽流量不均，流速过低；

Desain atau manufaktur yang buruk, menyebabkan aliran uap tidak merata atau kecepatan aliran (*flow velocity*) yang terlalu rendah.

5) 防磨瓦脱落，管壁磨损严重；

Pelindung anti-aus (*anti-wear shields/shields*) terlepas, menyebabkan erosi parah pada dinding pipa.

6) 运行人员监视不够，调整不当，经常超温运行；

Kurangnya pemantauan atau penyesuaian yang tidak tepat oleh operator, sehingga sering beroperasi pada temperatur berlebih.

7) 启、停或甩负荷过程中，没有及时投旁路系统，使管壁没有得到冷却而超温；

Selama proses *start-up*, *shutdown*, atau pelepasan beban (*load rejection*), sistem *bypass* tidak dioperasikan tepat waktu sehingga dinding pipa tidak mendapat pendinginan dan

mengalami panas berlebih.

8)管内有异物堵塞；

Penyumbatan oleh benda asing di dalam pipa.

9)吹灰不当，吹灰器卡住或故障；

Pengoperasian *soot blower* yang tidak tepat, atau *soot blower* macet/rusak.

8.6.4.3 处理 Penanganan：

1)泄漏不严重时，应降低负荷运行，并汇报值长，请示停炉；

Jika kebocoran tidak parah, operasikan dengan beban rendah, lapor kepada Pengawas *Shift* (*Shift Supervisor*), dan ajukan permohonan penghentian (*shutdown*).

2)泄漏严重，应立即停止锅炉运行；

Jika kebocoran parah, segera hentikan pengoperasian boiler.

3)确认高温再热器泄漏时，应及时停炉，尽快排出炉内床料；

Begitu kebocoran *high-temperature reheater* terkonfirmasi, segera hentikan boiler dan buang material unggun (*bed material*) dari dalam tungku sesegera mungkin.

8.6.5 锅炉缺水事故 Kecelakaan akibat kekurangan air boiler

8.6.5.1 现象 Gejala：

1)汽包水位低于正常水位或看不到水位；

Level air *drum* lebih rendah dari level normal atau tidak terlihat pada **water gauge**.

2)发出低水位报警信号；

Sinyal alarm level air rendah (*low water level alarm*) aktif.

3)给水流量不正常地小于蒸汽流量或给水流量突降（水冷壁管或省煤器破裂时，则相反）；

Laju aliran air pengisi (*feedwater flow*) secara tidak normal lebih rendah dari aliran uap atau turun drastis (kebalikannya terjadi jika pipa *waterwall* atau ekonomiser pecah).

4)过热蒸汽温度升高；

Suhu uap superheat (*superheated steam*) meningkat.

8.6.5.2 原因 Penyebab：

1)运行人员对水位监控不严，调整不及时；

Pemantauan level air yang kurang ketat oleh operator dan keterlambatan dalam melakukan penyesuaian.

2)设备出现事故，如给水泵故障，给水压力下降，给水自动失灵，给水泵勺管发生故障或水位计堵塞形成假水位；

Kegagalan peralatan, seperti kerusakan pompa air pengisi (*feedwater pump*), penurunan tekanan air pengisi, kegagalan kontrol otomatis air pengisi, kerusakan pada *scoop tube*, atau penyumbatan **water gauge** yang membentuk level air palsu (*false water level*).

3) 锅炉疏水及排污系统泄漏或水冷壁、省煤器管爆破；

Kebocoran pada sistem *drain* dan *blowdown* boiler, atau pecahnya pipa *waterwall* maupun ekonomiser.

4) 锅炉给水管道爆破；

Pecahnya pipa saluran air pengisi (*feedwater piping*) boiler.

5) 锅炉负荷骤减（虚假水位）；

Penurunan beban boiler secara tiba-tiba (menyebabkan level air palsu/*shrinkage*).

6) 相关表计（水位计、蒸汽流量表或给水流量表计）指示不正确，使运行人员误判断误操作；Indikasi yang salah dari alat ukur terkait (**water gauge**, meteran aliran uap, atau aliran air pengisi), yang menyebabkan kesalahan penilaian dan operasi oleh operator.

8.6.5.3 处理 Penanganan：

1) 如锅炉给水管道爆破，应立即停炉；

Jika pipa saluran air pengisi boiler pecah, segera hentikan (*shutdown*) boiler.

2) 若因给水泵发生故障，给水压力下降，应立即通知汽机值班人员启动备用给水泵，恢复正常给水压力，切除给水自动，手动开大调对照水位，判断是否虚假水位整门，增加给水；

Jika pompa air pengisi rusak dan tekanan turun, segera hubungi operator turbin untuk menyalakan pompa cadangan, pulihkan tekanan normal, alihkan ke kontrol manual, dan tingkatkan air pengisi.

3) 对照水位，判断是否虚假水位，轻微缺水时，应手动操作加强给水，使水位恢复正常；

Bandingkan indikasi level air untuk menilai apakah itu level palsu. Jika terjadi kekurangan air ringan, tingkatkan air pengisi secara manual untuk mengembalikan level ke kondisi normal.

4) 若锅炉正在进行定期排污，应立即停止；若排污门泄漏严重，立即关闭排污总门；

Jika boiler sedang melakukan *blowdown* rutin, segera hentikan. Jika katup *blowdown* bocor parah, segera tutup katup utama *blowdown*.

5) 如经采取措施后，水位仍然继续下降，应立即汇报值长，降低负荷；

Jika level air tetap menurun setelah langkah-langkah diambil, segera lapor kepada Pengawas *Shift* dan turunkan beban.

6) 如果由于运行人员监视疏忽，以致汽包水位计内水位消失而未能及时发现，应立即停止锅炉运行，进行叫水；

Jika level air hilang karena kelalaian pemantauan, segera hentikan pengoperasian boiler dan lakukan prosedur "pemanggilan air" (*water-calling*).

7) 经叫水后，水位在汽包水位计中出现时，可增加锅炉给水，水位正常后恢复锅炉运行；

Jika level air muncul pada **water gauge** *drum* setelah prosedur "pemanggilan air", air pengisi dapat ditingkatkan, dan operasional boiler dipulihkan setelah level normal.

8) 若叫水后，水位未能在汽包水位计中出现时，严禁向锅炉上水，何时上水由总工程师通知执行；

Jika level air tetap tidak muncul pada **water gauge** setelah prosedur "pemanggilan air",

dilarang keras mengisi air ke boiler. Pengisian air hanya boleh dilakukan setelah ada instruksi dari *Chief Engineer*.

8.6.6 锅炉满水事故 Kecelakaan air boiler penuh

8.6.6.1 现象 Gejala：

1) 汽包水位高于正常值或就地水位计内看不到水位；
Level air *drum* lebih tinggi dari nilai normal atau tidak terlihat pada **water gauge** lokal.
2) 各低位水位仪表正值增大；
Nilai positif pada seluruh instrumen level air rendah meningkat.
3) 水位报警器发出高水位报警信号；
Sinyal alarm level air tinggi (*high water level alarm*) diaktifkan oleh sistem alarm.
4) 过热蒸汽温度下降，蒸汽含盐量增加；
Suhu uap superheat (*superheated steam*) turun, dan kadar garam dalam uap meningkat.
5) 给水流量不正常地大于蒸汽流量；
Laju aliran air pengisi (*feedwater flow*) secara tidak normal lebih besar dari aliran uap.
6) 严重满水时，过热蒸汽温度急剧下降，主蒸汽管道法兰处冒出汽水，甚至发生水冲击造成管道剧烈振动；
Dalam kasus kelebihan air yang parah, temperatur uap superheat turun drastis; uap dan air keluar dari flensa pipa uap utama, dan dapat terjadi *water hammer* yang menyebabkan getaran hebat pada pipa.

8.6.6.2 原因 Penyebab：

1) 运行人员对水位监控疏忽；
Kelalaian pemantauan level air oleh operator.
2) 设备出现事故，如给水自动调节失灵；
Kegagalan peralatan, seperti kerusakan pada sistem regulasi air pengisi otomatis.
3) 水位计堵塞失灵形成假水位，指示偏低，发生误操作；
Water gauge tersumbat atau rusak sehingga membentuk level air palsu dengan indikasi rendah, yang memicu kesalahan pengoperasian.
4) 给水泵在高流量时，勺管卡涩；
Scoop tube pada pompa air pengisi macet saat kondisi aliran tinggi.
5) 锅炉负荷增加太快，运行人员操作不当；
Beban boiler meningkat terlalu cepat, disertai dengan kesalahan pengoperasian oleh personel.

8.6.6.3 处理 Penanganan：

1) 首先将所有水位计指示情况相互对照，判断满水事故的真假和满水程度；

Pertama, bandingkan seluruh pembacaan **water gauge** untuk menilai keaslian dan tingkat keparahan insiden kelebihan air.

2) 将自动给水调节改为手动给水调节，降低给水泵转速或关小给水门注意减温水量的变化；

Ubah regulasi air pengisi/*feedwater* dari otomatis ke manual, kurangi kecepatan pompa air pengisi atau perkecil bukaan katup air pengisi, dan pantau perubahan volume air penurun panas (*desuperheating water*).

3) 轻微满水可手动调节，加强锅炉放水，必要时降低锅炉负荷；

Jika terjadi kelebihan air ringan, lakukan penyesuaian manual, tingkatkan pembuangan air (*blowdown/drain*), dan turunkan beban boiler jika diperlukan.

4) 根据汽温下降情况，关小或关闭减温水门，开启过热器和主蒸汽管道疏水门，并通知汽机注意汽温变化；

Berdasarkan penurunan temperatur uap, perkecil atau tutup katup air penurun panas, buka katup *drain* pada *superheater* dan pipa uap utama, serta beritahu personel turbin mengenai perubahan temperatur tersebut.

5) 严重满水时，立即停止锅炉机组运行，停止向锅炉上水，开启省煤器再循环门，加强锅炉放水，同时打开集汽联箱疏水；

Jika terjadi kelebihan air yang parah, segera hentikan unit boiler, hentikan pengisian air, buka katup resirkulasi ekonomiser, tingkatkan pembuangan air, dan buka *drain* pada kolektor uap (*steam collection header*).

6) 若在停炉过程中，水位重新在汽包水位计中出现，而主汽温度又无明显降低时，可维持锅炉继续运行，但应尽快使水位恢复正常；

Jika level air muncul kembali pada **water gauge** *drum* selama proses penghentian dan temperatur uap utama tidak turun secara signifikan, operasional boiler dapat dipertahankan, namun level air harus dikembalikan ke normal sesegera mungkin.

7) 由于锅炉负荷骤增而造成水位升高时，则应暂缓增加负荷；

Jika level air naik akibat kenaikan beban boiler secara tiba-tiba, tunda penambahan beban lebih lanjut.

8) 若因给水压力异常升高而引起汽包水位升高时，应立即采取措施将给水压力恢复正常；

Jika level air *drum* naik akibat kenaikan tekanan air pengisi yang tidak normal, segera ambil tindakan untuk mengembalikan tekanan air pengisi ke kondisi normal.

8.6.7 管道水击 Water hammer pada pipa

8.6.7.1 原因 Penyebab：

1) 蒸汽管道送汽前没有充分暖管和疏水或管道残存有空气；

Pemanasan pipa (*warming*) dan pembuangan air (*drainage*) yang tidak memadai sebelum suplai uap, atau adanya sisa udara di dalam pipa.

2) 给水泵、给水管道逆止门忽开忽闭，造成水压不稳；

Pompa air pengisi atau katup cek (*check valve*) pada pipa air pengisi yang membuka-tutup secara mendadak, menyebabkan tekanan air tidak stabil.

8.6.7.2 处理 Penanganan：

1) 蒸汽管道水击时，应开启过热器系统疏水门，使疏水充分并及时排除管道残存的空气；
Saat terjadi *water hammer* pada pipa uap, buka katup *drain* sistem superheater untuk memastikan pembuangan air yang cukup dan segera buang sisa udara dari pipa.
2) 给水管道则需稳定水压，清除空气；
Untuk pipa air pengisi/*feedwater*, stabilkan tekanan air dan buang udara yang terjebak.

8.6.8 汽水共腾 Berbusa/priming and foaming/steam-water carryover

8.6.8.1 现象 Gejala：

1) 汽包水位发生剧烈波动，严重时可能导致 BT；
Fluktuasi hebat pada level air *drum*, yang dalam kasus parah dapat menyebabkan *Boiler Trip* (BT).
2) 过热蒸汽温度急剧下降；
Suhu uap superheat turun drastis.
3) 蒸汽和炉水含盐量增大；
Kadar garam dalam uap dan air boiler meningkat.
4) 严重时蒸汽管道内发生水冲击，法兰处向外冒汽；
Dalam kasus parah, terjadi *water hammer* di dalam pipa uap dan uap keluar dari *flange*.

8.6.8.2 原因 Penyebab：

1) 炉水质量不符合标准，悬浮物或含盐量过大；
Kualitas air boiler tidak memenuhi standar; padatan tersuspensi atau kadar garam terlalu tinggi.
2) 没有按规定进行排污；
Gagal melakukan pembuangan (*blowdown*) sesuai peraturan.
3) 负荷增加太快，幅度过大；
Penambahan beban terlalu cepat atau kenaikannya terlalu besar.
4) 锅炉加药不当；
Pemberian dosis bahan kimia (*chemical dosing*) pada boiler yang tidak tepat.

8.6.8.3 处理 Penanganan：

1) 适当减小锅炉负荷；
Kurangi beban boiler secara tepat.
2) 加强排污，必要时可开启事故放水；
Tingkatkan *blowdown*; buka pembuangan darurat (*emergency drain*) jika diperlukan.
3) 停止加药，通知化学人员进行炉水取样化验，改善炉水品质；
Hentikan pemberian bahan kimia, beritahu personel kimia untuk mengambil sampel dan menganalisis air boiler guna memperbaiki kualitas air.
4) 维持汽包水位略低于正常水位；

Jaga level air *drum* sedikit di bawah level normal.

5) 根据汽温下降情况，开启过热器和主蒸汽管道疏水，并通知汽机开启有关疏水；

Berdasarkan penurunan temperatur uap, buka *drain* superheater dan pipa uap utama, serta beritahu personel turbin untuk membuka *drain* terkait.

6) 在炉水质量未改善前，不允许增加锅炉负荷，水质在规定的时间里无法改善时应申请停炉；

Jangan menambah beban boiler sebelum kualitas air membaik. Jika kualitas air tidak dapat diperbaiki dalam waktu yang ditentukan, ajukan penghentian (*shutdown*).

7) 若因水位高 BT 动作时，应立即停炉；

Jika terjadi BT akibat level air tinggi, segera hentikan boiler.

8) 故障消除后，应冲洗汽包水位计一次；

Setelah gangguan teratasi, lakukan pembilasan (*flushing*) pada **water gauge** *drum* satu kali.

8.7 燃烧系统事故处理

Penanganan Gangguan Sistem Pembakaran

8.7.1 床温过高或过低

Bed Temperature Terlalu Tinggi atau Terlalu Rendah

8.7.1.1 现象：

Gejala:

1) CRT 界面显示床温高或低；

Tampilan CRT menunjukkan bed temperature tinggi atau rendah

2) 床温高低报警；

Alarm temperatur bed tinggi/rendah aktif

3) 负荷升高或降低；

Beban meningkat atau menurun

8.7.1.2 原因：

Penyebab:

1) 给煤粒度过大或过细；

Ukuran butir batubara terlalu besar atau terlalu halus

2) 床温热电偶测量故障；

Gangguan pengukuran termokopel bed temperature

3) 给煤机工作不正常；

Feeder batubara tidak beroperasi normal

4) 一、二次风配比失调；

Rasio udara primer dan sekunder tidak seimbang

5) 排渣系统故障；

Gangguan sistem pembuangan abu/slag

6) 锅炉结焦；

Terjadi slagging (pengerakan) pada boiler

7) 水冷壁泄漏；

Kebocoran water wall

8.7.1.3 床温过高的处理：

Penanganan Bed Temperature Terlalu Tinggi

1) 判断床温高原因，若个别测点异常偏高，应采取相应措施，若多个床温测点较正常偏高，应采取以下措施。

Tentukan penyebab bed temperature tinggi. Jika hanya satu titik ukur yang abnormal tinggi, lakukan tindakan sesuai kondisi. Jika beberapa titik ukur lebih tinggi dari normal, lakukan langkah-langkah berikut.

2) 若床温达到950℃时，减少给煤量，稳定燃烧，使床温控制在790℃～900℃范围内运行。

Jika bed temperature mencapai 950℃, kurangi laju pengumpanan batubara dan stabilkan pembakaran, jaga bed temperature pada kisaran 790－900℃.

3) 控制床压在正常范围，如冷渣机发生故障应及时处理。

Kendalikan bed pressure dalam batas normal; jika terjadi gangguan pada cooler slag, segera lakukan penanganan.

4) 合理调整风煤配比，适当增加一次风量，降低给煤量与床料的比例。

Sesuaikan rasio udara－batubara secara wajar, tingkatkan udara primer secukupnya, dan kurangi rasio batubara terhadap bed material.

5) 检查给煤机运行及控制正常，否则通知相关检修人员处理。处理过程中，加强监视，保持燃烧稳定。

Periksa apakah feeder batubara dan sistem kontrol bekerja normal, jika tidak, hubungi personel pemeliharaan terkait. Selama penanganan, tingkatkan pemantauan dan jaga pembakaran tetap stabil.

6) 若返料器返料异常造成床温高，应立即减少给煤，启动备用返料风机，待返料正常后稳定负荷，查找原因并消除。如果返料无法恢复正常，调整燃烧，保证床温正常，请示停炉。

Jika bed temperatur tinggi disebabkan oleh gangguan pada sistem return material, segera kurangi pengumpanan batubara dan hidupkan blower return cadangan. Setelah return normal, stabilkan beban, cari penyebab dan perbaiki. Jika return tidak dapat dipulihkan, atur pembakaran untuk menjaga temperatur bed normal dan ajukan permohonan penghentian boiler.

8.7.1.3 床温过低的处理 Penanganan temperatur unggun/*bed* yang terlalu rendah：

1) 验证测点指示的准确性，若属测点故障应联系检修人员处理；若确是床温降低，查明原因。

Verifikasi akurasi pembacaan titik sensor. Jika terjadi kerusakan sensor, hubungi

personel pemeliharaan. Jika temperatur unggun benar-benar turun, cari tahu penyebab utamanya.

2) 如给煤机故障应按给煤中断的方法处理及时恢复给煤。
Jika *coal feeder* rusak, tangani sesuai dengan prosedur "interupsi pasokan batubara" dan segera pulihkan pasokan batubara.

3) 合理调整一、二次风及风煤配比，适当减小一次风量，但应保证炉内流化良好。
Sesuaikan Udara Primer (PA), Udara Sekunder (SA), dan rasio bahan bakar-udara secara rasional. Kurangi aliran PA secukupnya, namun tetap pastikan fluidisasi di dalam tungku berjalan dengan baik.

4) 床温过低使燃烧不稳应及时投燃烧器稳燃，防止MFT动作，争取处理时间。
Jika temperatur unggun yang rendah menyebabkan pembakaran tidak stabil, segera operasikan *burner* untuk menstabilkan api, mencegah MFT (*Main Fuel Trip*), dan mengulur waktu untuk penanganan masalah.

5) 如MFT动作，按有关规定处理。
Jika terjadi MFT, tangani sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

8.7.2 床压过高或过低 Tekanan Unggun Terlalu Tinggi atau Terlalu Rendah

8.7.2.1 现象 Gejala：

1) DCS 界面显示床压高或低；
Antarmuka DCS menampilkan tekanan unggun (*bed pressure*) yang tinggi atau rendah.

2) 发出床压高或低报警；
Muncul alarm peringatan tekanan unggun tinggi atau rendah.

3) 水冷风室风箱压力值过高或过低；
Nilai tekanan *windbox* pada ruang udara berpendingin air (*water-cooled air chamber*) terlalu tinggi atau terlalu rendah.

4) 冷渣器排渣负荷严重增加或几乎停止排渣；
Beban pembuangan terak pada *slag cooler* meningkat drastis atau pembuangan terak hampir berhenti total.

5) 一次风机电流增大或减小；
Arus (*current*) pada kipas udara primer (*Primary Air Fan*) meningkat atau menurun.

8.7.2.2 原因 Penyebab：

1) 冷渣器故障，排渣量过小或过大；
Kerusakan pada *slag cooler*, menyebabkan volume pembuangan terak terlalu sedikit atau terlalu banyak.

2) 锅炉结焦，流化不均；
Terjadi pengerakan (*clinkering/slagging*) pada boiler, yang menyebabkan fluidisasi tidak merata.

3) 锅炉增减负荷过快或煤质变化过大，调节不及时；

Perubahan beban boiler (naik/turun) yang terlalu cepat atau kualitas batubara berubah drastis, serta keterlambatan dalam penyesuaian operasional.

4) 回料阀返料不正常；

Pengembalian material dari katup pengembali (*return valve/loop seal*) tidak normal.

5) 运行人员监盘精力不集中或误判断、误操作；

Kurangnya konsentrasi operator dalam memantau panel, atau terjadi kesalahan penilaian dan kesalahan pengoperasian.

6) 床压测点堵塞，或床压测量值不准，造成排渣过多或未排渣；

Titik ukur tekanan unggun tersumbat atau hasil pengukuran tidak akurat, sehingga menyebabkan pembuangan terak yang berlebihan atau tidak ada pembuangan sama sekali.

7) 流化一次风量不正常；

Aliran udara primer (*primary air*) untuk fluidisasi tidak normal.

8) 物料破碎系统故障，粒径变化过大；

Kegagalan pada sistem penghancur material, menyebabkan variasi ukuran partikel (*particle size*) yang terlalu besar.

8.7.2.3 处理 Penanganan：

1) 检查床压测点，若有故障，及时消除；

Periksa titik ukur tekanan unggun; jika terdapat kerusakan, segera perbaiki.

2) 床压高，加大冷渣器排渣量，停止向炉内加砂，以上操作无效时，应投油减煤减负荷；

Jika tekanan unggun tinggi, tingkatkan pembuangan terak *slag cooler*, hentikan pengisian pasir ke dalam tungku. Jika langkah ini tidak efektif, gunakan pembakar minyak (*oil burner*), kurangi batubara, dan turunkan beban.

3) 床压过低，减少冷渣器排渣量，必要时，适当向炉内补充床料；

Jika tekanan unggun terlalu rendah, kurangi pembuangan terak *slag cooler*, dan jika perlu, tambahkan material unggun (*bed material*) ke dalam tungku secukupnya.

4) 经以上处理，床压仍大于 8.5KPa 并有上升趋势，应申请停炉；

Jika setelah penanganan di atas tekanan unggun masih tetap di atas 8.5 KPa dan cenderung meningkat, ajukan permohonan penghentian (*shutdown*) boiler.

5) 回料不正常时，调整回料阀风量，调整回料量，如果调整无效，床压持续下降，申请停炉；

Jika pengembalian material (*return*) tidak normal, sesuaikan aliran udara pada katup pengembali dan atur volume pengembalian; jika penyesuaian tidak efektif dan tekanan unggun terus menurun, ajukan permohonan penghentian (*shutdown*) boiler.

8.7.3 床面高温结焦 Pengerakan temperatur Tinggi pada Permukaan Unggun

8.7.3.1 现象 Gejala：

1) DCS 一只或几只热电偶温度指示与平均值差值较大，炉内下部床温不正常的升高；

Satu atau beberapa indikator temperatur *thermocouple* pada DCS menunjukkan perbedaan

besar dibandingkan nilai rata-rata; temperatur unggun bagian bawah tungku meningkat secara tidak normal.

2) 在床压正常情况下，出现风室压力增大，一次风量降低，引风机电流减小；

Dalam kondisi tekanan unggun normal, terjadi peningkatan tekanan *windbox* (ruang udara), penurunan aliran udara primer (PA), dan penurunan arus pada *induced draft fan* (IDF).

3) 一个或几个床压指示值是静态读数，不是正常运行中的波动读数；

Satu atau beberapa nilai indikator tekanan unggun menunjukkan pembacaan statis (diam), bukan pembacaan yang berfluktuasi seperti saat operasi normal.

4) 严重时从观察孔能够观察到局部或大面积结焦情况，火焰呈亮白色；

Dalam kondisi parah, melalui lubang observasi terlihat adanya pengerakan lokal atau area luas, dengan warna api putih terang. Dalam kondisi parah, melalui lubang observasi terlihat adanya pengerakan lokal atau area luas, dengan warna api putih terang.

5) 锅炉排渣困难;

Boiler mengalami kesulitan dalam pembuangan terak (*slag discharge*).

8.7.3.2 原因 Penyebab：

1) 锅炉床温过高，或床料熔点过低；

Suhu unggun boiler terlalu tinggi, atau titik leleh material unggun terlalu rendah.

2) 锅炉运行中，长时间风、煤配比不当；

Selama pengoperasian boiler, terjadi ketidakseimbangan rasio udara dan batubara dalam waktu lama.

3) 锅炉风帽堵塞或脱落过多，或有耐火材料等杂物留在炉内；

Banyak nosel udara (*air hood/nozzle*) yang tersumbat atau terlepas, atau terdapat benda asing seperti reruntuhan material tahan api (*refractory*) di dalam tungku.

4) 回料系统突然不回料，床温升高；

Sistem pengembalian material tiba-tiba berhenti mengalirkan balik material (*no return*), sehingga temperatur unggun melonjak.

5) 流化不好，给煤过多；

Fluidisasi yang buruk disertai dengan pengisian batubara yang berlebihan.

6) 启动初期，床料少或物料含碳量高；

Pada tahap awal *start-up*, jumlah material unggun terlalu sedikit atau kandungan karbon dalam material terlalu tinggi.

8.7.3.3 处理 Penanganan：

1) 启动时，要保持合适的床压，控制物料含碳量符合标准；

Saat *start-up*, jaga tekanan unggun pada level yang sesuai dan kendalikan kandungan karbon material agar sesuai standar.

2) 在燃用高发热量、低灰份的煤种时，应维持较高的床压；

Saat menggunakan jenis batubara dengan kalori tinggi dan kandungan abu rendah,

pertahankan tekanan unggun yang lebih tinggi.

3) 若轻微结焦，可通过加床料，采用置换床料的方法将焦块清除；

Jika terjadi pengerakan ringan, bersihkan bongkahan kerak dengan cara menambah material unggun baru atau melakukan metode penggantian material unggun (*bed material replacement*).

4) 若是由于风帽堵塞或脱落，或者有耐火材料等杂物留在炉内，可参考床料再流化的方法进行调整；

Jika penyebabnya adalah nosel udara yang tersumbat/terlepas atau adanya benda asing (refractori), lakukan penyesuaian dengan merujuk pada metode re-fluidisasi material unggun.

5) 经调整仍无改善，应停炉处理；

Jika setelah dilakukan penyesuaian tetap tidak ada perbaikan, ajukan penghentian (*shutdown*) boiler untuk penanganan lebih lanjut.

8.7.4 低温结焦 Pengerakan temperatur Rendah

8.7.4.1 现象 Gejala：

1) DCS 界面显示床温、床压分布不均匀，炉内床温不正常波动或降低；

Antarmuka DCS menunjukkan distribusi temperatur dan tekanan unggun yang tidak merata. Terjadi fluktuasi atau penurunan temperatur unggun yang tidak normal di dalam tungku.

2) 可从床上观察孔中看到炉内床料流化较差，严重时可见到渣块；

Terlihat melalui lubang observasi bahwa fluidisasi material unggun buruk, dan dalam kondisi parah, bongkahan terak (*slag*) mulai terlihat.

3) 低温结焦时床内床料夹带着亮白色火星；

Saat terjadi pengerakan temperatur rendah, material di dalam unggun membawa percikan api berwarna putih terang.

4) 结焦严重时，燃烧波动大，床温、炉膛负压变化幅度大，床压明显下降；

Saat pengerakan semakin parah, terjadi fluktuasi pembakaran yang besar. temperatur unggun dan tekanan negatif tungku berubah drastis, serta tekanan unggun menurun secara signifikan.

5) 锅炉冷渣机排渣困难，有小焦块；

Kesulitan dalam pembuangan terak pada *slag cooler* boiler, dan ditemukan bongkahan kerak kecil.

8.7.4.2 原因 Penyebab：

1) 投、退油枪时，锅炉配风不当或油枪出力过大；

Kesulitan dalam pembuangan terak pada *slag cooler* boiler, dan ditemukan bongkahan kerak kecil.

2) 启动初期，风嘴堵塞过多；

Terlalu banyak nosel udara (*air nozzle*) yang tersumbat pada tahap awal *start-up*.

3) 油、煤混燃时间过长，油枪雾化不良；

Waktu pembakaran campuran minyak dan batubara terlalu lama, atau pengabutan (*atomization*) pada *oil gun* buruk.

4) 运行中一次、二次风嘴堵塞，流化风嘴堵塞或有大块耐火材料脱落于炉内；

Nosel udara primer (PA) atau sekunder (SA) tersumbat saat operasi, nosel fluidisasi tersumbat, atau terdapat bongkahan besar material tahan api (*refractory*) yang jatuh ke dalam tungku.

5) 锅炉床料熔点过低，局部床温过高；

Titik leleh material unggun terlalu rendah atau terjadi temperatur tinggi secara lokal pada bagian tertentu di unggun.

6) 锅炉运行中，长时间风煤配比不当；

Rasio campuran udara dan batubara yang tidak tepat dalam waktu yang lama selama operasional.

7) 一次风量偏低；

Laju aliran udara primer (PA) terlalu rendah.

8.7.4.3 处理与预防 Pencegahan dan penanganan：

1) 控制好一次风量不得低于临界流化风量；

Kontrol laju aliran udara primer agar tidak lebih rendah dari aliran udara fluidisasi kritis (*critical fluidization air flow*).

2) 启动前应对风帽进行检查，尽可能每次冷态启动前都进行床料流化试验、流化质量试验，避免因床料流化不良造成结焦；

Periksa nosel udara (*air hood*) sebelum *start-up*. Lakukan uji fluidisasi material dan uji kualitas fluidisasi setiap kali sebelum *cold start-up* untuk menghindari pengerakan akibat fluidisasi yang buruk.

3) 燃用高发热量、低灰份的煤种时，建议控制床压＜7KPa，各床温不高于规定值；

Saat menggunakan batubara berkalori tinggi dan rendah abu, disarankan menjaga tekanan unggun ＜ 7 KPa dan temperatur unggun tidak melebihi nilai yang ditentukan.

4) 要求燃料做好燃煤掺混工作，煤质尽可能稳定

Meminta bagian bahan bakar untuk melakukan pencampuran batubara (*coal blending*) dengan baik agar kualitas batubara sedapat mungkin stabil.

5) 维持各冷渣器运行，避免床料堆积；

Jaga operasional setiap *slag cooler* untuk menghindari penumpukan material unggun.

6) 投油枪时维持油枪雾化良好；

Pastikan pengabutan (*atomization*) *oil gun* tetap baik saat digunakan.

7) 避免长时间油、煤混燃；

Hindari pembakaran campuran minyak dan batubara dalam jangka waktu yang terlalu lama.

8.7.5 烟道再燃烧 Pembakaran Ulang pada Saluran Gas Buang

8.7.5.1 现象 Gejala：

1) 烟道再燃烧部位后烟温不正常升高；

Suhu gas buang meningkat secara tidak normal di bagian hilir lokasi pembakaran ulang.

2) 烟道再燃烧时，烟气含氧量下降，主汽温度可能异常升高；

Saat terjadi pembakaran ulang, kadar oksigen pada gas buang menurun, dan temperatur uap utama mungkin naik secara tidak normal.

3) 竖井烟道再燃烧时，一、二次风温升高，省煤器出口水温升高；

Saat pembakaran ulang terjadi di *back pass* (saluran vertikal), temperatur udara primer dan sekunder naik, serta temperatur air keluar ekonomiser meningkat.

4) 炉膛负压波动大或变正，吸风机电流增大并摆动；

Tekanan negatif tungku berfluktuasi hebat atau menjadi positif. Arus pada *induced draft fan* (IDF) meningkat dan berfluktuasi.

5) 烟道不严密处冒烟火，排烟温度升高；

Terlihat asap atau api keluar dari bagian saluran yang tidak rapat, dan temperatur gas buang keluar (*stack temperature*) meningkat.

8.7.5.2 原因 Penyebab：

1) 运行中煤粒度过细或旋风分离器故障（如堵塞、回料阀烟气短路、中心筒磨穿），造成大量燃料进入尾部烟道；

Ukuran butiran batubara terlalu halus saat operasi atau kegagalan pemisah siklon (*cyclone separator*) (seperti tersumbat, kebocoran gas pada *return valve*, atau *center tube* yang aus), menyebabkan sejumlah besar bahan bakar masuk ke saluran gas buang belakang.

2) 风煤配比不当，燃烧不完全，大量可燃物积存在尾部烟道；

Rasio udara dan batubara tidak tepat, menyebabkan pembakaran tidak sempurna sehingga banyak material yang mudah terbakar menumpuk di saluran gas buang belakang.

3) 启动过程中油枪雾化不良或长时间油煤混燃，生煤带入烟道积压，温度提升后引燃；

Pengabutan *oil gun* yang buruk saat proses *start-up* atau pembakaran campuran minyak-batubara yang terlalu lama, menyebabkan batubara mentah terbawa dan menumpuk di saluran asap, lalu terbakar saat temperatur meningkat.

4) 未按规定吹灰；

Gagal melakukan pembersihan abu (*soot blowing*) sesuai dengan peraturan.

8.7.5.3 处理 Penanganan：

1) 若因旋风分离器故障，应立即停炉；

Jika penyebabnya adalah kegagalan pemisah siklon (*cyclone separator*), segera hentikan (*shutdown*) boiler.

2) 运行中发现烟道烟温异常升高时，应及时检查，确定燃烧段位置，对燃烧段烟道受热面吹灰；

Jika ditemukan kenaikan temperatur gas buang yang tidak normal saat operasi, segera periksa untuk menentukan lokasi pembakaran, dan lakukan *soot blowing* pada permukaan

pemanas di area tersebut.

3) 加强运行调整，密切监视各重要参数，必要时降低负荷；

Perkuat penyesuaian operasional, pantau dengan cermat seluruh parameter penting, dan jika perlu, turunkan beban.

4) 点火投油阶段，提高平均床温至400℃左右，待床温达到500℃以上时连续投煤，炉膛负压控制在-100pa以内，可降低生煤粉进入烟道；

Pada tahap penyalaan minyak, tingkatkan temperatur rata-rata unggun hingga sekitar 400° C; setelah temperatur unggun mencapai di atas 500° C, masukkan batubara secara kontinu dan jaga tekanan negatif tungku dalam rentang -100 Pa untuk mengurangi masuknya debu batubara mentah ke saluran asap.

5) 若经处理无效，排烟温度升至200℃时，应作紧急停炉处理；

Jika penanganan tidak efektif dan temperatur gas buang naik hingga 200° C, lakukan penghentian darurat (*emergency shutdown*).

6) 全停风机，紧闭锅炉风烟系统；

Hentikan seluruh kipas (*fans*) dan tutup rapat seluruh sistem udara dan gas buang boiler (isolasi udara).

7) 保持锅炉连续进水，或者不上水时开启省煤器再循环门；

Jaga pengisian air boiler secara kontinu, atau jika tidak melakukan pengisian air, buka katup resirkulasi ekonomiser.

8) 当烟温下降合格，经检查设备无损坏，可重新恢复；启动引风机前应盘车检查合格，充分通风15分种后方可重新点火；

Setelah temperatur gas buang turun ke level aman dan peralatan diperiksa tidak ada kerusakan, boiler dapat dioperasikan kembali; sebelum menyalakan kipas IDF, lakukan pemeriksaan putaran (*barring/turning check*), dan lakukan ventilasi (*purging*) selama 15 menit sebelum menyalakan api kembali.

8.7.6 回料器故障及立管料位高 Kegagalan Re-injector/Loop Seal dan Level Material Tinggi pada Standpipe

8.7.6.1 现象 Gejala：

1) 床压下降；

Tekanan unggun (*bed pressure*) menurun.

2) 床温难以控制，稍增加给煤，床温上升很快；稍微减煤，床温下降很快；

Suhu unggun sulit dikendalikan; sedikit penambahan batubara menyebabkan temperatur naik sangat cepat, sementara sedikit pengurangan batubara menyebabkan temperatur turun sangat cepat.

3) 回料器风室压力升高，流化风流量减小；

Tekanan ruang udara (*windbox*) pada *loop seal* meningkat, dan laju aliran udara fluidisasi berkurang.

4) 锅炉主蒸汽流量、压力降低；

Laju aliran dan tekanan uap utama boiler menurun.

5) 炉膛上部温度下降；

Suhu bagian atas tungku (*furnace upper temperature*) menurun.

8.7.6.2 原因 Penyebab：

1) 回料密封风压力低于最小值（28KPa），致使回料阀和回料腿内回料不畅；

Tekanan udara penutup (*sealing air*) pada *loop seal* lebih rendah dari nilai minimum (28 KPa), mengakibatkan aliran material pada *return valve* dan *return leg* (kaki pengembali) tidak lancar.

2) 回料中含碳量高，在回料阀和回料腿内燃烧，致使回料阀和回料腿内回料结焦；

Kandungan karbon yang tinggi pada material sirkulasi menyebabkan pembakaran di dalam *return valve* dan *return leg*, sehingga memicu pengerakan (*clinkering*) di area tersebut.

3) 分离器或返料器浇注料脱落造成返料器堵塞；

Material tahan api (*castable/refractory*) pada separator atau *re-injector* terlepas, sehingga menyebabkan penyumbatan pada *re-injector*.

4) 高流风机故障或跳闸后没及时发现，备用风机未联启；

Kerusakan atau *trip* pada kipas fluidisasi tekanan tinggi (*High Pressure Blower*) tidak terdeteksi tepat waktu, dan kipas cadangan gagal menyala secara otomatis (*interlock failure*).

8.7.6.3 处理 Penanganan：

1) 迅速增加回料阀流化风风量，提高风压，必要时进行脉动流化疏通；

Segera tingkatkan volume udara fluidisasi pada *return valve*, naikkan tekanan udara, dan jika perlu lakukan metode fluidisasi berdenyut (*pulsating fluidization*) untuk melancarkan sumbatan.

2) 可打开各返料风增加压缩空气反吹管吹扫；

Dapat membuka saluran udara pengembali dan menggunakan pipa tiup balik (*back-blowing*) udara bertekanan (*compressed air*) untuk pembersihan.

3) 经总工程师同意，打开回料阀放灰口，放掉部分循环灰；

Dengan persetujuan *Chief Engineer*, buka lubang pembuangan abu pada *return valve* untuk membuang sebagian abu sirkulasi.

4) 若回料阀结焦，则立即汇报值长，申请停炉处理；

Jika terjadi pengerakan (*clinkering*) pada *return valve*, segera lapor kepada Pengawas *Shift* (*Shift Supervisor*) dan ajukan permohonan penghentian (*shutdown*) boiler.

5) 若由于回料阀风帽堵塞，需停炉后疏通；

Jika disebabkan oleh tersumbatnya nosel udara (*air hood*) pada *return valve*, maka pembersihan harus dilakukan setelah boiler dihentikan (*shutdown*).

8.8 辅助设备事故处理 Penanganan Gangguan Peralatan Bantu / Auxiliary Equipment

8.8.1 两台运行引风机其中一台跳闸 Salah Satu dari Dua Kipas Gas Buang (IDF) yang Sedang

Beroperasi Trip

8.8.1.1 现象 Gejala：

1) DCS 发出报警，可能发生主联锁保护动作；
DCS mengeluarkan alarm, kemungkinan terjadi aksi perlindungan *interlock* utama (MFT/Trip).
2) 跳闸引风机电流显示为零，运行风机电流增大；
Indikasi arus (*current*) pada IDF yang *trip* menunjukkan angka nol, sementara arus pada IDF yang masih beroperasi meningkat.
3) 炉膛负压变正；
Tekanan negatif tungku berubah menjadi positif.

8.8.1.2 原因 Penyebab：

1) 巡操员发现异常时，就地按事故按钮或人员误动作；
Operator lapangan menekan tombol darurat saat menemukan kejanggalan, atau terjadi kesalahan pengoperasian oleh personel.
2) 电气及热工信号故障或机械故障过负荷跳闸；
Kegagalan sinyal elektrik atau termal, atau kerusakan mekanis yang menyebabkan beban berlebih (*overload*) sehingga kipas *trip*.

8.8.1.3 处理 Penanganan：

1) 首先单台引风机跳闸，同侧单台二次风机连跳，此时应加大运行引风机出力，电流不超过额定电流（122.8A），同时减少给煤机出力，联系值长降低负荷在 60%，派人就地检查；
Jika satu IDF *trip*, maka satu *Secondary Air Fan* (SAF) pada sisi yang sama akan ikut *trip* (*interlock*). Saat ini terjadi, segera tingkatkan *output* IDF yang masih beroperasi (arus tidak boleh melebihi 122,8 A), kurangi *output coal feeder*, hubungi Pengawas *Shift* untuk menurunkan beban ke 60%, dan utus personel untuk memeriksa di lapangan.
2) 若跳闸前无明显故障，同时主联锁未动作，可立即强合闸一次，合闸成功应及时恢复正常；
Jika sebelum *trip* tidak ada kerusakan nyata dan *interlock* utama tidak aktif, diperbolehkan mencoba menyalakan kembali (*restart/force close*) satu kali. Jika berhasil, segera pulihkan kondisi ke normal.
3) 若强合不成功或不能强合时，应联系检修人员到场处理；
Jika percobaan menyalakan kembali gagal atau tidak dimungkinkan, segera hubungi tim pemeliharaan (*maintenance*) untuk menangani di lokasi.
4) 若主联锁动作，应及时恢复，最大连续负荷不大于 60%MCR；
Jika *interlock* utama aktif (MFT), segera lakukan pemulihan; beban kontinu maksimal setelahnya tidak boleh melebihi 60% MCR (*Maximum Continuous Rating*).
5) 及时查明原因，消除故障，重新恢复；
Segera cari tahu penyebabnya, atasi gangguannya, dan operasikan kembali secara normal.

8.8.2 两台运行或单台运行引风机跳闸 Semua Kipas Gas Buang (IDF) yang Beroperasi Trip

8.8.2.1 现象 Gejala：

1) CRT 发出报警；
   Layar CRT mengeluarkan alarm peringatan.
2) 锅炉主联锁动作，一二次风机跳闸，电流显示为零；
   Interlock utama boiler bekerja (MFT), kipas udara primer (PAF) dan sekunder (SAF) ikut *trip*, dan indikasi arus menunjukkan angka nol.
3) 汽温、汽压、床温、床压急剧下降；
   Suhu uap, tekanan uap, temperatur unggun, dan tekanan unggun turun drastis.
4) 锅炉灭火，给煤机或燃烧器跳闸；
   Api boiler mati (*flameout*), *coal feeder* atau *burner* mengalami *trip*.

8.8.2.2 原因 Penyebab：

1) 10KV 厂用电中断;
   Terputusnya pasokan listrik internal 10KV (*auxiliary power*)；
2) 电气回路故障、保护误动或误操作；
   Gangguan pada sirkuit elektrik, kesalahan kerja pada sistem proteksi, atau kesalahan pengoperasian.

8.8.2.3 处理 Penanganan：

1) 跳闸前无明显故障，且厂用电源未中断时，可强合一次；强合成功，汇报值长，恢复锅炉运行；
   Jika sebelum *trip* tidak ada kerusakan nyata dan pasokan listrik internal tidak terputus, diperbolehkan mencoba menyalakan kembali (*force close*) satu kali; jika berhasil, lapor kepada Pengawas *Shift* dan pulihkan operasional boiler.
2) 若不能强合，或强合不成功，按紧急停炉处理；
   Jika tidak dapat dilakukan penyalaan kembali, atau percobaan gagal, tangani sesuai prosedur penghentian darurat (*emergency shutdown*).
3) 通知有关检修人员，查明原因，消除故障后，按值长命令重新启动；
   Beritahu personel pemeliharaan terkait untuk mencari tahu penyebabnya. Setelah gangguan diatasi, lakukan penyalaan ulang sesuai instruksi Pengawas *Shift*.

8.8.3 给煤机断煤 Terputusnya Pasokan Batubara pada Coal Feeder

8.8.3.1 现象 Gejala：

1) 汽温、压力、床温、床压下降；
   Suhu uap, tekanan uap, temperatur unggun, dan tekanan unggun menurun.
2) 机组负荷下降；
   Beban unit (*load*) menurun.
3) 烟气含氧量上升；

Kadar oksigen pada gas buang meningkat.

4)炉膛负压增大；

Tekanan negatif tungku meningkat (menjadi lebih vakum).

5)给煤流量显示为0；

Laju aliran batubara (*coal flow*) menunjukkan angka 0.

6)CRT发出断煤报警信号；

Layar CRT mengeluarkan sinyal alarm terputusnya pasokan batubara (*no coal alarm*).

8.8.3.2 原因 Penyebab：

1)给煤皮带电机故障；

Kerusakan pada motor sabuk pengangkut (*belt motor*) *coal feeder*.

2)煤湿、落煤管堵塞或煤仓棚煤、空仓；

Batubara basah, pipa penyalur batubara (*coal chute*) tersumbat, terjadi penyumbatan di dalam bunker (*coal hang-up/bridging*), atau bunker kosong.

3)计量式给煤机故障；

Kerusakan pada sistem penimbangan (*gravimetric system*) *coal feeder*.

4)MFT动作；

Aksi MFT (*Master Fuel Trip*) aktif.

5)电气故障；

Gangguan sistem kelistrikan.

8.8.3.3 处理 Penanganan：

1)联系值长，适当降负荷，以维持锅炉汽压；

Hubungi Pengawas *Shift*, turunkan beban secukupnya untuk mempertahankan tekanan uap boiler.

2)迅速加大相临给煤机给煤量到原给煤总量，并保持左、右两侧给煤量平衡；

Segera tingkatkan laju aliran pada *coal feeder* yang berdekatan untuk menyamai total pasokan awal, serta jaga keseimbangan pasokan antara sisi kiri dan kanan.

3)及时调整减温水，以维持主蒸汽温度；

Segera sesuaikan air penurun panas (*attemperator water*) untuk mempertahankan temperatur uap utama.

4)若为电气故障应联系电气处理；

Jika terjadi gangguan listrik, segera hubungi bagian elektrik untuk penanganan.

5)若出现棚煤或落煤管堵塞，应立即派人处理，若出现空仓，联系值长通知燃料上煤；

Jika terjadi penyumbatan di bunker atau pipa penyalur, segera utus personel untuk menangani. Jika bunker kosong, hubungi Pengawas *Shift* untuk menginstruksikan bagian bahan bakar mengisi batubara.

6)若两侧给煤机都断煤，床温低于700℃时，应立即降低一次风量，以维持床温；

Jika pasokan batubara terputus di kedua sisi dan temperatur unggun di bawah 700° C,

segera kurangi aliran udara primer (PA) untuk mempertahankan temperatur unggun (menjaga panas sisa).

7)若短时间不能恢复，影响锅炉正常运行时应汇报值长按正常停炉处理；

Jika dalam waktu singkat pasokan tidak dapat dipulihkan dan mengganggu operasional normal, lapor kepada Pengawas *Shift* dan lakukan prosedur penghentian normal (*normal shutdown*).

8)若 MFT 动作，按 MFT 动作规定处理；

Jika terjadi MFT, tangani sesuai dengan regulasi prosedur MFT.

8.8.4 高压流化风机故障 Gangguan Kipas Fluidisasi Tekanan Tinggi / High Pressure Blower Fault

8.8.4.1 现象 Gejala：

1) 返料风机电流不正常，超过额定电流或到零。

Arus (*current*) kipas pengembalian material tidak normal, melebihi arus pengenal atau turun ke angka nol.

2) 振动大，窜轴，转子或外壳发生摩擦，轴承温度不正常升高。

Getaran (*vibration*) besar, terjadi pergerakan aksial (*axial displacement*), gesekan antara rotor atau casing, dan temperatur bantalan (*bearing*) naik secara tidak normal.

3) 若返料风机跳闸，DCS显示电机黄色，电流回零，事故喇叭响。

Jika kipas pengembalian material *trip*, ikon motor di DCS berwarna kuning, arus kembali ke nol, dan sirine alarm berbunyi.

4) 返料风母管压力和流量降低，返料风室压力降低，严重时回料腿堵塞。

Tekanan dan laju aliran pada pipa utama (*header*) udara pengembalian menurun, tekanan pada ruang udara (*windbox*) pengembalian menurun, dan dalam kondisi parah menyebabkan penyumbatan pada *return leg*.

5) 运行风机跳闸，若备用风机不能启动时，发生

Kipas yang beroperasi *trip*, dan jika kipas cadangan gagal menyala, akan memicu MFT (*Master Fuel Trip*) atau BT (*Boiler Trip*).

8.8.4.2 原因 Penyebab：

1) 机械磨损严重，使之失去平衡，发生振动。

Keausan mekanis yang parah, menyebabkan ketidakseimbangan (*unbalance*) dan getaran.

2) 轴承润滑脂轴缺少或新加，承温度升高损坏。

Kekurangan pelumas pada bantalan (*bearing grease*) atau pelumas baru yang tidak sesuai, menyebabkan temperatur naik dan merusak bantalan.

3) 叶轮与其轴间松弛。

Terjadi kelonggaran antara *impeller* dengan porosnya (*shaft*).

4) 电动机故障跳闸，或误按事故按钮，或电气、热工故障。

Motor listrik *trip* karena gangguan, penekanan tombol darurat secara tidak sengaja, atau gangguan pada sistem elektrik dan instrumen termal.

8.8.4.3 处理 Penanganan：

1) 若备用高流风机没有联启，应迅速启动备用风机，使回料系统恢复正常；
Jika kipas cadangan tidak menyala secara otomatis (*interlock*), segera nyalakan kipas cadangan secara manual untuk memulihkan sistem pengembalian material.
2) 若备用风机在检修状态应迅速降低锅炉负荷处理，必要时压火处理；
Jika kipas cadangan sedang dalam masa pemeliharaan (*maintenance*), segera turunkan beban boiler dengan cepat, dan jika perlu lakukan prosedur *banking fire* (压火).
3) 停运故障的高流风机，联系检修人员检查处理；
Hentikan kipas yang bermasalah dan hubungi personel pemeliharaan untuk pemeriksaan dan perbaikan.

8.8.5 二次风机一台跳闸或全跳闸

Trip Satu Unit atau Seluruh Secondary Air Fan

8.8.5.1 现象：

Gejala:

1) DCS 发出风机跳闸报警；
DCS mengeluarkan alarm trip fan
2) 锅炉 BT 动作；
Boiler BT bekerja (trip burner)
3) 主汽温度、压力下降；
Temperatur dan tekanan uap utama menurun
4) 跳闸的二次风机电流到零，二次风压、流量下降；
Arus motor secondary fan yang trip menjadi nol, tekanan dan aliran udara sekunder menurun
5) 含氧量下降；
Kadar oksigen menurun
6) 炉膛负压增大；
Tekanan negatif furnace meningkat

8.8.5.2 原因：

Penyebab:

1) 值班员就地按事故按钮或人员误动作；
Operator menekan tombol darurat di lapangan atau terjadi kesalahan operasi
2) 电气或机械故障引起跳闸；
Trip disebabkan oleh gangguan listrik atau mekanik
3) 风机保护动作；
Sistem proteksi fan bekerja

8.8.5.3 处理：

Penanganan:

1) 两台二次风机运行，其中一台跳闸，若跳闸前无电流冲击，无保护动作，可立即强合一次，强合成功应及时恢复正常运行，否则应及时关闭跳闸风机进出口挡板，加大另一风机出力，调整二次风量，调整给煤量，相应调整机组负荷；

Jika dua secondary fan beroperasi dan salah satunya trip, serta sebelum trip tidak ada lonjakan arus dan tidak ada proteksi yang bekerja, dapat segera dilakukan reclose (force close) satu kali. Jika berhasil, segera kembalikan ke operasi normal; jika tidak, segera tutup damper inlet dan outlet fan yang trip, tingkatkan output fan lainnya, sesuaikan aliran udara sekunder dan laju pengumpanan batubara, serta sesuaikan beban unit.

2) 调整炉膛负压、汽温、汽压、汽包水位等参数，注意床温变化不得超过规定值；

Sesuaikan tekanan negatif furnace, temperatur dan tekanan uap, serta level air drum; pastikan perubahan bed temperatur tidak melebihi batas yang ditentukan.

3) 若两台二次风机跳闸或唯一运行的二次风机跳闸，锅炉 BT 动作，应尽快恢复锅炉运行；

Jika kedua secondary fan trip atau satu-satunya secondary fan yang beroperasi trip sehingga boiler BT bekerja, segera upayakan pemulihan operasi boiler.

4) 注意一次风量，防止床温急剧下降或上升，调整负压在允许范围内，将各跳闸转机复位；维持少量给煤，保证床温；

Perhatikan aliran udara primer untuk mencegah bed temperatur turun atau naik drastis, atur tekanan negatif dalam batas yang diizinkan, reset peralatan berputar yang trip, pertahankan pengumpanan batubara dalam jumlah kecil untuk menjaga bed temperatur.

5) 汽机根据锅炉压力减负荷，锅炉注意调整汽包水位正常；

Turbin uap menurunkan beban sesuai tekanan boiler, dan boiler harus menjaga level air drum tetap normal.

6) 待检查处理正常后，重新启动；

Setelah pemeriksaan dan penanganan selesai serta kondisi normal, lakukan start ulang.

8.8.6 一次风机一台跳闸或全部跳闸

Trip Satu Unit atau Seluruh Primary Air Fan

8.8.6.1 现象：

Gejala:

1) DCS 发出风机跳闸报警；

DCS mengeluarkan alarm trip fan

2) 锅炉 BT 可能动作

Boiler BT mungkin bekerja (trip)

3)汽温、汽压下降；

Temperatur dan tekanan uap menurun

4)跳闸的一次风机电流到零，一次风压、流量、风室风压下降；

Arus motor primary fan yang trip menjadi nol, tekanan dan aliran udara primer serta tekanan windbox menurun

5)床温可能升高；

Bed temperatur mungkin meningkat

6)炉膛负压增大；

Tekanan negatif furnace meningkat

8.8.6.2 一次风机一台跳闸或全部跳闸原因：

Penyebab Trip Satu atau Seluruh Primary Air Fan:

1)值班员就地按事故按钮或人员误动作；

Operator menekan tombol darurat di lapangan atau terjadi kesalahan operasi

2)电气或机械故障引起跳闸；

Trip disebabkan oleh gangguan listrik atau mekanik

3)风机保护动作；

Sistem proteksi fan bekerja

8.8.6.3 一次风机一台跳闸或全部跳闸处理：

Penanganan Trip Satu atau Seluruh Primary Air Fan:

1)两台一次风机运行，其中一台跳闸，且 BT 未动作，若跳闸前无明显故障，可立即强合一次，强合成功应及时恢复正常运行,否则应及时关闭跳闸风机进出口挡板,加大另一风机出力,调整一、二次风量，调整给煤量，相应调整机组负荷；

Jika dua primary fan beroperasi dan salah satunya trip serta BT tidak bekerja, dan sebelum trip tidak ada gangguan yang jelas, dapat segera dilakukan reclose (force close) satu kali. Jika berhasil, segera kembalikan ke operasi normal; jika tidak, segera tutup damper inlet dan outlet fan yang trip, tingkatkan output fan lainnya, sesuaikan aliran udara primer dan sekunder, sesuaikan laju pengumpanan batubara, serta sesuaikan beban unit.

2)调整炉膛负压、汽温、汽压、汽包水位等参数，注意床温变化不得超过规定值；

Sesuaikan tekanan negatif furnace, temperatur dan tekanan uap, serta level air drum; pastikan perubahan temperatur bed tidak melebihi batas yang ditentukan.

3)若两台一次风机或唯一运行的单台一次风机跳闸，锅炉 BT 动作，则立即调整负压在允许范围内，迅速关闭相应风门挡板，将各跳闸转机复位；

Jika kedua primary fan atau satu-satunya primary fan yang beroperasi trip sehingga boiler BT bekerja, segera atur tekanan negatif dalam batas yang diizinkan, cepat tutup damper yang terkait, dan reset seluruh peralatan berputar yang trip.

4)汽机根据锅炉压力减负荷，锅炉注意调整汽包水位正常；

Turbin uap menurunkan beban sesuai tekanan boiler, dan boiler harus menjaga level air drum tetap normal.

5) 查明故障原因，处理后尽快恢复运行；

Identifikasi penyebab gangguan, setelah ditangani segera pulihkan operasi.

8.9 MFT 保护动作

Aksi Proteksi MFT

8.9.1 现象：

Gejala:

1) 燃烧室负压增大；

Tekanan negatif ruang bakar *(combustion chamber negative)* meningkat

2) 燃烧室变暗，看不见火焰；

Combustion chamber menjadi gelap, nyala api tidak terlihat

3) 床温、汽温、汽压急剧下降，氧量变大；

Bed temperatur, steam temperatur, dan steam pressure turun drastis, kadar oksigen meningkat

4) 给煤机、冷渣器跳闸，燃油快关阀关闭，过热器、再热器减温水电动总门关闭，吹灰器退出并停止；

Coal feeders dan slag cooler trip, katup cepat bahan bakar minyak menutup, katup utama listrik air attemperator superheater dan reheater menutup, soot blower keluar dan berhenti

5) MFT 保护发出动作信号；

Sistem proteksi MFT mengirimkan sinyal aksi

6) 所有自动装置变为手动调整；

Semua sistem otomatis berubah ke mode manual

8.9.2 处理 Penanganan:

1) 立即解列各自动为手动调节，手动调整汽包水位在正常水位；

Segera alihkan seluruh kontrol otomatis ke mode manual, dan atur level air drum secara manual ke level normal

2) 为防止汽温、汽压大幅度下降，应及时联系值长降低机组负荷；

Untuk mencegah penurunan tajam temperatur dan tekanan uap, segera hubungi shift supervisor untuk menurunkan beban unit

3) 为防止床温大幅度下降，应及时减小一、二次风量；

Untuk mencegah penurunan tajam bed temperatur, segera kurangi aliran udara primer dan sekunder

4) 迅速查找灭火保护动作原因，予以消除，重新启动；如故障消除后床温在 500℃及以上时，可直接投煤，逐渐恢复锅炉运行；如故障消除后床温在 500℃以下时，应投入油枪，在床温达到投煤温度后再逐步恢复锅炉运行；如故障无法消除时，按停炉处理；

Segera identifikasi penyebab aktifnya proteksi flame-out dan lakukan perbaikan, lalu lakukan restart. Jika setelah gangguan diatasi bed temperatur ≥500℃, batubara dapat langsung diumpankan dan boiler dipulihkan bertahap; jika bed temperatur <500℃, gunakan burner minyak terlebih dahulu, dan setelah bed temperatur mencapai temperatur pengumpanan batubara, pulihkan boiler secara bertahap; jika gangguan tidak dapat diatasi, lakukan prosedur shutdown

5) 根据当时锅炉工况投入或退出除渣系统，保证锅炉床压在正常范围；

Masukkan atau keluarkan sistem pembuangan slag sesuai kondisi operasi boiler untuk menjaga tekanan bed dalam batas normal

6) 投油枪时应退出电除尘运行；

Saat burner minyak dioperasikan, electrostatic precipitator (ESP) harus dikeluarkan dari operasi

7) 锅炉恢复正常后应全面检查设备；

Setelah boiler kembali normal, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan

8.10 给水泵跳闸 Pompa Air Pengisi Trip / Feedwater Pump Trip

8.10.1 现象 Gejala：

1) 锅炉汽包水位迅速下降，給水流量降低至 0t/h；

Level air *drum* boiler turun dengan cepat, dan laju aliran air pengisi (*feedwater flow*) turun hingga 0 t/h.

2) 运行给水泵电流到零，转速下降，给水泵显示跳闸状态，备用泵可能联动；

Arus pada pompa yang beroperasi turun ke nol, kecepatan putaran (*RPM*) menurun, status pompa menunjukkan *trip*, dan pompa cadangan mungkin menyala secara otomatis (*interlock*).

3) 锅炉可能出汽包水位低报警，主汽温度、再热汽温升高；

Muncul alarm level air *drum* rendah; temperatur uap utama dan temperatur uap *reheat* meningkat.

4) 汽包水位低报警，严重时锅炉 BT 动作；

Alarm level air *drum* rendah aktif; dalam kondisi parah, *Boiler Trip* (BT) akan terpicu.

8.10.2 处理 Penanganan：

1) 立即停运所有给煤机，联系汽机迅速减负荷，减负荷速度以锅炉不超压为限；

Segera hentikan seluruh *coal feeder*, hubungi bagian turbin untuk menurunkan beban dengan cepat; kecepatan penurunan beban dibatasi agar tekanan boiler tidak melebihi batas (overpressure).

2) 减小一次风量至最低临界流化风量以上，并调整炉膛负压，防止床温下降过快；

Kurangi aliran udara primer (PA) hingga sedikit di atas batas minimal fluidisasi kritis, dan atur tekanan negatif tungku untuk mencegah temperatur unggun turun terlalu cepat.

3) 加强对汽包水位的监视，如有必要派人就地校对水位；

Perkuat pemantauan level air *drum*, jika perlu utus personel untuk melakukan verifikasi level air secara lokal (*site check*).

4) 监视各受热面汽温、壁温，防止超限；

Pantau temperatur uap dan temperatur dinding (*wall temperature*) pada setiap permukaan pemanas untuk mencegah melampaui batas aman.

5) 派人去就地关闭连排、取样各一次门，以减小汽水损失；

Utus personel ke lapangan untuk menutup katup isolasi utama pada pembuangan kontinu (*continuous blowdown*) dan pengambilan sampel (*sampling*) guna mengurangi kehilangan air dan uap.

6) 若备用泵联动迅速增加給水流量，恢复汽包水位正常，若备用泵未联动联系汽机尽快恢复一台泵运行，若 BT 动作复归 BT 信号,按紧急停炉处理；

Jika pompa cadangan menyala otomatis, segera tingkatkan aliran air pengisi untuk memulihkan level air *drum*; jika tidak menyala, hubungi bagian turbin untuk segera memulihkan satu pompa; jika BT aktif, lakukan prosedur penghentian darurat (*emergency shutdown*).

7) 汽包水位恢复后，逐渐调整燃烧投入给煤机，恢复机组负荷正常，记录处理情况；

Setelah level air *drum* pulih, sesuaikan pembakaran secara bertahap, masukkan kembali *coal feeder*, pulihkan beban unit ke normal, dan catat kronologi kejadian.

8) 若给水泵短时间内无法恢复且汽包水位消失时，禁止向锅炉进水，给水泵恢复后若省煤器出口水温与汽包壁温差超过 112℃时，禁止向省煤器和汽包上水，锅炉停炉，汇报领导决定是否向锅炉进水；

Jika pompa tidak dapat pulih dalam waktu singkat dan level air *drum* hilang dari pantauan, **dilarang mengisi air ke boiler**; setelah pompa pulih, jika perbedaan temperatur antara air keluar ekonomiser dan dinding *drum* melebihi 112° C, dilarang mengisi air; hentikan boiler dan lapor pimpinan untuk keputusan pengisian air selanjutnya.

9) 锅炉停炉后为防止受热面过热爆管，应加强锅炉通风，尽快排出床料，降低炉膛温度，锅炉强制通风冷却；

Setelah boiler mati, untuk mencegah pipa pecah akibat panas berlebih (*overheating*), perkuat ventilasi boiler, segera buang material unggun (*bed material*), turunkan temperatur tungku, dan lakukan pendinginan dengan ventilasi paksa (*forced ventilation cooling*).

8.11 负荷骤减 Penurunan Beban Mendadak

8.11.1 现象 Gejala：

1) 主汽压力急剧升高，发出汽压高报警，严重时安全门动作；

Tekanan uap utama meningkat drastis, muncul alarm tekanan uap tinggi, dan dalam kondisi parah katup pengaman (*safety valve*) akan bekerja.

2) 蒸汽流量急剧下降；

Laju aliran uap (*steam flow*) menurun secara drastis.

3)汽包水位急剧下降后升高；

Level air *drum* turun secara drastis (akibat efek *shrinkage*) kemudian naik kembali.

4)锅炉 BT 可能动作；

Boiler Trip (BT) mungkin terjadi.

8.11.2 处理 Penanganan：

1)减小给煤，开启一、二级旁路，注意低再进口不超温、超压；

Kurangi pengisian batubara, buka *bypass* tingkat satu dan dua (HP/LP Bypass), serta pastikan saluran masuk *reheater* tekanan rendah tidak mengalami temperatur atau tekanan berlebih.

2)将部分调节器切换为手动，特别应加强汽压和给水量、风量的监视和调节；

Alihkan sebagian kontroler (*auto/regulator*) ke posisi manual, terutama perkuat pemantauan dan pengaturan pada tekanan uap, laju air pengisi, dan aliran udara.

3)根据情况，及时投油助燃，调整燃烧；

Sesuai kondisi, segera gunakan pembakar minyak (*oil burner*) untuk membantu stabilitas pembakaran dan sesuaikan parameter pembakaran.

4)听候值长命令，作好重新接带负荷的准备或进行停炉操作；

Tunggu instruksi dari Pengawas *Shift*, bersiaplah untuk menaikkan beban kembali atau lakukan prosedur penghentian boiler (*shutdown*).

5)对动作后的安全门全面检查，关闭是否严密；

Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada katup pengaman (*safety valve*) yang sempat bekerja, pastikan katup telah tertutup rapat kembali.

6)若因汽包水位低造成 BT 动作，应按紧急停炉处理，水位正常后，尽快恢复；

Jika terjadi BT akibat level air *drum* yang rendah, tangani sesuai prosedur penghentian darurat; setelah level air normal, segera lakukan pemulihan secepat mungkin.

8.12 厂用电中断 Terputusnya Pasokan Listrik Internal

8.12.1 原因 Penyebab：

1)电力系统发生故障

Terjadi kegagalan pada sistem kelistrikan pusat (*Grid/Power System failure*).

2)发电机故障；

Kegagalan pada generator.

3)厂用工作电源故障，备用电源又未能投入；

Kegagalan pada catu daya operasional pabrik, dan catu daya cadangan (*standby power*) gagal masuk/terhubung.

8.12.2 现象 Gejala：

1)机组负荷全失，锅炉安全门动作；

Beban unit hilang sepenuhnya, dan katup pengaman (*Safety Valve*) boiler bekerja/membuka.

2) 汽包水位较低或看不到汽包水位；

Level air *drum* rendah atau tidak terlihat sama sekali pada indikator.

3) 所有运行中的高、低压辅机停运，锅炉 BT 动作；

Seluruh mesin bantu (Auxiliary) tegangan tinggi dan rendah yang sedang beroperasi berhenti, dan BT (*Boiler Trip*) aktif.

4) 所有电动设备操作不动；

Seluruh peralatan bertenaga listrik tidak dapat dioperasikan.

8.12.3 处理措施 Langkah penanganan：

1) 将各跳闸转机开关复位，手动关闭给水门；

Atur ulang (*reset*) sakelar seluruh peralatan berputar yang *trip*, dan tutup katup air pengisi (*feedwater valve*) secara manual.

2) 手动打开省煤器再循环门，使水补充至省煤器；

Buka katup resirkulasi ekonomiser secara manual untuk mengisi kembali air ke dalam ekonomiser.

3) 手动关闭各风机入口挡板门；

Tutup pintu *inlet damper* seluruh kipas (*fans*) secara manual.

4) 关闭连排、加药、取样减少汽水损失；

Tutup saluran pembuangan kontinu (*continuous blowdown*), sistem dosis kimia, dan pengambilan sampel (*sampling*) untuk mengurangi kehilangan air dan uap.

5) 注意检查安全门回座情况，等待厂用电恢复；

Periksa kondisi penutupan kembali (*reseating*) katup pengaman, dan tunggu hingga pasokan listrik internal pulih.

6) 厂用电恢复后，联系汽机启动给水泵，根据情况向省煤器和汽包上水，避免给水管道发生冲击，补水过程中注意观察汽包壁温差；

Setelah listrik pulih, hubungi bagian turbin untuk menyalakan pompa air pengisi (*feedwater pump*); isi air ke ekonomiser dan *drum* sesuai kondisi untuk menghindari *water hammer* pada pipa; selama pengisian air, pantau perbedaan temperatur dinding *drum* (*differential temperature*).

7) 水位正常后，锅炉启动可依据床温的情况，采用“温态启动”或“热态启动”的方法；

Setelah level air normal, penyalaan boiler dapat dilakukan berdasarkan kondisi temperatur unggun, menggunakan metode *"Warm Start"* atau *"Hot Start"*.

8.13 DCS 故障处理 Penanganan Kegagalan DCS

1) 现场操作员站无法操作，可能导致死机，画面参数、设备状态显示失常；Stasiun operator lokal (*local operator station*) tidak dapat dioperasikan, yang berpotensi mengakibatkan kerusakan sistem (*crash*), dan tampilan parameter layar serta status peralatan menjadi tidak normal.

2) 以电接点水位计与就地水位计为准，严密监视汽包水位；Pantau level air *steam drum* secara ketat

dengan berpedoman pada *electric contact water level gauge* dan pengukur level air lokal.

3) 通知汽机人员就地调整给水泵给水量，满足正常汽包水位；Beritahu personel turbin untuk menyesuaikan pasokan air umpan dari pompa air umpan (BFWP) secara lokal guna menjaga level air *steam drum* tetap normal.

4) 待主控单元启动正常后，转入正常监控；Beralih ke pemantauan normal setelah unit kontrol utama (*main control unit*) menyala dengan normal.

5) 若不能保证正常汽包水位出现严重满水、缺水现象，或主控单元长时间无法修复，通知汽机打闸，锅炉紧急压火；Jika level air *steam drum* normal tidak dapat dijamin, yang mengakibatkan insiden level air sangat tinggi atau rendah (kekurangan air), atau jika unit kontrol utama (*main control unit*) tidak dapat diperbaiki dalam waktu lama, beritahu turbin untuk *trip* dan lakukan pemadaman darurat (*emergency banking*) pada boiler.

6) 锅炉紧急压火时，应首先停掉给煤机、给料机运行，用事故按钮迅速停掉二次风机、一次风机、引风机，并手动关闭所有烟风挡板； Selama pemadaman darurat (*emergency banking*) boiler, pertama-tama hentikan operasi *coal feeder* dan *material feeder*. Gunakan tombol darurat untuk segera menghentikan kipas udara sekunder (*SA Fan*), kipas udara primer (*PA Fan*), dan kipas draf induksi (*ID fan*), serta tutup semua *damper* gas buang dan udara secara manual.

第九章 辅机通则 Bab 9: Aturan Umum untuk Peralatan Bantu (*Auxiliary*)

9.1 辅机设备运行通则 Aturan Umum untuk Operasi Peralatan Bantu (*Auxiliary*)

9.1.1阀门使用规定 Peraturan Penggunaan Katup (*Valve*)

1）阀门是热力系统中的一个重要部件，运行人员经常要和阀门打交道。因此必须熟悉和掌握阀门的结构和性能，正确识别阀门开关方向、开度标志、指示信号。应能熟练准确地调节和操作阀门及时果断地处理各种应急故障。操作时主要要注意以下几类：Katup (*Valve*) adalah komponen penting dalam sistem termal, dan operator sering berinteraksi dengannya. Oleh karena itu, operator harus akrab dengan dan menguasai struktur serta kinerja katup, mengidentifikasi arah buka/tutup, indikator derajat pembukaan, dan sinyal indikasi dengan benar. Mereka harus mampu menyesuaikan (*adjust*) dan mengoperasikan katup dengan terampil dan akurat, serta menangani berbagai gangguan darurat dengan cepat dan tegas. Poin-poin berikut harus diperhatikan selama operasi:

①识别阀门开关方向。一般手动阀，手轮顺时针旋转方向表示阀门关闭方向；逆时针方向表示阀门开启方向。有个别阀门方向与上述启闭相反，操作前应检查启闭标志后再操作。旋塞阀阀杆顶面的沟槽与通道平行，表明阀门在全开位置，当阀杆旋转90度，沟槽与通道垂直，表明阀门在全关位置。有的旋塞阀以扳手与通道平行为开启，垂直为关闭。三通、四通的阀门操作应按开启、关闭换向的标记进行 。 Identifikasi arah buka/tutup katup. Umumnya, untuk katup manual, putaran roda tangan (*handwheel*) searah jarum jam menunjukkan menutup, sedangkan berlawanan arah jarum jam menunjukkan membuka. Beberapa katup beroperasi dengan arah sebaliknya; periksa tanda buka/tutup sebelum operasi. Untuk katup sumbat (*plug valves*), jika alur (*groove*) di bagian atas batang (*stem*) sejajar dengan saluran (*channel*), katup terbuka penuh; jika diputar 90 derajat sehingga

alur tegak lurus dengan saluran, katup tertutup penuh. Beberapa *plug valve* menggunakan kunci pas: sejajar dengan saluran berarti terbuka, tegak lurus berarti tertutup. Pengoperasian katup tiga arah dan empat arah harus mengikuti tanda untuk arah membuka, menutup, atau pengalihan (*switching*).

②用力要适当，操作阀门时，用力过大过猛容易损坏手柄、手轮、擦伤阀杆和密封面，甚至压坏密封面。切勿使用大扳手启闭小的阀门，防止用力过大，损坏阀门。 Gunakan tenaga yang sesuai. Mengoperasikan katup dengan tenaga berlebihan atau tiba-tiba dapat dengan mudah merusak gagang (*handle*), roda tangan, menggores batang katup dan permukaan penyegel, atau bahkan menghancurkan permukaan penyegel. Jangan pernah menggunakan kunci pas besar untuk membuka atau menutup katup kecil guna mencegah kerusakan akibat tenaga berlebihan.

③ 开启蒸汽阀门前，必须先将管道预热，排除凝结水，开启时要缓慢开启，以免产生水锤现象，损坏阀门和设备。Sebelum membuka katup uap, pipa harus dipanaskan terlebih dahulu dan kondensat dibuang. Buka secara perlahan untuk menghindari *water hammer*, yang dapat merusak katup dan peralatan.

④ 较大口径的阀门设有旁通阀，开启时，应先打开旁通阀，待阀门两边压差减小后，再开启大阀门。关闭时，首先关闭旁通阀，然后再关闭大阀门。 Katup berdiameter besar dilengkapi dengan katup *bypass*. Saat membuka, buka katup *bypass* terlebih dahulu untuk mengurangi perbedaan tekanan di kedua sisi katup sebelum membuka katup utama. Saat menutup, tutup katup *bypass* terlebih dahulu, lalu katup utama.

⑤闸阀、截止阀类阀门开启到头，要回转1/4～1/2圈，有利于操作时检查，以免拧得过紧，损坏阀件。Ketika katup gerbang (*gate valve*) dan katup globe (*globe valve*) dibuka penuh, putar kembali 1/4 hingga 1/2 putaran. Hal ini memudahkan pemeriksaan selama operasi dan mencegah pengencangan berlebihan yang dapat merusak komponen katup.

9.1.2辅机的操作规定 Peraturan Operasi Peralatan Bantu

1）转动设备启动时，要注意监视电机的启动电流和电流返回正常值的时间。Saat menghidupkan peralatan berputar (*rotating equipment*), pantau arus awal motor dan waktu yang dibutuhkan arus untuk kembali ke nilai normal.

2）10kV转动设备和重要的400V转动设备以及经过检修后的转动设备第一次启动时就地要有专人负责检查转动设备的转动方向、启动初转速并检查设备的启动后的状态。Untuk penyalaan pertama (*first startup*) peralatan berputar 10kV, peralatan berputar 400V yang penting, dan peralatan berputar setelah perbaikan, orang khusus harus hadir di lokasi untuk memeriksa arah putaran, kecepatan awal penyalaan, dan status peralatan setelah penyalaan.

3）设备启动后启动电流超过正常运行值（辅机电流表满量程，10kV电机电流要在相应10kV母线电流表进行监视）和启动电流返回正常值的时间超过正常运行值，要立即停止该设备。Jika arus awal melebihi nilai operasi normal setelah penyalaan (ammeter bantu skala penuh; arus motor 10kV harus dipantau pada ammeter busbar 10kV yang sesuai) dan waktu untuk arus awal kembali normal melebihi nilai normal, segera hentikan peralatan tersebut.

4）就地检查发现设备转动方向不正确或设备启动后3秒钟没有初转速以及设备启动后出现转动部分碰磨、电机或电缆着火冒烟、设备出现强烈振动，要立即使用就地事故按钮停止设备运行。 Jika pemeriksaan lokal mengungkapkan arah putaran yang salah, tidak ada kecepatan awal dalam 3 detik

setelah penyalaan, gesekan pada bagian yang berputar, api atau asap dari motor atau kabel, atau getaran kuat, gunakan tombol darurat lokal untuk segera menghentikan operasi.

5）设备启动失败，在原因未查明未处理正常之前，禁止设备再次强制启动。Jika penyalaan peralatan gagal, penyalaan paksa dilarang sampai penyebabnya diidentifikasi dan diselesaikan.

6）在规程中对电机启动时间间隔没有明确要求的情况下，如10kV电机停止前没有明显的过电流和放电等事故征兆，转动设备冷态（设备停止时间大于2小时）可启动两次，热态（设备启动时间超过30秒）可启动一次；启动时间小于3秒的设备和紧急情况下为避免停机、事故范围扩大或其他重要设备损坏，在没有备用设备投入的情况下可多启动一次；在允许启动的次数范围内电机的启动时间间隔不得小于5分钟。Kecuali ditentukan lain, jika motor 10kV berhenti tanpa tanda-tanda arus berlebih atau pelepasan muatan, motor dapat dinyalakan dua kali dalam keadaan dingin (berhenti >2 jam) dan sekali dalam keadaan panas (menyala >30 detik). Untuk peralatan dengan waktu mulai <3 detik, atau dalam keadaan darurat untuk mencegah pemadaman (*shutdown*), perluasan kecelakaan, atau kerusakan peralatan penting, satu penyalaan tambahan diperbolehkan jika tidak ada cadangan yang tersedia. Interval antara penyalaan tidak boleh kurang dari 5 menit dalam jumlah penyalaan yang diizinkan.

7）设备启动时要考虑母线负荷分布尽量均匀，同一母线上不允许同时启动两台及以上10kV动力设备。Pertimbangkan distribusi beban busbar yang seragam selama penyalaan. Tidak diperbolehkan menyalakan dua atau lebih perangkat daya 10kV secara bersamaan pada busbar yang sama.

9.1.3.电动门试验规定 Peraturan Pengujian Katup Elektrik (*Electric Valve*)

1）电动门试验前应确认对运行设备、系统无影响，检修有关人员到场，电动门电源正常。Sebelum menguji katup elektrik, pastikan tidak ada dampak pada peralatan/sistem yang beroperasi, pastikan personel pemeliharaan hadir, dan pasokan daya normal.

2）电动门送电后，应检查DCS画面显示与现场状态相符。Setelah dinyalakan, periksa bahwa tampilan DCS sesuai dengan status di lapangan.

3）电动门试验前，应先手动操作，以检查机械部分灵活无卡涩。Sebelum pengujian katup elektrik, operasikan secara manual untuk memastikan bagian mekanis fleksibel dan tidak macet.

4）电动门开、关试验前对于有机械闭锁的阀门，应解除闭锁。Lepaskan kunci mekanis untuk katup dengan interlock mekanis sebelum uji buka/tutup katup elektrik.

5）电动关闭阀门，使“关”限位开关动作，检查开度指示在“关闭”位置，手摇关紧阀门，检查阀门关紧圈数是否符合规定，并作好记录。Tutup katup secara elektrik sampai sakelar batas "Tutup" aktif. Periksa indikator menunjukkan "Tertutup". Kencangkan katup secara manual dan periksa/catat apakah jumlah putaran memenuhi peraturan.

6）电动开启阀门，使“开”限位开关动作，检查开度指示在“开启”位置。Buka katup secara elektrik sampai sakelar batas "Buka" aktif. Periksa indikator menunjukkan "Terbuka"

7）电动全行程开、关一次，检查开度指示，灯光信号正确，并记录全行程开、关时间。Lakukan satu siklus buka/tutup penuh secara elektrik. Periksa indikator posisi dan sinyal lampu benar, serta catat waktu siklus penuh.

8）对于有“就地/远方”操作方式的电动门，两种操作方式均应试验合格。Untuk katup dengan mode "Lokal/Jarak Jauh", kedua mode harus diuji dan memenuhi syarat.

9.2 辅机的运行及维护 Operasi dan Pemeliharaan Peralatan Bantu

9.2.1.辅机启动前检查 Inspeksi Pra-*startup* Peralatan Bantu

1)辅机启动前必须检查确认辅机及相关设备的检修工作结束，工作票已终结，辅机及辅机系统的阀门、设备系统的联锁、保护试验正常，影响设备启动和运行的缺陷全部消除。Sebelum memulai, konfirmasikan pemeliharaan pada peralatan bantu dan terkait telah selesai, izin kerja (PTW) ditutup, katup, *interlock*, dan uji proteksi normal, serta semua cacat yang mempengaruhi penyalaan/operasi telah dihilangkan.

2)检查辅机电机接线完整，电机和电缆接地线牢固，电机通风口清洁无杂物，电机通风罩完好、牢固；检查转动设备地脚螺栓连接牢固，靠背轮防护罩完好。 Periksa kabel motor utuh, pembumian aman, ventilasi bersih, dan penutup kipas utuh/aman. Periksa baut jangkar (*anchor bolt*) kencang dan pelindung kopling utuh.

3)检查转动设备上各人孔、检查孔关闭严密，设备保温完整。Periksa semua *manhole* dan lubang inspeksi tertutup rapat dan isolasi utuh.

4)检查转动设备各轴承温度、振动测量探头安装正确；检查设备、系统的监控仪表全部投入，指示正确。Periksa probe temperatur *bearing* dan probe getaran terpasang dengan benar; periksa semua instrumen pemantauan (*monitoring*) aktif dan menunjukkan dengan benar.

5)检查辅机润滑系统运行正常，润滑油压力和流量符合要求，润滑油油质良好，油箱或轴承箱油位正常。Periksa sistem pelumasan beroperasi normal, tekanan/aliran oli memenuhi persyaratan, kualitas oli baik, dan level oli normal.

6)检查冷却水和密封水母管压力正常，投入辅机的冷却水和密封水，并调整冷却水和密封水流量正常。Periksa tekanan *header* air pendingin (*cooling water*) dan air penyegel (*sealing water*) normal, aktifkan pasokan air ke peralatan bantu, dan atur aliran ke normal.

7)对充水后需要放空气的管道和泵进行排空气。Buang (*vent*) udara dari pipa dan pompa yang perlu dibuang udaranya (*venting*) setelah pengisian air.

8)确认辅机系统的阀门位置在正确位置。Konfirmasikan katup sistem bantu (*auxiliary system*) berada di posisi yang benar.

9)系统检查完毕无异常，确认辅机开关在停止位，确认具备送电条件后，联系送电。Setelah pemeriksaan tidak menunjukkan kelainan, konfirmasikan sakelar (*switch*) di posisi berhenti, kondisi pasokan daya terpenuhi, lalu komunikasi untuk pasokan daya.

10)对无特殊要求的辅机设备都应按本通则以上的内容进行检查，有特殊要求的按照设备要求进行检查。Peralatan bantu standar harus diperiksa sesuai aturan umum ini; peralatan dengan persyaratan khusus harus diperiksa sesuai persyaratan spesifiknya.

9.2.2.辅机的启动及启动后的检查 Penyalaan (*Startup*) dan Inspeksi Pasca-Penyalaan Peralatan Bantu (*Auxiliary Equipment*)

1)辅机的启动顺序，应按照辅机顺控逻辑依次进行，如必须单独试验某个设备时，在不影响安全的前提下可强制其启动条件，以便尽快进行试验工作。 Urutan penyalaan (*startup*) harus mengikuti logika kontrol sekuensial. Jika pengujian peralatan individu diperlukan, kondisi mulai (*start*) dapat dipaksa asalkan keselamatan tidak terganggu, untuk mempercepat pengujian.

2)设备启动按照转动设备的操作规定严格执行。Penyalaan (*startup*) peralatan harus mengikuti

peraturan operasi peralatan berputar (*rotating equipment*) secara ketat.

3)转动设备轴承温度在设备规程没有明确规定的情况下，按滑动轴承不超过70℃，滚动轴承不超过80℃执行。Kecuali ditentukan lain, batas temperatur bantalan (*bearing*) adalah 70°C untuk bantalan geser (*sliding bearing*) dan 80°C untuk bantalan gelinding (*rolling bearing*).

4)转动设备轴承振动在设备规程没有明确规定的情况下，按下表执行：Kecuali ditentukan lain, batas getaran bantalan (*bearing*) adalah sebagai berikut:

轴承振动允许值 Batas Getaran Bantalan (*bearing*)				
转速 *Speed* （r/min）	3000	1500	1000	750及以下 750 & below
振动允许双幅值 *Permissible Double Amplitude*（mm）	0.05	0.085	0.10	0.12

5）电动机允许长时间运行的温度在电动机规程没有明确规定的情况下，按下表执行：Kecuali ditentukan lain, temperatur operasi motor jangka panjang yang diizinkan adalah sebagai berikut:

部位 *Part*		允许最高温度 *Max Temp*（℃）	允许最高温升 *Max Temp Rise*（℃）
	A级 *Class A*	95	60
	E级 *Class E*	110	75
	B级 *Class B*	115	80
	F级 *Class F*	120	85
定子铁芯 *Stator Core*		100	65

6）检查润滑油箱、轴承油位正常，润滑油供油压力、供油流量、供油温度正常，润滑油系统及轴承无渗漏。Periksa level oli tangki dan bantalan (*bearing*), tekanan suplai, aliran, dan temperatur normal. Tidak ada kebocoran pada sistem atau bantalan (*bearing*),.

7）检查转动设备本体和电动机内部无碰磨和异常声音，用听针检查转动设备和电机轴承无异常声音。Periksa gesekan atau suara tidak normal pada peralatan dan motor. Gunakan stetoskop (*listening rod*) untuk memeriksa bantalan dari suara tidak normal.

8)检查转动设备和系统运行参数在正常运行范围，系统调节装置运行正常，运行参数正常无报警。Periksa parameter operasi dalam rentang normal, perangkat regulasi bekerja normal, dan tidak ada alarm aktif.

9）检查系统无泄漏。Periksa sistem dari kebocoran

10）若转动设备启动后跳闸，在跳闸原因未查清或没有得到处理前，禁止设备强行启动。Jika peralatan trip setelah mulai (*start*), mulai paksa (*forced restart*) dilarang sampai penyebabnya ditemukan dan diselesaikan.

11）对启动和运行无特殊要求的设备按照辅机设备运行通则进行启动和检查，有特殊要求的转动设备，要参照具体的设备运行规程进行启动和检查。Peralatan standar mengikuti aturan umum ini; peralatan khusus mengikuti prosedur operasional spesifiknya.

9.2.3.辅机的停止 Menghentikan Peralatan Bantu

1)辅机的停运操作，应按辅机顺控逻辑进行。 Operasi pematian (*shutdown*) harus mengikuti logika kontrol sekuensial.

2)辅机停运前要全面考虑设备及系统的联锁关系，防止设备停止后造成其他设备误跳闸或误启。Pertimbangkan hubungan *interlock* sebelum berhenti untuk mencegah *tripping* atau penyalaan (*start*) peralatan lain yang tidak disengaja

3)有电加热的转动设备电动机停止后，需联系电气人员确认电机电加热装置自动投入。Untuk motor dengan pemanas elektrik, konfirmasikan dengan personel elektrik bahwa pemanas aktif secara otomatis setelah berhenti.

4)油箱电加热需在打油循环后方可投入时，在油循环停止后需及时停运电加热。Jika pemanas tangka (*tank heater*) memerlukan sirkulasi oli, hentikan pemanas (*heater*) segera saat sirkulasi oli berhenti

5)辅机在冬季停运时，要做好有关防冻措施。Ambil tindakan anti-beku (*anti-freezing*) saat menghentikan peralatan di musim dingin.

6)停运后，若有强制信号，应将其解除，以防影响正常启动。Hapus sinyal paksa (*forced signal*) apa pun setelah pematian (*shutdown*) untuk mencegah pengaruh pada penyalaan (*startup*) normal.

9.2.4.正常运行中的维护 Pemeliharaan Selama Operasi Normal

1)辅机正常运行时，要按指定的巡回检查路线和巡回检查要求对设备进行检查维护，发现缺陷要及时登记缺陷单，并进行汇报、处理。 Periksa peralatan sesuai rute patroli dan persyaratan yang ditentukan. Daftarkan, laporkan, dan tangani cacat segera.

2)严格按设备定期切换与试验制度定期对设备进行切换和试验。Ikuti jadwal pengalihan (*switching*) dan pengujian peralatan berkala secara ketat.

3)严格按设备定期加油、换油和预防性维修时间对设备进行维护保养和检查，在设备的定期检修期间发现设备异常或运行参数异常要及早进行分析处理。Ikuti jadwal pengisian oli, penggantian oli, dan pemeliharaan preventif secara ketat. Analisis dan tangani kelainan yang ditemukan selama inspeksi berkala sejak dini.

4)设备存在缺陷，运行中无法处理，要及早安排停止设备进行检修；在设备带缺陷运行期间，要加强设备参数的监视和分析，并适当增加就地设备巡检次数；当设备缺陷发展趋势明显增大时，要立即汇报；当设备缺陷进一步扩大，可能对设备造成损坏和对人员造成伤害，要立即停止设备运行；在设备带缺陷运行期间，禁止解除设备的保护。Jika cacat tidak dapat ditangani selama operasi, atur pematian (*shutdown*) untuk pemeliharaan sejak dini. Perkuat pemantauan dan analisis, serta tingkatkan frekuensi patroli saat berjalan dengan cacat. Laporkan segera jika tren cacat meningkat. Berhenti segera jika cacat meluas hingga berisiko kerusakan atau cedera. Jangan nonaktifkan proteksi (*protection*) saat berjalan dengan cacat.

5)对备用设备，也要进行认真的检查，确保备用设备处于良好的备用状态。 Periksa peralatan cadangan (*backup*) dengan cermat untuk memastikannya dalam kondisi siaga yang baik.

9.2.5.辅机检修或改造后试运转的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Operasi Uji Coba (*Trial*) Setelah Pemeliharaan atau Modifikasi

1)设备大、小修或改造后，运行人员在设备系统试运行前要认真核对现场设备实际情况，确认变

更结果和设备改造与书面通知相符。Setelah perbaikan besar, kecil, atau modifikasi peralatan, personel operasional harus memverifikasi kondisi lapangan yang sebenarnya dengan cermat sebelum operasi uji coba sistem peralatan untuk memastikan bahwa hasil perubahan dan modifikasi peralatan sesuai dengan pemberitahuan tertulis.

2)设备试运送电前，检查现场检修工作全部结束，将检修工作票全部收回并终结，设备及系统恢复完整；设备、系统的人孔门、检查孔关闭严密，系统内的阀门、设备状态符合设备试运要求；设备和相关系统保温恢复完整；设备及相关系统周围护栏、平台、通道恢复完整；设备现场的检修临时措施拆除、设备及附近地面卫生清扫干净，现场照明充足，检修人员已全部撤离。Sebelum menyalakan daya untuk operasi uji coba, periksa apakah semua pekerjaan pemeliharaan lapangan telah selesai, semua izin kerja (PTW) telah ditarik dan dihentikan, serta peralatan dan sistem telah dipulihkan integritasnya. Pastikan pintu *manhole* dan lubang inspeksi tertutup rapat; status katup (*valve*) dan peralatan dalam sistem memenuhi persyaratan uji coba; isolasi telah dipulihkan; pagar pembatas, *platform*, dan lorong sudah lengkap; tindakan pemeliharaan sementara telah dilepas; lokasi dan tanah di sekitarnya telah dibersihkan; pencahayaan mencukupi, dan semua personel pemeliharaan telah dievakuasi.

3)检查设备的安全罩，电机、电缆的接地线完整，电机接线完整，绝缘合格。Periksa penutup pengaman (*safety guard*) peralatan, pastikan kabel pembumian (*grounding*) untuk motor dan kabel lengkap, pengkabelan motor utuh, dan isolasi memenuhi syarat (*qualified*).

4)设备运行需要监视的压力、流量表一次门开启，所有运行需要监视的表计投入并检查指示正确；有轴承温度、振动、电机线圈温度测点的转动设备试转前上述监视表计必须投入，如转动设备设置有保护，保护装置必须投入。Katup primer (*primary valve*) pengukur tekanan dan aliran yang diperlukan untuk pemantauan harus dibuka, dan semua instrumen pemantauan harus diaktifkan serta diperiksa indikasinya dengan benar. Untuk peralatan berputar (*rotating equipment*) dengan titik pengukuran temperatur bantalan *(bearing*), getaran, dan temperatur kumparan motor (*motor coil*), instrumen pemantauan tersebut harus diaktifkan sebelum uji jalan (*trial run*); jika peralatan dilengkapi dengan proteksi, perangkat proteksi harus diaktifkan.

5)设备检修后的试转，运行人员必须了解试转的要求、试转范围以及有关措施或规定。Untuk uji jalan (*trial run*) setelah pemeliharaan peralatan, personel operasional harus memahami persyaratan, cakupan uji jalan, serta langkah-langkah atau peraturan terkait.

6)旋转设备试转前，如转子能盘动的均应盘动转子若干圈，以确认其转动灵活无卡涩，检查轴承油位正常、油质良好。 Sebelum uji jalan peralatan berputar, jika rotor dapat diputar secara manual (*barring*), rotor harus diputar beberapa kali untuk memastikan rotasi fleksibel tanpa kemacetan; periksa apakah level oli bantalan (*bearing*) normal dan kualitas oli baik.

7)转动设备检修后的试转，须经点动（不允许反转的设备要拆除靠背轮螺栓电机单独试转）确认其电动机转向正确。Uji jalan (*trial run*) setelah pemeliharaan peralatan berputar harus melalui "*jogging/inching*" (untuk peralatan yang tidak diperbolehkan berputar terbalik, baut kopling harus dilepas untuk pengujian motor secara independen) untuk memastikan arah putaran motor sudah benar.

8)试转的任何操作都应做好相关的安全措施，确保不影响其他设备及系统的安全。Semua operasi selama uji jalan (*trial run*) harus didukung oleh langkah-langkah keselamatan terkait untuk

memastikan bahwa keselamatan peralatan dan sistem lainnya tidak terpengaruh.

9)按各系统投运的检查卡，进行设备启动或投用前的检查。Lakukan inspeksi sebelum penyalaan (*startup*) atau pengoperasian peralatan sesuai dengan kartu periksa (*check card*) untuk masing-masing sistem.

10)启动6kV设备及重要的400V设备，应派专人就地监视。启动时，就地人员站在事故按钮处，发现问题，立即停止。设备试转结束，将设备的试转情况进行详细记录。 Saat menyalakan peralatan 6kV dan peralatan 400V yang penting, personel khusus harus ditugaskan untuk pemantauan lokal. Selama penyalaan (*startup*), personel di lokasi harus berdiri di dekat tombol darurat (*emergency stop*) dan segera menghentikan peralatan jika ditemukan masalah. Setelah uji jalan (*trial run*) selesai, catat detail kondisi uji jalan tersebut.

9.3 辅机转动设备的事故处理 Penanganan Kecelakaan Peralatan Berputar Bantu (*Auxiliary Rotating Equipment*)

9.3.1.发生下列情况要立即停止设备运行 Kondisi yang memerlukan penghentian (*shutdown*) segera pengoperasian peralatan

1)发生人身伤害事故，不停止设备无法进行抢救；Terjadi kecelakaan cedera personel, dan penyelamatan tidak dapat dilakukan tanpa menghentikan peralatan.

2)运行参数超过保护值，保护未动作；Parameter operasi melebihi nilai proteksi, tetapi proteksi gagal beroperasi.

3)转动设备发生强烈振动并超过规定值；Peralatan berputar (*rotating equipment*) mengalami getaran (vibrasi) kuat yang melebihi nilai yang ditentukan.

4)转动设备内部有明显的金属摩擦声；Terdapat suara gesekan logam yang jelas di dalam peralatan berputar.

5)转动设备轴承温度急剧升高超过规定值或轴承冒烟；Temperatur bantalan (*bearing*) peralatan berputar naik tajam melebihi nilai yang ditentukan atau bantalan mengeluarkan asap.

6)电动机冒烟、着火或被水淹；Motor mengeluarkan asap, terbakar, atau terendam air.

7)其他能造成人身伤害及造成设备严重损坏的情况。Situasi lain yang dapat menyebabkan cedera personel atau kerusakan serius pada peralatan.

8)发生下列情况之一时，应首先启动备用辅机，再停止故障辅机 Ketika salah satu dari situasi berikut terjadi, peralatan bantu cadangan (*standby*) harus dinyalakan terlebih dahulu, kemudian hentikan peralatan yang bermasalah.

9)离心泵汽化、不打水或风机出力不足；Kavitasi pada pompa sentrifugal, kegagalan pemompaan air, atau output kipas (*fan*) tidak mencukupi

10)轴封处冒烟或大量漏水，经调整无效；Keluar asap atau kebocoran air besar pada segel poros (*shaft seal*), dan tidak ada perubahan setelah dilakukan penyesuaian (*adjustment*).

11)轴承温度超过报警值，并有继续上升趋势；Temperatur bantalan (*bearing*) melebihi nilai alarm dan menunjukkan tren kenaikan terus-menerus

12)电动机电流超过额定值；Arus motor melebihi nilai *rated*

13)电动机电缆引线严重过热，绝缘有焦糊气味；Kabel motor mengalami panas berlebih yang parah, dan insulasi berbau hangus.

14)电动机外壳温度升高至70℃，并继续上升。Temperatur *casing* motor naik hingga 70°C dan terus meningkat

9.3.2.转动设备运行中跳闸 *Trip* Peralatan Berputar selama Pengoperasian

1)备用设备未联动，应立即手动启动备用辅机；Jika peralatan cadangan (*standby*) gagal melakukan *interlock* (*auto-start*), segera nyalakan peralatan bantu cadangan secara manual.

2)在无备用的情况下，如辅机跳闸前设备、系统无任何保护报警，电机跳闸前没有明显的过电流和放电等事故征兆，可抢合一次辅机，启动成功后再查明跳闸原因。抢合失败，禁止设备再次合闸。Jika tidak ada unit cadangan, apabila tidak ada alarm proteksi untuk peralatan atau sistem sebelum peralatan bantu *trip*, dan tidak ada tanda-tanda kecelakaan yang jelas seperti arus lebih atau pelepasan muatan listrik sebelum motor *trip*, satu upaya penutupan paksa (*re-close*) dapat dilakukan; selidiki penyebab *trip* setelah penyalaan (*startup*) berhasil. Jika upaya penutupan paksa gagal, penutupan (*closing*) lebih lanjut dilarang.

9.3.3.转动设备轴承温度高 Temperatur Bantalan (*Bearing*) Peralatan Berputar Tinggi

1）原因 Penyebab：

①转动设备轴承损坏 Kerusakan bantalan (*bearing*)；

②转动设备轴承各瓦间隙调整不一致造成部分轴瓦承力过大；Celah bantalan (*bearing pad*) tidak konsisten menyebabkan beban berlebih pada beberapa bantalan (*bearing pad*)

③润滑轴承的油环损坏 Cincin oli (*oil ring*) rusak ；

④轴承的绝缘被击穿，电机漏磁电流通过轴承造成油膜破坏 Kerusakan insulasi, arus bocor motor melalui bantalan (*bearing*) merusak lapisan oli；

⑤ 转动设备振动大 Getaran tinggi；

⑥ 润滑油乳化变质或油内有机械杂质 Emulsifikasi oli, kerusakan, atau adanya kotoran；

⑦ 润滑油供油温度高 Temperatur suplai oli tinggi；

⑧ 润滑油流量低、轴承油位过高或过低，使用油脂润滑的轴承缺油或加油过多 Aliran oli pelumas rendah, level oli *bearing* terlalu tinggi atau rendah, kekurangan atau kelebihan *greace* untuk *bearing* yang memerlukan *grease*；

⑨ 环境温度高或冷却水温度高 Temperatur lingkungan atau air pendingin tinggi；

⑩ 转动设备负荷大 Beban peralatan berputar tinggi；

⑪润滑油压力过低 Tekanan oli pelumas rendah；

⑫轴承冷却水中断或不畅 Gangguan atau aliran air pendingin *bearing* yang buruk。

2）处理 Penanganan：

①由于转动机械本身存在缺陷，造成设备轴承温度高，如轴承温度未超过设备允许值，经过处理未能将故障处理好，要及早停止设备，进行处理。如设备轴承温度超过允许值，要立即停止设备运行，防止设备损坏。在设备带缺陷运行期间要加强设备的巡视和检查，发现轴承温度急剧升高并伴随轴承振动大或轴承内部出现异音，判断轴承已损坏，要立即停止转动设备运行。如转动设备有轴承温度和振动高保护，在带缺陷运行期间严禁解除轴承温度和振动高保护运行；Jika temperatur bantalan (*bearing*) tinggi disebabkan oleh cacat pada mesin itu sendiri, namun temperatur belum melebihi batas yang diizinkan dan gangguan tidak dapat diatasi melalui penanganan dalam kondisi operasi, peralatan harus segera dihentikan (*stop*) untuk penanganan. Jika temperatur bantalan melebihi batas, segera

hentikan pengoperasian untuk mencegah kerusakan. Selama pengoperasian dengan cacat, perkuat patroli dan inspeksi; jika temperatur naik tajam disertai getaran besar atau suara abnormal, bantalan dianggap rusak dan pengoperasian harus segera dihentikan. Jika peralatan memiliki proteksi temperatur bantalan dan getaran tinggi, dilarang keras menonaktifkan proteksi tersebut selama pengoperasian dengan cacat.

②转动设备振动大，首先应查找振动大的原因，进行处理；Jika peralatan berputar memiliki getaran besar, pertama-tama cari penyebab getaran tersebut dan kemudian tangani.

③润滑油变质或有杂质，要考虑进行滤油或换油处理；Jika oli pelumas rusak atau mengandung kotoran, pertimbangkan untuk melakukan filtrasi oli atau penggantian oli.

④润滑油供油温度高，要检查油站的电加热器是否确实退出、润滑油冷油器冷却水流量是否充足、润滑油冷油器是否结垢严重、冷却水温度是否偏高，查出原因后针对处理；Jika temperatur suplai oli pelumas tinggi, periksa apakah pemanas elektrik di stasiun oli (*oil station*) sudah dimatikan, apakah aliran air pendingin pada pendingin oli (*oil cooler*) cukup, apakah pendingin oli (*oil cooler*) mengalami pengerakan (*scaling*) yang parah, atau apakah temperatur air pendingin tinggi. Tangani sesuai penyebab yang ditemukan.

⑤润滑油流量低要检查润滑油泵动、静部分是否磨损、油泵出口溢流阀是否定位正确、备用润滑油泵出口逆止门是否严密、润滑油滤网是否堵塞严重、润滑油箱油位是否正常、供油管道的供油门是否开度过小或有杂物堵塞、润滑油管道回油门是否开度过大。通过上述原因查找后进行处理。轴承箱油位过高或过低进行补油或放油处理[一般轴承箱油位在油面镜(1/3～2/3)之间]。油脂润滑的轴承按照规定定期进行加油；Jika aliran oli pelumas rendah, periksa keausan pada bagian pompa oli pelumas yang berputar dan diam, pastikan *outlet relief valve* diposisikan dengan benar, periksa kekencangan *check valve* pompa cadangan, periksa penyumbatan filter, dan pastikan level tangki oli pelumas normal. Periksa apakah katup suplai (*supply valve*) kurang terbuka atau tersumbat dan apakah katup balik (*return valve*) terlalu terbuka. Sesuaikan level oli pelumas di *bearing housing* (biasanya 1/3 hingga 2/3 kaca pengintai / *sight glass*). Untuk *bearing* yang menggunakan *grease*, tambahkan *grease* secara rutin sesuai ketentuan.

⑥若环境温度高应在轴承处加通风机；若冷却水温度高应对冷却水系统进行检查、处理；Jika temperatur lingkungan tinggi, tambahkan kipas angin pada bantalan (*bearing*); jika temperatur air pendingin tinggi, periksa dan tangani sistem air pendingin.

⑦转动机械过载要降低转动机械的负荷或根据情况启动备用转动设备。Jika mesin berputar mengalami beban berlebih (*overload*), turunkan beban atau nyalakan peralatan cadangan sesuai kebutuhan

9.3.4.转动机械轴承振动大 Getaran Bantalan (*bearing*) Mesin Berputar Tinggi

1）原因 Penyebab：

①转动机械检修后电机和转动设备的轴心线不一致；Ketidaksejajaran poros (*misalignment*) antara motor dan peralatan setelah pemeliharaan

②转动机械转动部分配重掉落、断叶片、磨损不均匀、风机叶片严重不均匀粘灰等原因造成动平衡破坏；Ketidakseimbangan dinamis akibat hilangnya beban penyeimbang, bilah patah, keausan tidak merata, atau penumpukan abu yang parah pada bilah kipas.

③转动机械或电动机轴承损坏；Kerusakan pada bantalan (*bearing*) mesin berputar atau motor

④转动机械的地基沉降，转动机械的轴中心发生变化；Penurunan pondasi mesin berputar yang menyebabkan perubahan pada pusat poros.

⑤转动机械或电动机地脚螺栓松动或地基不牢固；Baut jangkar (*anchor bolts*) longgar atau pondasi tidak stabil pada mesin berputar atau motor

⑥电动机内部构件断裂；Kerusakan atau patahnya komponen internal motor

⑦转动机械转动和静止部分因为转子变形、热膨胀间隙小、零件掉落等原因造成动、静部分碰磨；Gesekan (*rubbing*) antara bagian berputar dan diam akibat deformasi rotor, celah pemuaian termal yang kecil, atau bagian yang terlepas

⑧轴承的绝缘被击穿，电机漏磁电流通过轴承造成油膜破坏；Kerusakan insulasi bantalan (*insulation breakdown*), yang memungkinkan arus bocor motor melewati bantalan (*bearing*) dan merusak lapisan oli

⑨和转动设备相连的系统存在振动，对转动设备造成激振；Getaran pada sistem yang terhubung ke peralatan berputar yang menyebabkan eksitasi

⑪ 风机工作在失速区或发生喘振；Kipas beroperasi di zona *stall* atau mengalami *surge*

⑪转动机械严重过载；Beban berlebih (*overload*) yang parah pada mesin berputar

⑫转动机械的油温过高、过低或油质不符合要求。Temperatur oli terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau kualitas oli tidak memenuhi persyaratan.

2）处理 Penanganan：

①由于转动机械本身存在缺陷，造成设备振动，如振动未超过设备允许值，经过设备运行中处理未能将故障处理好要及早停止设备进行处理。如设备振动超过允许值要立即停止设备运行，防止设备损坏。在设备带缺陷运行期间要加强设备的巡视和检查，发现设备振动急剧升高并伴随轴承温度升高或轴承内部出现异音判断轴承已损坏要立即停止转动设备运行。如转动设备有振动和轴承温度高保护，在带缺陷运行期间严禁解除振动和轴承温度高保护运行；Jika getaran disebabkan oleh cacat pada mesin itu sendiri, namun belum melebihi batas yang diizinkan dan gangguan tidak dapat diatasi melalui penanganan selama operasional, hentikan pengoperasian untuk penanganan. Jika getaran melebihi batas, segera hentikan pengoperasian untuk mencegah kerusakan. Selama pengoperasian dengan cacat, perkuat patroli; jika getaran naik tajam disertai kenaikan temperatur bantalan atau suara abnormal, bantalan dianggap rusak dan pengoperasian harus segera dihentikan. Jika peralatan memiliki proteksi getaran dan temperatur bantalan tinggi, dilarang keras menonaktifkan proteksi tersebut selama pengoperasian dengan cacat.

②如和转动设备相连的系统存在振动视情况要首先考虑消除振动源，对振动的系统寻找原因进行处理；Jika terdapat getaran pada sistem yang terhubung, prioritaskan untuk menghilangkan sumber getaran dan cari penyebab pada sistem tersebut untuk ditangani.

③风机失速或喘振可通过调整风机的运行工况（改变风机的运行工况点，将风机的运行工况点调整至失速线以下）和调整风机相连的系统的管道特性（开大或关小系统中的风门）进行消除振动；Getaran akibat *stall* atau *surge* pada kipas dapat dihilangkan dengan menyesuaikan kondisi operasi (menggeser titik operasi ke bawah garis *stall*) dan menyesuaikan karakteristik pipa sistem yang terhubung (membuka atau menutup *damper*).

④转动机械严重过载要降低转动机械的负荷或根据情况启动备用转动设备；Jika mesin berputar mengalami beban berlebih yang parah, turunkan beban atau nyalakan peralatan cadangan sesuai kebutuhan

⑤转动机械的润滑油温度高或低以及油质不符合要求会使润滑油粘度偏离要求值，要通过调整冷却水或更换润滑油使润滑油粘度符合标准。Jika temperatur oli pelumas terlalu tinggi atau rendah atau kualitas oli tidak sesuai, viskositas oli pelumas akan menyimpang dari nilai yang dibutuhkan. Sesuaikan air pendingin atau ganti oli pelumas untuk memastikan viskositas memenuhi standar.

第十章 锅炉辅机 Bab 10 Peralatan Bantu (*Auxiliary Equipment*) Boiler

10.1 引风机 Induced Draft Fan

项目 Item	单位 Satuan	数值 Parameter
引风机 Induced Draft Fan	台/炉 unit/boiler	2
型号 Model	RJ48-SW3100F	
型式 Tipe	单吸双支撑离心式 Single suction, double support, tipe sentrifugal	
调节方式 Metode pengaturan	液力偶合器 Kopling hidrolik	
入口介质温度 temperatur medium masukan	℃	160
流量 Laju aliran	m^3/h	360150
入口风压 Tekanan udara masuk	Pa	7884
转速 Kecepatan rotasi	r/min	955
电动机型号 Model motor	YX2-KK560-6	
电动机电压 Tegangan motor	kV	10
电动机额定电流 Arus nominal motor	A	122.5
电动机功率 Daya motor	kW	1800
电动机转速 Kecepatan motor	r/min	993
液力偶合器型号 Model kopling hidrolik	YOTC1000B	

10.2 一次风机 Blower primer

项目 Item	单位 Satuan	数值 Parameter
一次风机 Blower primer	台/炉 Unit/boiler	2
型号 Model	RJ28-SW2200F	
型式 Tipe	单吸入双支撑离心式 Single suction, double support, tipe sentrifugal	
调节方式 Metode pengaturan	液力偶合器 Kopling hidrolik	
入口介质温度 temperatur medium masukan	℃	33.4
流量 Laju aliran	Nm^3/h	140700
出口静压 Tekanan statis keluaran	Pa	21680
转速 Kecepatan rotasi	r/min	1440
电动机型号 Model motor	YX2-KK450-4	
电动机电压 Tegangan motor	kV	10
电动机额定电流 Arus terukur motor	A	88.6
电动机功率 Daya motor	kW	1250
电动机转速 Kecepatan motor	r/min	1488
偶合器型号 Model kopling	YOTC710B	

10.3 二次风机 Blower sekunder

项目 Item	单位 Satuan	数值 Parameter
二次风机 Blower sekunder	台/炉 Unit/boiler	2
型号 Model	RJ42-SW1950F	
型式 Tipe	单吸双支撑离心式 Single suction, double support, tipe sentrifugal	
调节方式 Metode pengaturan	液力偶合器 Kopling hidrolik	

入口介质温度 temperatur medium masukan	℃	33.4
流量 Laju aliran	Nm^3/h	160355
出口静压 Tekanan statis keluaran	Pa	15120
转速 Kecepatan rotasi	r/min	1455
电动机型号 Model motor	YX2-KK450-4	
电动机电压 Tegangan motor	kV	10
电动机额定电流 Arus nominal motor	A	73
电动机功率 Daya motor	kW	1000
电动机转速 Kecepatan motor	r/min	1488
偶合器型号 Model kopling	YOTCGP700W	

10.4 高压流化风机（2 运 1 备）Blower fluidisasi bertekanan tinggi (2 beroperasi, 1 standby)

项目 Item	单位 Satuan	数值 Parameter
返料风机 Blower pengembalian material	台/炉 Unit/blower	3
型号 Model	879-ADGI	
入口介质温度 temperatur medium masukan	℃	33
流量 Laju aliran	Nm^3/h	3242
出口风压 Tekanan udara keluar	Pa	50100
转速 Kecepatan rotasi	r/min	2970
电动机额定电流 Arus terukur motor	A	133.7
电动机型号 Model motor	YE3-280S-2TH	
电动机电压 Tegangan motor	V	380

电动机功率 Daya motor	kW	75
电动机转速 Kecepatan rotasi motor	r/min	2970
传动方式 Mode transmisi	靠背轮 back wheel coupling	

10.5 称重式计量给煤机 Timbangan Pengukur Batubara Tipe Weigh Feeder

项目 Item	单位 Unit	数值 Parameter
称重式给煤机 Timbangan pengukur batubara tipe weigh feeder	台/炉 Unit/boiler	6
型号 Model	F57	
出力 Kapasitas output	t/h	0～32
设计压力 Tekanan desain	MPa	0.35
驱动机功率 Daya motor penggerak	kW	4.0
清扫电机功率 Daya motor pembersih	kW	1.1
带宽 Lebar belt	mm	495
控制方式 Metode kontrol	变频调节 Pengaturan dengan inverter	

10.6 冷渣机 Cold Slag Machine

型号 Model	SFS-1-06L	出力 Kapasitas output	0～6t/h
型式 Tipe	滚筒式 Tipe Roller	出渣温度 temperatur abu keluaran	≤150℃
进水温度 temperatur air masukan	45℃	进水压力 Tekanan air masukan	0.5～0.8MPa
回水温度 temperatur air balikan	≦85℃	电机功率 Daya motor	11kW

10.7 输渣系统 Sistem Pembuangan Abu

链斗输渣机 Chain Bucket Slag Conveyor			
型号 Model	LD300	出力 Kapasitas output	0～10t/h

型式 Tipe	卧式 Horizontal	出渣温度 temperatur abu keluaran	≤200℃
电动机型号 Model motor	XDYSP132M-4TH	电机功率 Daya motor	7.5kW
电流 Arus	14.8A	转速 Kecepatan rotasi	1440r/min
减速机型号 Model gearbox	XWD-71-Y7.5-zp		
输渣斗提机 Bucket Elevator untuk Abu			
型号 Model	ZBT-300	出力 Kapasitas output	0～10t/h
型式 Tipe	立式 Vertikal	出渣温度 temperatur abu keluaran	≤200℃
电动机型号 Model motor	XDYSP132S-4TH	电机功率 Daya motor	5.5kW
电流 Arus	11.1A	转速 Kecepatan putaran	1440r/min
减速机型号 Model gearbox	XWD7-59-Y5.5-zp		
渣库搅拌机给料机 Feeder Mixer Silo Abu			
型号Model	DSG-400	出力 Kapasitas output	100t/h
型式 Tipe	旋转给料 Rotary feeder	出渣温度 temperatur abu keluaran	30-50℃
电动机型号 Model motor	YX3-100L1-4	电机功率 Daya motor	2.2kW
电流 Arus	4.7A	转速 Kecepatan putaran	1440r/min
减速机型号 Model gearbox	XLD4-43-Y2.2-M1-ZP		
渣库双轴搅拌机 Twin-Shaft Mixer Silo Abu			
型号 Model	SJ-100	出力 Kapasitas output	100t/h
型式 Tipe	双轴叶片式 Twin-shaft blade type	出渣温度 temperatur abu keluaran	30-50℃
电动机型号 Model motor	YE3-160M-4	电机功率 Daya motor	11kW

电流 Arus	21.2A	转速 Kecepatan putaran	1460r/min
减速机型号 Model gearbox	XWD6-35-Y11-ZP		
振动筛旋转密封排渣阀 Vibrating Screen Rotary Sealing Slag Discharge Valve			
型号 Model	SY-RV300	出力 Kapasitas output	40t/h
型式 Tipe	旋转给料 Rotary Feeder	出渣温度 temperatur abu keluaran	30-50℃
电动机型号 Model motor	YX3VP100L2-4-5	电机功率 Daya motor	3.0kW
电流 Arus	6.4A	转速 Kecepatan rotasi	300-3000r/min
减速机型号 Model gearbox	XWD3-5-1/35		
振动筛 Vibrating Screen			
型号 Model	DSZ3012	激振力 Gaya getar	20KN
型式 Tipe	卧式 Horizontal	出渣温度 temperatur abu keluaran	30-50℃
电动机型号 Model motor	YZU-20-6B1	电机功率 Daya motor	1.5kW
电流 Arus	3.7A	转速 Kecepatan putaran	960r/min
减速机型号 Model gearbox	XWD3-5-1/35		
上床料斗式提升机 Bucket Elevator untuk Feeding Bed Material			
型号 Model	NE30	出力 Kapasitas output	30t/h
型式 Tipe	立式 Vertikal	出渣温度 temperatur abu keluaran	30-50℃
电动机型号 Model motor	YVFE2-160M-4TH	电机功率 Daya motor	11kW
电流 Arus	22.4A	转速 Kecepatan putaran	1470r/min
减速机型号 Model gearbox	ZSY200-31.5-11		

上床料刮板机 Scraper Conveyor untuk Feeding Bed Material			
型号 Model	MSM40	出力 Kapasitas output	30t/h
型式 Tipe	卧式 Horizontal	出渣温度 temperatur abu keluaran	30-50℃
电动机型号 Model motor	YE3-160M-6	电机功率 Daya motor	7.5kW
电流 Arus	16.2A	转速 Kecepatan rotasi	980r/min
减速机型号 Model gearbox	XWD8-59-Y7-5-6P-ZP		
进床料旋转密封给料阀 Rotary Sealing Feeder untuk Feeding Bed Material			
型号 Model	SY-QV30	出力 Kapasitas output	30t/h
型式 Tipe	旋转给料 Rotary Feeder	出渣温度 temperatur abu keluaran	30-50℃
电动机型号 Model motor	YX3-100L1-4	电机功率 Daya motor	2.2kW
电流 Arus	5.0A	转速 Kecepatan putaran	1420r/min
减速机型号 Model gearbox	NMRV110-60-2.2		

10.8 点火油枪 Ignition Oil Gun

床下油枪数量 Jumlah oil gun bawah bed	2 支unit
点火方式 Metode penyalaan	脉动高能点火枪 Pulse high-energy ignition gun
床下油枪出力 Kapasitas keluaran oil gun bawah bed	1500kg/h
油枪前压力 Tekanan sebelum oil gun	0.8-3.8MPa

10.9 吹灰器 Soot Blower

吹灰器1 Soot Blower 1		
项目 Item	单位 Satuan	数值 Parameter
吹灰器 Soot blower	台/炉 Unit/boiler	20

减速机型号 Model gearbox	PS-SL-L	
型式 Tipe	长伸缩式吹灰器 Sootblower tipe long retractable	
入口压力 Tekanan masuk	MPa	1.0-1.8
转速 Kecepatan rotasi	r/min	7.6/24
电动机型号 Model motor	SCB80M4A-J4TH	
电动机电压 Tegangan motor	V	380
电动机额定电流 Arus nominal motor	A	1.56
功率 Daya	KW	0.55
转速 Kecepatan Rotasi	r/min	1410
吹灰器2 Soot Blower 2		
项目 Item	单位 Satuan	数值 Parameter
吹灰器 Soot blower	台/炉 Unit/boiler	8
减速机型号 Model gearbox	PS-SB-L	
型式 Tipe	半伸缩式吹灰器 Sootblower tipe semi-retractable	
入口压力 Tekanan masuk	MPa	1.0-1.8
转速 Kecepatan putaran	r/min	3.8/12
电动机型号 Model motor	SCB80M6B-J4TH	
电动机电压 Tegangan motor	V	380
电动机额定电流 Arus nominal motor	A	1.68
功率 Daya	KW	0.55
转速 Kecepatan putaran	r/min	870
吹灰器3 Soot Blower 3		
项目 Item	单位 Satuan	数值 Parameter

吹灰器 Soot blower	台/炉 Unit/boiler	8
减速机型号 Model gearbox	PS-SB-LD/V92GB/1	
型式 Tipe	固定式吹灰器 Sootblower tipe fixed	
入口压力 Tekanan masuk	MPa	0.8-1.5
转速 Kecepatan putaran	r/min	22
电动机型号 Model motor	SCB71M4B-J4TH	
电动机电压 Tegangan motor	V	380
电动机额定电流 Arus nominal motor	A	1.02
功率 Daya	KW	0.37
转速 Kecepatan putaran	r/min	1340

10.10 共用系统参数 Parameter Sistem Umum

供油泵参数 Parameter Pompa Suplai Minyak		
项目 Item	单位 Satuan	数值 Parameter
供油泵 Pompa suplai minyak	台 Unit	2
型号 Model	BMS40-180Bx12	
型式 Tipe	多级离心泵 Pompa sentrifugal multistage	
功率 Daya	kW	55
流量 Laju aliran	m^3	16
出口压力 Tekanan keluaran	MPa	/
转速 Kecepatan rotasi	r/min	2950
电动机型号 Model motor	YBBP250M-2TH	
电动机电压 Tegangan motor	V	380
电动机额定电流 Arus nominal motor	A	100.7

电动机功率 Daya motor	kW	55	
电动机转速 Kecepatan motor	r/min	2950	
卸油泵参数 Parameter Pompa Pembuangan Minyak			
项目 Item	单位 Satuan	数值 Parameter	
卸油泵 Pompa pembuangan minyak	台 Unit	2	
型号 Model	SZX40-250		
型式 Tipe	单级离心泵Pompa sentrifugal single-stage		
功率 Aliran	kW	11	
流量 Laju aliran	m^3	22	
出口压力 Tekanan keluaran	MPa	/	
转速 Kecepatan rotasi	r/min	2950	
电动机型号 Model motor	YBX3-160M-2TH		
电动机电压 Tegangan motor	V	380	
电动机额定电流 Arus nominal motor	A	20.6	
电动机功率 Daya motor	kW	11	
电动机转速 Kecepatan rotasi	r/min	2913	
除尘气化风机 Penghilang debu dan kipas gasifikasi			
项目 Item	单位 Satuan	数值 Parameter	
气化风机 Kipas gasifikasi	每两台炉、石灰石共用2台、灰库3台	4	3
型号 Model	BK5006/BK5003	除尘器 Penghilang debu	灰库 Silo abu
入口介质温度 temperatur medium masukan	℃	37	37

流量 Laju aliran	Nm^3/h	8.3	3.74
出口风压 Tekanan udara keluar	kgf/cm²	0.55	0.7
转速 Kecepatan rotasi	r/min	1600	1100
电动机型号 Model motor	YE2-160L-4TH		
电动机额定电流 Arus nominal motor	A	29.9	22.4
电动机电压 Tegangan motor	V	380	380
电动机功率 Daya motor	kW	15	11
电动机转速 Kecepatan motor	r/min	1460	1460
传动方式 Mode transmisi	三角带 V-belt		
空压机 Kompresor Udara			
项目 Item	单位 Satuan	数值 Parameter	
空压机 Kompresor udara	台/炉 Unit/boiler	9	
型号 Model	M160-A8		
型式 Tipe	螺杆空冷式 Screw air-cooled type		
入口介质温度 temperatur medium masukan	℃	33.5	
流量 Laju aliran	m^3/min	27.6	
出口压力 Tekanan keluaran	MPa	0.8	
转速 Kecepatan rotasi	r/min	1480	
电动机型号 Model motor	1Y2E315L1-4		
电动机电压 Tegangan motor	V	380	
电动机额定电流 Arus nominal motor	A	331	
电动机功率 Daya motor	kW	160	

电动机转速 Kecepatan motor	r/min	1480	
冷干机 Cold Dryer			
项目 Item	单位 Satuan	数值 Parameter	
冷干机 Cold Dryer	台/炉 Unit/boiler	6	
型号 Model	FL30SA		
型式 Tipe	冷凝蒸发/吸附 Kondensasi－Evaporasi / Adsorpsi		
入口介质温度 temperatur medium masukan	℃	45	
流量 Laju aliran	m^3/min	32	
出口压力 Tekanan keluaran	MPA	0.8	
压力露点 Titik embun tekanan	℃	2-10	
功率 Daya	KW	6.95	
排污泵 Pompa Pembuangan Limbah			
型号 Model	200KWFB250-30	流量 Laju aliran	250m³/h
扬程 Head	30m	吸程 Kedalaman hisap	4m
电动机型号 Model motor	YE3-250M-4WF1	电机功率 Daya motor	55kW
电流 Arus	103A	转速 Kecepatan rotasi	1485r/min
位置 Lokasi	降温池大排污泵（2台） Pompa pembuangan besar kolam pendingin (2 unit)		
排污泵 Pompa Pembuangan Limbah			
型号 Model	100KWFB90-40	流量 Laju aliran	100m³/h

扬程 Head	35m	吸程 Kedalaman hisap	4m
电动机型号 Model motor	YE3-200L1-2WF1	电机功率 Daya motor	30kW
电流 Arus	54.9A	转速 Kecepatan rotasi	2965r/min
位置 Lokasi	降温池小排污泵（4台） Pompa pembuangan besar kolam pendingin (4 unit)		
渣浆泵 Slurry pump			
型号 Model	KZJXL80-38	流量 Laju aliran	45m³/h
扬程 Head	50m	效率 Efisiensi	30%
电动机型号 Model motor	OCV3204B	电机功率 Daya motor	30kW
电流 Arus	58A	转速 Kecepatan rotasi	1475r/min
位置 Lokasi	渣库、灰库（11台） Gudang Slag & Gudang Abu (11 unit)		

第十一章 锅炉事故预案

Bab 11 Rencana Darurat Kecelakaan Boiler

11.1 防止锅炉超温超压 Pencegahan Temperatur Berlebih dan Tekanan Berlebih pada Boiler

11.1.1锅炉超水压试验和安全阀整定应严格按规程规定执行。Uji tekanan air berlebih pada boiler dan penyetelan katup pengaman harus dilaksanakan secara ketat sesuai ketentuan dalam prosedur.

11.1.2严禁锅炉在安全阀解列的状况下运行。Dilarang keras mengoperasikan boiler dalam kondisi katup pengaman tidak berfungsi atau dilepas.

11.1.3加强运行操纵维护工作，防止锅炉超温超压。Perkuat pekerjaan pengoperasian, pengendalian, dan pemeliharaan untuk mencegah terjadinya temperatur dan tekanan berlebih pada boiler.

1)锅炉升温升压过程中，过热器、再热器疏水门全部开启，待压力达到规定值时再逐步封闭。Selama proses kenaikan temperatur dan tekanan boiler, semua valve pembuangan uap (drain) pada

superheater dan reheater harus dibuka, dan baru ditutup secara bertahap setelah tekanan mencapai nilai yang ditentukan.

2)按规定进行锅炉各部位蒸汽吹灰，保持受热面清洁，避免受热面大面积结焦或结渣。Lakukan soot blowing uap pada seluruh bagian boiler sesuai ketentuan, jaga permukaan pemanas tetap bersih, dan hindari terjadinya pengerakan atau penggumpalan abu yang besar pada permukaan pemanas.

3)机组启动过程中，严格控制升温、升压速度，特别是在锅炉启动初期，热炉时间要适当控制，加强对受热面各部壁温的监视，当壁温超限时，立即停止增加锅炉燃料量。Selama proses start-up unit, kontrol secara ketat laju kenaikan temperatur dan tekanan, terutama pada tahap awal start-up boiler. Waktu pemanasan juga harus dikontrol dengan tepat, dan pengawasan terhadap temperatur dinding tiap bagian permukaan pemanas harus ditingkatkan. Bila temperatur dinding melebihi batas, segera hentikan penambahan suplai bahan bakar ke boiler.

4)停炉后要可靠封闭各减温水门，炉膛吹扫后停止引、送风机的运行，并封闭风门挡板使锅炉自然冷却。Setelah boiler dimatikan, tutup dengan aman semua valve air pendingin. Setelah proses purging ruang bakar selesai, hentikan operasi ID fan dan FD fan, dan tutup damper untuk memungkinkan boiler mendingin secara alami.

5)机组大小修后启动前要进行过热器和再热器安全门活动试验；机组正常运行中每6个月进行活动试验一次，确保其能可靠动作。Sebelum unit dijalankan kembali setelah overhaul besar atau kecil, harus dilakukan pengujian / pengetesan terhadap safety door superheater dan reheater. Saat unit beroperasi normal, pengujian ini dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk memastikan berfungsi dengan baik.

6)正常运行中认真巡检，发现泄漏要及时汇报。Lakukan inspeksi rutin dengan sungguh-sungguh selama operasi normal; bila ditemukan kebocoran, segera laporkan.

7)发现受热面有泄漏时，应申请停炉，以避免事故扩大。Jika ditemukan kebocoran pada permukaan pemanas, wajib mengajukan permintaan untuk mematikan boiler agar kejadian tidak semakin memburuk.

8)建立锅炉超温超压台帐，并具体记录锅炉超温超压的原因。Buat buku catatan (logbook) terkait kejadian temperatur berlebih dan tekanan berlebih pada boiler, serta catat secara rinci penyebabnya.

9)发现受热面超温超压要尽快采取措施，如采取措施无效且保护拒动时应执行急停。Apabila ditemukan kondisi temperatur atau tekanan berlebih pada permukaan pemanas, wajib segera mengambil tindakan. Bila tindakan tidak efektif dan sistem proteksi tidak bekerja, segera lakukan emergency shutdown (penghentian darurat).

11.2 防止受热面大面积腐蚀 Pencegahan Korosi yang Luas pada Permukaan Pemanas

11.2.1严格化学监视，锅炉启动时水质不合格不上水；正常运行中，当发现水质超标时要及时检查原因排除故障。Lakukan pemantauan kimia secara ketat; saat start-up boiler, jika kualitas air tidak memenuhi standar, air tidak boleh dimasukkan ke boiler. Dalam operasi normal,

bila ditemukan kualitas air melebihi batas, segera investigasi penyebabnya dan selesaikan permasalahannya.

11.2.2凝结水精处理设备严禁退出运行。因凝汽器泄漏导致凝结水质超标时要及时查找、堵漏。Dilarang keras untuk menghentikan peralatan pengolahan kimia kondensat dari operasi. Apabila kualitas kondensat melebihi standar akibat kebocoran kondensor, segera lakukan pemeriksaan dan perbaikan kebocoran.

11.2.3按规定进行停炉保养。Lakukan pemeliharaan boiler saat shutdown sesuai ketentuan.

1)停炉时要按要求进行化学加药。停炉时间要适当控制以保证化学药品全部加进，并有充分的循环时间。Saat shutdown boiler, lakukan penambahan bahan kimia sesuai persyaratan. Waktu shutdown harus dikontrol secara tepat untuk memastikan seluruh bahan kimia masuk dan memiliki waktu sirkulasi yang cukup.

2)停炉放水要采用热炉放水的方法，放水时各空气门、疏水门和放水门应开启到位。Proses pembuangan air saat shutdown harus menggunakan metode pembuangan air pada boiler panas (hot drain). Saat pengurasan berlangsung, semua air vent, drain steam trap dan drain valve harus dibuka penuh.

2.4优化锅炉燃烧调整，避免高温腐蚀。Lakukan optimasi pengaturan pembakaran boiler untuk menghindari korosi akibat temperatur tinggi.

2.5严格给水回收标准，不合格的疏水不得回收。Terapkan standar ketat pemulihan air kondensat; kondensat yang tidak memenuhi standar tidak boleh dikembalikan.

11.3 防止炉本体和管道膨胀受阻 Pencegahan Hambatan terhadap Pemuaian Struktur Utama Boiler dan Pipa

11.3.1点火及升压过程中检查、记录炉本体和管道膨胀的膨胀情况。Selama proses penyalaan dan kenaikan tekanan, lakukan pemeriksaan serta pencatatan kondisi pemuaian (ekspansi) struktur utama boiler dan pipa.

11.3.2启动初期保持燃烧均匀，防止因燃烧偏差导致过大的膨胀偏差。Pada tahap awal start-up, jagalah pembakaran tetap merata untuk mencegah deviasi pemuaian yang berlebihan akibat ketidakseimbangan pembakaran.

11.4 防止蒸汽吹灰吹损受热面 Mencegah Kerusakan Permukaan Pemanas Akibat Semburan Uap Sootblower

11.4.1 定期进行吹灰器的试验和维护，确保能可靠投进，不发生卡涩现象。

Lakukan pengujian dan pemeliharaan rutin pada *sootblower* untuk memastikan alat dapat masuk (beroperasi) dengan andal dan tidak terjadi kemacetan (*sticking/jamming*).

11.4.2当发现有吹灰器卡涩而退不出炉外时，要立即联系检修处理，在检修到达现场前运行人员应采取就地退出的措施。

Jika ditemukan *sootblower* macet dan tidak dapat ditarik keluar dari dalam tungku, segera hubungi tim pemeliharaan (*maintenance*). Sebelum tim pemeliharaan tiba di lokasi, personel operasional harus segera mengambil tindakan untuk menarik keluar alat tersebut secara manual di lapangan.

11.5 防止锅炉灭火及结焦 Mencegah Mati Api Boiler dan Pengerakan Unggun

11.5.1控制好来煤的粒度、粒径分布合理，防止局部流化不良。

Kontrol kualitas ukuran butiran batubara (*coal size*) dan pastikan distribusi ukuran partikelnya rasional untuk mencegah buruknya fluidisasi secara lokal.

11.5.2控制床温在规定范围内。

Jaga temperatur unggun (*bed temperature*) agar tetap berada dalam rentang yang telah ditentukan.

11.5.3启动过程中，达到投煤条件后按规程投煤。

Selama proses penyalaan (*start-up*), masukkan batubara sesuai dengan prosedur segera setelah syarat pengisian batubara terpenuhi.

11.5.4一次风量不允许低于临界流化风量，易造成物料流化不良。

Laju aliran udara primer (PA) tidak diperbolehkan lebih rendah dari aliran fluidisasi kritis, karena dapat menyebabkan fluidisasi material yang buruk.

11.5.5保证返料装置返料正常。

Pastikan perangkat pengembalian material (*return device/loop seal*) beroperasi secara normal.

11.5.6启动时控制烟气温升，防止浇注料大面积脱落，破坏床料流化。

Kontrol kenaikan temperatur gas buang saat *start-up* untuk mencegah rontoknya material tahan api (*castable/refractory*) secara luas yang dapat merusak fluidisasi material unggun.

11.5.7锅炉运行中负荷增、减不易过快，防止风煤严重失调，造成高温结焦。

Selama operasional boiler, penambahan atau pengurangan beban tidak boleh terlalu cepat untuk mencegah ketidakseimbangan parah antara udara dan batubara yang dapat menyebabkan pengerakan temperatur tinggi (*high temperature slagging*).

11.5.8锅炉运行中控制合适的床压。

Kontrol tekanan unggun (*bed pressure*) pada level yang sesuai selama operasional boiler.

11.5.9停炉检修发现风帽损坏及时处理，防止造成布风不均。

Jika ditemukan kerusakan pada nosel udara (*air hood/nozzle*) saat pemeriksaan *shutdown*, segera perbaiki untuk mencegah distribusi udara yang tidak merata.

11.6 防锅炉爆燃 Mencegah Ledakan Gas/Deflagrasi Boiler

11.6.1应严格按照制造厂规定的可燃物含量要求，筛选合适的启动床料，严禁使用可燃物含量超标的启动床料。

Harus menyaring material unggun awal (*start-up bed material*) dengan ketat sesuai persyaratan kandungan bahan mudah terbakar dari pabrikan. Dilarang keras menggunakan material unggun awal yang kandungan bahan mudah terbakarnya melebihi standar.

11.6.2锅炉启动前或主燃料跳闸(MFT)、锅炉跳闸(BT)后应根据床温情况严格执行炉膛冷态或热态吹扫程序，禁止采用降低一次风量至最小控制流化风量以下的方式点火。

Sebelum menyalakan boiler atau setelah terjadi MFT (*Master Fuel Trip*) / BT (*Boiler Trip*), harus dilakukan prosedur pembersihan gas (*purging*) kondisi dingin atau panas sesuai temperatur unggun. Dilarang menyalakan api dengan cara menurunkan aliran udara primer di bawah batas minimal fluidisasi.

11.6.3确保床下油枪雾化良好、燃烧完全。油枪投用时应严密监视油枪雾化和燃烧情况，发现油枪雾化不良应立即停用，并及时进行清理检修；油枪停用时应确保不发生燃油泄漏。

Pastikan pengabutan (*atomization*) *oil gun* di bawah unggun baik dan pembakaran sempurna. Pantau ketat kondisi pengabutan saat digunakan. Jika buruk, segera hentikan dan bersihkan. Pastikan tidak ada kebocoran minyak saat *oil gun* tidak digunakan.

11.6.4对于循环流化床锅炉，应根据实际燃用煤质着火点情况进行间断投煤操作，禁止床温未达到投煤允许条件连续大量投煤。锅炉运行中严禁退出床温低触发主燃料跳闸的保护。

Untuk boiler CFB, lakukan pengisian batubara secara bertahap (*intermittent*) sesuai titik nyala kualitas batubara. Dilarang memasukkan batubara secara kontinu dalam jumlah besar sebelum temperatur unggun mencapai syarat yang diizinkan. Dilarang keras menonaktifkan proteksi MFT yang dipicu oleh temperatur unggun rendah saat operasional.

11.6.5循环流化床锅炉压火应先停止给煤机，切断所有燃料，并严格执行炉膛吹扫程序，待床温开始下降、氧量回升时再按正确顺序停风机；禁止通过锅炉跳闸(BT)直接跳闸风机联跳主燃料跳闸(MFT)的方式压火。压火后的热启动应严格执行热态吹扫程序，并根据床温情况进行投油升温或投煤启动。

Untuk melakukan *banking fire* pada boiler CFB, harus menghentikan *coal feeder* terlebih dahulu, memutus semua bahan bakar, dan melaksanakan prosedur pembersihan tungku (*purging*) secara ketat. Tunggu hingga temperatur unggun mulai turun dan kadar oksigen naik, baru kemudian matikan kipas sesuai dengan urutan yang benar. Dilarang keras melakukan *banking fire* dengan cara memicu *Boiler Trip* (BT) yang langsung mematikan kipas untuk memicu *Master Fuel Trip* (MFT). Proses *hot start* setelah *banking fire* harus melaksanakan prosedur *purging* panas secara ketat, serta melakukan penyalaan minyak untuk menaikkan temperatur atau langsung memasukkan batubara sesuai dengan kondisi temperatur unggun.

11.6.6循环流化床锅炉水冷壁泄漏后，应尽快停炉，并保留一台引风机运行，禁止闷炉；冷渣器受热面泄漏后，应立即切断炉渣进料，并隔绝冷却水。

Jika terjadi kebocoran pada *waterwall* boiler CFB, segera hentikan operasional boiler (*shutdown*) dan biarkan satu kipas IDF tetap beroperasi. Dilarang menutup rapat tungku (*menlu*). Jika terjadi kebocoran pada permukaan pemanas *slag cooler*, segera hentikan

pengisian terak dan isolasi air pendingin.

11.6.7燃料掺烧应定期做好日常入炉煤质分析，确保投煤允许床温高于入炉煤着火点，新燃料首次掺烧应参照执行《循环流化床锅炉燃料掺烧技术导则》(DL/T2199-2020)的规定。

Pencampuran bahan bakar (*blending*) harus didahului dengan analisis kualitas batubara harian secara rutin. Pastikan temperatur unggun minimal untuk pengisian batubara lebih tinggi dari titik nyala batubara tersebut. Untuk pencampuran bahan bakar baru pertama kali, harus merujuk pada ketentuan dalam "Panduan Teknis Pencampuran Bahan Bakar Boiler CFB" (DL/T 2199-2020).

11.7 防止锅炉尾部二次燃烧事故 Mencegah Insiden Pembakaran Sekunder pada Bagian Belakang Boiler

11.7.1 在炉膛出口烟道转向部位应设置分离灰斗，并应及时清除沉积分离下来的大颗粒及未燃尽火星，减少逃逸出锅炉的未燃尽大颗粒及火星。

Pada bagian belokan saluran gas buang di pintu keluar tungku harus dipasang *ash hopper* pemisah. Selain itu, partikel besar dan percikan api yang belum terbakar yang mengendap harus segera dibersihkan untuk mengurangi partikel besar dan percikan api yang lolos keluar dari boiler.

11.7.2 必须在锅炉出口设置火花捕集器或者旋风除尘器，运行中预分离大颗粒及未燃尽火星，避免火星直接撞击布袋。

Harus dipasang penangkap percikan api (*spark arrestor*) atau *cyclone dust collector* pada pintu keluar boiler. Selama operasional, alat ini berfungsi untuk memisahkan partikel besar dan percikan api yang belum terbakar guna menghindari percikan api langsung mengenai kantong filter (*filter bag*).

11.7.3 除尘系统设计时应选择防火材质的除尘器滤袋。

Saat merancang sistem pembuangan debu, harus dipilih kantong filter (*filter bag*) dari bahan yang tahan api.

11.7.4 应定期清理除尘器底部灰斗积灰，防止发生再次燃烧烧损滤袋。

Endapan abu pada *ash hopper* di bagian bawah penangkap debu harus dibersihkan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembakaran kembali yang dapat membakar dan merusak kantong filter.

11.7.5 加强烟道堵漏工作，消除烟道漏风。

Perkuat upaya penutupan kebocoran pada saluran gas buang untuk menghilangkan kebocoran udara.

11.8 防止锅炉满水和缺水事故 Mencegah Insiden Level Air Boiler Berlebih dan Kekurangan Air

11.8.1 汽包锅炉应至少配置两只彼此独立的就地汽包水位计和两只远传汽包水位计。水位计的配置应采用两种以上工作原理共存的配置方式，以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。

Boiler tipe *drum* harus dilengkapi dengan setidaknya dua indikator level air *drum* lokal yang saling independen dan dua indikator level air *drum* jarak jauh (*remote*). Konfigurasi

indikator level air harus menggunakan lebih dari dua prinsip kerja yang berbeda untuk memastikan pemantauan level air *drum* yang akurat dalam kondisi operasional apa pun.

11.8.2 汽包水位计的安装。Pemasangan Indikator Level Air Drum

11.8.2.1 取样管应穿过汽包内壁隔层，管口应尽量避开汽包内水汽工况不稳定区(如安全阀排汽口、汽包进水口、下降管口、汽水分离器水槽处等),若不能避开时，应在汽包内取样管口加装稳流装置。

Pipa pengambilan sampel (*sampling pipe*) harus menembus lapisan dinding dalam *drum*. Mulut pipa harus sedapat mungkin menghindari area kondisi uap-air yang tidak stabil di dalam *drum* (seperti saluran pembuangan *safety valve*, saluran masuk air *drum*, mulut pipa *downcomer*, area penampung air separator, dan lain-lain). Jika tidak dapat dihindari, perangkat penstabil aliran (*steady flow device*) harus dipasang pada mulut pipa pengambilan sampel di dalam *drum*.

11.8.2.2 汽包水位计水侧取样管孔位置应低于锅炉汽包水位停炉保护动作值，一般应有足够的裕量。

Posisi lubang pipa pengambilan sampel sisi air pada indikator level *drum* harus lebih rendah dari nilai batas proteksi penghentian boiler (*Boiler Trip*). Umumnya harus tersedia margin yang cukup.

11.8.2.3 水位计、水位平衡容器或变送器与汽包连接的取样管，一般应至少有 1:100 的斜度，汽侧取样管应向上向汽包方向倾斜，水侧取样管应向下向汽包方向倾斜。

Pipa pengambilan sampel yang menghubungkan indikator level, bejana penyeimbang (*equilibrium vessel*), atau transmiter dengan *drum* umumnya harus memiliki kemiringan minimal 1:100. Pipa sisi uap harus miring ke atas ke arah *drum*. Pipa sisi air harus miring ke bawah ke arah *drum*.

11.8.2.4 新安装的机组必须核实汽包水位取样孔的位置、结构及水位计平衡容器安装尺寸，均符合要求。

Untuk unit yang baru dipasang, harus dilakukan verifikasi bahwa posisi lubang pengambilan sampel level air *drum*, struktur, serta dimensi pemasangan bejana penyeimbang indikator level telah sesuai dengan persyaratan.

11.8.2.5 差压式水位计严禁采用将汽水取样管引到一个连通容器(平衡容器),再在平衡容器中段引出差压水位计的汽水侧取样的方法。

Untuk indikator level tipe tekanan diferensial (*differential pressure*), dilarang keras menggunakan metode di mana pipa pengambilan sampel uap dan air dimasukkan ke dalam satu wadah penghubung (*equilibrium vessel*), lalu mengambil sampel sisi uap dan air untuk transmiter dari bagian tengah wadah tersebut.

11.8.3 对于过热器出口压力为 13.5MPa 及以上的锅炉，其汽包水位计应以差压式(带压力修正回路)水位计为基准。汽包水位信号应采用三选中值的方式进行优选。

Untuk boiler dengan tekanan *outlet superheater* sebesar 13.5 MPa atau lebih, indikator level air *drum* harus menggunakan tipe tekanan diferensial (yang dilengkapi dengan sirkuit koreksi tekanan) sebagai referensi utama. Sinyal level air *drum* harus dipilih menggunakan metode *triple redundancy* dengan mengambil nilai tengah (*middle select*).

11.8.3.1 差压水位计(变送器)应采用压力补偿。汽包水位测量应充分考虑平衡容器的温度变化造成的影响，必要时采用补偿措施。

Indikator level tekanan diferensial (*transmitter*) harus menggunakan kompensasi tekanan. Pengukuran level air *drum* harus mempertimbangkan sepenuhnya dampak yang disebabkan oleh perubahan temperatur pada bejana penyeimbang (*equilibrium vessel*). Jika diperlukan, langkah-langkah kompensasi harus diterapkan.

11.8.3.2 汽包水位测量系统，应采取正确的保温、伴热及防冻措施，以保证汽包水位测量系统的正常运行及正确性。

Sistem pengukuran level air *drum* harus dilengkapi dengan langkah-langkah isolasi panas (*insulation*), pemanas tambahan (*heat tracing*), dan perlindungan anti-beku yang benar. Hal ini untuk menjamin operasional normal dan keakuratan sistem pengukuran level air *drum*.

11.8.4 汽包就地水位计的零位应以制造厂提供的数据为准，并进行核对、标定。随着锅炉压力的升高，就地水位计指示值越低于汽包真实水位，表 6-1 给出不同压力下就地水位计的正常水位示值和汽包实际零水位的差值△h,仅供参考。

Titik nol pada indikator level lokal (*local gauge glass*) harus merujuk pada data yang diberikan oleh pabrikan serta harus diperiksa dan dikalibrasi. Seiring dengan meningkatnya tekanan boiler, nilai yang ditunjukkan oleh indikator lokal akan semakin rendah dibandingkan dengan level air *drum* yang sebenarnya. Tabel 6-1 memberikan nilai selisih (△h) antara penunjukan level normal pada indikator lokal dan titik nol aktual *drum* pada berbagai tekanan yang berbeda sebagai referensi saja.

就地水位计的正常水位示值和汽包实际零水位的差值

Selisih antara nilai penunjukan level air normal pada indikator lokal dengan titik nol aktual pada *drum*

汽包压力 Tekanan Drum(MPa)	16.14~17.65	17.66~～18.39	18.40～19.60
△h(mm)	-51	-102	-150

11.8.5 按规程要求定期对汽包水位计进行零位校验，核对各汽包水位测量装置间的示值偏差，当偏差大于 30mm 时，应立即汇报，并查明原因予以消除。当不能保证两种类型水位计正常运行时，必须停炉处理。

Lakukan kalibrasi titik nol (*zero check*) pada indikator level air *drum* secara berkala sesuai persyaratan prosedur. Periksa penyimpangan (*deviasi*) nilai penunjukan antar perangkat pengukuran level air *drum*. Jika deviasi lebih besar dari 30 mm, segera laporkan, cari penyebabnya, dan lakukan perbaikan. Apabila operasional normal dari dua jenis indikator level tidak dapat dijamin, maka boiler wajib dihentikan (*shutdown*).

11.8.6 严格按照运行规程及各项制度，对水位计及其测量系统进行检查及维护。机组启动调试时应对汽包水位校正补偿方法进行校对、验证，并进行汽包水位计的热态调整及校核。新机组验收时应有汽包水位计安装、调试及试运专项报告，列入验收主要项目之一。

Lakukan pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap indikator level serta sistem pengukurannya dengan ketat sesuai prosedur operasional dan berbagai peraturan yang ada. Saat komisioning unit (*start-up/testing*), metode koreksi kompensasi level air *drum* harus dikalibrasi dan diverifikasi, serta dilakukan penyetelan dan pemeriksaan pada kondisi panas (*hot state calibration*). Saat serah terima unit baru (*acceptance*), harus tersedia laporan khusus mengenai pemasangan, pengujian, dan uji coba indikator level air *drum* sebagai salah satu item utama dalam daftar verifikasi.

11.8.7 当一套水位测量装置因故障退出运行时，应填写处理故障的工作票，工作票应写明故障原因、处理方案、危险因素预告等注意事项，一般应在 8h 内恢复。若不能完成，应制订措施，经总工程师批准，允许延长工期，但最多不能超过 24h,并报上级主管部门备案。

Jika satu set perangkat pengukuran level air tidak dapat beroperasi karena kerusakan, harus dibuat Surat Izin Kerja (*Work Permit/Work Order*) untuk penanganan kerusakan tersebut. Surat tersebut harus mencantumkan penyebab kerusakan, rencana penanganan, peringatan faktor risiko, dan hal-hal penting lainnya. Umumnya pemulihan harus diselesaikan dalam waktu 8 jam. Jika tidak dapat diselesaikan, harus disusun langkah-langkah mitigasi yang disetujui oleh *Chief Engineer* untuk perpanjangan waktu kerja, namun tidak boleh melebihi 24 jam dan harus dilaporkan kepada departemen terkait di tingkat atas untuk pengarsipan.

11.8.8 锅炉高、低水位保护。Proteksi Level Air Tinggi/Rendah dan Keamanan Sistem Air Pengisi

11.8.8.1 锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的三取二的逻辑判断方式。当有一点因某种原因须退出运行时，应自动转为二取一的逻辑判断方式，办理审批手续，限期(不宜超过 8h)恢复；当有两点因某种原因须退出运行时，应自动转为一取一的逻辑判断方式，应制定相应的安全运行措施，严格执行审批手续，限期(8h 以内)恢复，如逾期不能恢复，应立即停止锅炉运行。当自动转换逻辑采用品质判断等作为依据时，要进行详细试验确认，不可简单的采用超量程等手段作为品质判断。

Proteksi level air *drum* tinggi dan rendah harus menggunakan logika *Two Out of Three* (2oo3) dari pengukuran yang independen. Jika satu titik harus dinonaktifkan karena alasan tertentu, logika harus otomatis beralih ke *One Out of Two* (1oo2), melalui prosedur persetujuan, dan dipulihkan dalam batas waktu (tidak lebih dari 8 jam). Jika dua titik harus dinonaktifkan, logika beralih ke *One Out of One* (1oo1) dengan menyusun langkah operasi aman yang ketat, melalui prosedur persetujuan, dan harus pulih dalam 8 jam. Jika melampaui batas waktu tersebut, boiler harus segera dihentikan. Jika perpindahan logika otomatis didasarkan pada kualitas sinyal, maka harus melalui pengujian detail dan tidak boleh hanya menggunakan metode sederhana seperti *over-range* sebagai penentu kualitas sinyal.

11.8.8.2 锅炉汽包水位保护所用的三个独立的水位测量装置输出的信号均应分别通过三个独立的 I/O 模件引入分散控制系统的冗余控制器。每个补偿用的汽包压力变送器也应分别独立配置，其输出信号引入相对应的汽包水位差压信号 I/O 模件。

Sinyal keluaran dari tiga perangkat pengukur level air independen yang digunakan untuk proteksi harus dimasukkan ke dalam kontroler redundan di DCS melalui tiga modul I/O yang terpisah. Setiap transmiter tekanan *drum* yang digunakan untuk kompensasi juga harus dikonfigurasi secara independen, dan sinyal keluarannya dimasukkan ke modul I/O sinyal tekanan diferensial level air yang sesuai.

11.8.8.3 锅炉汽包水位保护在锅炉启动前和停炉前应进行实际传动校检。用上水方法进行高水位保护试验、用排污门放水的方法进行低水位保护试验，严禁用信号短接方法进行模拟传动替代。

Proteksi level air *drum* harus melalui uji transmisi aktual sebelum penyalaan dan sebelum penghentian boiler. Gunakan metode pengisian air untuk menguji proteksi level tinggi dan metode pembuangan air (*blowdown*) untuk menguji proteksi level rendah. Dilarang keras mengganti uji fisik ini dengan simulasi sinyal (*jumper*).

11.8.8.4 锅炉汽包水位保护的定值和延时值随炉型和汽包内部结构不同而异，具体数值应由锅炉制造厂确定。

Nilai pengaturan (*setpoint*) dan nilai waktu tunda (*delay*) pada proteksi level air *drum* boiler bervariasi sesuai dengan tipe boiler dan struktur internal *drum*. Nilai spesifik tersebut harus ditentukan oleh pabrikan pembuat boiler.

11.8.8.5 锅炉水位保护的停退，必须严格执行审批制度。

Penonaktifan atau pelepasan proteksi level air boiler wajib mengikuti sistem prosedur persetujuan yang ketat.

11.8.8.6 汽包锅炉水位保护是锅炉启动的必备条件之一，水位保护不完整严禁启动。

Proteksi level air boiler merupakan salah satu syarat wajib untuk memulai penyalaan boiler (*start-up*). Dilarang keras melakukan penyalaan jika sistem proteksi level air tidak lengkap.

11.8.9 当在运行中无法判断汽包真实水位时，应紧急停炉。

Apabila dalam operasional level air *drum* yang sebenarnya tidak dapat dipastikan atau ditentukan, maka harus segera dilakukan penghentian boiler secara darurat (*emergency shutdown*).

11.8.10 对于控制循环锅炉，应设计炉水循环泵差压低停炉保护。炉水循环泵差压信号应采用独立测量的元件，对于差压低停泵保护应采用二取二的逻辑判别方式，当有一点故障退出运行时，应自动转为二取一的逻辑判断方式，并办理审批手续，限期恢复(不宜超过 8h)。当两点故障超过 4h 时，应立即停止该炉水循环泵运行。

Untuk boiler sirkulasi terkontrol (*controlled circulation boiler*), harus dirancang proteksi penghentian boiler akibat tekanan diferensial rendah pada pompa sirkulasi air boiler (*BCP*). Sinyal tekanan diferensial pompa sirkulasi harus menggunakan elemen pengukur yang independen. Untuk proteksi penghentian pompa akibat tekanan diferensial rendah, harus menggunakan logika *Two Out of Two* (2oo2). Jika satu titik mengalami kerusakan dan dinonaktifkan, logika harus secara otomatis beralih ke *One Out of Two* (1oo2) dengan melalui prosedur persetujuan dan harus dipulihkan dalam batas waktu tertentu (disarankan tidak

lebih dari 8 jam). Jika kedua titik mengalami kerusakan selama lebih dari 4 jam, maka operasional pompa sirkulasi air boiler tersebut harus segera dihentikan.

11.8.11 高压加热器保护装置及旁路系统应正常投入，并按规程进行试验，保证其动作可靠，避免给水中断。当因某种原因需退出高压加热器保护装置时，应制订措施，严格执行审批手续，并限期恢复。

Perangkat proteksi pemanas tekanan tinggi (*High Pressure Heater*) dan sistem *bypass* harus dioperasikan secara normal serta diuji sesuai prosedur untuk memastikan keandalan geraknya guna menghindari terputusnya aliran air pengisi. Apabila karena suatu alasan perangkat proteksi pemanas tekanan tinggi harus dinonaktifkan, maka harus disusun langkah-langkah mitigasi, melaksanakan prosedur persetujuan dengan ketat, dan dipulihkan dalam batas waktu yang ditentukan.

11.8.12 给水系统中各备用设备应处于正常备用状态，按规程定期切换。当失去备用时，应制定安全运行措施，限期恢复投入备用。

Setiap peralatan cadangan dalam sistem air pengisi harus berada dalam kondisi siap (*standby*) yang normal dan dilakukan penggantian pengoperasian (*switching*) secara berkala sesuai prosedur. Apabila status cadangan hilang (rusak), harus disusun langkah-langkah operasi yang aman dan dilakukan pemulihan status cadangan dalam batas waktu yang ditentukan.

11.8.13 建立锅炉汽包水位、炉水泵差压及主给水流量测量系统的维修和设备缺陷档案，对各类设备缺陷进行定期分析，找出原因及处理对策，并实施消缺。

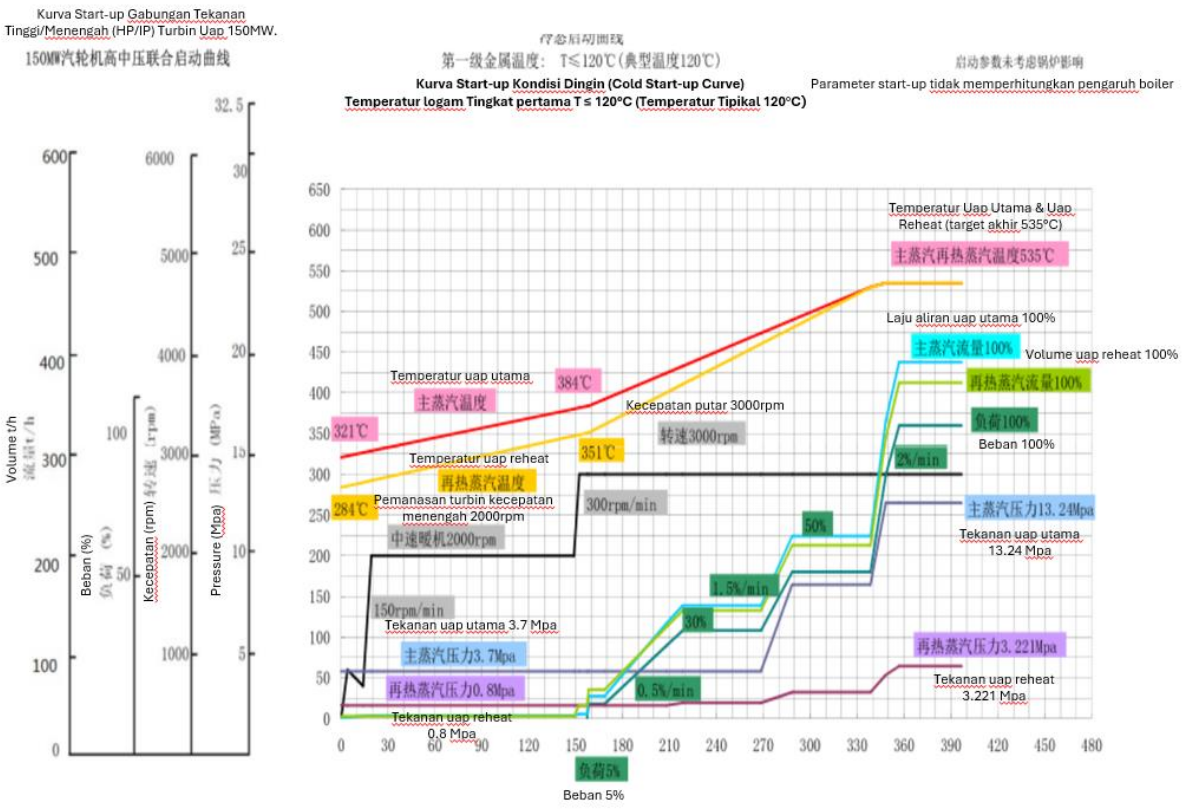
Susun arsip pemeliharaan dan catatan cacat peralatan untuk sistem pengukuran level air *drum* boiler, tekanan diferensial pompa air boiler, serta laju aliran air pengisi utama. Lakukan analisis berkala terhadap berbagai jenis cacat peralatan untuk menemukan penyebab serta langkah penanganannya, kemudian laksanakan perbaikan untuk menghilangkan cacat tersebut.

11.8.14 运行人员必须严格遵守值班纪律，监盘思想集中，经常分析各运行参数的变化，调整要及时，准确判断及处理事故。不断加强运行人员的培训，提高其事故判断能力及操作技能。

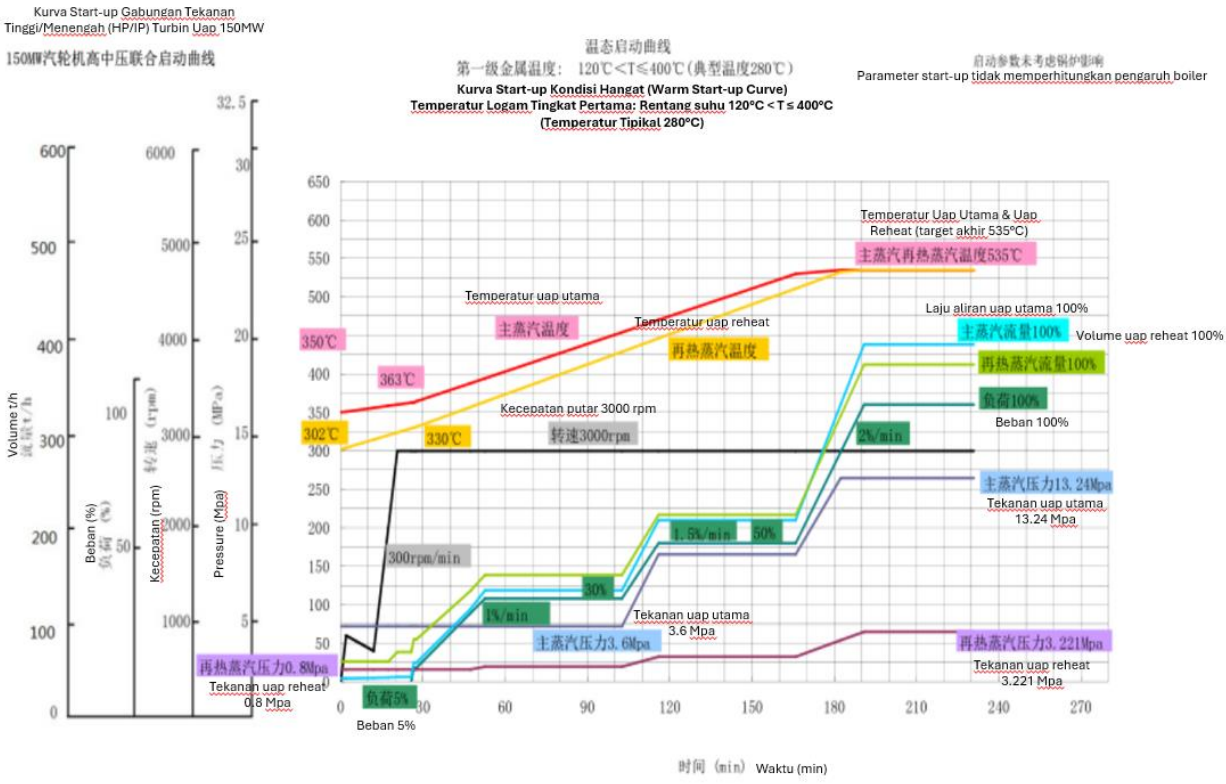
Personel operasional wajib mematuhi disiplin tugas jaga dengan ketat, fokus dalam memantau panel kontrol (*monitoring*), serta rutin menganalisis setiap perubahan parameter operasi. Penyesuaian harus dilakukan tepat waktu, serta harus akurat dalam mendiagnosis dan menangani insiden. Terus perkuat pelatihan bagi personel operasional untuk meningkatkan kemampuan penilaian insiden dan keterampilan pengoperasian mereka.

附录一：冷态启动曲线

Appendix I: Cold Start-up Curve

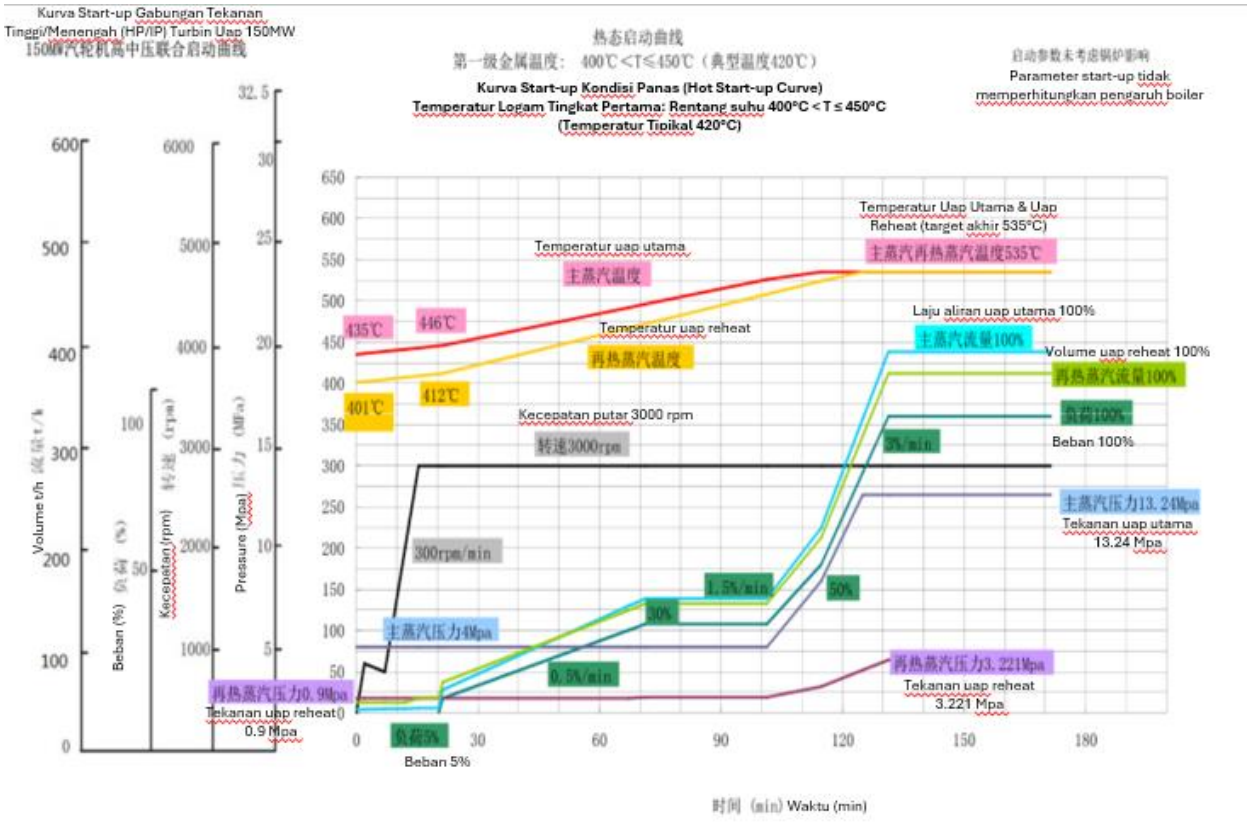


附录二：温态启动曲线 Appendix II: Warm Start-up Curve



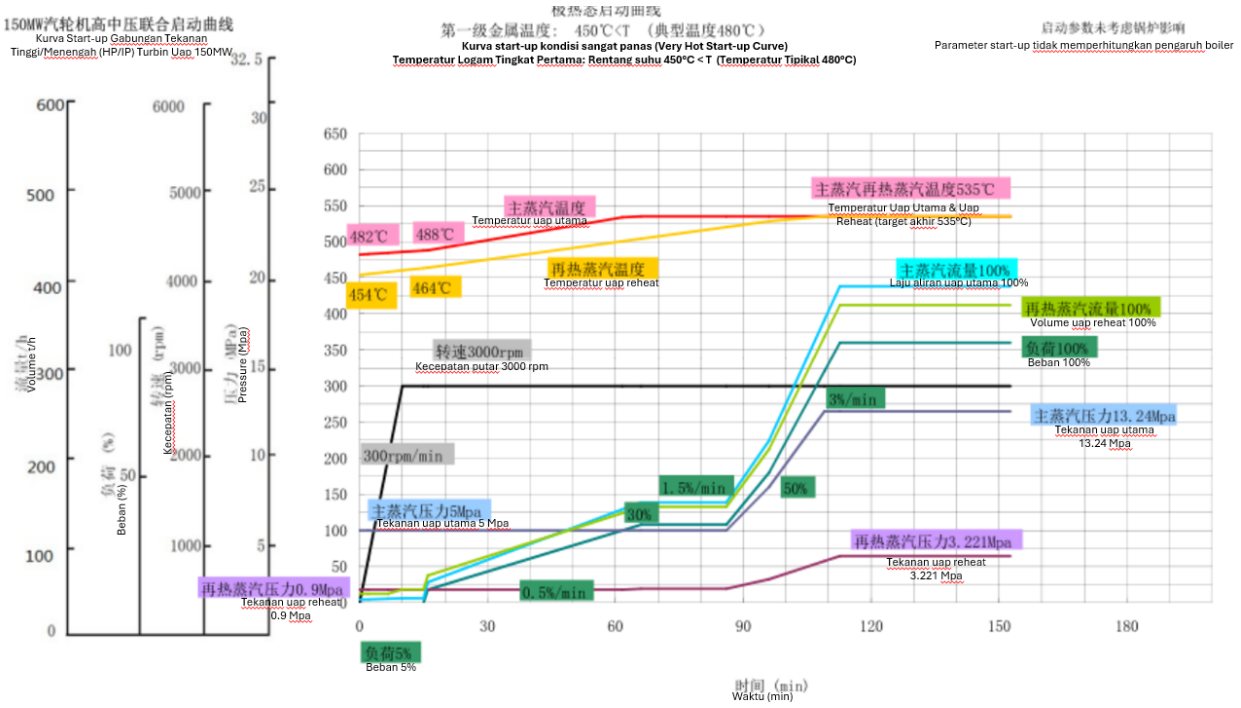
附录三：热态启动曲线

Appendix III: Hot Start-up Curve



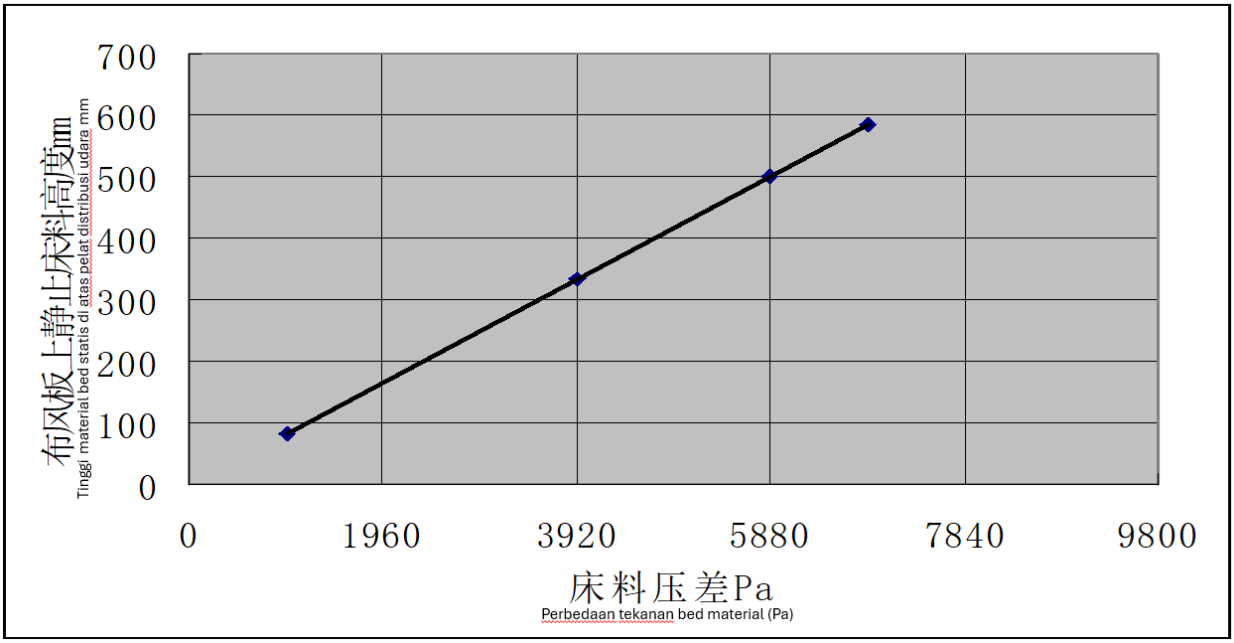
附录四：极热态启动曲线

Appendix IV: Very Hot Start-up Curve

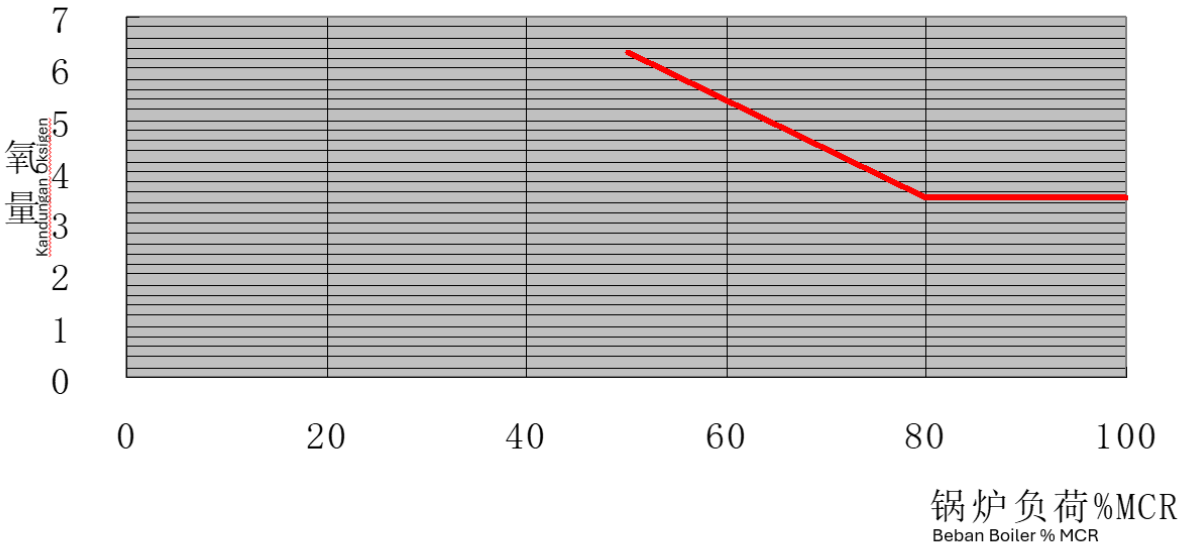


附录五：静止床料高度与床料压差的关系 Appendix V: Relationship Between Static Bed

Material Height and Bed Pressure Drop

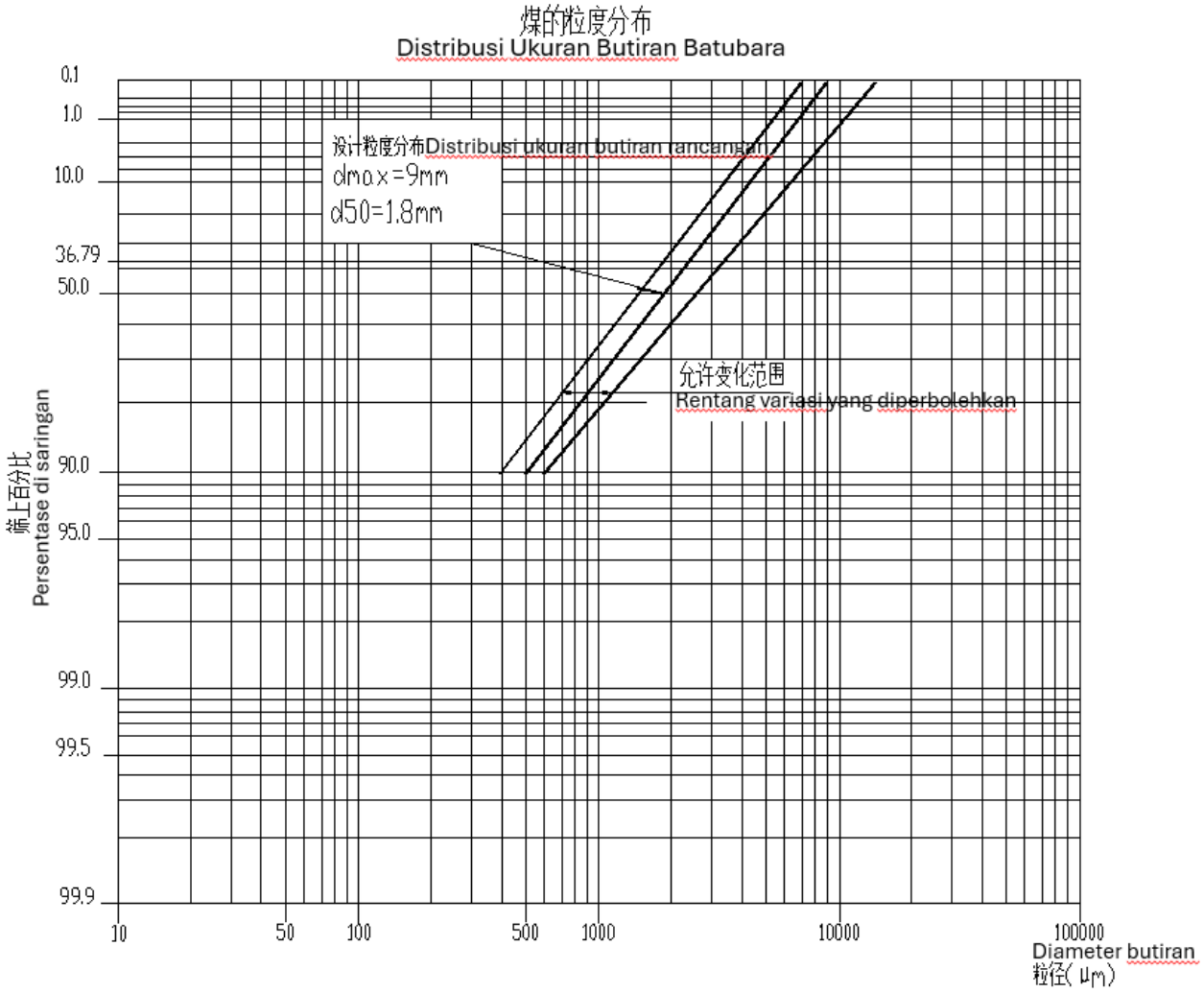


附录六：烟气干基体积%氧量与负荷%间关系曲线 Appendix VI: Relationship Curve Between Flue



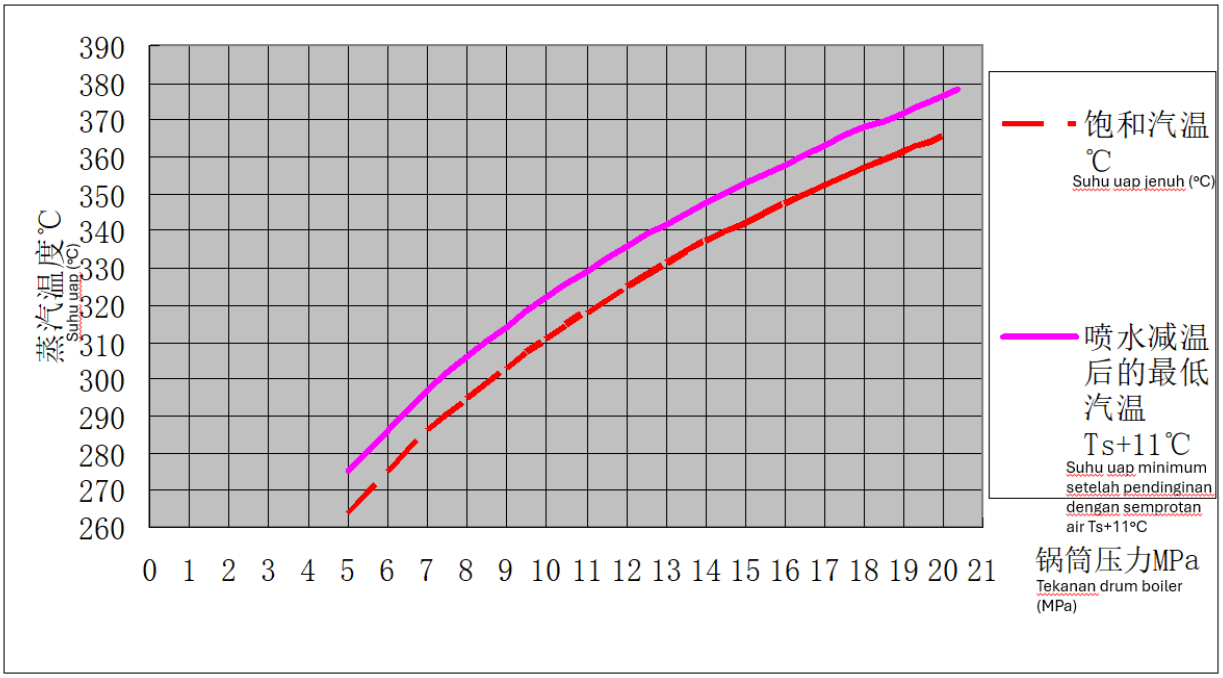
Gas Dry-Basis O_2 (vol%) and Load (%)

附录七：推荐采用的煤入炉粒度曲线 Appendix VII: Recommended Coal Feed Particle Size Curve



附录八：流化床风量与流化速度间的关系

Appendix VIII: Relationship Between Fluidized Bed Air Flow and Fluidization Velocity



附录九：喷水减温后汽温最小限值

Appendix IX: Minimum Steam Temperature Limit After Spray Desuperheating

